

KVANTOVÁ FYZIKA A SKUTEČNOST

PÁTRÁNÍ PO SCHRÖDINGEROVĚ KOČCE

JOHN GRIBBIN

xyz

Pátrání po Schrödingerově kočce

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na

www.xyz.cz

www.albatrosmedia.cz



John Gribbin

Pátrání po Schrödingerově kočce – e-kniha

Copyright © Albatros Media a. s., 2021

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována
bez písemného souhlasu majitelů práv.





JOHN
GRIBBIN

PÁTRÁNÍ
PO
SCHRÖDINGEROVĚ
KOČCE

KVANTOVÁ FYZIKA A SKUTEČNOST

Přeložil Zdeněk Urban

xyz

IN SEARCH OF SCHRÖDINGER'S CAT © John Gribbin, 1985
Translation © Zdeněk Urban, 2021.
© NAKLADATELSTVÍ XYZ, 2021

ISBN tištěné verze 978-80-7597-922-3

ISBN e-knihy 978-80-7597-924-7 (1. zveřejnění, 2021) (epub)

ISBN e-knihy 978-80-7597-925-4 (1. zveřejnění, 2021) (mobi)

ISBN e-knihy 978-80-7597-923-0 (1. zveřejnění, 2021) (ePDF)

„Celé se mi to nelíbí a lituji,
že jsem s tím vůbec kdy měl co společného.“

Erwin Schrödinger (1887–1961)

„Nic není skutečné.“
John Lennon (1940–1980)

Poděkování

S kvantovou teorií jsem se poprvé setkal na střední škole. Je to už dávno, přes dvacet let, dodnes si však živě pamatuji, jakým objevem pro mne tehdy byl onen přímo magický způsob, jímž model atomu se slupkou elektronů dokáže vysvětlit periodickou tabulku prvků a prakticky veškerou chemii, s níž jsem zápolil v průběhu tolika únavných a jednotvárných vyučovacích hodin. A zanedlouho po tomto objevu jsem učinil objev druhý. Vděčil jsem za něj knihám, které jsem si půjčoval z knihovny. Vzhledem k mé tehdejší – školácké – úrovni odpovídající skrovné průpravě bezpochyby byly „příliš pokročilé“. Přesto mi odhalily nádhernou jednoduchost, s níž kvantová teorie vysvětluje spektra atomů. Poprvé jsem si názorně uvědomil, že to nejlepší ve vědě je současně krásné a jednoduché. Tuto skutečnost mnozí učitelé před svými studenty skrývají, ať již náhodou nebo úmyslně. Cítil jsem se jako jedna z postav knihy C. P. Snowa *The Search* (Hledání) – tu jsem si však přečetl až mnohem později –, která odhaluje v zásadě tutéž věc:

Spatřil jsem, jak se směsice náhodných faktů náhle uspořádává do jednoho celku... „Ale právě to je pravda,“ říkal jsem si. „Je to velmi krásné. A pravdivé.“ (podle Macmillanova vydání z roku 1963, str. 27).

Zčásti právě díky tomuto poznání jsem se rozhodl studovat fyziku na univerzitě. Když pak čas patřičně dozrál, tato ambice se mi splnila. Začal jsem studovat na Sussexské univerzitě v Brightonu. Jednoduchost a krásu základních myšlenek tam však při studiu překrývalo množství podrobností a matematických receptů, jak pomocí rovnic kvantové mechaniky řešil specifické problémy. Používání těchto myšlenek ve světě moderní fyziky mi připadalo natolik vzdálené oné skryté základní pravdě a kráse, jako je pilotování Boeingu 747 vzdáleno řízení závěsného kluzáku. Přestože působení onoho počátečního poznání nadále výrazně ovlivňovalo moji kariéru, po dlouhou dobu jsem kvantový svět vcelku zanedbával a namísto toho prozkoumával jiné vědecké pastviny.

Plameny tohoto mého raného zájmu znovu zažehla kombinace řady

faktorů. Na konci sedmdesátých a začátkem osmdesátých let se začaly objevovat knihy a články, které se s větším či menším úspěchem pokoušely přiblížit podivuhodný svět kvanta laickému čtenářstvu. Některé z těchto domnělých „popularizací“ však byly od toho, jak se věci opravdu mají, tak strašně daleko, že jsem si vůbec nedovedl představit, jak by při takové četbě mohl čtenář objevit pravdivost a krásu vědy. Začal jsem pocítovat nutkání udělat to pořádně. V té době přicházely zprávy o výsledcích tehdy probíhající série pokusů, které definitivně potvrdily realitu některých z nejpodivuhodnějších rysů kvantové teorie. A právě tyto novinky mne inspirovaly k tomu, abych se znovu zahrabal do knihoven, občerstvil své poznatky a ověřil si, nakolik oněm podivuhodným myšlenkám rozumím. Nakonec mne jednou o Vánocích požádala společnost BBC, abych v jakémsi rozhlasovém pořadu sehrál roli vědecké protiváhy Malcolma Muggeridgeho, který krátce předtím oznámil, že přestoupil ke katolické víře, a v onom svátečním čase byl hlavním hostem. Když skončil s proslovem, v němž kladl důraz na mystéria křesťanství, obrátil se velký muž ke mně a řekl: „Zde je člověk, který zná všechny odpovědi, nebo tedy alespoň tvrdí, že je zná.“ V omezeném čase, který jsem měl k dispozici, jsem se snažil o jakous takous odpověď, zdůrazňoval jsem hlavně, že věda si nikterak nečiní nárok na to, že má na všechno patent, a že je to naopak náboženství, nikoli věda, kdo zásadně závisí na absolutní víře a na přesvědčení, že pravdu zná. „Nevěřím ničemu,“ řekl jsem a právě jsem se chystal tuto filozofii trochu rozvést, jenže vtom pořad skončil. Po celé svátky se mi pak od přátel a známých vracela ozvěna těchto mých slov. Dlouhé hodiny jsem strávil vysvětlováním, že můj nedostatek absolutní víry v cokoli mi nezabraňuje vést normální život na základě takových rozumných pracovních hypotéz, jako je očekávání, že Slunce pravděpodobně přes noc nezmizí.

To vše přispělo ke krystalizaci mých názorů na to, co je to vlastně věda. Mnohokrát jsem rozebíral základní realitu – nebo chcete-li nerealitu – kvantového světa, až jsem se přesvědčil, že jsem opravdu připraven napsat knihu, kterou nyní držíte v ruce. V průběhu psaní jsem měl při svých pravidelných přírodovědných příspěvcích k rozhlasové show uváděné Tommym Vancem a vysílané stanicí britských ozbrojených sil (British Forces Broadcasting Service, BFBS) možnost vyzkoušet si mnohé propracovanější argumenty. Tomovy zkoumavé otázky brzy odhalily

nedostatky mého výkladu a přivedly mne k tomu, abych si své myšlenky srovnal lépe. Hlavním zdrojem literatury použité při psaní této knihy byla knihovna Sussexské univerzity, která vlastní jednu z nejlepších sbírek knih o kvantové teorii na světě. Některé obskurnější literární odkazy pro mne vyhledala Mandy Caplinová, která umí velmi přesvědčivě stylizovat telexové dotazy. Christine Suttonová mne zase vyvedla z některých nesprávných představ o částicové fyzice a teorii pole. Moje manželka nejenže provedla většinu nezbytných podpůrných prací, jako jsou rešerše a organizace materiálu, ale napravila i nejednu mou stylistickou neobratnost. Profesoru Rudolfovi Peierlsovi jsem zavázán za to, že se obtěžoval podrobně mi vysvětlit některé složitější stránky pokusu s „hodinami v krabici“ a „EPR paradoxu“.

Vše, co je v této knize dobré, je tudíž třeba připsat: „pokročilým“ učebnicím chemie, jejichž názvy jsem již zapomněl a které jsem, když mi bylo šestnáct, našel v knihovně kentského hrabství; dále pak „popularizátorům“ a publicistům píšícím o kvantových myšlenkách a setrvávajícím v omylech, kteří mne přesvědčili, že já bych to dokázal udělat lépe; Malcolmu Muggeridgemu a BBC; knihovně Sussexské univerzity; Tommymu Vanceovi a BFBS; Mandy Caplinové a Christine Suttonové; a zejména Min. Jakékoli stížnosti na případné nedostatky, které by snad i přes všechno v této knize zbyly, je ovšem třeba adresovat pouze a jedině mně.

John Gribbin, červenec 1983

Úvod

Kdybychom všechny knihy a články, jež kdy byly o teorii relativity napsány pro laického čtenáře, naskládali vedle sebe, vytvořily by řadu, která by sahala snad až na Měsíc. „Všichni vědí“, že Einsteinova teorie relativity je největším počinem vědy dvacátého století, a všichni se mýlí. Kdybychom ale vedle sebe naskládali veškeré knihy a články napsané pro laiky o kvantové teorii, pokryly by leda tak desku mého psacího stolu. To ovšem neznamená, že mimo sály akademických institucí o kvantové teorii nikdy nikdo neslyšel. V některých kruzích se kvantová mechanika naopak těší značné popularitě a používá se i k vysvětlení takových jevů, jako je telepatie či ohýbání lžiček. Pro některé vědeckofantastické příběhy se stala přímo studnicí životodárných nápadů. V mytologii lidového povědomí se kvantová mechanika ztotožňuje – pokud ji vůbec jde s něčím ztotožnit – s okultními jevy a mimosmyslovým vnímáním, s jakýmsi tajuplným a esoterickým odvětvím vědy, jemuž nikdo nerozumí a které také nikdo neumí prakticky využít.

Tato kniha byla napsána, aby čelila právě takovému přístupu vůči této vlastně nejfundamentálnější a nejdůležitější oblasti vědeckého bádání. Za svůj zrod vděčí několika faktorům, které spolupůsobily v létě roku 1982. Za prvé: dopsal jsem tehdy knihu o teorii relativity *Spacewarps* (Zborcení prostoru) a měl jsem pocit, že by bylo vhodné pokusit se demystifikovat další velké odvětví vědy dvacátého století. Za druhé: právě v té době mne stále více iritovaly četné zpotvořeniny, které pod hlavičkou kvantové teorie obíhaly mezi některými laiky. Skvělá knížka Fritjofa Capry *The Tao of Physics* (Tao fyziky)¹ se totiž stala podhoubím pro mnohé imitátory, kteří zhola nerozuměli ani fyzice, ani učení tao. Nabyli však dojmu, že by snad na spojování vědy Západu s filozofií Východu šlo vydělat nějaké peníze. A za třetí, v srpnu 1982 přišla z Paříže zpráva, že se členům jistého vědeckého týmu podařilo úspěšně završit důležitý test potvrzující – i pro ty, kdo o tom dosud pochybovali – správnost kvantově-mechanického pohledu na svět.

V této knize tedy prosím nehledejte žádný „východní mysticismus“, žádné ohýbání lžiček ani mimosmyslové vnímání. Hledejte v ní pravdivý příběh kvantové mechaniky. Tato pravda je však daleko podivuhodnější než

jakákoli smyšlenka. Věda je totiž právě taková – nepotřebuje se halit do laciné filozofické konfekce někoho jiného, protože sama o sobě je plná vlastních radostí, tajemství a překvapení. Otázka, kterou klade tato kniha, zní: „Co je to vlastně skutečnost?“ Odpověď, případně odpovědi na tuto otázku vás mohou překvapit; nemusíte jim uvěřit. Dozvíte se však přinejmenším to, jak se současná věda dívá na svět.

¹¹ V našich zemích je dostupný stejnojmenný slovenský překlad Anny Rácové, Gardenia, Bratislava 1992– pozn. překl.

Prolog:

NIC NENÍ SKUTEČNÉ

Kočka v titulu naší knížky je mytické zvíře, Schrödinger je naproti tomu osoba skutečná. Erwin Schrödinger byl rakouský vědec, který se výrazně podílel na rozvoji matematického aparátu vědeckého odvětví, jež známe jako kvantovou mechaniku. Vědecké odvětví je nicméně v této souvislosti sotva výstižný výraz, neboť kvantová mechanika dnes slouží jako základní opora veškeré moderní vědy. Příslušné rovnice popisují chování velmi malých objektů – obecně řečeno objektů velikosti atomů nebo ještě menších – a představují jediný způsob, jak dokážeme tomuto světu „miniatur“ porozumět. Bez těchto rovnic by fyzikové nedokázali naplánovat fungující jaderné elektrárny (nebo bomby), sestrojít lasery ani vysvětlit, proč Slunce zůstává stále horké. Bez kvantové mechaniky by chemie dosud setrvala v době temna a nebyla by vůbec žádná molekulární biologie – nechápali bychom stavbu a funkci DNA a neexistovalo by genetické inženýrství.

Kvantová teorie je největším vědeckým počinem, mnohem významnějším a v praxi mnohem využitelnějším než teorie relativity. A přece činí některé velmi podivné předpovědi. Svět kvantové mechaniky je vskutku natolik podivuhodný, že ho považoval za nepochopitelný dokonce i Albert Einstein, který nakonec veškeré důsledky teorie vypracované Schrödingerem a jeho kolegy odmítl přijmout. Einstein a spolu s ním i mnozí další vědci raději věřili, že rovnice kvantové mechaniky jsou jen jakýmsi matematickým trikem, jehož účelem je poskytnout nám smysluplnou pracovní pomůcku, jak pochopit chování atomových a subatomových částic. Za tímto trikem se však podle nich skrývala nějaká hlubší pravda, lépe odpovídající našemu obvyklému vnímání skutečnosti. Neboť kvantová mechanika nám vlastně říká, že nic není skutečné a že o tom, co se s věcmi děje v době, kdy se na ně právě nedíváme, nemůžeme zodpovědně prohlásit vůbec nic. Schrödingerova mytická kočka byla vymyšlena hlavně proto, aby posloužila k jasnému a názornému zvýraznění rozdílů mezi kvantovým světem a světem naší každodenní zkušenosti.

Fyzikální zákony, jež známe ze světa každodenní zkušenosti, ve světě

kvantové mechaniky už neplatí. Namísto toho v něm vládu věcí přebírají pravděpodobnosti. Vezměme si například nějaký radioaktivní atom – může se rozpadnout, přičemž vyzaří řekněme elektron, ale také nemusí. Příslušný experiment lze připravit takovým způsobem, že bude existovat přesně padesátiprocentní šance, že jeden z atomů v hromádce radioaktivního materiálu se v určitém čase rozpadne a že nějaký detektor tento rozpad zachytí, pakliže k němu dojde. Schrödinger, kterého důsledky kvantové teorie vyváděly z míry stejně jako Einsteina, se pokusil prokázat absurdnost těchto důsledků tím, že si představil následující experiment – v uzavřené místnosti nebo v krabici je kromě radioaktivní látky i živá kočka a fiola s jedovatým plynem. Vše je uspořádáno tak, že dojde-li k radioaktivnímu rozpadu, nádobka s plynem se rozbije a kočka uhynie. Ve světě každodenní zkušenosti existuje přesně padesátiprocentní šance, že kočku plyn zabije, a aniž nahlédneme do krabice, můžeme celkem klidně říct, že kočka uvnitř je buď mrtvá, nebo živá. Ale právě v této chvíli vstupuje na scénu podivuhodnost kvantového světa. Podle kvantové teorie totiž žádná z oněch dvou možných cest, jež se otevírají radioaktivnímu materiálu, a tudíž i kočce, vůbec není skutečná, pokud není pozorována. Rozpad atomu nastal-nenastal, kočku jed zabil-nezabil, a to všechno až do té doby, dokud nenahlédneme do krabice a neuvidíme, co se vlastně přihodilo. Teoretikové přijímající verzi kvantové mechaniky říkají, že kočka existuje v neurčitěm stavu – ani mrtvá, ani živá –, dokud pozorovatel do krabice nenahlédne a neuvidí, jak se věci mají. Nic není skutečné, dokud to není pozorováno.

Pro Einsteina byla tato myšlenka přímo anatematem. Ostatně, takový postoj nezaujímal sám. „Bůh nehraje v kostky,“ řekl na adresu teorie, že by podobu světa mělo určovat nakupení výsledků v zásadě náhodných „voleb“ možností na kvantové úrovni. Co se týká neskutečnosti stavu Schrödingerovy kočky, odmítal je, předpokládal totiž, že v základu věcí musí existovat nějaký „hodinový stroj“, jenž zajišťuje jejich ryzí a nefalšovanou zásadní skutečnost. Po mnoho let se pokoušel vymýšlet testy, kterými by se fungování této základní reality podařilo prokázat, zemřel však dříve, než doba takový test skutečně umožnila. Snad je ale nakonec dobře, že se výsledku rozvoje právě této linie úvah, již svého času inicioval, nedožil.

V létě roku 1982 ukončil na Jihoparižské univerzitě (Université Paris-Sud) tým vedený Alainem Aspectem sérii experimentů, které byly koncipovány

tak, aby zachytily případnou základní realitu neskutečného světa kvanta. Základní realita – fundamentální hodinový stroj – byla označena jako „skryté proměnné“. Při těchto experimentech se studovalo chování dvou fotonů neboli částic světla, které se rozlétávají ze světelného zdroje do opačných směrů. V této knize příslušný druh experimentu podrobně popisuji až v desáté kapitole, ale v zásadě jej lze považovat za test reality. Dva fotony pocházející z téhož zdroje lze pozorovat dvěma detektory, které měří jejich vlastnost nazývanou polarizace. Podle kvantové teorie tato vlastnost neexistuje, dokud není změřena. Podle myšlenky skrytých proměnných má každý foton „reálnou“ polarizaci již od okamžiku, kdy vznikl. Protože oba fotony jsou vyzářeny společně, jejich polarizace vzájemně souvisejí. Podstata této vzájemné souvislosti, jak je skutečně změřena, se však v rámci každého z obou rozdílných základních pohledů na realitu liší.

Výsledky těchto zásadních experimentů jsou jednoznačné. Druh vzájemné souvislosti, který předpovídá teorie skrytých proměnných, při nich nebyl zjištěn; prokázán byl naopak onen druh, který předpovídá kvantová mechanika, a co více, měření provedené na jednom fotonu mělo – opět podle předpovědi kvantové teorie – okamžitý účinek na pozorovanou podstatu druhého fotonu. Oba fotony nerozdílně spojoval nějaký druh vzájemného působení, přestože se od sebe rozlétaly rychlostí světla a navzdory tomu, že podle teorie relativity se žádný signál rychleji než světlo šířit nemůže. Zmíněné experimenty dokazují, že ve světě vskutku žádná základní realita neexistuje. „Realita“ ve smyslu naší každodenní zkušenosti není vhodným rámcem, v němž bychom mohli přemýšlet o chování základních částic, z nichž se skládá náš vesmír; a přece se současně zdá, že tyto částice jsou nerozdílně propojeny do jakéhosi společného celku, v němž si každá uvědomuje, co se děje s těmi ostatními.

Pátrání po Schrödingerově kočce bylo pátráním po kvantové realitě. Z uvedeného krátkého nástinu by čtenář mohl nabýt dojmu, že toto pátrání nepřineslo ovoce, neboť žádná realita v obvyklém smyslu tohoto slova neexistuje. Náš příběh ale ještě zdaleka nekončí. Pátrání po Schrödingerově kočce nás může zavést k novému chápání reality, které přesahuje konvenční interpretaci kvantové mechaniky, a přece ji v sobě stále ještě obsahuje. Cesta k tomuto cíli je nicméně dlouhá. Začíná u vědce, jehož by naše nynější odpovědi na otázky, nad nimiž ve své době hloubal už on sám,

patrně poděsily ještě víc než blahé paměti Einsteina. Když před třemi stoletími studoval Isaac Newton podstatu světla, nemohl ani tušit, že již kráčí po stezce vedoucí ke Schrödingerově kočce.

Část první: KVANTUM

„Koho kvantová teorie nešokuje, ten ji nepochopil.“

Niels Bohr (1885–1962)

Kapitola první: SVĚTLO

Samotnou fyziku v jistém smyslu vynalezl až Isaac Newton. Veškerá ostatní věda přitom závisí na fyzice. Newton zajisté stavěl na výsledcích práce jiných, jenže teprve zveřejnění jeho tří pohybových zákonů a teorie gravitace – což se odehrálo téměř přesně před třemi sty lety – nasměrovalo vědu na cestu, která nás posléze přivedla ke kosmickým letům, laserům, atomové energii, genetickému inženýrství, k pochopení chemických zákonů a ke všemu ostatnímu. Newtonovská fyzika (to, čemu se dnes říká „klasická“ fyzika) svrchovaně vládla po dvě stě let. Ve dvacátém století posunuly nové revoluční poznatky fyziku mnohem dále, než kam svého času dospěl Newton. Bez předcházejících dvou staletí rozvoje vědy by však k těmto poznatkům ani nemuselo dojít. Tato kniha ovšem není historií vědy. Zabývá se spíše novou fyzikou – kvantovou fyzikou – než oněmi klasickými myšlenkami. Už před třemi sty lety však byly v Newtonových výsledcích patrné známky změn, které měly nastat – nevzešly ale z jeho zkoumání pohybů planet a jejich oběžných drah ani z jeho slavných tří pohybových zákonů, nýbrž z jeho úvah o podstatě světla.

Newtonovy úvahy o světle přitom v mnoha ohledech vycházely z jeho představ o chování pevných těles a o oběžných drahách planet. Uvědomoval si, že každodenní zkušenost, kterou máme s chováním těles, může být zavádějící. Těleso, částice, na kterou nepůsobí žádný vnější vliv, se přece musí chovat úplně jinak, než jak se chová na zemském povrchu. Zde na Zemi nám naše každodenní zkušenost říká, že věci projevují sklon setrvávat namísto, dokud je něco nepostrčí. Jakmile na ně toto něco působit přestane, brzy se opět zastaví. Proč se tedy nebeská tělesa, jako jsou planety nebo Měsíc, na svých oběžných drahách nezastaví? Postrkuje je něco? Vůbec ne. Právě planety se totiž nacházejí v přirozeném stavu, v němž na ně nepůsobí žádné vnější vlivy,² kdežto tělesa na zemském povrchu jsou naopak vnějším vlivům vystavena. Když se pokusím přeshoupnout pero po desce psacího stolu, tlaku, který na pero vyvinu, bude klást odpor tření pera o stůl. Právě tato síla pohyb pera zastaví, jakmile ho přestanu postrkovat. Kdyby

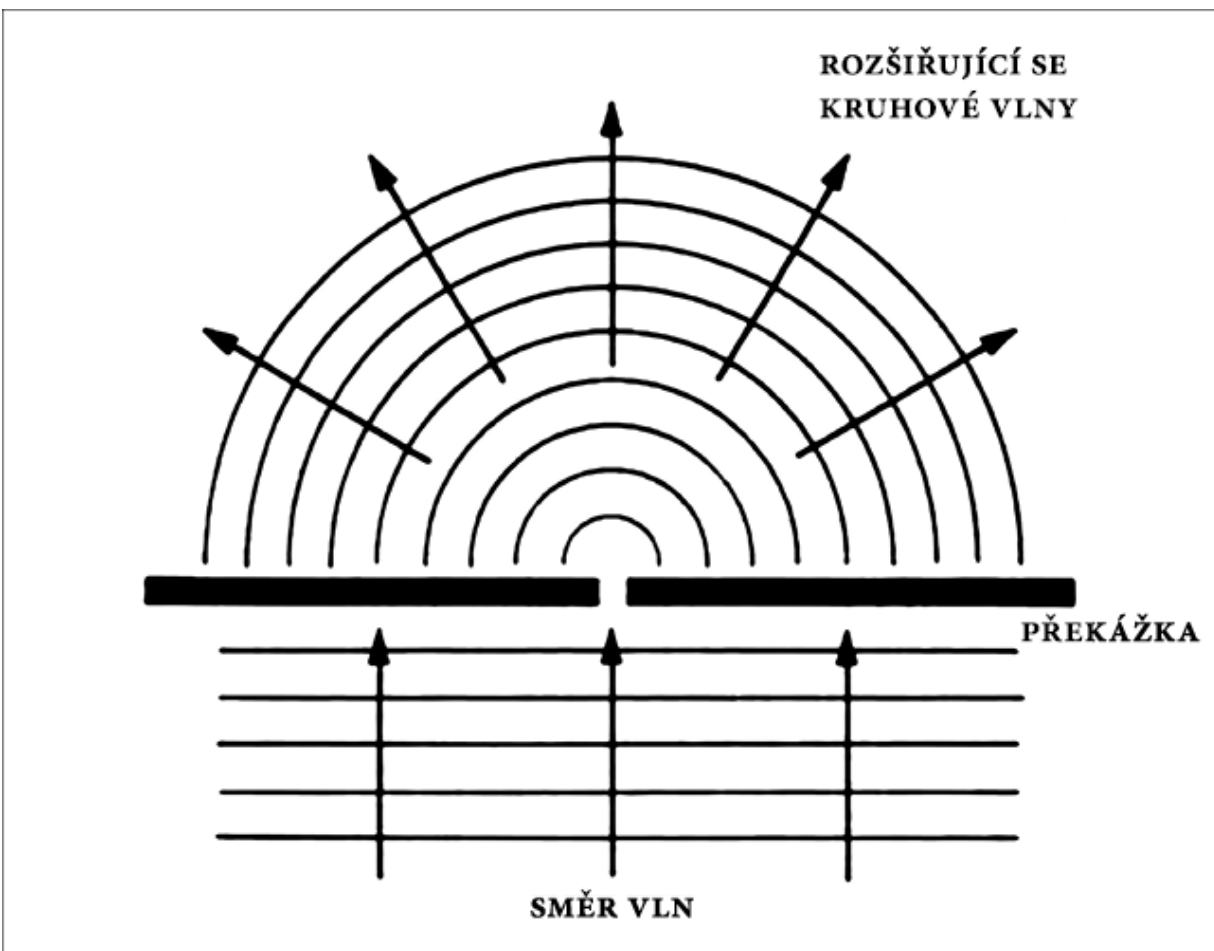
neexistovalo tření, pero by se pohybovalo dále. To je Newtonův první zákon: každé těleso setrvává v klidu nebo se pohybuje přímočaře stálou rychlostí, dokud na něj nezačne působit nějaká vnější síla. Jeho druhý zákon nám říká, jak velký účinek tato vnější síla – ono postrkování – na těleso vyvíjí. Taková síla změní rychlost tělesa. Změna rychlosti se nazývá zrychlení. Jestliže velikost síly vydělíte hmotností tělesa, na něž tato síla působí, výsledkem bude zrychlení, které tato síla u daného tělesa vyvolala. Tento druhý zákon bývá obvykle vyjadřován trochu jinak: síla se rovná hmotnost krát zrychlení. A Newtonův třetí zákon nám říká cosi o tom, jak těleso reaguje na postrkování vlivem vnější síly: ke každé akci existuje stejně velká, avšak opačně orientovaná reakce. Když udeřím raketou do tenisového míčku, pak sílu, kterou raketa postrčí tenisový míček, přesně vyrovná stejně velká zpětná síla působící na raketu; na pero, jež gravitace přitlačuje k desce mého psacího stolu, působí přesně stejně velká reakce vyvíjená samotným povrchem stolu; síla explozivního procesu vytlačující plyny ze spalovací komory raketového motoru vyvolává stejně velkou, avšak opačně orientovanou sílu, která raketu odstrkává do opačného směru.

Tyto pohybové zákony společně s Newtonovým gravitačním zákonem umožnily vysvětlit oběžné dráhy planet kolem Slunce a Měsíce kolem Země. Když bylo patřičně vzato v úvahu tření, bylo jimi možné vysvětlit rovněž chování těles na zemském povrchu – a tyto zákony se staly základem mechaniky. Měly ovšem i znepokojivé filozofické důsledky. Pokud byly známy interakce dané částice s částicemi jinými a síly, které na ni působí, pak totiž bylo podle Newtonových zákonů možné přesně předpovědět, jak se ona částice bude chovat. Pokud bychom někdy poznali polohu a rychlost každé částice ve vesmíru, pak bychom dokázali naprosto přesně stanovit budoucnost každé z nich, a tudíž i budoucnost vesmíru. Mělo to znamenat, že vesmír funguje jako hodinový stroj, natažený a spuštěný Stvořitelem, aby se ubíral (a přitom – jako každý takový natažený a spuštěný stroj – dobíhal) zcela předpovědatelnou cestou? Newtonova klasická mechanika takovýto deterministický pohled na vesmír všemožně podporovala. Byl to obraz věcí, který lidské svobodné vůli či náhodě ponechával sotva jaké místo. Je to doopravdy tak, že nejsme než loutkami pohybujícími se po předem určených životních drahách, aniž máme jakoukoli reálnou možnost volby? Vést hluboké debaty o takových záležitostech, to v té době většina vědců spokojeně přenechávala filozofům.

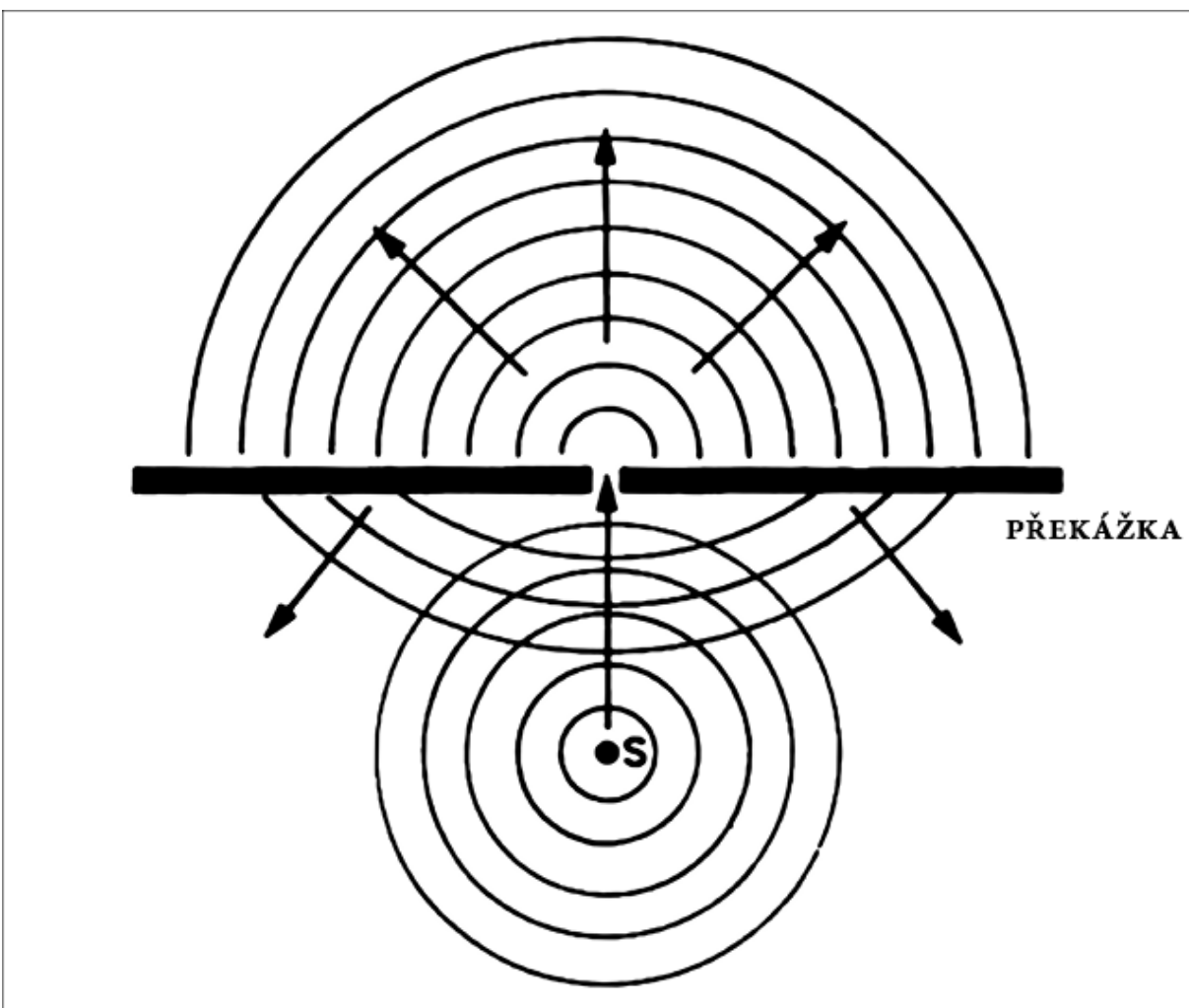
Předmětná otázka se však s plnou naléhavostí vynořila znovu přímo v jádře nové fyziky dvacátého století.

Vlny, nebo částice?

Newton se svojí fyzikou částic zaznamenal řadu úspěchů, a proto nepřekvapovalo, že když se následně pokusil vysvětlit rovněž chování světla, učinil tak právě v pojmech částic. Světelné paprsky koneckonců budí dojem, že se pohybují přímočaře, a odraz světla od zrcadla také velmi připomíná odraz míče ode zdi. Newton postavil první zrcadlový dalekohled. Vysvětlil bílé světlo jako skládanku všech barev duhy. V optice dosáhl ještě mnoha dalších objevů. Jeho teorie však vždy spočívaly na předpokladu, že světlo se skládá z proudu drobných částic, které nazýval korpuskule. Pokaždé když světelné paprsky procházejí rozhraním dvou látek, které se liší hustotou, třeba rozhraním vzduchu a vody či vzduchu a skla, dochází k jejich lomu (a právě proto se například koktejlové brčko v džinu s tonikem jeví jako „zlomené“). V rámci korpuskulární teorie lze lom světla pohotově vysvětlit předpokladem, že v té z obou látek, která je „opticky hustší“, se korpuskule pohybují rychleji. Ale již v době Newtonově bylo k mání i alternativní vysvětlení tohoto jevu.



Obr. 1 Paralelní vodní vlny se po průchodu malým otvorem v překážce dále šíří v kruzích. Za překážkou přitom nevzniká žádný „stín“.



Obr 2. Také kruhové vlnky, jež vznikají, když vhodíte kámen třeba do rybníka, se po průchodu malým otvorem v překážce dále šíří jako kruhové vlny se středem v tomto otvoru (vlny, které na překážku narážejí, se samozřejmě odrážejí zpátky).

Holandský fyzik Christiaan Huygens byl Newtonovým o třináct let starším současníkem. Narodil se roku 1629. Světlo nepovažoval za proud částic, nýbrž za vlnu. Domníval se, že tato vlna vcelku připomíná vlny na hladině moře či jezera, šíří se však neviditelnou látkou zvanou „světelný éter“. Předpokládal dále, že v onom éteru se světelné vlny ze svého zdroje šíří rovnoměrně do všech stran přesně tak, jako se po hladině rybníka rozbíhají vlnky, když do něj vhodíme oblázek. Vlnová teorie vysvětlovala odraz a lom světla stejně dobře jako teorie korpuskulární. Podle vlnové teorie světla se však světelné vlny – na rozdíl od částic v korpuskulární teorii – v opticky hustší látce pohybují naopak pomaleji. V sedmnáctém století však ještě

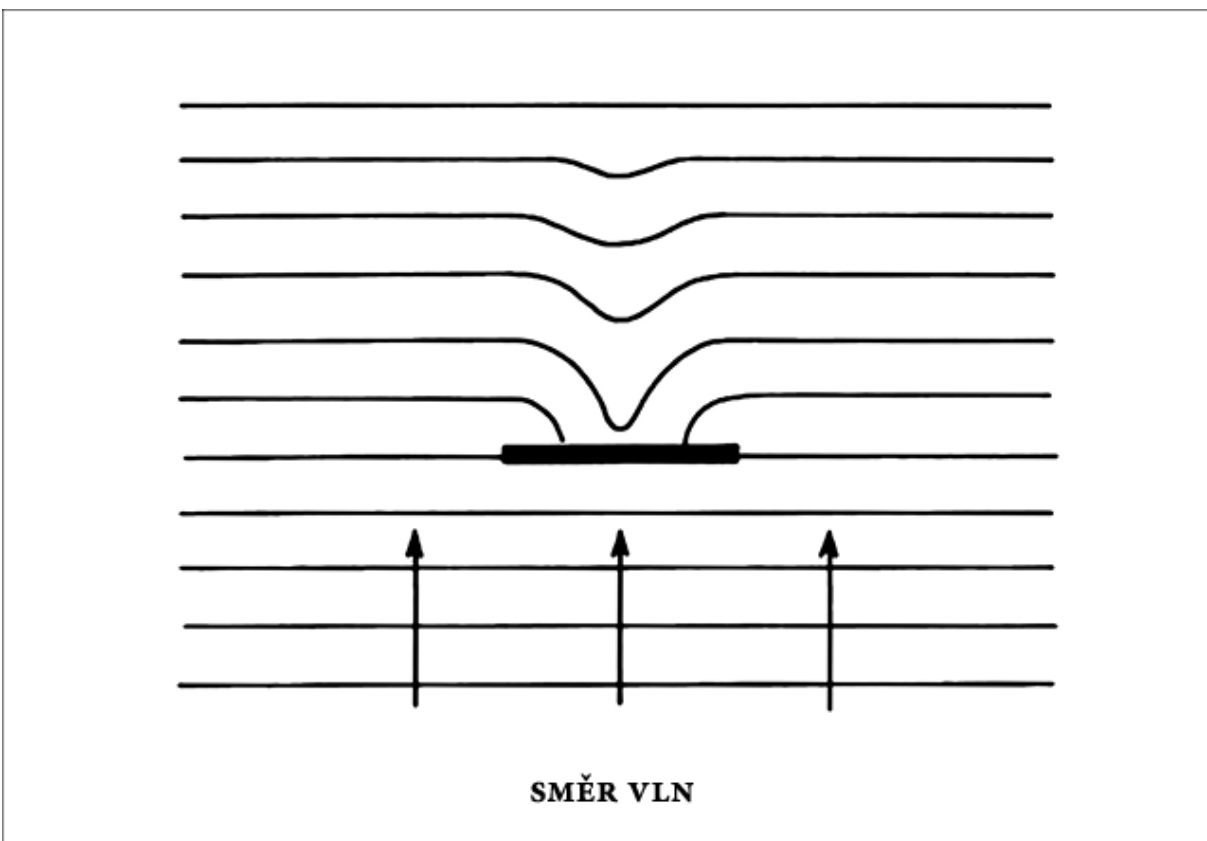
nikdo nedovedl změřit rychlost šíření světla v nějaké látce s dostatečnou přesností. Spor mezi dvěma tak diametrálně odlišnými teoriemi světla proto tehdy nešlo na tomto základě rozhodnout. Předpovědi obou teorií se však lišily i v jiném důležitém ohledu, který byl už v oné době přístupný přímému pozorování. Šíří-li se světlo přes nějaký předmět s ostrými hranami, tento předmět vrhá stejně ostře ohraničený stín. Přesně to bychom očekávali, jestliže je světlo proudem přímočaře se pohybujících částic. Šíří-li se však vlna a narazí přitom na něco, ohýbá se kolem překážky do stínu za ní – dochází k takzvané difrakci (představte si třeba vlnky na hladině rybníka, jak narážejí na kámen a ohýbají se kolem něj). Před třemi sty lety to všechno jasně svědčilo ve prospěch korpuskulární teorie světla. Z tohoto důvodu byla tehdy vlnová teorie světla zavržena, i když se na ni úplně nezapomnělo. Na začátku devatenáctého století však došlo ke vsutku radikálnímu obratu. V jeho důsledku se postavení obou teorií ve fyzice výrazně změnilo – v zásadě si vyměnily místo.

V osmnáctém století bralo vlnovou teorii světla vážně jen málo lidí. K těm, kdo ji nejenže brali vážně, nýbrž se jí i veřejně zastávali ve svých spisech, patřil také Švýcar Leonard Euler. Byl předním matematikem své doby. Významně přispěl k rozvoji geometrie, matematické analýzy a trigonometrie. Vztahy mezi jednotlivými objekty, jakož i fyzikální procesy, se v moderní matematice popisují rovnicemi, v nichž vystupují zvláštní matematické pojmy. Přitom větší část postupů, na nichž se takový aritmetický popis zakládá, vyvinul již Euler. Právě on zavedl systematicku zkráceného zápisu, který je používán až dodnes – název „ π “ pro poměr obvodu kruhu k jeho průměru, písmeno i jako označení druhé odmocniny minus jedné (s tímto symbolem, stejně jako s „ π “, se ještě setkáme) i symboly používané matematiky k označení operace integrování. V heslu o Eulerovi v *Encyclopaedia Britannica* však kupodivu nenalézáme sebemenší zmínku o jeho názorech na vlnovou teorii světla. Jistý moderní historik vědy se v této souvislosti vyjádřil, že podobné názory tehdy nezastával „ani jediný význačný fyzik“.³ Snad jediným známějším Eulerovým současníkem, jenž s ním tyto názory na povahu světla sdílel, byl Benjamin Franklin. Etablování fyzikové té doby je vcelku klidně ignorovali. Tato situace pak přetrvávala až do začátku devatenáctého století, kdy byly zveřejněny výsledky nových, zásadních experimentů se světlem. Provedli je Angličan Thomas

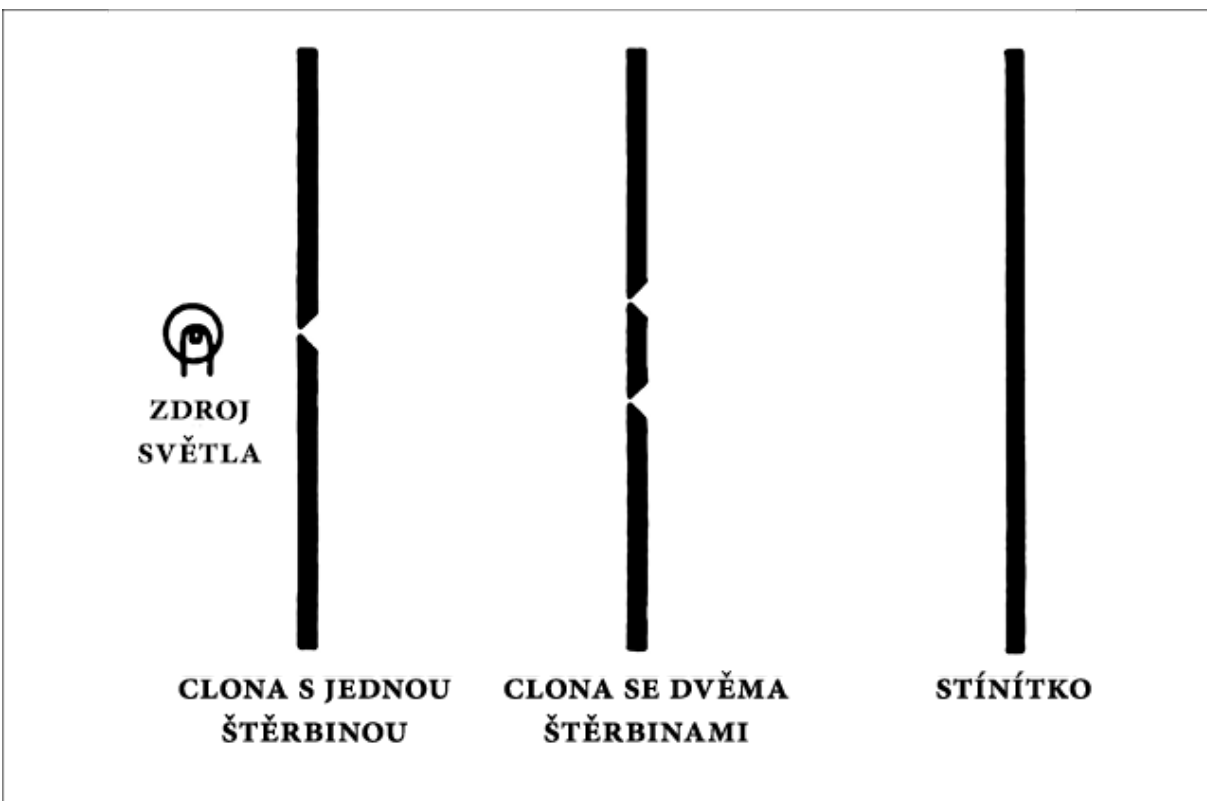
Young a krátce po něm Francouz Augustin Fresnel. Najednou bylo všechno jinak.

Triumf vlnové teorie

Youngův přístup k problému byl založen na poznatcích o tom, jak se pohybují běžné vlny na hladině rybníka. Naplánoval experiment, jehož cílem bylo prověřit, zdali se stejným způsobem šíří také světlo, či nikoli. Jak vypadá vlna postupující po vodní hladině, to zřejmě víme všichni. Má-li však být v této souvislosti analogie vlny na vodě přesná, je třeba, abychom si pod pojmem vlny představovali nikoli nějakou valící se vodní stěnu, nýbrž spíše malou vlnku. Vlna na vodě při svém průchodu mírně zvedá hladinu, hned nato ji stlačuje dolů, opět zvedá a zase stlačuje a tak dále. Výška hřebenu vlny nad neporušenou vodní hladinou udává takzvanou amplitudu vlny. Ta se v případě idealizované dokonalé vlny rovná hloubce stlačení vodní hladiny pod úroveň neporušené hladiny v další fázi průchodu té samé vlny. Jednotlivé vlnky šířící se po hladině rybníka třeba tehdy, když do něj vhodíme oblázek, přicházejí v pravidelném rozestupu. Jejich rozestup určuje takzvanou vlnovou délku – tu měříme od jednoho hřebenu vlny ke hřebenu vlny následující. Vlny kolem bodu dopadu našeho oblázku na hladinu rybníka se šíří kruhovitě. Vlny na mořské hladině nebo vlnky na větrem zčeřené hladině jezera se naopak šíří v zásadě jako sada prakticky rovnoběžných přímk. Lze je považovat za paralelní vlny, které postupují jedna za druhou. Buď jak buď, počet vlnových hřebenů, které projdou kolem nějakého vztažného bodu – jako je třeba kámen – za jednu sekundu, určuje takzvanou frekvenci vlny. Udává-li tedy frekvence počet vlnových délek, které projdou kolem za jednu sekundu, pak vlastní rychlost šíření vlny, rychlost postupu každého hřebenu, lze určit prostým vynásobením vlnové délky frekvencí.



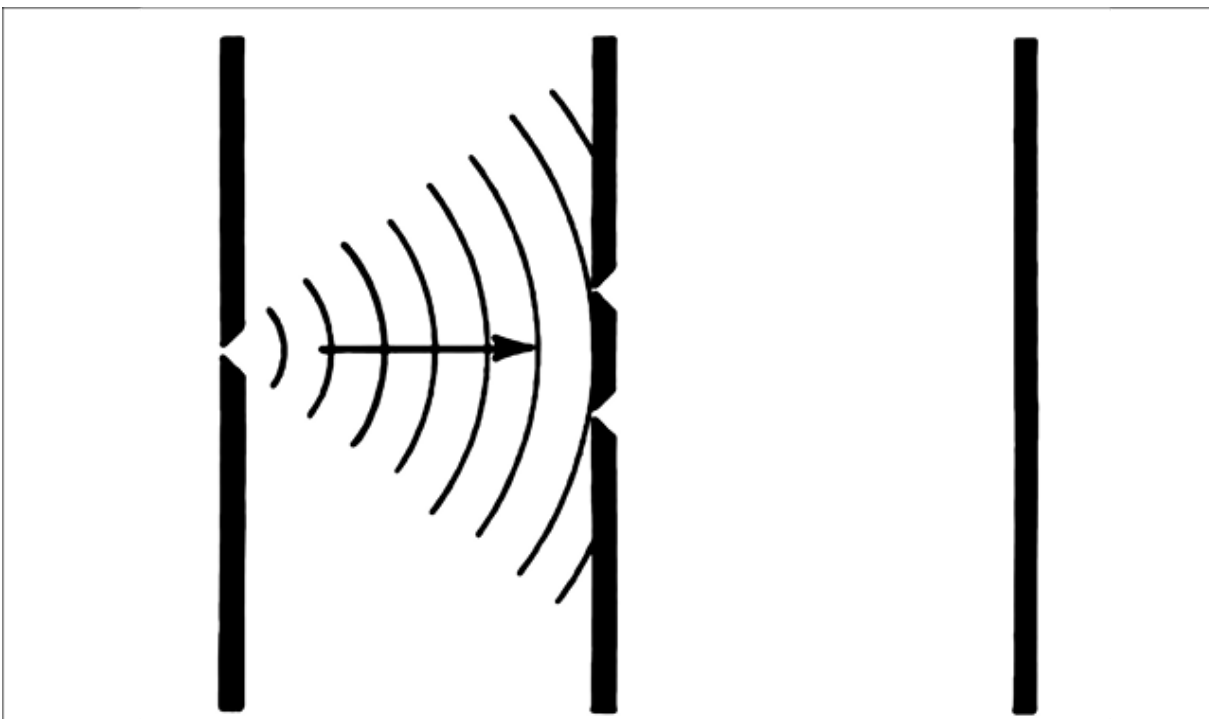
Obr. 3 Pokud rozměry překážky příliš nepřesahují vlnovou délku vln, vlny se ohýbají kolem rohů překážky a rychle opětovně vyplňují stín vzniklý za ní.



Obr. 4 Difrakci světla kolem rohů překážek a při přechodu malými otvory si lze ověřit pomocí jedné štěrbin, z níž se dále šíří kruhové vlny, a dvou štěrbin, které vytvářejí interferenci.

Youngovi při plánování jeho klíčového experimentu se světlem posloužil jako východisko právě pojem paralelních vln. Paralelní vlny si znázornil přímkami a ty pak ztotožnil s hřebeny vln na vodní hladině, jak postupují k pláži, aby se o ni posléze roztříštily. O takových vlnách si můžete myslet, že vznikly někde velmi daleko pádem velkého předmětu do vody. Jako paralelní (nebo rovinné) se vám však mohou jevit také „vlnky“, které se rozšiřují v neustále se zvětšujících kruzích. Musíte ovšem stát dostatečně daleko od jejich zdroje. Stojíte-li totiž na obvodě velmi velkého kruhu, ze středu kterého se příslušný vzruch šíří, zakřivení tohoto kruhu vůbec nemusíte rozpoznat. Co se bude dít s rovinnými vlnami šířícími se vodní nádrží, narazí-li na nějakou překážku? To můžeme zjistit vcelku snadno. Umístíme-li vlnám do cesty malou překážku, budou se kolem ní ohýbat a vyplní prostor za ní vlivem difrakce. Za překážkou zůstane jen velmi malý „stín“. Jestliže však jde o překážku, jejíž rozměry značně přesahují vlnovou délku vln, pak se vlnky do prostoru za ní ohýbají jen mírně a vzniká v něm oblast klidné vody. Stejně tak kdyby světlo bylo vlnou, stále ještě

můžeme získat ostře ohraničené stíny – pokud je ovšem vlnová délka světla velmi malá ve srovnání s rozměry předmětu, který vrhá stín.



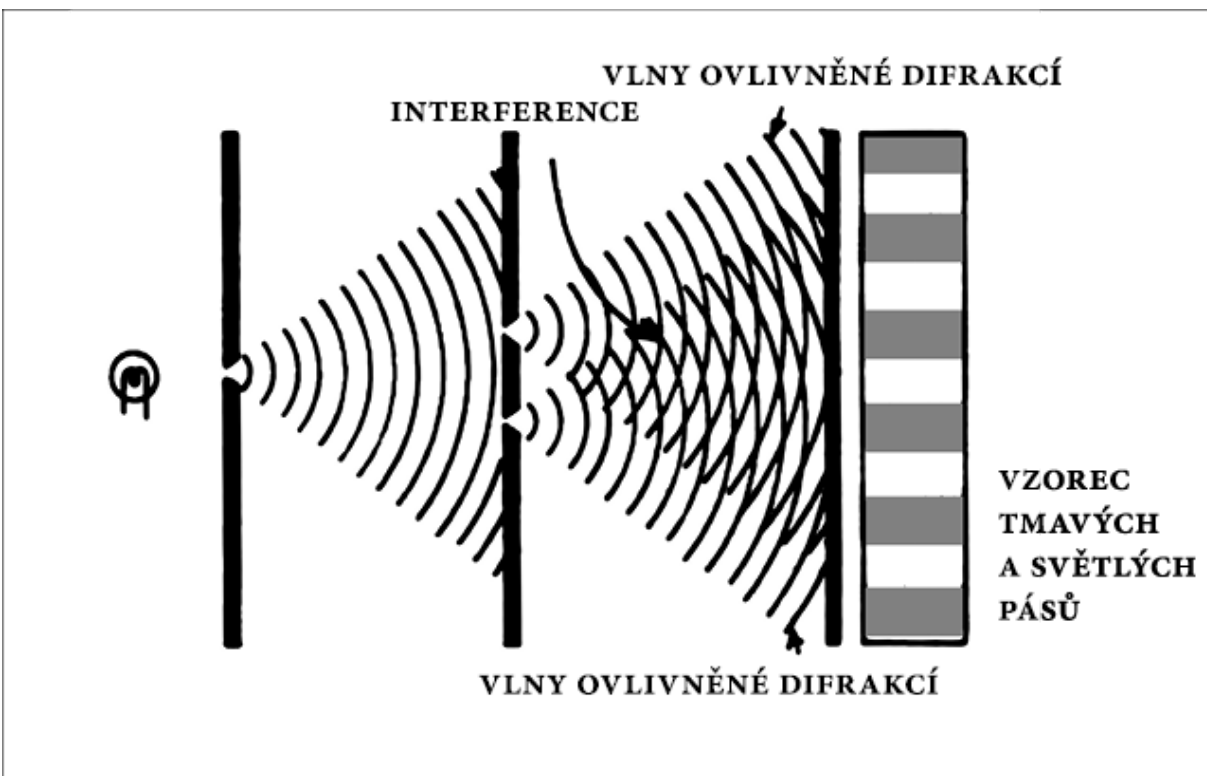
Obr. 5 Světelné vlny se po průchodu první štěrbinou dále šíří v kruzích, přičemž postupují „jedním krokem“, úplně stejně jako vodní vlnky, které prošly otvorem.

Nyní to celé obrátíme naruby. Představte si, jak se naší vodní nádrží šíří úhledná řada rovinných vln. V cestě jim stojí nikoli nějaká menší překážka obklopená vodou, nýbrž hráz, napříč celou nádrží. Ve středu hráze je propust. Jestliže je šířka propusti mnohem větší než vlnová délka vln vyvolaných příslušným vzruchem, propustí projde pouze ta část vlny, která k ní přichází ze směru přesně naproti jejímu otvoru. Tato část vlny se po průchodu propustí mírně rozšíří, avšak většina vody na druhé straně překážky zůstane klidná – podobně jako když bránou ve hrázi obklopující přístavní bazén pronikají dovnitř vlny. Jestliže je však otvor ve hrázi velmi malý, stává se novým zdrojem kruhových vln. Vypadá to, jako by někdo právě na tom místě vhadzoval do vody oblázky. Na druhé straně hráze za tímto otvorem se tyto kruhové (nebo přesněji řečeno půlkruhové) vlny volně šíří dál po hladině. V klidu přitom nezůstává žádná část vodní plochy.

Zatím je to celé v naprostém pořádku. Teď ale přistoupíme k vlastnímu

Youngovu experimentu. Představte si stejné uspořádání, jako je to, o němž jsme právě hovořili, tedy vodní nádrž, v níž se šíří paralelní vlny, které posléze dospívají k překážce. Tentokrát jsou však v překážce dva malé otvory. V oblasti nádrže za hrází oba tyto otvory fungují jako nové zdroje polokruhových vln. Protože oba takto vznikající soubory polokruhových vln pocházejí z týchž paralelních vln na druhé straně hráze, jejich pohyb je dokonale sladěný – říkáme, že vlny jsou sfázovány. Nyní se tedy hladinou vody za hrází šíří dva soubory vlnek. To na hladině vytváří složitější vzorec, Tam, kde obě vlny zvedají vodní hladinu, vzniká výraznější hřeben než obvykle: tam, kde jedna vlna vytváří hřeben a druhá zase údolí, se obě vlny vzájemně zruší a hladina vody je klidná. Fyzikové tyto jevy nazývají konstruktivní a destruktivní interference. Obojí můžeme snadno pozorovat i v rámci běžné každodenní zkušenosti, i když zajisté nikoli v tak čisté podobě jako při pokusu v laboratorní nádrži. Postačí, když do rybníka vhodíte najednou dva oblázky. Jedná-li se v případě světla rovněž o vlny, výsledkem analogického experimentu se světlem by měla být interference světelných vln. A právě tu také Young objevil.

Před stínítko, které v jeho experimentu sehrálo roli překážky, umístil zdroj světla. Ve stínítku byly dvě úzké štěrbin. Kužele světla prošlého oběma štěrbinami se za překážkou rozšiřovaly a vzájemně interferovaly. Pakliže by analogie s vodními vlnami byla správná, za překážkou by se měl objevit interferenční vzorec střídajících se oblastí jasného světla a stínu vzniklý konstruktivní a destruktivní interferencí vln vycházejících z obou štěrbin. Když tedy Young posléze za stínítko se štěrbinami umístil stínítko jiné, tentokrát bílé, objevil na něm přesně to – střídající se pásy světla a stínu, které vytvářely pruhovaný vzorec.



Obr. 6 Kruhové vlny, které se šíří z obou otvorů ve dvouštěrbinovém stínítku, interferují a na pozorovacím stínítku vytvářejí vzorec světla a stínu – což představuje jasný důkaz, že v tomto pokusu se světlo chová jako vlna.

Nelze však říci, že by Youngovy experimenty tehdejší vědecký svět nějak zvlášť vzrušily. Zejména to platilo o Británii. Etablované vědecké kruhy se tam na opozici vůči kterékoli Newtonově myšlence dívaly jako na kacířské, a tudíž nepochybně nevlastenecké konání. Vždyť od Newtonovy smrti tehdy ještě neuplynula příliš dlouhá doba; ze soudobého pohledu zemřel poměrně nedávno, roku 1727. Newton se navíc roku 1705 – necelé století předtím, než Young veřejně oznámil, co objevil – stal prvním člověkem, který byl za svoji vědeckou práci povýšen do šlechtického stavu. Ne, na to, aby byl tento idol v Anglii svržen z trůnu, bylo tehdy ještě příliš brzy. V oné době napoleonských válek bylo tudíž příhodné, že to byl právě Francouz, Augustin Fresnel, kdo se takové „nevlastenecké“ myšlenky chopil a nakonec vlnové vysvětlení povahy světla ve vědeckém povědomí přece jen zavedl. Fresnelovy výzkumy, přestože proběhly až několik let po Youngových, byly úplnější a nabízely vlnové vysvětlení prakticky všech aspektů chování světla. Kromě jiného se Fresnelovi podařilo vysvětlit jev, který dnes známe všichni, totiž překrásně zbarvené odrazy, jež vznikají,

když světlo dopadá na tenkou vrstvu motorového oleje. Tento jev má opět „na svědomí“ interference vln. Část světla se odráží od povrchu olejové vrstvy, ale jiná část touto vrstvou prochází a odráží se od jejího dna. Vznikají tak dva odlišné odražené paprsky a ty spolu interferují. Protože každá barva světla odpovídá specifické vlnové délce a bílé světlo je skládkou všech barev duhy, odrazy bílého světla od vrstvy oleje vytvářejí množství barev, jak některé vlny (barvy) interferují destruktivně a jiné zase konstruktivně, což závisí pouze na tom, odkud tuto hru barev pozorujete.

Když v polovině devatenáctého století francouzský fyzik Leon Foucault – jinak se proslavil hlavně kyvadlem nesoucím dnes jeho jméno – experimentálně určil, že světlo se v rozporu s předpověďmi Newtonovy korpuskulární teorie ve vodě pohybuje pomaleji než ve vzduchu, nebylo to už nic, co by kterýkoli renomovaný vědec neočekával. V té době už totiž „všichni věděli“, že světlo je forma vlnového pohybu, která se šíří éterem, ať již tímto éterem bylo cokoli. Aby však výslednému úhlednému obrázku nic nechybělo na kráse, bylo třeba se ještě dozvědět, co se to vlastně ve světelném paprsku „vlní“. Když pak v šedesátých a sedmdesátých letech devatenáctého století velký skotský fyzik James Clerk Maxwell stanovil, že měnící se elektrická a magnetická pole vytvářejí vlny, zdálo se, že budování teorie světla tím bylo završeno. Maxwell předpověděl, že toto takzvané elektromagnetické záření se skládá ze vzorců střídajících se silnějších a slabších elektrických a magnetických polí, stejně jako se vlny na vodní hladině skládají z hřebenů a údolí. V roce 1887 – přibližně před pouhým stoletím – se Heinrichu Hertzovi podařilo vyslat a přijmout elektromagnetické záření ve formě rádiových vln, které se od světelných vln liší mnohem větší vlnovou délkou. Vlnová teorie světla tak konečně byla kompletní – právě včas, aby ji mohla vyvrátit největší revoluce ve vědeckém myšlení od dob Newtona a Galilea. Na konci devatenáctého století by už jenom génius nebo blázen tvrdil, že světlo je korpuskulární. A přece se někdo takový našel. Jmenoval se Albert Einstein. Abychom však dobře pochopili, co jej vlastně přivedlo k tomu, že se odvážil učinit tak smělý krok, potřebujeme se nejdříve dozvědět trochu více o základních představách fyziky devatenáctého století.

²² To je bezpochyby idealizace, v daných souvislostech však není třeba zacházet do podrobností – pozn. překl.

33 Citováno podle str. 2 knihy Ernesta Ikenberryho Quantum Mechanics; viz seznam literatury

Kapitola druhá:

ATOMY

Představa o atomech se podle řady populárních výkladů historie vědy zrodila již velmi dávno – u starých Řeků, tedy v době, kdy sama věda teprve vznikala. Příslušní autoři nešetří obdivem vůči starověkým myslitelům za to, v jak časném stadiu rozvoje lidských úvah o okolním světě už dokázali postihnout pravou podstatu hmoty. Ale takové líčení věcí poněkud přehání. Pravda, již Démokritos z Abdér (zemřel někdy kolem roku 370 před Kristem) vysvětloval složitost uspořádání hmotného světa tím, že všechny věci se skládají z různých druhů takzvaných atomů, které se nemění. O těchto atomech dále předpokládal, že každému jejich druhu přísluší význačný tvar, jakož i velikost a že se neustále pohybují. „Počátky všeho jsou atomy a prázdný prostor, všechno ostatní je pouhá domněnka,“⁴ napsal a tuto myšlenku později přijali za svou také další Řek Epikuros ze Samu a Říman Lucretius Carus. Je však třeba říci, že za oněch dávných dnů se tato představa netěšila postavení přední teorie vysvětlující podstatu světa, jaké zaujímá dnes. Aristotelův názor, že všechno ve vesmíru se skládá ze čtyř „prvků“ – ohně, země, vzduchu a vody –, se tehdy projevil jako značně populárnější a nakonec také přetrval po mnohem delší dobu. Zatímco na představu o atomech se v zásadě zapomnělo už v době Kristově, Aristotelovy čtyři prvky lidé přijímali a učení o nich jakožto o základu světa dále rozšiřovali téměř po dva tisíce let.

V sedmnáctém století vycházel z pojmu atomu při svém chemickém bádání Angličan Robert Boyle. Přemýšlel o nich také Newton v rámci různých svých výzkumů, které patřily do oblasti obecné fyziky a optiky. Přesto se atomy staly seriózním předmětem vědeckých úvah až v druhé polovině osmnáctého století, když francouzský chemik Antoine Lavoisier začal hledat odpověď na otázku, proč vlastně věci hoří. Lavoisierovi se podařilo z velkého množství látek vyskytujících se v přírodě vydělit řadu skutečných prvků, to jest čistých chemických látek, které již dále nešlo rozdělit na jiné chemické látky. Záhy si uvědomil, že hoření je jednoduše proces, při němž se kyslík ze vzduchu spojuje s jinými prvky. V prvních

letech devatenáctého století pak Angličan John Dalton konečně přiřkl atomům v chemii pevné místo. Stanovil, že veškerá hmota se skládá z atomů, jež jsou samy o sobě nedělitelné; že všechny atomy téhož prvku jsou totožné, avšak že různé prvky mají různé druhy atomů (odlišných velikostí či tvarů); že atomy nelze stvořit ani zničit, takže v průběhu veškerých chemických reakcí se jedná pouze o jejich „přeuspořádání“; a že chemická sloučenina, kterou tvoří dva či více prvků, se skládá z molekul, z nichž každá obsahuje pevně určený malý počet atomů každého z těchto prvků. Představa, že hmotný svět se skládá z atomů, tudíž ve své dnešní učebnicové podobě vznikla před necelými dvěma sty lety.

Představy devatenáctého století o atomech

V devatenáctém století nicméně myšlenka atomů získávala u chemiků podporu jen velmi zvolna. Francouz Joseph Gay-Lussac na základě řady pokusů určil, že zkombinujeme-li dvě plynné látky do jednoho celku, pak objem, který v takto vzniklé směsi zabírá jeden plyn, vždy bude v jednoduchém poměru k objemu, který v ní zabírá plyn druhý. Bude-li výsledná sloučenina také plynem, objem tohoto třetího plynu rovněž bude v jednoduchém poměru k objemům obou výchozích plynů. Všechno to dobře zapadalo do rámce představy, že každou molekulu takové sloučeniny tvoří jeden či dva atomy jednoho plynu zkombinované s několika atomy plynu druhého. V roce 1811 se těchto výsledků pokusů chopil Ital Amadeo Avogadro a na jejich základě odvodil svoji slavnou hypotézu, že pro jakékoli pevně zadané hodnoty teploty a tlaku stejné objemy plynu vždy obsahují stejné počty molekul, ať už je chemická podstata příslušného plynu jakákoli. Později správnost Avogadrovy hypotézy dokázaly výsledky četných dalších pokusů: při tlaku jedné atmosféry a teplotě 0 °C každý litr plynu vskutku obsahuje zhruba 27 000 miliard miliard (27×10^{21}) molekul. Až v padesátých letech devatenáctého století se však Avogadrovu krajanu Stanislau Cannizzarovi podařilo celou teorii zdokonalit natolik, že ji začal brát vážně větší počet chemiků. Přesto se ještě v devadesátých letech devatenáctého století našli jednotlivci, kteří Daltonovy a Avogadrové

představy nepřijímali. Tehdy však už tyto představy byly překonány. Mezitím totiž ve fyzice došlo k pokrokům, díky nimž se podařilo vysvětlit podrobnosti chování plynů právě na základě pojmu atomů. Zasloužili se o to zejména Skot James Clerk Maxwell a Rakušan Ludwig Boltzmann.

Tito dva průkopníci v šedesátých a sedmdesátých letech devatenáctého století rozvinuli představu, že plyn se skládá z velkého množství atomů nebo molekul (z kolika, to je zřejmé z Avogadrovy hypotézy). Na atomy či molekuly se přitom můžeme dívat jako na drobná tvrdá kulovitá tělíska, která se odrážejí sem a tam a víří všude kolem při vzájemných srážkách a nárazech na stěny nádoby, v níž se plyn nalézá. To přímo souviselo s myšlenkou, že teplo je formou pohybu – jestliže plyn zahřejeme, molekuly se začnou pohybovat rychleji, což vede ke zvýšení tlaku na stěny nádoby. Kdyby tyto stěny nebyly pevné a nekladly tlaku plynu účinný odpor, plyn by se volně rozpínal do okolního prostoru. Klíčovým rysem těchto nových myšlenek bylo, že chování plynu vysvětlovaly prostřednictvím aplikace zákonů mechaniky – Newtonových zákonů – ve statistickém smyslu na velký počet atomů nebo molekul. Zaměříme-li se v libovolně zvoleném okamžiku na nějakou jednotlivou molekulu, může se uvnitř plynu pohybovat v zásadě kterýmkoli směrem. Souhrnný účinek mnoha molekul, které neustále narážejí na stěny nádoby, však vytváří stálý tlak. Na tomto základě byl vytvořen matematický popis fyzikálních procesů probíhajících v plynech – takzvaná statistická mechanika. Zbývalo však vyřešit vážný problém. V té době totiž stále ještě neexistoval žádný přímý důkaz, že atomy jako takové vůbec existují. Někteří přední fyzikové tehdy vystupovali proti atomové hypotéze vskutku ostře. Sám Boltzmann se dokonce ještě v devadesátých letech považoval (patrně již poněkud neopodstatněně) za osamělého bojovníka, který vytrvale vzdoruje přívalu negativního vědeckého mínění. Když roku 1898 uveřejnil výsledky svých podrobných výpočtů týkajících se této problematiky, vyslovil naději, „že když takto začíná opětovně ožívat teorie plynů, snad již nebude třeba znovuobjevovat mnoho dalšího“.⁵ Posléze onemocněl a upadl do hluboké deprese. Nešťastný byl především z pokračující opozice řady předních vědců vůči jeho kinetické teorii plynů. Nakonec Boltzmann spáchal roku 1906 sebevraždu, aniž se předtím dozvěděl, že před pouhými několika měsíci jakýsi tehdy ještě obskurní vědec jménem Albert Einstein uveřejnil odborný článek, v němž byla reálnost atomů dokázána mimo jakékoli rozumné pochyby.

Einsteinovy atomy

Příslušný článek byl jedním ze tří, které Einsteinovi vyšly v roce 1905 v tomtéž svazku časopisu *Annalen der Physik*. Přitom kterýkoli z těchto tří článků by mu již sám o sobě, nehledě na ostatní dva, zajistil přední místo v letopisech vědy. V jednom článku uvedl na scénu speciální teorii relativity, která je víceméně mimo rámec této knihy. Ve druhém pojednal o interakci světla s elektrony. Tento článek byl později uznán za první vědeckou práci zabývající se tím, co dnes nazýváme kvantovou mechanikou. Za tuto práci pak Einstein obdržel roku 1921 Nobelovu cenu. A konečně ve třetím článku, na první pohled snad až příliš jednoduše, vysvětlil jistou záhadu, se kterou vědci zápolili od roku 1827. Právě z tohoto jeho vysvětlení vyplynul důkaz – jaký jen mohla teoretická práce poskytnout –, že atomy skutečně existují.

Později Einstein prohlásil, že tehdy bylo jeho hlavním cílem „objevit fakta, která by maximálně spolehlivě potvrzovala, že existují atomy konečné velikosti“.⁶ To snad dostatečně podtrhuje, jak důležité bylo takové úsilí ještě na začátku našeho století. V době, kdy mu vyšly zmíněné tři články, pracoval Einstein jako úředník na patentovém úřadě ve švýcarském Bernu. V pracovní náplni měl přezkoumávání a zhodnocování patentních přihlášek. Když totiž Einstein završil své formální vzdělání, jeho nekonvenční přístup k fyzice jej v očích příslušných činitelů vůbec nekvalifikoval jako zřejmého kandidáta na akademický post. Zaměstnání na patentovém úřadě mu ale vcelku vyhovovalo. Einsteinova logická mysl se posléze projevila jako mimořádně účinný nástroj k oddělování pšenice užitečných nových vynálezů od koukolu nejružnějších zbytečností. Jeho zručnost při této práci mu ponechávala dostatek volného času, v němž mohl přemýšlet o fyzice, a to dokonce i v úředních hodinách. Část jeho úvah se týkala tehdy již téměř osmdesát let starých objevů britského botanika Thomase Browna. Brown zkoumal pomocí mikroskopu, jak se chová pylové zrnko plovoucí v kapce vody. Povšiml si, že zrnko ve vodě nepravidelně poskakuje sem a tam, pohybujíc se ve zcela náhodném vzorci. Později byl tento jev označen jako Brownův pohyb. Einstein prokázal, že i když je pohyb pylového zrnka v zásadě náhodný, přece jen se podřizuje určitému statistickému zákonu. Pozorovaný vzorec chování je přitom přesně takový, jaký bychom

očekávali, kdyby pylové zrnko opakovaně „nakopávaly“ neviditelné submikroskopické částice pohybující se v souladu se statistikou, pomocí které Boltzmann a Maxwell popsali pohyb atomů v plynu nebo kapalině. Z dnešního pohledu to vypadá tak samozřejmě, že už si sotva dokážeme uvědomit, jaký průlom tento článek ve své době znamenal. Vy nebo já, kteří jsme úplně zvyklí na představu o atomech, dokážeme okamžitě postřehnout, že pokud pylová zrnka postrkávají sem a tam neviditelné srážky, musí za tím být pohybující se atomy. Dokud však na to ve svém článku dostatečně přesvědčivě nepoukázal Einstein, renomovaní vědci nalézali dostatek prostoru, aby reálnost existence atomů nadále zpochybňovali: poté, co jeho článek vyšel, už pro takové pochyby nebylo místa. Při zpětném pohledu se toto vysvětlení jeví stejně snadné jako onen legendární pád jablka ze stromu, který údajně napomohl Newtonovi pochopit působení gravitace. Jestliže to však bylo tak samozřejmé, proč na to někdo nepřišel už dávno před Einsteinem, v průběhu dlouhých osmi desetiletí uplynulých od Brownova objevu?

To, že příslušný Einsteinův článek vyšel právě v němčině (v časopise *Annalen der Physik*), mělo jistý ironický nádech, neboť to byla zejména opozice předních vědců z německy mluvících zemí, jako byli Ernst Mach a Wilhelm Ostwald, která podle všeho přesvědčila Boltzmannu, že jeho názory jsou osamělým hlasem volajícím na poušti. Přitom na začátku dvacátého století už ve skutečnosti existoval dostatek důkazů o tom, že atomy jsou reálné, i když – popravdě řečeno – vesměs se jednalo o důkazy pouze nepřímé. Britští a francouzští fyzikové se tehdy k atomové teorii hlásili s daleko větším přesvědčením než řada jejich německých protějšků. Ostatně to byl právě Angličan J. J. Thomson, kdo roku 1897 objevil elektron, o kterém dnes už víme, že je jednou ze základních složek atomu.

Elektrony

Na konci devatenáctého století probíhal ve vědecké obci dlouhý spor, který se týkal podstaty záření vznikajícího po umístění vodiče elektrického proudu do trubice, ze které byl předtím vyčerpán vzduch. Podle jednoho tehdejšího názoru mohlo jít v případě těchto takzvaných katodových paprsků o formu záření produkovaného vibracemi éteru, avšak jiné povahy,

než bylo světlo a v té době nově objevené rádiové vlny. Podle jiného soudobého názoru mohlo jít o proud nepatrných částic. Většina německých vědců se přikláněla k myšlence éterových vln: většina britských a francouzských zase k tomu, že katodové paprsky jsou nutně částice. Situaci pak ještě více zmátl náhodný objev paprsků X, který učinil Wilhelm Röntgen roku 1895 (v roce 1901 Röntgen za tento objev obdržel vůbec první Nobelovu cenu udělenou za fyziku). Paprsky X se však brzy projevíly jako falešná stopa.⁷ I když bezpochyby šlo o důležitý objev, byl jaksi předčasný – uskutečněn byl dříve, než se utvořil patřičný teoretický rámec atomové fyziky, do něhož později paprsky X dobře zapadly. S těmito paprsky se ještě v našem vyprávění setkáme v logičtějším kontextu.

Thomson pracoval v Cavendishově laboratoři v Cambridgi. Toto výzkumné středisko založil v sedmdesátých letech devatenáctého století Maxwell jako první „cavendishovský“ profesor fyziky. Thomson vymyslel experiment, který byl založen na vyrovnanosti elektrických a magnetických vlastností pohybující se nabitě částice.⁸ Takovou částici mohou z její dráhy odklonit jak magnetická, tak elektrická pole. Thomsonova aparatura byla navržena tak, aby se tyto dva účinky vzájemně zrušily. Katodové paprsky v ní postupovaly přímo od záporně nabitě kovové desky (neboli katody) ke stínítku detektoru. Tento trik mohl fungovat pouze v případě elektricky nabitých částic. Thomson tím prokázal, že katodové paprsky jsou záporně nabitě částice (nyní je nazýváme elektrony⁹). Dále využil rovnováhy elektrických a magnetických sil, aby vypočítal poměr elektrického náboje elektronu k jeho hmotnosti (e/m). Ať už byla použitá katoda vyrobena z jakéhokoli kovu, vždy obdržel stejný výsledek. Na tomto základě učinil závěr, že elektrony jsou součástmi atomů, a že i když se jednotlivé prvky skládají z různých atomů, elektrony obsažené v atomech všech prvků jsou zcela totožné.

Přitom to nebylo žádné dílo „šťastné náhody“,¹⁰ jako objev paprsků X, nýbrž výsledek řady pečlivě naplánovaných důvtipných experimentů. Maxwell sice Cavendishovu laboratoř vytvořil, ale až pod Thomsonovým vedením se stala předním střediskem experimentální fyziky – a možná i tou skutečně vůdčí světovou fyzikální laboratoří – a srdcem objevů, jež nás posléze ve dvacátém století přivedly ke zcela novému chápání fyziky. Ještě před rokem 1914 obdrželo kromě samotného Thomsona Nobelovu cenu

celkem sedm dalších lidí pracujících pod jeho vedením v Cavendishově laboratoři. Ta je dodnes jedním z nejpřednějších středisek světové fyziky.

Ionty

Takto se podařilo prokázat, že katodové paprsky vytvářené záporně nabitou deskou ve vakuové trubici jsou vlastně záporně nabitě částice – elektrony. Atomy jsou však elektricky neutrální. Logicky proto musely existovat i kladně nabitě protějšky elektronů – atomy, od nichž se odštěpila určitá část záporného náboje. Roku 1898 takové kladně nabitě paprsky zkoumal jako první Wilhelm Wien z univerzity ve Würzburgu. Dokázal, že částice, z nichž se skládají, jsou mnohem těžší než elektrony. To bychom také očekávali, jestliže tyto paprsky nejsou nic jiného než atomy, kterým chybí nějaký ten elektron. Poté, co završil své bádání o elektronech, se Thomson chopil výzvy, kterou představovalo zkoumání kladně nabitých paprsků. Věnoval jim sérii obtížných experimentů, jež nakonec probíhaly až do dvacátých let našeho století. Dnes jsou tyto kladně nabitě paprsky nazývány ionizovanými atomy nebo jednoduše „ionty“; za Thomsonových dnů byly označovány jako takzvané kanálové paprsky. Thomson je zkoumal pomocí obměněné katodové trubice, ve které po vyčerpání většiny obsahu vakuovou pumpou ještě zbývalo trochu plynu. Elektrony se při průletu tímto plynem srážely s jeho atomy a vyrážely z nich další elektrony. Tím se příslušné atomy měnily na kladně nabitě ionty. S nimi pak šlo dále manipulovat pomocí elektrických a magnetických polí přesně tak, jak to Thomson činil se samotnými elektrony. Roku 1913 prováděl Thomsonův tým měření odklonů drah kladně nabitých iontů vodíku, kyslíku a dalších plynů. Jedním z plynů, které Thomson používal při těchto experimentech, byl neon. Neonová stopa ve vakuové trubici, kterou prochází elektrický proud, jasně září. Thomsonova aparatura byla předchůdcem moderní neonky; umožnila však objevit cosi mnohem důležitějšího než pouze nový druh reklamního prostředku.

Ukázalo se, že na rozdíl od elektronů, které všechny mají stejnou hodnotu poměru e/m , existují celkem tři různé neonové ionty, jež sice všechny mají stejné množství náboje jak o elektron (ovšem $+e$ namísto $-e$), liší se však hmotností. To byl první důkaz, že chemické prvky často obsahují atomy s

různými hmotnostmi (různými atomovými hmotnostmi), jejichž chemické vlastnosti jsou však totožné. Takové variace na téma prvků jsou označovány jako „izotopy“. Objeveny byly dlouho předtím, než bylo možné správně vysvětlit, proč vlastně existují. Přesto již tehdy měl Thomson dostatek informací, aby se pokusil o první vysvětlení, jak by to mohlo vypadat uvnitř atomu – nikoli uvnitř oné dále nedělitelné konečné částice, za jakou svého času atom považovalo několik starořeckých filozofů, nýbrž uvnitř jakési směsi kladných a záporných nábojů, ze které lze odštěpovat elektrony.

Thomson si představoval, že atom připomíná meloun – poměrně velkou kouli, po jejímž celém objemu je rozptýlen úhrnný kladný náboj a ve které jsou jako semínka ponořeny malé elektrony, z nichž každý je nositelem jisté části úhrnného záporného náboje. Ukázalo se, že neměl pravdu. Vědcům však doslova a do písmene poskytl terč, do kterého se mohli střelovat. Tento střelecký výcvik je časem přivedl k přesnějšímu pochopení stavby atomu. Abychom se dozvěděli, jak to vlastně celé proběhlo, musíme se nyní v historii vědy vrátit o krok zpátky. Nebojte se, hned potom zase postoupíme o dva kroky kupředu.

Paprsky X

Klíčem, který posléze napomohl rozluštit záhadu stavby atomu, se stal objev radioaktivity v roce 1896. V zásadě šlo, stejně jako v případě paprsků X, jež byly objeveny jen o pouhých několik měsíců dříve, o šťastnou náhodu, i když v té době se taková šťastná náhoda, jaká se vyskytla v obou případech, mohla přihodit pouze ve fyzikální laboratoři. Tak jako celá řada dalších fyziků v devadesátých letech devatenáctého století prováděl Wilhelm Röntgen pokusy s katodovými paprsky. Když tyto paprsky – elektrony – narazí na nějaký hmotný objekt, vzniká přitom druhotné záření, které je neviditelné a zachytit je lze pouze díky jeho působení na emulzi fotografické desky, případně filmu. Jinou možností je použít takzvané fluorescenční stínítko, vcelku běžnou součást pokusných aparatur. Na něm se po nárazu tohoto záření objeví světelné jiskření. Nejdříve Röntgen pouhou obyčejnou náhodou položil na svém laboratorním stole fluorescenční stínítko hned vedle pokusné aparatury, pomocí níž právě zkoumal katodové paprsky. Byl ovšem dostatečně bystrý, aby si záhy

povšiml, že kdykoli byla výbojka v aparatuře ke zkoumání katodových paprsků v činnosti, stínítko „světélkovalo“. To jej přivedlo k objevu druhotného záření, které označil jako „X“, protože x je tradičně používaný symbol neznámé veličiny v matematické rovnici. Brzy nato bylo prokázáno, že paprsky X se chovají jako vlny (dnes už víme, že paprsky X se jako forma elektromagnetického záření velmi podobají běžným světelným vlnám, od nichž se však liší mnohem kratšími vlnovými délkami). Tento objev, který byl uskutečněn v německé laboratoři, tehdy jen podpořil názor řady německých vědců, že také v případě katodových paprsků se nutně musí jednat o vlny.

Objev paprsků X byl oznámen v prosinci 1895. V celém tehdejší vědeckém společenství vyvolal velký rozruch. Další badatelé se okamžitě snažili nalézt jiné způsoby tvorby buď přímo paprsků X, nebo s nimi souvisejících forem záření. Prvním, kdo v tomto ohledu uspěl, byl Henri Becquerel, který pracoval v Paříži. Nejspletitějším rysem záření X bylo to, jak snadno procházelo mnoha neprůhlednými látkami, třeba speciálním černým papírem, a vytvářelo obraz na fotografické desce jinak dokonale chráněné před světlem. Becquerela tehdy obzvláště zajímala takzvaná fosforescence, což je zpětné vyzařování světla látkou, která jej předtím pohltila. Fluorescenční stínítko toho typu, který sehrál hlavní roli při objevu paprsků X, vyzařuje světlo pouze tehdy, když jej „vzbudí“ přicházející záření. Fosforeskující látka naproti tomu ukládá přicházející záření v sobě a později jej opětovně uvolňuje jako světlo, přičemž tento svit slábne jen pomalu. Taková látka často svítí ještě celé hodiny poté, co se ocitla ve tmě. Becquerel se vcelku přirozeně rozhodl hledat vzájemný vztah mezi fosforescencí a zářením X. To, co objevil, však bylo stejně neočekávané jako objev samotných paprsků X.

Radioaktivita

V únoru roku 1896 při jednom pokusu zabalil fotografickou desku do dvojité vrstvy neprůhledného černého papíru. Zvenčí na papír nanesl bisulfát uranu a draslík a celé to na několik hodin vystavil působení slunečního světla. Když pak desku vyvolal, objevil na ní obrysy nátěru zmíněných chemikálií. Zpočátku se Becquerel domníval, že záření X

vzniklo v chemickém nátěru – v soli uranu – působením slunečního světla, jak tomu bývá při fosforescenci. O dva dny později si stejným způsobem upravil další fotografickou desku, aby pokus zopakoval. Toho dne, stejně jako dne příštího, však bylo pod mrakem. Připravená fotografická deska proto po celý čas spočívala v uzavřené zásuvce. Poté 1. března Becquerel tuto desku přece jen vyvolal a znovu na ní našel obrysy soli uranu. Ať už obraz na obou deskách vykreslilo cokoli, nemohlo to mít nic společného se slunečním světlem nebo s fosforescencí. Muselo jít o nějakou do té doby neznámou formu záření. Jak se posléze ukázalo, toto záření vycházelo ze samotného uranu, a to spontánně, aniž by přitom spolupůsobil jakýkoli vnější vliv. Dnes takové spontánní vyzařování nazýváme radioaktivitou.

Becquerelův objev upoutal pozornost dalších vědců, kteří hbitě začali radioaktivitu zkoumat. Manželé Marie a Pierre Curieovi – tehdy pracovali na Sorbonně – se v tomto novém vědeckém odvětví vbrzku stali skutečnými odborníky. Za bádání o radioaktivitě a objevy nových radioaktivních prvků jim byla roku 1903 společně udělena Nobelova cena za fyziku; roku 1911 pak Marie za své další výzkumy radioaktivních látek obdržela druhou Nobelovu cenu, tentokrát za chemii (také Irène Joliot-Curie, dcera Marie a Pierra Curieových, později ve třicátých letech obdržela Nobelovu cenu za výzkum radioaktivity). Na začátku dvacátého století objevy v oblasti radioaktivity založené na pokusech daleko předběhly vývoj příslušné teorie. Přinesly doslova záplavu nových převratných výsledků, které se podařilo zahrnout do řádného teoretického rámce až mnohem později. V tomto období vystoupilo ve výzkumu radioaktivity do popředí jedno jméno – Ernest Rutherford.

Rutherford byl Novozélanďan, který v devadesátých letech devatenáctého století pracoval pod Thomsonovým vedením v Cavendishově laboratoři. Roku 1898 byl jmenován profesorem fyziky na McGillově univerzitě v kanadském Montrealu, kde pak v roce 1902 společně s Frederickem Soddyem prokázal, že radioaktivita vlastně signalizuje přeměnu radioaktivního prvku na jiný prvek. Byl to právě Rutherford, kdo objevil, že při tomto radioaktivním „rozpadu“, jak dnes takový proces označujeme, vznikají dva různé typy záření. Pojmenoval je záření alfa a záření beta. Později byl objeven ještě třetí typ záření, který vcelku přirozeným postupem obdržel název záření gama. Ukázalo se, že jak záření alfa, tak záření beta jsou vlastně rychle se pohybující částice. Brzy vyšlo najevo, že záření beta

jsou elektrony – v zásadě šlo o radioaktivní ekvivalent katodových paprsků. Dále se zjistilo, že paprsky gama jsou jen další formou elektromagnetického záření, stejně jako paprsky X, mají však ještě kratší vlnové délky. Povaha částic alfa byla nicméně úplně jiná. Měly přibližně čtyřikrát větší hmotnost než atom vodíku a nesly dvojnásobek elektrického náboje elektronu – byl to ovšem náboj kladný, nikoli záporný.

Nitro atomu

Tak důvtipní badatelé, jako byl Rutherford, dovedli částic alfa prakticky využít dávno předtím, než se vůbec dozvěděli, co jsou tyto částice zač nebo proč jsou vlastně závratnou rychlostí vyvrhovány z atomu, který se pak v důsledku toho mění na atom jiného prvku. Tyto vysoce energetické částice, samy o sobě výtvoří atomových reakcí, totiž posloužily jako sondy ke zkoumání stavby atomů a – což je názorná ukázka někdy až kuriózně koloběhové povahy vědeckého výzkumu – k odhalení svého vlastního původu. Roku 1907 odešel Rutherford z Montrealu a stal se profesorem fyziky na Manchesterské univerzitě v Anglii. O rok později, roku 1908, mu byla udělena Nobelova cena za chemii jako ocenění jeho výzkumů v oblasti radioaktivity. Vyvolalo to v něm pocit jakéhosi zahořklého pobavení. Přestože Nobelův výbor považoval zkoumání prvků za chemii, sám Rutherford se považoval za fyzika a chemii věnoval jen málo svého času. Považoval ji totiž za velmi podřadné vědecké odvětví. (Při novém pochopení atomů a molekul, které poskytla kvantová fyzika, stará šprýmovná poznámka fyziků určená k pozlobení chemiků, že chemie je prostě odvětvím fyziky, samozřejmě nabyla mnohem hlubšího významu, než kdyby šlo o pouhou jedovatě míněnou polopravdu.) Roku 1909 Hans Geiger a Ernest Marsden – tehdy pracovali na Rutherfordově katedře v Manchesteru – v řadě pokusů namířili paprsek částic alfa na tenkou kovovou fólii. Paprsek procházel skrze fólii na druhou stranu. Jako zdroj částic alfa jim při těchto pokusech posloužily přirozeně radioaktivní atomy, neboť v té době ještě neexistovaly žádné urychlovače částic. Co se pak s částicemi nasměrovanými na kovovou fólii dělo dále, to badatelé sledovali na takzvaných scintilačních sčítačích, které umístili za ni. Šlo o fluorescenční stínítka, která zajiskřila, kdykoli na ně narazila částice, jež

předtím prolétla fólií. Některé částice prolétly kovovou fólií přímo; jiné se však při průletu odklonily a jejich výstupní dráha svírala s dráhou původního paprsku určitý úhel; a konečně ještě jiné se – k velkému překvapení badatelů – úplně od fólie odrazily zpátky na tu stranu, ze které do ní paprsek narážel. Jak se to mohlo stát?

Na tuto otázku odpověděl Rutherford. Každá částice alfa svou hmotností více než sedmtisíckrát převyšuje hmotnost elektronu (ve skutečnosti se v případě částice alfa jedná o jádro atomu helia zbavené jemu příslušející dvojice elektronů). Přesto se může pohybovat třeba až rychlostí blízkou rychlosti světla. Když se podobně hmotná částice se stejně vysokou energií srazí s nějakým elektronem, elektron jednoduše odhodí stranou a letí dále, aniž by ji tato srážka nějak významně ovlivnila. Pozorované odklony drah částic alfa proto musely zapříčiňovat kladné náboje v atomech kovové fólie (souhlasné elektrické náboje se stejně jako souhlasné magnetické póly vzájemně odpuzují). Pokud ale platil Thomsonův melounový model atomu, zpátky se neměly odrazit žádné částice. Vyplňovala-li sféra kladného náboje celý atom, musely jí procházet všechny částice alfa. Pokusy prokazovaly, že většina částic alfa prošla fólií přímo. Jestliže meloun propustil jednu částici, měl je propustit všechny. Pokud by se ale veškerý kladný elektrický náboj atomu naopak soustřeďoval ve velmi malém objemu, mnohem menším, než je objem celého atomu, to už by byla jiná. Zpátky by se nějaká ta částice alfa odrazila jen příležitostně, v případě, že by čelně narazila na drobnou středovou zhuštěninu atomu. Většina částic alfa by jednoduše prosvištěla prázdným prostorem mezi kladně nabitými částmi atomů fólie. Jen za takového stavu věcí mohly kladné náboje atomů fólie způsobovat to, co bylo pozorováno – někdy kladně nabitá částice alfa odrážet přímo zpátky do směru, odkud přišly, někdy je z jejich drah více či méně odkláněl a někdy je volně propouštět téměř bez jakéhokoli ovlivnění.

Rutherford proto roku 1911 navrhl nový model atomu, který se nakonec stal základem našeho moderního chápání jeho stavby. Prohlásil, že ve středu atomu musí existovat malá oblast, kterou nazval jádrem. Jádro obsahuje veškerý kladný náboj atomu. Ten je přesně stejně velký jako úhrnný záporný náboj oblaku elektronů obklopujících jádro, má však opačné znaménko. Jádro a elektrony tudíž dohromady vytvářejí elektricky neutrální atom. Pozdější pokusy prokázaly, že velikost jádra dosahuje pouze přibližně jedné stotisíciny velikosti celého atomu. Jádro o typickém průměru 10^{-13} cm

tak spočívá uvnitř elektronového oblaku o typickém průměru 10^{-8} cm. Znázorněme si to, abychom tato čísla vnímali v patřičné perspektivě. Představte si špendlíkovou hlavičku o průměru třeba jednoho milimetru ve středu londýnské katedrály svátého Pavla. Obklopuje ji oblak mikroskopických prachových smítek vznášejících se někde vysoko v kopuli katedrály, řekněme ve vzdálenosti 100 metrů. Špendlíková hlavička znázorňuje atomové jádro: prachová smítka zase jeho komonstvo elektronů. Tento příklad nám umožňuje, abychom si opravdu dobře představili, kolik prázdného prostoru vlastně atom obsahuje – a všechny zdánlivě tak pevné objekty materiálního světa se skládají právě zejména z takových „prázden“ udržovaných pohromadě elektrickými náboji. Když Rutherford přišel s tímto novým modelem atomu (modelem založeným na pokusech, jejichž koncepci sám vymyslel), už byl nositelem Nobelovy ceny. Ale jeho kariéra tím ještě zdaleka neskončila. Roku 1919 oznámil první umělou přeměnu prvku a ve stejném roce se po J. J. Thomsonovi stal ředitelem Cavendishovy laboratoře. Nejdříve obdržel rytířský titul (roku 1914) a poté se roku 1931 stal baronem Rutherfordem z Nelsonu. Navzdory všem vyjmenovaným poctám včetně Nobelovy ceny byl jeho největším příspěvkem k rozvoji vědy bezpochyby jaderný model atomu. Neboť právě tento model měl později přeměnit celou fyziku. Z jeho logiky totiž plynulo, že povede badatele k tomu, aby si položili zcela zřejmou otázku (což se nakonec samozřejmě stalo): protože nesouhlasné náboje se vzájemně přitahují stejně horlivě, jako se odpuzují ty souhlasné, proč vlastně záporné elektrony na kladné jádro nespadnou? Příslušná odpověď vyplynula ze zkoumání způsobu, jakým atomy interagují se světlem – a tato odpověď již ohlašovala začátek věku první verze kvantové teorie.

⁴ Citováno podle překladu Karla Svobody, *Řečtí atomisté*, Antická knihovna, svazek 43, Svoboda, Praha 1980 – pozn. překl.

⁵ Zmínka na str. 16 prvního dílu knihy Jagdishe Mehry a Helmuta Rechenberga *The Historical Development of Quantum Theory* (Historický vývoj kvantové teorie).

⁶ Citováno z Einsteinových *Autobiographical Notes* (Autobiografické poznámky) v Albert Einstein: *Philosopher Scientist* (Albert Einstein: filozofující vědec), editor P. A. Schilpp, Tudor, New York, 1949 (str. 47).

⁷ V našich zemích se v poslední době toto záření označuje většinou jako Roentgenovo záření nebo v obměněné podobě jako rentgenové záření; v české verzi této knihy z několika důvodů dostává přednost označení dnes spíše menšinové, které převládalo v minulosti, tj. paprsky X – pozn. překl.

⁸ „Vymyslel“ je zde naprosto příhodné slovo. J. J. Thomson byl, jak je obecně známo, poněkud neohrabaný, a ač uměl naplánovat vskutku brilantní pokusy, provádět je už museli jiní lidé; jeho syn

George údajně řekl, že i když J. J. (jak se mu vždy říkalo) „dokázal diagnostikovat chyby aparatury s přesností až zlověstnou, lépe bylo nedopustit, aby s touto aparaturou vůbec zacházel.“ (Viz str. 13 knihy Barbary Lovettové Clineové *The Questioners* –Tazatelé).

9 Stínítko vašeho televizoru je součástí právě takové trubice, nazývané obrazovkovou elektronkou; katodové paprsky, které vykreslují televizní obraz, jsou vlastně elektrony odkláněné přes obrazovku přesně takovými proměnnými magnetickými poli, jaká zkoumal Thomson.

10 V poslední době je tohoto pojmu v přírodních vědách používáno k označení nezamýšleného objevu (je-li vůbec nějaký opravdový objev zamýšlený), k němuž došlo v rámci pátrání po něčem úplně jiném; je to ozvěna dávné legendy o princích ze Serendibu (staré arabské označení dnešní Srí Lanky), kteří se vydali hledat krásnou princeznu, avšak po cestě se jim přihodilo tolik zajímavého, že na dívku posléze zapomněli – pozn. překl.

Kapitola třetí:

SVĚTLO A ATOMY

Podstata hádanky, kterou vědcům kladl Rutherfordův model atomu, spočívala v dobře známé skutečnosti, že elektrický náboj, jehož pohyb se zrychluje, vyzařuje energii ve formě elektromagnetického záření – světlo, rádiové vlny nebo nějakou jinou variaci na toto téma. Jestliže by se přitom elektron ocitl v blízkosti jádra atomu, měl by na něj spadnout, takže v případě atomu jako celku by se nejednalo o stabilní útvar. Hroučící se atom by pak měl vyzařit záblesk energie. Zřejmým prostředkem, jak se s touto tendencí atomu ke zhroucení vypořádal, je představa, že elektrony obíhají kolem jádra stejným způsobem, jakým v naší sluneční soustavě obíhají planety kolem Slunce. Oběžný pohyb nicméně obnáší nepřetržitě zrychlování. Vlastní velikost rychlosti obíhající částice se sice nemusí měnit, ale směr jejího pohybu ano. Rychlost jako pojem však definují obě tyto veličiny, které jsou jejími složkami – a právě to zde rozhoduje. Jakmile by se rychlost obíhajících elektronů změnila, vyzařily by energii. V důsledku této ztráty energie by pak spirálovitě padaly na jádro. Prosté odvolání se na oběžný pohyb tudíž teoretikům v tom, aby zabránili zhroucení Rutherfordova atomu, nepomohlo.

Teoretikové, kteří usilovali o zdokonalení tohoto modelu, proto použili představy elektronů obíhajících kolem jádra pouze jako východiska. Poté se pokusili nalézt způsoby, jakými by šlo udržet elektrony na jejich oběžných drahách, aniž by ztrácely energii a spirálovitě padaly dovnitř. Pro jakékoli další úvahy to bylo vskutku přirozené východisko. Úhledně zapadalo do přímo se nabízející zřejmé analogie se Sluneční soustavou. Přesto však bylo nesprávné. Jak záhy poznáme, takové východisko není o mnoho smysluplnější než předpoklad, že elektrony spočívají v nějaké vzdálenosti od jádra, aniž by jej obíhaly. Stále sice narážíme na stejný problém – jak zastavit pád elektronů do nitra atomu – avšak obraz, který taková představa v prostoru usazených elektronů navozuje, se velmi liší od obrazu planet obíhajících kolem Slunce. To se nakonec projevilo jako nadmíru příhodná okolnost. Trik, jehož použili teoretikové, aby vysvětlili, proč elektrony

nepadají na jádro, totiž funguje stejně dobře, ať už analogii s oběhem planet použijeme, či nikoli. Ve skutečnosti je tato analogie nejen nadbytečná, nýbrž také zavádějící. Většina lidí si dosud představuje, buď na základě školního vzdělání, nebo na základě četby populárně-vědeckých knih a časopisů, že atom se vcelku podobá Sluneční soustavě – že je to drobné ústřední jádro, kolem nějž po kruhových drahách sviští elektrony. Nyní je namístě, abyste se tohoto obrazu zbavili. Zkuste k bizarnímu světu atomu – světu kvantové mechaniky – přistoupit se zcela otevřenou myslí. Představte si jednoduše, že jádro a elektrony společně spočívají někde v prostoru, a zeptejte se: proč přitažlivost mezi kladnými a zápornými náboji nezapříčiňuje zhroucení atomu, i když příslušné atomové procesy obnášejí vyzařování energie?

Ve druhém desetiletí dvacátého století, kdy tuto hádanku začali luštit teoretikové, už byly uskutečněny klíčové objevy, které je posléze měly přivést ke zdokonalenému modelu atomu. Tyto objevy přineslo zkoumání způsobu, jakým hmota (atomy) interaguje se zářením (světlem).

Na začátku dvacátého století vyžadoval nejlepší tehdy existující vědecký obraz světa přírody, aby badatelé a spolu s nimi i všichni ostatní přijali jakousi dualistickou filozofii. Hmotná tělesa šlo popsat v pojmech částic nebo atomů, ale o elektromagnetickém záření včetně světla bylo třeba přemýšlet v pojmech vln. V té době se zdálo, že nejlepší naději na sjednocení fyziky skýtá zkoumání způsobu, jakým světlo interaguje s hmotou. Právě při úsilí o vysvětlení interakce záření s hmotou však klasická fyzika, předtím tak úspěšná téměř ve všem, selhala.

Nejjednodušším způsobem, jak spatřit (doslova) interakci hmoty se zářením, je podívat se na nějaký žhavý předmět. Žhavý předmět vyzařuje elektromagnetickou energii a čím je žhavější, tím více této energie vyzařuje. S rostoucí teplotou se tak děje v oblasti stále kratších a kratších vlnových délek (vyšších frekvencí). Takže doruda rozžhavený pohrabáč je chladnější než doběla rozžhavený pohrabáč. I pohrabáč, který je příliš chladný na to, aby vyzařoval viditelné světlo, stále ještě může být teplý a vyzařovat infračervené záření s nižší frekvencí. Již koncem devatenáctého století bylo víceméně zřejmé, že toto elektromagnetické záření musí nějakým způsobem souviset s pohybem malých elektrických nábojů. Co se týká samotného elektronu, ten byl v té době sotva objeven. Řada tehdejších badatelů si však vcelku snadno uměla představit, jak nabitá část atomu (dnes bychom ji

ztotožnili s elektronem), která vibruje sem a tam, vytváří proud elektromagnetických vln způsobem, jenž se příliš neliší od toho, jakým vznikají vlnky na vodě. Ty můžete vyvolat, třeba když sedíte ve vaně, jednoduše pohybováním prstem ve vodě kupředu a zase zpátky. Potíž byla v tom, že předpovídaná forma tímto způsobem vytvářeného záření, která vyplynula z kombinace nejlepších teorií klasické fyziky – statistické mechaniky a elektromagnetismu, se velmi lišila od záření skutečně pozorovaného u žhavých těles.

Záření černého tělesa klíčem k záhadě

Aby příslušné předpovědi vůbec mohli učinit, teoretikové použili, jako to ostatně činívali vždycky a budou činit i nadále, imaginárního idealizovaného příkladu. V tomto případě to byl „dokonalý“ pohlcovač nebo vyzařovač záření. Takový objekt vědci obvykle označují jako „černé těleso“, protože pohlcuje veškeré záření, které na něj dopadá. Volba právě tohoto jména však nebyla příliš šťastná. Brzy se totiž ukázalo, že černé těleso je nejúčinnějším známým měničem tepelné energie na elektromagnetické záření – nějaké zdánlivě „černé těleso“ totiž může klidně být rozžhaveno doruda či doběla. I povrch našeho Slunce se v některých ohledech chová jako černé těleso. Na rozdíl od mnoha jiných idealizovaných představ teoretiků lze černé těleso vcelku snadno vytvořit v laboratoři. Postačí, když vezmete dutou kouli nebo válec s uzavřenými konci a do tohoto tělesa na jedné straně vyvrtáte malý otvor. Jakékoli záření, třeba světlo, které tímto otvorem projde, zůstane zachyceno uvnitř, odrážejíc se od vnitřních stěn tělesa sem a tam tak dlouho, dokud jej stěny nepohltní; je velmi nepravděpodobné, že by se někdy odrazilo zpátky ven vstupním otvorem. Otvor v konečném důsledku funguje jako černé těleso. Právě to takovému záření propůjčilo alternativní, z německého vzoru odvozené pojmenování: dutinové záření.

Nás však zajímá spíše to, co se bude dít s černým tělesem, když jej zahřejeme. Stejně jako v případě pohrabáče nejdříve pocítíme, jak se zahřívá a posléze se rozzáří rozžhaveno doruda či doběla v závislosti na dosažené teplotě. Spektrum takto vznikajícího záření – množství energie vyzařené na každé jednotlivé konkrétní vlnové délce – můžeme studovat v

laboratoři, když si blíže povšimneme, co vychází z malého otvoru ve stěně našeho tělesa. Ukazuje se, že výstupní produkt závisí pouze na teplotě černého tělesa. V oblasti velmi krátkých vlnových délek (vysokých frekvencí) vzniká velmi málo záření a totéž platí o oblasti velmi dlouhých vlnových délek. Naprostou většinu energie těleso vyzařuje v jakémsi středním pásmu frekvencí. Jak se těleso rozžhavuje (od infračervené oblasti přes červenou, modrou až do oblasti ultrafialové), vrcholek spektra, který odpovídá největšímu množství vyzařované energie, se postupně posouvá směrem ke stále kratším vlnovým délkám. V oblasti velmi krátkých vlnových délek však vždy existuje práh, za nímž už množství vyzařované energie prudce klesá. A právě v tomto bodě se měření záření černého tělesa prováděná v devatenáctém století dostávala do konfliktu s teorií.

Ať to dnes zní jakkoli divně, nejlepší předpovědi klasické teorie se shodovaly v tom, že dutina vyplněná zářením by vždy měla vyzařovat nekonečné množství energie v oblasti nejkratších vlnových délek. Místo vrcholku ve spektru záření černého tělesa a poklesu množství vyzařované energie na nulu v oblasti nulové vlnové délky by na krátkovlnném konci měla ručička měřicího přístroje doslova vyběhnout ze stupnice. Příslušné propočty vycházely z na první pohled přirozeného předpokladu, že elektromagnetické vlny záření v dutině lze považovat za stejné vlny, jako jsou třeba vlny na kovové struně, a že v dutině se tudíž mohou vyskytovat vlny všech velikostí – to jest jakékoli vlnové délky či frekvence. Aby dokázali předpovědět celkovou podobu záření v dutině, teoretikové museli přenést ze světa částic do světa vln zákony statistické mechaniky, protože do úvah bylo nutné zahrnout velmi mnoho vlnových délek (mnoho „vibračních módů“). To je přivedlo k závěru, že energie vyzářená na jakékoli frekvenci je této frekvenci přímo úměrná. Frekvence je však pouze převrácenou hodnotou vlnové délky. Velmi krátké vlnové délky tak odpovídají velmi vysokým frekvencím. Úhrnné záření černého tělesa tudíž mělo produkovat ohromná množství vysokofrekvenční energie v ultrafialové oblasti a dále za ní na ještě vyšších frekvencích. Čím vyšší frekvence, tím větší energie. Tato předpověď byla posléze označena jako „ultrafialová katastrofa“. Bylo zřejmé, že předpoklady, na nichž se zakládala, nebyly zas tak úplně v pořádku.

Ještě stále však nebylo všechno ztraceno. Na nízkofrekvenční straně křivky spektra záření černého tělesa se pozorování velmi dobře shodovala s

předpovědmi založenými na klasické teorii zosobněné takzvaným Rayleigh-Jeansovým zákonem. Klasická teorie tudíž byla správná alespoň z poloviny. Proč se ale energie oscilací při vysokých frekvencích dále prudce nezvyšuje, nýbrž ve skutečnosti s dalším vzrůstem frekvence záření právě naopak klesá k nule, to bylo opravdovou záhadou.

V průběhu posledního desetiletí devatenáctého století tato záhada upoutala pozornost řady fyziků. Patřil k nim i Max Planck, německý vědec ze staré školy. Vskrytu duše byl pečlivý, svědomitý a pracovitý Planck vědeckým konzervativcem, nikoli revolucionářem. Zajímala jej zejména termodynamika a v té době snažně doufal, že záhadu ultrafialové katastrofy se mu povede rozluštit právě na základě použití pravidel termodynamiky. Koncem devadesátých let devatenáctého století vědci znali dvě aproximativní rovnice, jež společně umožňovaly hrubě popsat spektrum záření černého tělesa. Časná verze Rayleigh-Jeansova zákona vcelku dobře fungovala v oblasti dlouhých vlnových délek. Wilhelm Wien zase rozpracoval formuli, která přibližně vystihovala pozorování v oblasti krátkých vlnových délek. Wienovi se rovněž podařilo „předpovědět“, na které vlnové délce se bude nalézat vrcholek křivky spektra záření při libovolně zadané teplotě. Planck začal tím, že prozkoumal, jakým způsobem by malé elektrické oscilátory měly vyzařovat a pohlcovat elektromagnetické vlny. Tento přístup byl jiný, než jaký pak použil Rayleigh roku 1900 a jen o málo později Jeans. Přesto se Planckovi podařilo získat úplnou standardní křivku spektra záření včetně ultrafialové katastrofy. Planck na tomto problému pracoval v celém období let 1895–1900. Uveřejnil několik klíčových vědeckých článků, v nichž dokázal spojitost mezi termodynamikou a elektrodynamikou. Rozluštit hádanku spektra záření černého tělesa se mu však dlouho nedařilo. Až roku 1900 konečně dosáhl úspěchu. Za tento pokrok však nevděčil chladnému, klidnému a logickému vědeckému nápadu. Šlo spíše o jakýsi akt zoufalství, v němž se směšovaly špetka obyčejného štěstí a průnik do hloubi problematiky se šťastným nedorozuměním ohledně jistého nástroje z matematického repertoáru, který tehdy Planck užíval.

Dnes si už samozřejmě nikdo nemůže být absolutně jist, co se odehrávalo v Planckově mysli, když uskutečnil revoluční krok, jenž posléze vedl ke kvantové teorii. Jeho vědeckou práci však podrobně studoval Martin Klein z Yaleovy univerzity, historik specializující se na historii fyziky v době zrodu

kvantové teorie. Kleinova rekonstrukce hlavních rolí, které při tomto zrodu sehráli Planck a Einstein, je natolik autentickým líčením, jakého jen lze docílit z odstupu řady let. Příslušné objevy klade do přesvědčivého historického kontextu. Na prvním kroku, který byl uskutečněn koncem léta 1900, se vůbec nepodílelo štěstí – zcela vycházel z vědeckého přístupu matematického fyzika s patřičnou průpravou. Planck si tehdy uvědomil, že dva neúplné popisy spektra záření černého tělesa lze zkombinovat do jediné jednoduché matematické formule popisující průběh celé křivky spektra. Poté troškou matematického žonglování přemostil mezeru, která existovala mezi oběma dílčími formulami, Wienovým zákonem a Rayleigh-Jeansovým zákonem. Byl to velký úspěch. Planckova výsledná rovnice se nádherně shodovala se všemi pozorováními dutinového záření. Ale na rozdíl od svrchu uvedených dvou dílčích zákonů, na nichž byla vybudována, postrádala fyzikální základ. Wien a Rayleigh – a v předcházejících čtyřech letech dokonce i Planck – se pokoušeli budovat hledanou teorii tak, že vycházeli ze smysluplných fyzikálních předpokladů, které by je snad mohly přivést ke křivce spektra záření černého tělesa. Planck pak najednou vytáhl tu pravou křivku jakoby přímo z kouzelného klobouku. Tehdy však zase nikdo nevěděl, jaké fyzikální předpoklady k této křivce „patří“. Nakonec se ukázalo, že ony předpoklady zase tak příliš „smysluplné“ nejsou.

Nevítaná revoluce

Poprvé Planck seznámil veřejnost se svojí novou formulí na zasedání Berlínské fyzikální společnosti v říjnu 1900. V následujících dvou měsících se úplně ponořil do řešení problému, jak pro ni nalézt potřebný fyzikální základ. Postupně zkoušel různé kombinace fyzikálních předpokladů, aby zjistil, zdali některá nezapadá do jeho matematických rovnic. Později se vyjádřil, že v tomto období pracoval snad nejintenzivněji za celý svůj život. Mnoho pokusů selhalo, a to až do té doby, dokud Planckovi nezbyla jediná, pro něj však nevítaná alternativa.

Plancka jsem charakterizoval jako fyzika staré školy, jímž také doopravdy byl. V rámci své dřívější vědecké práce jen velmi neochotně přijal molekulární hypotézu. Zejména si ošklivil myšlenku statistické interpretace veličiny zvané entropie, tedy interpretaci, kterou do nauky o termodynamice

zavedl Boltzmann. Entropie je ve fyzice klíčovým pojmem. Naprosto zásadním způsobem souvisí s plynutím času. Přestože jednoduché zákony mechaniky – Newtonovy zákony – jsou, co se týká času, úplně vratné, víme, že reálný svět zrovna takový není. Vezměme si kámen, který někdo upustil z výšky na zem. Energie jeho pohybu se po nárazu na povrch přemění na teplo. Ale když tentýž kámen položíme na zem a zahřejeme jej stejným množstvím tepla, už nevyskočí zpátky do vzduchu. Proč ne? V případě padajícího kamene se uspořádaná forma pohybu (všechny atomy a molekuly padají stejným směrem) přemění na neuspořádanou formu pohybu (všechny atomy a molekuly na sebe narážejí sice prudce, avšak úplně náhodně). To se shoduje s přírodním zákonem, který – jak se zdá – vyžaduje, aby neuspořádanost vždy vzrůstala. V tomto smyslu vědci ztotožňují neuspořádanost s entropií. Příslušný zákon je znám jako takzvaná druhá věta termodynamická. Přírodní procesy podle ní vždy probíhají takovým směrem, že celková neuspořádanost, a tudíž i entropie, se zvětšuje. Dodáte-li kameni neuspořádanou tepelnou energii, pak kámen této energie prostě nemůže využít k rozhybání všech svých molekul natolik uspořádaným způsobem, aby společně vyskočily zpátky vzhůru.

Nebo snad přece jen může? Boltzmann zavedl do fyziky jistou variaci na toto téma. Prohlásil, že takový pozoruhodný jev by se sice mohl odehrát, je to však mimořádně nepravděpodobné. Stejně by se mohlo přihodit, že veškeré molekuly vzduchu v nějaké místnosti se následkem pouze svých zcela náhodných pohybů náhle soustředí do rohů (muselo by to být více rohů než pouze jeden, protože molekuly se pohybují ve třech prostorových rozměrech); opět je to však natolik nepravděpodobná možnost, že pro všechny praktické účely ji lze ignorovat. Planck proti této statistické interpretaci druhé věty termodynamické dlouho tvrdošíjně argumentoval, jak veřejně, tak ve své korespondenci s Boltzmannem. Druhá věta pro něj byla čímsi absolutním; entropie jednoduše musí vždy vzrůstat a pravděpodobnosti s tím nemají co dělat. Dovedeme si tak představit, jak se asi Planck musel cítit na konci roku 1900, když po vyčerpání všech ostatních možností neochotně zkusil zahrnout Boltzmannovu statistickou verzi termodynamiky do svých výpočtů tvaru spektra záření černého tělesa a zjistil – že to funguje! Ironií této situace ještě zvyšuje pikantní skutečnost, že Planck aplikoval Boltzmannovy rovnice nepřiliš vhodným způsobem, protože se s nimi předtím neseznámil dostatečně důkladně. Obdržel tedy

sice správný výsledek, avšak dobral se k němu nesprávným postupem. Zpočátku proto nebylo zřejmé, jaký je skutečný význam Planckovy práce, dokud se příslušné myšlenky nechopil Einstein.

Je třeba zdůraznit, že pro Plancka bylo velkým vědeckým pokrokem už to, že prokázal platnost Boltzmannovy statistické interpretace vzrůstu entropie jako nejlepšího popisu skutečnosti. Poté, co Planck dosáhl těchto výsledků, už nadále nešlo vážně pochybovat o tom, že vzrůst entropie, i když je vskutku velmi pravděpodobný, přece jen nelze brát jako absolutní jistotu. Toto zjištění má velmi zajímavé důsledky v kosmologii, studiu vesmíru jako celku, kde máme co dělat s ohromnými časovými a prostorovými měřítky. Čím větší je oblast, kterou se zabýváme, tím více prostoru je k dispozici, aby se někde uvnitř této oblasti někdy odehrály i ty nejméně pravděpodobné události. Je dokonce možné (ačkoli stále ještě nepříliš pravděpodobné), že vesmír jako celek, který je poměrně uspořádaným místem, představuje celkem vzato nějakou termodynamickou statistickou fluktuaci – že je jakýmsi velmi rozsáhlým a vzácným „škytnutím“, jež vedlo ke vzniku oblasti nízké entropie, která nyní chvatně dohání vývoj obvyklý v ostatním vesmíru. Planckova „chyba“ nám však o podstatě vesmíru prozradila cosi ještě zásadnějšího.

Boltzmannův statistický přístup k termodynamice obnášel rovněž jakési matematické rozsekání energie na jednotlivé dílky. S těmi se dále zacházelo jako s reálnými veličinami, takže byly manipulovatelné pomocí rovnic pravděpodobnosti. Energii rozdělenou na dílky před touto částí výpočtu ale bylo třeba v pozdějším stadiu zpětně poskládat dohromady (zintegrovat), aby se tím získala celková energie – v tomto případě energie odpovídající záření černého tělesa. Někde v půli této procedury si však Planck uvědomil, že matematickou formuli, po které pátral, vlastně už má k dispozici. Rovnice záření černého tělesa se v příslušné matematice objevila ještě dříve, než se přistoupilo ke zpětné integraci dílků energie do spojitého celku. A tak ji jednoduše převzal. To byl opravdu velmi drastický krok – a navíc v kontextu klasické fyziky zcela nepodložený.

Každý dobrý klasický fyzik začínající sestavovat formuli záření černého tělesa na základě Boltzmannových rovnic by uvedenou integraci dokončil. Zpětné sečtení dílků energie by pak, jak následně prokázal Einstein, opětovně zapříčinilo ultrafialovou katastrofu – Einstein zdůraznil, že v tuto katastrofu by ostatně naprosto nevyhnutelně vyústil jakýkoli klasický

přístup k předmětnému problému. Jen proto, že Planck hledanou odpověď již jaksí znal předem, dokázal se zastavit těsně před završením klasického řešení rovnic, byť se jevílo jako to správné. Zbyly mu proto ony dílky energie, které teď musel vysvětlit. Zjevné rozdělení elektromagnetické energie na jednotlivé dílky pak vysvětlil tím, že elektrické oscilátory uvnitř atomu mohou energii vyzařovat či pohlcovat pouze v jakýchsi žmolcích či hručkách, které nazval kvanty. Nějakou energii, jež byla právě k dispozici, tudíž prostě nešlo rozdělit nekonečným množstvím způsobů. Naopak – šlo ji rozdělit pouze na konečný počet dílků připadajících na jednotlivé rezonátory. Energie takového dílku záření (E) přitom musela souviset s jeho frekvencí (označovanou řeckým písmenem ν), což vyjadřovala nová formule

$$E = h\nu,$$

kde h je nová konstanta, nyní obvykle označovaná jako Planckova konstanta.

Co je to h ?

Jak to celé řeší ultrafialovou katastrofu? Odpověď je vcelku snadná. Při velmi vysokých frekvencích je k vyzáření jednoho kvanta třeba záření značné energie. Podle statistických rovnic bude tak velkou energii mít jenom málo oscilátorů. Vysokoenergetických kvant proto bude vyzářeno poskrovnu. Při velmi nízkých frekvencích (dlouhé vlnové délky) dochází sice naopak k vyzáření velkého množství nízkoenergetických kvant, každé z nich však je však nositelem tak nepatrné energie, že ani ve svém úhrnu neznamenaají příliš mnoho. Jenom mezi těmito extrémy, ve středním rozsahu frekvencí, se najde hojnost oscilátorů, které mají dost energie, aby vyzářily záření skládající se ze žmolků významné velikosti. Právě ony pak společně vytvářejí vrcholek křivky spektra záření černého tělesa.

Planckův objev, který byl oznámen v prosinci 1900, kladl nicméně více otázek, než na kolik jich odpovídal. Tehdejší fyziky nijak mimořádně nevzrušil. Rané Planckovy články o kvantové teorii ostatně nejsou právě vzorem jasnosti výkladu (což snad odráží poněkud zmatený způsob, jakým

nakonec příslušné představy z nutnosti zavedl do své milované termodynamiky). Mnozí fyzikové, kteří se s tímto výsledkem jeho výzkumů seznámili – ba dokonce jejich většina, jej po dlouhou dobu považovali prostě za pouhý matematický trik, nástroj, který sice umožňuje zbavit se ultrafialové katastrofy, přesto ale má jen malý, pakliže vůbec nějaký fyzikální význam. Samotného Plancka tehdy jeho výsledek zcela určitě mátl. Po letech, v roce 1931, se v dopise Robertu Williamu Woodovi ohlíží zpátky na své bádání v roce 1900 a v této souvislosti sděluje: „Celou tuto proceduru mohu charakterizovat jako akt zoufalství... teoretickou interpretaci, kterou tehdy bylo třeba nalézt za každou cenu, ať už by byla jakkoli vysoká.“¹¹ A přece si už v té době uvědomoval, že narazil na něco významného. Podle Heisenberga Planckův syn později vykládal, jak jeho otec popsal výsledek svých tehdejších výzkumů při procházce Grünewaldem v předměstské části Berlína slovy, že tento objev by se mohl vyrovnal objevům Newtonovým.¹²

Na začátku dvacátého století fyziky značně zaměstnávalo úsilí postihnout a osvojit si nové objevy týkající se záření atomů. Planckův nový „matematický trik“, jímž objasňoval tvar křivky spektra záření černého tělesa, se vedle těchto objevů nejevil jako nějak obzvláště důležitý. Za tento svůj objev ostatně Planck obdržel Nobelovu až roku 1918, což trvalo opravdu velmi dlouho ve srovnání s rychlostí, s jakou došla uznání práce Curieových nebo Rutherfordova. (Zčásti to bylo proto, že rozpoznání důležitosti dramatických nových teoretických průlomů vždy vyžaduje delší dobu; nová teorie jednoduše není tak konkrétní záležitostí jako nějaká nová částice nebo paprsek X, a než je plně uznána, musí projít zkouškou času a být potvrzena pokusy.) Byla zde rovněž jistá podivná záležitost, která se týkala Planckovy nové konstanty h . Je to opravdu velmi malá konstanta, s hodnotou pouhých $6,6 \times 10^{-34}$ Js (joule sekund). To však samo o sobě není tak záhadné, protože kdyby byla její hodnota výrazně větší, na existenci h by se muselo přijít už dávno předtím, než se fyzikové záhadou záření černého tělesa vůbec začali zabývat. Na konstantě h nebyla ani tak podivnou její hodnota, jako jednotky, v nichž je tato konstanta měřena: energie (jouly) vynásobená časem (sekundy). Takové jednotky dnes fyzikové označují jako „akciony“. V tehdejším fyzikálním kontextu to bylo něco zcela neobvyklého – v klasické mechanice totiž neexistovalo nic takového jako „zákon zachování akce“, který by ve fyzice zaujímal stejné

postavení jako zákon zachování hmoty či energie. Akce má nicméně jednu obzvláště zajímavou vlastnost, kterou sdílí mimo jiného s entropií.

Konstantní akce je totiž opravdu absolutně konstantní a má stejnou velikost z hlediska všech pozorovatelů v prostoru a čase. Je to čtyřrozměrná konstanta. Pravý význam této skutečnosti však vyšel najevo, až když Einstein uveřejnil svou teorii relativity.

Protože Einstein je dalším účinkujícím, který vstoupí na naše kvantověmechanické jeviště, věci poslouží, když nyní v této souvislosti trochu odbočíme a povšimneme si podrobněji, oč vlastně tehdy šlo. Speciální teorie relativity považuje tři prostorové rozměry a jeden rozměr časový za čtyřrozměrný celek, takzvané časoprostorové kontinuum. Pozorovatelé pohybující se prostorem různými rychlostmi také vnímají odlišně, co se děje – neshodnou se třeba na délce nějaké hůlky, kterou změřili, když je mýjela. O této hůlce však lze přemýšlet tak, jako by existovala ve čtyřech rozměrech. Svým pohybem „skrze“ čas vytyčuje v prostoru čtyřrozměrný povrch, jakýsi hyperkvádr, jehož výška odpovídá délce hůlky a šířka množství uplynulého času. Jednotky „plochy“ tohoto kvádru tudíž mají rozměr délka x čas. Velikost této plochy se po změření bude jevit jako stejná všem pozorovatelům, i když se spolu neshodnou ve výsledku odděleného měření buď délky, nebo času. Obdobně akce (energie x čas) je čtyřrozměrným ekvivalentem energie a jeví se jako stejná všem pozorovatelům, i když se spolu neshodnou ohledně velikostí její energetické a časové složky. Ve speciální teorii relativity existuje zákon zachování akce. Ve všech svých důsledcích je stejně důležitý jako zákon zachování energie. Planckova konstanta na začátku vypadala podivně jen proto, že byla objevena ještě před speciální teorií relativity.

Ale to snad jen podtrhuje holistickou povahu fyziky. Ze tří velkých Einsteinových vědeckých článků, jež vyšly roku 1905, se ten o speciální teorii relativity na první pohled značně liší od ostatních dvou, z nichž jeden pojednává o Brownově pohybu a druhý o fotoelektrickém jevu, přesto všechny tři dobře zapadají do jednotného rámce teoretické fyziky. Nehledě na publicitu, kterou vyvolala teorie relativity, tím opravdu nejvýznamnějším z těchto tří článků byl ten o kvantové teorii. Einstein v něm vycházel z Planckových výzkumů a zabýval se fotoelektrickým jevem.

Opravdu revolučním zřetelem Planckovy práce z roku 1900 bylo to, že zjevně poukazovala na omezenost klasické fyziky. Přitom ani tak nešlo o

vlastní povahu této omezenosti. Už samotný fakt, že existují jevy, jež nelze vysvětlit výlučně pomocí klasických představ vybudovaných na výsledcích Newtonových, svým způsobem ohlašoval příchod nové éry fyziky. Ráz původní podoby Planckovy práce však byl mnohem omezenější, než jak by se mohlo zdát na základě četných moderních líčení. Všichni jsme se patrně už někdy setkali s oním druhem dobrodružného čtiva, v němž se hrdinovi na konci každé epizody podaří zázračně uniknout z nějaké situace na pokraji propasti. Podstatu těchto příběhů lze shrnout do jediné věty: „... a pak se Jack jediným skokem zachránil.“ Mnoho populárních líčení zrodu kvantové mechaniky se čte jako vědecká obdoba dobrodružství nějakého takového „Jacka“. „Na konci devatenáctého století narazila klasická fyzika na neproniknutelnou zeď. A pak náhle Planck v jediném záblesku tvořivého myšlení objevil kvantum a fyzika byla osvobozena.“ Bylo to ale úplně jinak. Planck jenom poukázal na to, že elektrické oscilátory uvnitř atomů by mohly být kvantovány. Mínil tím, že by mohly vyzařovat energii výhradně v balíčcích určitých přesně stanovených velikostí, protože cosi v jejich nitru jim zabráňuje, aby pohlcovaly či vyzařovaly záření v takových množstvích, která by odpovídala „mezihodnotám“.

Velmi podobně funguje bankomat v mé londýnské bance. Když do něj vsunu kartu, stroj mi vydá jakékoli množství peněz, které se mi po něm zlíbí požadovat, ovšem za předpokladu, že půjde o nějaký násobek pěti liber. Bankomat nedokáže vydat sumy odpovídající mezihodnotám (ani sumu menší než pět liber), ale to ještě neznamená, že příslušné mezihodnoty, třeba 8,47 libry, neexistují. Takže Planck nikterak nenaznačoval, že by samotné záření bylo kvantováno. Vůbec se zdá, že ohledně hlubších důsledků kvantové teorie byl vždycky velmi opatrný. V pozdější době, jak se kvantová teorie rozvíjela, Planck ještě několikrát významně přispěl k vědě, kterou založil. Po větší část svého zbývajícího aktivního života však usiloval zejména o sladění nových představ s klasickou fyzikou. Nelze říci, že by nějak převratně změnil své předcházející smýšlení, spíše si asi nikdy úplně neuvědomil to nejdůležitější, totiž jak vzdálena byla jeho rovnice záření černého tělesa od klasické fyziky – vždyť tuto rovnici odvodil na základě zkombinování termodynamiky a elektrodynamiky a obě tyto teorie přece byly součástmi klasické fyziky. U něj to nebylo žádné přehodnocování. Planckovo úsilí nalézt obrazně řečeno jakýsi dům v polovině cesty mezi kvantovými

představami a klasickou fyzikou pro něj ve skutečnosti znamenalo dalekosáhlý odklon od klasických představ, v nichž byl vychován. Jeho zakořenění v těchto klasických představách však přece jen bylo natolik hluboké, že skutečného pokroku dosáhla až nová generace fyziků. Myšlenkové cesty těchto fyziků byly méně předurčeny a oni sami nebyli už tak jako on oddáni starým představám. Navíc je stimulovaly nově objevy, které byly uskutečněny v oblasti záření atomů. Vydali se tak hledat nové odpovědi současně na staré i nové otázky.

Einstein, světlo a kvanta

V březnu 1900 bylo Einsteinovi jedenadvacet let. V létě 1902 pak nastoupil na své dnes již legendární místo ve švýcarském patentovém úřadě. Většinu své vědecké pozornosti věnoval v těchto prvních letech dvacátého století řešení vybraných problémů termodynamiky a statistické mechaniky. Jeho první vědecké publikace byly jak stylem, tak i výběrem zkoumané problematiky stejně tradiční jako publikace fyziků předcházející generace včetně Plancka. Ale ve svém prvním uveřejněném článku, který se týkal Planckových myšlenek o spektru záření černého tělesa (uveřejněn byl roku 1904), Einstein vstoupil na úplně novou půdu a začal v něm rozvíjet styl řešení fyzikálních záhad, který byl zcela jeho původní. Martin Klein popisuje, jak byl Einstein první, kdo bral fyzikální důsledky Planckovy práce naprosto vážně a zacházel s nimi jako s čímsi více než pouhým matematickým trikem.¹³ Od doby, kdy Einstein dospěl k pro něj přesvědčivému závěru, že Planckovy rovnice přece jen mají základ ve fyzikální skutečnosti, ještě neuplynul ani rok a toto poznání jej přivedlo k dramatickému objevu, který znamenal znovuoživení korpuskulární teorie světla.

Vedle Planckovy práce byly dalším východiskem Einsteinova článku z roku 1904 výzkumy takzvaného fotoelektrického jevu, které na konci devatenáctého století nezávisle na sobě provedli Phillip Lenard a J. J. Thomson. Lenard se narodil roku 1862 ve slovenské části bývalého Uherska.¹⁴ V roce 1905 obdržel Nobelovu cenu za fyziku za svůj výzkum katodových paprsků, při němž roku 1899 řadou pokusů prokázal, že katodové paprsky (tedy elektrony) mohou vznikat také tehdy, když je ve

vakuu povrch kovu vystaven působení světla. Světelná energie nějak dokázala zapříčinit „vyskakování“ elektronů z kovu.

Lenard prováděl pokusy s paprsky světla jedné barvy (takzvaným monochromatickým světlem), což znamenalo, že veškeré vlny jím použitého světla měly tutéž frekvenci. Snažil se zjistit, zdali pozorované vyražení elektronů z kovu ovlivňuje intenzita použitého světla. Obdržel překvapující výsledek. Když použil jasnější světlo (ve skutečnosti přemístil totéž světlo blíže k povrchu kovu, což vyšlo nastejno), na každý čtvereční centimetr kovového povrchu dopadalo více zářivé energie. Elektron tak mohl získat více energie, což by mělo vést k jeho snadnějšímu vyražení z kovu a rovněž odlétat by měl vyšší rychlostí. Ale Lenard zjistil, že dokud nezměnil vlnovou délku použitého světla, všechny vyražené elektrony odlétaly pryč stejnou rychlostí. Přesunutí zdroje světla blíže k povrchu kovu sice počet vyražených elektronů skutečně zvýšilo, avšak všechny tyto elektrony odlétaly stále toutéž rychlostí jako elektrony vyprodukované předtím slabším paprskem světla stejné barvy. Když však Lenard použil paprsku světla o vyšší frekvenci – třeba ultrafialové světlo namísto světla modrého či červeného –, pak se odlétající elektrony vskutku pohybovaly rychleji.

Takový výsledek pokusů lze vysvětlit velmi snadno, ovšem za předpokladu, že jste připraveni vzdát se zakořeněných představ klasické fyziky a Planckovy rovnice považovat za fyzikálně smysluplné. Jak je tento předpoklad důležitý, to si lze uvědomit už na základě faktu, že v prvních pěti letech, které následovaly po Lenardových počátečních výzkumech fotoelektrického jevu a Planckově zavedení pojmu kvanta, se nikdo takový na první pohled jednoduchý krok neodvážil učinit. Novátorství Einsteinova přístupu spočívalo jednoduše v tom, že rovnici $E = h\nu$ aplikoval nikoli na malé oscilátory uvnitř atomu, nýbrž na elektromagnetické záření. Einstein prohlásil, že světlo není spojitou vlnou, jak se vědci domnívali po celé předcházející století, neboť se šíří v balíčcích přesně stanovené velikosti neboli kvantech. Veškeré světlo nějaké konkrétní frekvence ν , a tedy příslušné konkrétní barvy, se šíří v balíčcích, které mají tutéž energii E . Pokaždé když jedno z těchto světelných kvant narazí na elektron, odevzdá mu totéž množství energie, a elektron tudíž získá stejnou rychlost. Intenzivnější světlo jednoduše poskytuje více světelných kvant (nyní je

nazýváme fotony), která všechna mají tutéž energii. Změna barvy světla však znamená, že se změní jeho frekvence, a proto se změní rovněž množství energie, kterou nese každý jednotlivý foton daného světla.

Pravě za tuto práci byla nakonec Einsteinovi roku 1921 udělena Nobelova cena za fyziku. Významný teoretický průlom opět musel nějakou dobu čekat na své plné uznání. Myšlenka fotonů totiž nebyla přijata okamžitě. I když se výsledky Lenardových pokusů s touto teorií obecně shodovaly, uplynulo přes deset let, než se v laboratoři podařilo dostatečně spolehlivě prověřit přesnou teoretickou předpověď vztahu mezi rychlostí elektronů vylétujících z kovu a vlnovou délkou použitého světla, a dokázat tak její správnost. Tohoto úspěchu dosáhl americký experimentální fyzik Robert Millikan, který v rámci příslušných experimentů velmi přesně změřil rovněž hodnotu h Planckovy konstanty. Roku 1923 pak za tuto práci, a také za přesné změření velikosti náboje elektronu, obdržel Nobelovu cenu za fyziku zase Millikan.

Einstein měl tudíž v onom roce napilno. Uveřejnil článek, na jehož základě posléze obdržel Nobelovu cenu; další, kterým zase jednou a už provždy dokázal reálnost existence atomů, a konečně třetí, jenž znamenal zrod teorie, díky které proslul nejvíce – teorie relativity. A téměř náhodou jej ve stejné době, v roce 1905, očekávala nejtěžší fáze dokončování jiné dílčí práce týkající se velikosti molekul, kterou pak předložil Curyšské univerzitě jako svoji doktorskou práci. Vlastní doktorát mu byl udělen v lednu 1906. Přestože na začátku našeho století ještě titul doktora nebyl klíčem ke kariéře aktivního badatele v takové míře, v jaké jím je dnes, dosud je pozoruhodné, že ony tři velké články z roku 1905 uveřejnil člověk, který se v té době mohl podepsat pouze jako „pan“ Albert Einstein.

V několika následujících letech Einstein dále pracoval na integraci Planckova kvanta do dalších oblastí fyziky. Zjistil, že tato představa umožňuje objasnit dlouho nezodpovězené teoretické otázky týkající se specifického tepla (specifické teplo nějaké látky je teplo potřebné ke zvýšení teploty pevně zadaného množství této látky o zvolený stupeň; závisí na tom, jakým způsobem uvnitř dané látky vibrují atomy, přičemž se ukázalo, že tyto vibrace jsou kvantovány). Tato oblast vědy je méně působivá, a proto ji autoři líčící výsledky Einsteinovy badatelské práce často přehlíží. Jeho kvantová teorie hmoty však byla přijata rychleji než jeho kvantová teorie záření. Právě ona uvedla do pohybu proces, v jehož

rámci se mnozí fyzikové staré školy začali přesvědčovat o tom, že úvahy o kvantech je třeba brát vážně. Einstein své představy o kvantové povaze záření dále zdokonaloval až do roku 1911, kdy dokázal, že kvantová struktura světla je nevyhnutelným důsledkem Planckovy rovnice. Tehdy svými názory ještě nepříliš vnímajícímu vědeckému světu zdůraznil, že cesta k lepšímu pochopení světla obnáší splynutí vlnových a částicových teorií světla, které spolu soupeřily od sedmnáctého století. V roce 1911 se však již jeho pozornost začala obracet k jiným záležitostem. Sám se přesvědčil o tom, že kvanta jsou skutečná, a jeho vlastní mínění pro něj bylo vším, na čem mu záleželo. Nově jej začal zajímat problém gravitace. V průběhu pěti let do roku 1916 postupně rozvinul svoji obecnou teorii relativity, která je patrně tím největším výsledkem jeho badatelské práce. Trvalo to až do roku 1923, než byla reálnost kvantové povahy světla potvrzena mimo jakoukoli pochybnost. V důsledku toho se však nanovo rozvířila debata o částicích a vlnách, která posléze napomohla úplně přeměnit kvantovou teorii a předznamenala nástup její moderní verze, kvantové mechaniky. O všech příslušných myšlenkách se podrobněji zmíním na patřičném místě. První velký rozkvět kvantové teorie však nastal právě v tom desetiletí, kdy se Einstein od ní odvrátil a soustředil se na jiné záležitosti. Tento rozkvět byl důsledkem splynutí Einsteinových myšlenek s Rutherfordovým modelem atomu. Ve značné míře se o něj svými teoretickými úvahami zasloužil dánský vědec Niels Bohr, který svého času pracoval s Rutherfordem v Manchesteru. Poté, co Bohr vytvořil svůj model atomu, už nikdo nemohl pochybovat o tom, že kvantová teorie je vskutku cenným nástrojem popisu světa fyziky nepatrných velikostí.

¹¹ Citováno v prvním dílu knihy Mehry a Rechenberga.

¹² Viz *Physics and Philosophy*, str. 35.

¹³ Viz Kleinův příspěvek ke sborníku *Some Strangeness in the Proportion*, jenž redigoval Harry Woolf. Ve stejném svazku Thomas Kuhn z MIT zachází ve své argumentaci ještě dále než většina autorit, když tvrdí, že Planck „neměl vůbec žádnou představu o diskrétním spektru energie, když předložil své první odvození zákona o rozložení energie ve spektru záření černého tělesa“ a že Einstein byl první, kdo si uvědomil „zásadní roli kvantizace v teorii černého tělesa“. Kuhn prohlašuje, že „to byl Einstein, spíše než Planck, kdo jako první kvantizoval Planckův oscilátor“. Tuto debatu můžeme přenechat akademikům; Einsteinovy příspěvky však pro rozvoj kvantové teorie bezpochyby měly zásadní význam.

¹⁴ V dnešní Bratislavě – pozn. překl.

Kapitola čtvrtá:

BOHRŮV ATOM

V roce 1912 už byly všechny jednotlivé díly skládky záhadné stavby atomu po ruce, jen jen zapadnout do uceleného obrazce. Einstein dokázal, že představa o kvantu má širokou platnost a zavedl myšlenku fotonů, i když v té době ještě zdaleka nešlo říci, že by takové názory bezvýhradně přijímal úplně každý vědec. Vypomůžeme-li si opět naší bankomatovou analogií z předcházející kapitoly, pak Einstein prohlásil, že energie se šíří výlučně v balíčcích přesně stanovené velikosti – peněžní automat vydává pouze sumy, které jsou násobky pěti liber, z toho důvodu, že právě pětilibrovka je v rámci současné britské měny bankovka s nejmenší jmenovitou hodnotou, nikoli snad v důsledku nějakého vrtochu programátora, který stroj takto nastavil. Rutherford vytvořil nový obraz atomu, v němž malé jádro nalézající se ve středu obklopoval oblak elektronů. I tato myšlenka se zpočátku ani zdaleka netěšila obecné podpoře. Rutherfordův atom nicméně podle klasických zákonů elektrodynamiky jednoduše nemohl být stabilní. Řešení tady ale přece jen bylo – popsat chování elektronů v atomech kvantovými pravidly. A opět jednou potřebný průlom odvážně provedl mladý badatel s úplně čerstvým přístupem k problému – což je téma opakující se zas a znova v celém příběhu rozvoje kvantové teorie.

Niels Bohr byl dánský fyzik, který dosáhl doktorátu v létě 1911. V září téhož roku odešel do Cambridge, aby tam v Cavendishově laboratoři pracoval s J. J. Thomsonem. Byl to ještě velmi mladý badatel, tichý a nesmělý, navíc hovořil nepříliš dokonalou angličtinou; kvůli tomu všemu se v Cambridgi prosazoval s nesnázemi. Při návštěvě Manchesteru však potkal Rutherforda a zjistil, že je to velmi přístupný člověk, který se o Bohra a o jeho práci opravdu upřímně zajímá. A tak se v březnu 1912 Bohr přestěhoval do Manchesteru, kde začal pracovat jako člen Rutherfordova týmu, přičemž se soustředil na řešení záhady stavby atomu.¹⁵ Po šesti měsících práce se Bohr vrátil do Kodaně, bylo to však jen nakrátko, poté už zůstal členem Rutherfordovy skupiny v Manchesteru až do roku 1916.

Přeskakující elektrony

Bohr měl vsutku osobitého génia, právě někoho takového však tehdy bylo třeba, aby se atomová fyzika v příštích deseti či patnácti letech úspěšně rozvíjela. Netrápil se budováním úplné teorie, která by hned od začátku dokonale vysvětlovala všechny podrobnosti. Jednoduše se snažil poskládat dohromady různé myšlenky, aby vytvořil imaginární „model“, jenž by fungoval přinejmenším ve hrubé shodě s pozorováními skutečných atomů. Jakmile měl rámcovou představu o tom, co se děje, dokázal si s tím dále pohrát, aby do sebe jednotlivé části skládky zapadly ještě lépe. Takto se propracovával k úplnějšímu obrazu věcí. Zcela v tomto duchu Bohr vyšel z představy atomu jako miniaturní sluneční soustavy, ve které elektrony obíhají po drahách odpovídajících zákonům klasické mechaniky a elektromagnetismu. A pak prohlásil, že elektrony z těchto drah nemohou plynule klesat po spirále do nitra atomu a vyzařovat přitom energii, kterou pozorujeme, neboť vyzařovat mohou pouze ucelená množství energie – celá kvanta –, a nikoli spojitě záření, jak by v takovém případě vyžadovala klasická teorie. „Stabilní“ oběžné dráhy v atomech odpovídají určitým pevně zadaným množstvím energie, z nichž každé je celočíselným násobkem základního kvanta. Žádné oběžné „mezidráhy“ nemohou existovat, protože něco takového by vyžadovalo zlomková množství energie. Kdybychom v analogii se Sluneční soustavou zašli dále, než je zdrávo, Bohrovo prohlášení by v zásadě znamenalo tvrdit, že oběžná dráha Země kolem Slunce sice je stabilní a stejně tak oběžná dráha Marsu, v prostoru mezi nimi však nikde nic takového jako stabilní dráha neexistuje.

To, co tehdy Bohr vytvořil, vůbec nemělo právo fungovat. Vždyť celá myšlenka oběžné dráhy vychází z klasické fyziky; myšlenka elektronových stavů, které odpovídají pevně zadaným množstvím energie – energetickým hladinám, jak byla tato množství posléze pojmenována, naproti tomu vychází z kvantové teorie. I když sestavení modelu atomu poskládáním zlomků klasické a kvantové teorie do jediného celku nevedlo k žádnému pochopení atomových procesů, Bohrovi nicméně posloužilo jako postačující pracovní model, na jehož základě postoupil dále. Později se ukázalo, že tento jeho model byl nesprávný téměř ve všech ohledech, jako přechod k opravdové kvantové teorii atomu však byl ve své době

neocenitelný. Naneštěstí přežívá až dodnes nejen na stránkách populárně-naučných knih, nýbrž rovněž v mnoha školních, a dokonce univerzitních učebnicích. Příčina je nasnadě – je to přece tak krásná, jednoduchá směsice kvantových a klasických představ se svůdným obrazem atomu jako miniaturní Sluneční soustavy. Pakliže jste se ve škole učili vůbec něco o atomu, jsem si úplně jist, že to bylo o Bohrově modelu, ať už vám jej v rámci příslušné vyučovací hodiny představili pod tímto jménem, či nikoli. Nechci teď po vás, abyste zapomněli všechno, co jste se tehdy naučili. Přesvědčím vás však o tom, že to nebyla celá pravda. A měli byste zkusit zapomenout na představu elektronů coby maličkých „planet“ kroužících kolem jádra atomu – Bohr sice zpočátku takový názor zastával, ale jinak je to myšlenka naprosto zavádějící. Elektron je jednoduše něčím, co se nalézá mimo jádro atomu a má určité množství energie a další vlastnosti. Jak však uvidíme dál, pohybuje se nadmíru záhadným způsobem.

Prvního velkého triumfu dosáhla Bohrova teorie roku 1913, kdy se na jejím základě podařilo vysvětlit spektrum světla, které vzniká při procesech probíhajících v atomu vodíku, nejjednodušším atomu. Samotná nauka o spektroskopii začala vznikat již na úsvitu devatenáctého století – William Wollaston tehdy objevil tmavé čáry ve spektru slunečního světla. Ale až díky Bohrově teorii nabyla nezávislého postavení jako nenahraditelný nástroj zkoumání stavby atomu. Abychom si ozřejmili, jak vlastně spektroskopie funguje, musíme se vrátit o krok zpátky, ještě do doby před vznikem Einsteinových představ o světelných kvantech. Vrátime se tam podobně jako Bohr, který v zájmu dosažení pokroku smíchal dohromady klasickou a kvantovou teorii. Při takovém pracovním postupu zpočátku vůbec nedává smysl, abychom světlo považovali za cokoli jiného než za elektromagnetickou vlnu.¹⁶

Už Newton prokázal, že bílé světlo se skládá ze všech barev duhy neboli ze spektra. Každá barva přitom odpovídá odlišné vlnové délce světla. Když bílé světlo rozložíme pomocí skleněného hranolu na jeho barevné složky, jako bychom tím spektrum doširoka rozprostřeli. Na stínítko nebo na fotografickou desku se nám jedna vedle druhé naskládají vlny různých frekvencí. Krátkovlnné modré a fialové světlo nalezneme na jednom konci optického spektra a dlouhovlnné červené světlo na konci druhém – na obou koncích však bude spektrum daleko přesahoval rozsah barev, který ještě dokážeme postřehnout našim omezeným zrakem. Rozložíme-li takto

sluneční světlo, ve výsledném obrazci se objeví význačné ostré tmavé čáry na přesně vymezených místech spektra odpovídajících přesně vymezeným frekvencím. V průběhu devatenáctého století řada badatelů – mezi nimiž vynikli obzvláště Joseph Fraunhofer, Robert Bunsen (jeho jméno je zvěčněno v názvu standardního laboratorního kahanu) a Gustav Kirchhoff svými pokusy dokázala, že každý prvek vytváří vlastní soubor spektrálních čar. Nevěděli však, jak tyto čáry vznikají. Zahříváme-li nějaký prvek (třeba sodík) v plameni Bunsenova kahanu, výsledkem je světlo zcela charakteristické barvy (v daném případě žluté). Toto světlo je v podstatě produktem silného vyzařování soustředěného do jedné nebo několika jasných čar ve vymezené části spektra. Předpokládejme, že nějakým prostředím – kapalinou nebo plynem –, jež obsahuje tentýž prvek, byť třeba zkombinovaný s dalšími prvky v chemické sloučenině, prochází bílé světlo. Když pak toto světlo rozložíme na spektrum, na stejných frekvencích, kde jsme předtím pozorovali jasné čáry charakteristické pro daný prvek, nyní nalezneme tmavé, takzvané absorpční čáry, jako jsou ty, které se vyskytují ve slunečním světle.

Na tomto principu lze vysvětlit, proč se ve spektru slunečního světla ony tmavé čáry vyskytují. Musí je zapříčiňovat mraky nějakého chladnějšího materiálu ve sluneční atmosféře. Světlo, které vzniká na mnohem žhavějším slunečním povrchu, na své cestě k nám těmito mraky prochází. Materiál mraků z něj přitom pohlcuje záření na charakteristických frekvencích, které odpovídají jeho složení. Chemikům to poskytlo mimořádně účinný prostředek, jak odhalit, které prvky jsou ve zkoumané sloučenině přítomny. Hodíme-li do ohně například kuchyňskou sůl, plamen se charakteristicky zbarví dožluta, což odpovídá sodíku (dnes tuto barvu dobře známe díky žlutým sodíkovým výbojkám pouličního osvětlení). V laboratoři můžeme charakteristické spektrum nějaké zkoumané látky spatřit velmi jednoduchým postupem – postačí, když trochu této látky nabere do drátěného očka a to na chvíli přidržíme v plameni Bunsenova kahanu. Každý prvek vytváří vlastní, zcela specifický vzorec čar. Tento vzorec zůstává stejný za všech okolností, dokonce i když se změní teplota plamene, může se ale měnit jeho intenzita. Ostré hrany každé konkrétní spektrální čáry ukazují, že všechny atomy příslušného prvku bez výjimky vyzařují nebo pohlcují záření přesně na téže frekvenci. Prostým srovnáváním výsledků takových zkoušek žíháním v plameni s tím, co bylo pozorováno ve

spektru slunečního světla, spektroskopisté vysvětlili většinu slunečních čar tím, že většina prvků přítomných na Zemi se vyskytuje také na Slunci. Ale anglický astronom Norman Lockyer (právě on založil světoznámý přírodovědecký časopis *Nature*) tento postup v jednom dnes již proslulém případě obrátil. Ve slunečním spektru objevil čáry, které se mu nedařilo vysvětlit v pojmech spektra žádného z tehdy na Zemi známých prvků. Prohlásil tudíž, že tyto čáry musí patřit do té doby neznámému prvku, který nazval heliem. Přítomnost helia byla časem zjištěna i na Zemi, přičemž se ukázalo, že má přesně takové spektrum, jakého bylo třeba k dosažení shody s příslušnými slunečními čarami.

Právě jen díky spektroskopii umění astronomové zkoumající vzdálené hvězdy a galaxie přesně určit, z čeho se tato vesmírná tělesa skládají. A atomoví fyzikové zase v podobě spektroskopie získali mohutný nástroj k průzkumu vnitřní stavby atomu.

Obzvláště jednoduché je spektrum vodíku. Dnes víme, že je to prosté proto, že vodík je nejjednodušším prvkem. Každý atom vodíku obsahuje pouze jeden elektricky kladně nabitý proton, který tvoří jeho jádro, a s tímto jádrem souvisí pouze jeden záporně nabitý elektron. Spektrální čáry, které v zásadě představují jakési jedinečné „otisky prstů“ vodíku, se nazývají Balmerovy čáry. Pojmenovány byly po švýcarském učiteli Johanu Balmerovi, který roku 1885 odvodil formuli umožňující vyjádřit tento vzorec spektrálních čar matematicky. Zajímavou historickou náhodou je, že právě v tom roce se narodil Niels Bohr. Balmerova formule udává vzájemný vztah mezi frekvencemi ve spektru, na nichž se vyskytují vodíkové čáry. Vyjdeme-li ze známé frekvence první vodíkové čáry v červené části optického spektra, Balmerova formule nám poskytne informaci o frekvenci následující vodíkové čáry v zelené části spektra. A na základě znalosti frekvence zelené čáry nám tatáž formule, nyní ovšem aplikovaná na tuto výchozí frekvenci, poskytne frekvenci další vodíkové čáry v pořadí – ve fialové oblasti spektra – a tak dál a tak dále...¹⁷ Když Balmer odvozoval svoji formuli, věděl pouze o čtyřech vodíkových čarách ve spektru viditelného záření, ale již tehdy vědci v této části spektra identifikovali i další vodíkové čáry. Frekvencemi se přesně shodovaly s předpověďmi Balmerovy formule. Později byly v ultrafialové a infračervené oblasti spektra objeveny ještě další vodíkové čáry a také jejich frekvence se dokonale shodovaly s tímto jednoduchým numerickým vztahem. Bylo zcela

nabíledni, že Balmerova formule nám prozrazuje cosi významného o stavbě atomu vodíku. Jenže co?

V době, kdy na scénu vstoupil Bohr, fyzikové už Balmerovu formuli velmi dobře znali. Přednášelo se o ní v každém vysokoškolském kurzu fyziky. Ale přece jen stále ještě patřila do obrovského souboru nadmíru složitých údajů o spektrech a Bohr žádným spektroskopistou nebyl. Když začal luštit záhadu stavby atomu vodíku, zpočátku se nedomníval, že by zřejmým klíčem k řešení měla být právě Balmerova série čar. Ale poté, co mu jistý kolega, který se specializoval na spektroskopii, názorně ukázal, jak jednoduchá vlastně Balmerova formule je (složitosti spekter dalších atomů prozatím nebral v úvahu), rychle si uvědomil její cenu. V té době – na začátku roku 1913 – byl už Bohr přesvědčen, že část hledaného řešení spočívá v zavedení Planckovy konstanty h do rovnic, pomocí kterých tehdy fyzikové popisovali stavbu atomu. Popis stavby Rutherfordova atomu zahrnoval pouze dvě kategorie fundamentálních čísel, náboj elektronu e a hmotnosti příslušných částic. Ať už budete žonglovat s čísly jakkoli dlouho, ze souboru hmotnosti a náboje nikdy nezískáte číslo, které má rozměr délky. Rutherfordův model neobsahoval žádnou „přirozenou“ jednotku velikosti. Přidáme-li však do tohoto souboru akci v podobě h , pak můžeme zkonstruovat číslo, které má rozměr délky a lze je považovat za cosi, co nám alespoň nahrubo a jako pouhá nouzová pomůcka prozrazuje, jak asi velký atom může být. Výraz h^2/me^2 se číselně rovná přibližně délce 20×10^{-8} cm, což velmi dobře zapadalo do rozmezí předpokládaných rozměrů atomu, které vyplývaly z pozorovaných vlastností atomu odvozených na základě rozptylových pokusů a jiných studií. Nyní už bylo Bohrovi úplně jasné, že h do teorie atomů opravdu patří, že v ní zaujímá své pevné místo. A Balmerova série mu přesně ukázala, o jaké místo se konkrétně jedná.

Jak ale v důsledku procesů probíhajících v nitru atomu mohou vzniknout ostře ohraničené spektrální čáry? Odpovědí je, že k tomu dojde tehdy, když atom buď vyzáří, nebo naopak pohltí energii s velmi přesně vymezenou frekvencí ν . Energie souvisí s frekvencí prostřednictvím Planckovy konstanty ($E = h\nu$), a když tedy nějaký elektron v atomu vyzáří kvantum energie $h\nu$ pak se jeho energie musí zmenšit přesně o odpovídající množství E . Bohr prohlásil, že elektrony zůstávají na „oběžné dráze“ kolem jádra

atomu z jediného základního důvodu: není jim dovoleno vyzařovat energii spojitě. Mohou vyzářit (nebo pohltit) výlučně celé kvantum energie – jeden foton – a v důsledku toho přeskočit z jedné energetické hladiny (jedné oběžné dráhy v rámci starého obrazu věcí) na jinou. Tato na první pohled jednoduchá myšlenka ve skutečnosti znamenala další hluboký rozchod s klasickými představami. Vždyť hlásala, že v atomech se odehrávají jevy analogické situaci, kdy by Mars v jediném okamžiku zmizel ze své oběžné dráhy kolem Slunce a vzápětí se objevil na oběžné dráze Země a vyzářil přitom do prostoru impulz energie (v tomto případě by to bylo gravitační záření). Na tomto příkladě můžete okamžitě postřehnout, jak nedostatečný byl přístup považující atom za jakousi miniaturní Sluneční soustavu, šlo-li o to, vysvětlit vše, co se v něm odehrává, a o co lepší je namísto toho předpokládat, že elektrony se nalézají v různých stavech, které odpovídají různým energetickým hladinám uvnitř atomu.

K přeskoku z jednoho stavu do druhého může dojít oběma směry – jak vzhůru, tak dolů po energetickém žebříčku. Když atom nějaké světlo pohltí, elektron se díky získanému kvantu energie $h\nu$ přesune vzhůru na vyšší energetickou hladinu (na vyšší příčku pomyslného žebříčku); když pak elektron spadne zpátky do svého původního stavu, atom přesně stejné množství energie $h\nu$ zase vyzáří. Záhadnou konstantu $36,456 \times 10^{-5}$ v Balmerově formuli lze úplně přirozeně zapsat v pojmech Planckovy konstanty. To znamenalo, že Bohr nyní dovedl vypočítat „povolené“ energetické hladiny, které mohl zaujmout onen jediný elektron v atomu vodíku. Na základě změřených frekvencí jednotlivých čar ve spektru vodíku pak dále dokázal odvodit, jaké jsou v tomto atomu energetické rozdíly mezi různými hladinami.¹⁸

Vysvětlení stavby atomu vodíku

Vzápětí nato, co dosažené výsledky prodiskutoval s Rutherfordem, uveřejnil Bohr svoji novou teorii atomu v sérii vědeckých článků. Všechny vyšly ještě v průběhu roku 1913. V případě vodíku fungovala teorie velmi dobře, a navíc to vypadalo, jako by byla schopna dalšího rozvoje, jehož byla potřeba, aby bylo možno vysvětlit také spektra složitějších atomů. V září téhož roku se Bohr zúčastnil osmdesátého třetího výročního zasedání

Britského sdružení pro pokrok vědy (British Association for the Advancement of Science). Při této příležitosti seznámil se svými výsledky posluchačstvo, v němž byla řada předních atomových fyziků té doby. Jeho zpráva byla přijata vcelku dobře. Například sir James Jeans ji označil za důvtipnou, sugestivní a přesvědčivou. J. J. Thomson však patřil k těm, které se Bohrovi přesvědčit nepodařilo. Nicméně, díky tomuto zasedání se i ti vědci, které tehdy uvedené argumenty nepřesvědčily, o Bohrovi a jeho práci týkající se atomů alespoň dozvěděli.

Třináct let po Planckově aktu zoufalství, kterým zavedl kvantum do teorie světla, zavedl Bohr kvantum do teorie atomu. Ale než se objevila opravdová kvantová teorie, muselo uplynout ještě dalších třináct let. Pokrok byl v té době až bolestně pomalý – na každé dva kroky kupředu připadal jeden krok zpátky a někdy také dva kroky zpátky na každý, který tím správným směrem mířil jen zdánlivě. Bohrov atom, to byla strašná slátanina. Bohr jednoduše seskupil kvantové a klasické fyzikální představy, přičemž použil všechno, co se mu jevilo jako nezbytné, aby věci držely pohromadě a aby mohl svůj model dále rozvíjet. Tento model však „dovoloval“ daleko více spektrálních čar, než se v pozorovaném světle z různých atomů skutečně vyskytovalo. Proto do něj bylo třeba zavádět víceméně libovolná pravidla, aby šlo prohlásit, že některé přechody mezi odlišnými energetickými stavy uvnitř atomu jsou „zakázány“. Nové vlastnosti – takzvaná kvantová čísla – byly atomu přiřknuty ad hoc, prostě jenom aby se model shodoval s pozorováními. Bohrovi se nedařilo najít pro svůj model potřebnou oporu v žádném spolehlivém teoretickém základě, který by umožňoval vysvětlit, proč vlastně bylo nutné tato kvantová čísla zavést nebo proč by některé elektronové přechody měly být zakázány. Uprostřed všeho tohoto bouřlivého vědeckého dění základy tehdejšího evropského světa úplně narušilo rozpoutání první světové války, která vypukla pouhý rok poté, co Bohr přišel se svým prvním modelem atomu.

Stejně jako tomu bylo v každé jiné oblasti života, ani věda už po roce 1914 nikdy nebyla taková jako předtím. Válka přerušila do té doby vcelku snadné „stěhování“ jednotlivých, zejména mladých badatelů z jedné země do druhé. Po první světové válce už vždycky přinejmenším někteří vědci v některých zemích naráželi na potíže, pakliže chtěli komunikovat se všemi svými kolegy po celém světě. Válka přímo ovlivnila vědecký výzkum ve velkých střediscích, v nichž na začátku dvacátého století fyzika tak

pokročila. Ve válčících státech museli mladí muži opustit laboratoře a odejít bojovat. Zůstali starší profesori, jako byl například Rutherford, aby pokračovali v rozdělané práci, jak to jen nejlépe svedou. Řada mladých mužů z generace, která se měla chopit Bohrových myšlenek a dále je rozvinout, v letech bezprostředně následujících po roce 1913 padla na frontě. Válka však postihla také práci vědců z neutrálních zemí, přestože někteří z nich v určitých ohledech bezděky získali prospěch z neštěstí jiných. Samotný Bohr byl ustanoven lektorem fyziky v Manchesteru; v Göttingenu zase holandský občan, Peter Debye, provedl důležité výzkumy stavby krystalů, při nichž jako sond používal paprsků X. Holandsko a Dánsko v té době nadále zůstávaly opravdovými oázami vědy. Roku 1916 se Bohr vrátil do Dánska, aby se ujal profesury teoretické fyziky v Kodani. Později, roku 1920, tam založil výzkumný ústav, jenž dodnes nese jeho jméno. Novinky od německého badatele, jako byl Arnold Sommerfeld (jeden z fyziků, kteří zdokonalili Bohrov model atomu, přičemž sám Sommerfeld se o to zasloužil v takové míře, že tento model někdy bývá označován jako „Bohrov-Sommerfeldův“ atom), mohly do neutrálního Dánska pronikat víceméně bez překážky. Od Bohra se pak zase šířily dále k Rutherfordovi do Anglie. Pokrok se sice nezastavil ani v té době, ale už nikdy to nebylo takové jako předtím.

Němečtí a rakouští vědci pak ještě mnoho let po první světové válce nebyli zváni na mezinárodní konference. Rusko se tehdy ocitlo přímo uprostřed revolučních zmatků. Věda v té době ztratila něco ze svého internacionalismu, stejně jako celou generaci mladých mužů. Vysvobodit kvantovou teorii z onoho příslovečného domu na půli cesty, kterým byl Bohrov slátaný atom (je třeba přiznat, že pilným úsilím mnoha badatelů byl zdokonalen na pozoruhodně účinný, i když poněkud zchátralý a vetřlý nástroj), a dovést ji k plnému rozkvětu a slávě jako kvantovou mechaniku už připadlo úplně nové generaci. Jména příslušníků této generace dodnes mají zvuk v celé moderní fyzice – Werner Heisenberg, Paul Dirac, Wolfgang Pauli, Pascual Jordan a další. Všichni patřili k první kvantové generaci, která se narodila a vyrostla už v letech po Planckově „základním kameni“ (Pauli se narodil roku 1900, Heisenberg roku 1901, Dirac a Jordan roku 1902) a do vědeckého výzkumu vstupovala ve dvacátých letech. Odbornou průpravou už nebyli zakořeněni v klasické fyzice. Nepotřebovali překonávat žádné zábrany, a proto ještě méně než dokonce vědec tak

brilantní, jakým byl Bohr, pocítovali potřebu ve svých teoriích atomu alespoň jakžtakž zachovat ovzduší klasických představ. Je zcela příznačné, a zřejmě to tehdy nebyla žádná náhodná shoda, že od Planckova objevu rovnice záření černého tělesa k rozkvětu kvantové mechaniky uplynulo právě dvacet šest let, tedy doba, jíž bylo třeba, aby nová generace fyziků vyspěla do stadia samostatných badatelů. Ale nadávkem k samotné Planckově konstantě dostala tato generace do vínku dva další velké odkazy svých stále ještě aktivních starších kolegů. Jedním byl Bohrov atom, který jasně ukazoval, že kvantové myšlenky jsou nezbytnou součástí jakékoli uspokojivé teorie atomových procesů; druhý jim věnoval jediný velký vědec té doby, u něhož se nikdy nezdálo, že by jej jakkoli poznamenaly klasické vědecké představy, a který byl současně výjimkou ze všech pravidel. Roku 1916, na vrcholu války, pracoval Einstein v Německu, a právě tehdy zavedl do atomové teorie pojem pravděpodobnosti. Považoval to za jakousi účelovou pomůcku, za další přísadu do pestré směsi, která Bohrovu atomu umožňovala, aby fungoval alespoň tak, že jím šlo přibližně vysvětlit pozorované chování skutečných atomů. Ale tato zprvu jen účelová pomůcka nakonec ve fyzice přetrvala déle než samotný Bohrov atom a posléze se stala jedním ze základních opěrných sloupů opravdové kvantové teorie – i když sám Einstein, což byla poněkud ironická situace, se k ní později příliš nehlásil. Svůj názor na ni vyjádřil slavným komentářem: „Bůh nehraje v kostky.“

Prvek náhody: Boží kostky

Vraťme se ale na začátek dvacátého století. Když tehdy Rutherford a jeho kolega Frederick Soddy zkoumali povahu radioaktivity, objevili jistou podivuhodnou, nicméně už na první pohled základní vlastnost atomu – či spíše atomového jádra. Při radioaktivním „rozpadu“ – pod kterýmžto pojmem vešel jejich objev záhy ve známost – musela probíhat zcela zásadní přeměna daného atomu (nyní už víme, že přitom dochází k rozpadu jádra atomu a vyvržení jeho částí). Zdálo se však, že tento proces nelze ovlivnit zvenčí. Ať atomy zahřejete, nebo naopak ochladíte, vložíte do vakua, nebo do vody, proces radioaktivního rozpadu bude pokračovat beze změny. Podle všeho neexistoval žádný způsob, jak by šlo přesně předpovědět, kdy se

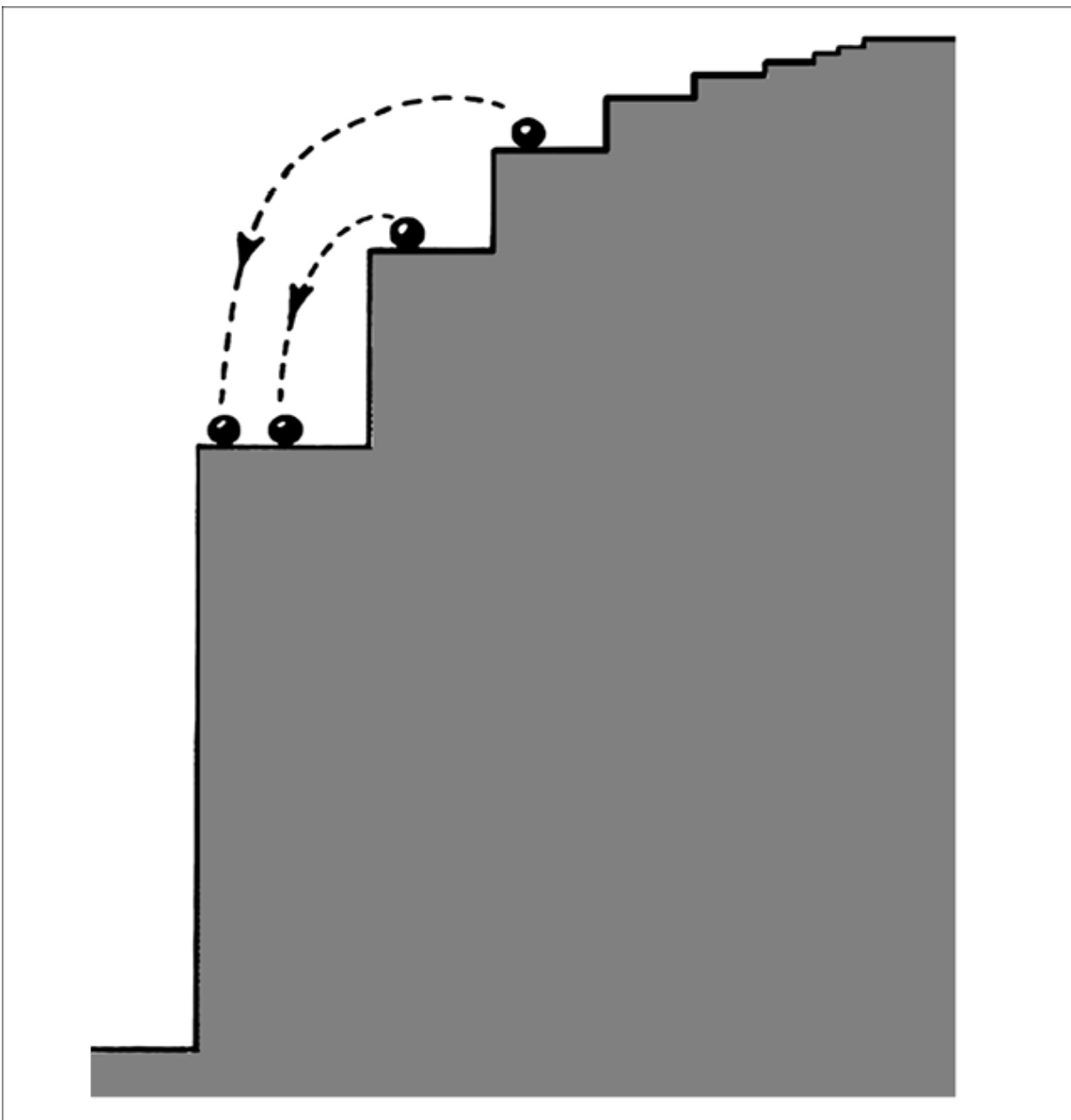
konkrétní atom radioaktivní látky rozpadne a vyzáří přitom částici alfa nebo beta a paprsky gama. Výsledky pokusů však prokázaly, že z velkého počtu radioaktivních atomů téhož prvku se po nějaké době vždy rozpadne určitá část. Přesněji: pro každý radioaktivní prvek existuje charakteristická doba zvaná poločas rozpadu, za kterou se ve vzorku daného prvku rozpadne přesně polovina atomů. Například radium má poločas rozpadu 1600 let; radioaktivní forma uhlíku zvaná uhlík ^{14}C má poločas rozpadu téměř 6000 let, což ji činí obzvláště užitečnou pomůckou k určování stáří archeologických nálezů; a radioaktivní draslík se rozpadá s poločasem 1300 milionů let.

Přestože Rutherford ani Soddy neznali příčinu, proč se z ohromné řady atomů rozpadá na kousky právě jeden konkrétní atom, zatímco jeho sousedé nikoli, získaných poznatků využili jako základny k vybudování statistické teorie radioaktivního rozpadu. Tato teorie využívá „pojišťováckých“ matematických postupů. Všechny pojišťovací společnosti dobře vědí, že ač někteří lidé, které pojistili, zemřou mladí a jejich dědicové obdrží od pojišťovací společnosti daleko více, než činil úhrn pojistného zaplaceného před pojistnou událostí, jiní zákazníci budou žít dlouho a na pojistném zaplatí dost peněz, aby to více než srovnalo výslednou bilanci. Aniž by účetní pojišťoven věděli, kteří klienti kdy zemřou, příslušné tabulky jim umožňují, aby ve svých knihách provedli uzávěrku. Obdobně statistické tabulky dovolují fyzikům vybilancovat knihy radioaktivního rozpadu, ovšem za předpokladu, že se zabývají velkými soubory atomů.

Podivuhodným rysem tohoto chování atomů je skutečnost, že radioaktivita ze vzorku nějakého radioaktivního materiálu nikdy úplně nevymizí. Z mnoha milionů atomů obsažených ve vzorku se jednoduše za určitou dobu polovina rozpadne. Za další poločas rozpadu – přesně stejně dlouhé časové rozpětí – se zase rozpadne polovina zbytku a tak pořád dál. Počet radioaktivních atomů, které ve vzorku zbývají, je postupně menší a menší, stále více a více se přibližuje k nule, ale každý další krok k ní urazí jen polovinu zbývajících vzdáleností.

Za oněch červánků atomové teorie si fyzikové jako Rutherford a Soddy představovali, že nakonec se někomu přece jen podaří zjistit, co přesně nutí jednotlivý atom, aby se rozpadl, a že na základě tohoto objevu bude možné vysvětlit statistickou povahu procesu atomového rozpadu. Když pak Einstein zavedl do Bohrova modelu statistické postupy, aby tím vysvětlil

jisté podrobnosti spekter atomů, rovněž předpověděl, že pozdější objevy odstraní potřebu „pojistných tabulek“. Všichni se ale mýlili.



Obr. 7 V jednoduchém atomu, jako je vodík, lze energetické hladiny přirovnat k různě vysokým schodům. Kuličky na jednotlivých schodech představují elektrony, které zaujímají různé energetické hladiny v atomu. Pohyb směrem dolů z jednoho schodu na druhý znamená uvolnění přesně stanoveného množství energie, které odpovídá danému přechodu, což u atomu vodíku vede ke vzniku čar Balmerovy série ve spektru. Protože v atomu neexistují žádné „mezistupně“, na kterých by mohl elektron „spóčinout“, ani ve spektru neexistují žádné „mezičáry“.

Energetické hladiny atomu nebo přesněji – elektronu v atomu – si lze obrazně představit jako úsek schodiště. Mírou energie je zde výška schodu a jednotlivé schody se v těchto pojmech od sebe liší. Vzdálenost mezi po sobě následujícími schody je v horní části schodiště menší než v části dolní. Bohr ukázal, že v případě vodíku, nejjednoduššího atomu, lze energetické hladiny vyjádřit v pojmech takového schodiště, přičemž hloubka každého následujícího schodu pod vrcholem schodiště je úměrná $1/n^2$, kde n je pořadové číslo každého schodu, počítáno ve směru odspoda. Přechod z hladiny jedna na hladinu dvě tohoto schodiště vyžaduje, aby elektron získal přesně to množství energie $h\nu$, kterého je k takovému pohybu směrem vzhůru třeba; jestliže elektron naopak zase spadne zpátky na hladinu jedna (do „základního stavu“ atomu), pak stejné množství energie odevzdá. Elektron v základním stavu jednoduše nemůže pohltit méně energie, neboť neexistuje žádný „mezischod“, na němž by mohl spočinout. Stejně tak elektron, který se nalézá na hladině dvě, nemůže vyzářit méně než uvedené kvantum energie, protože směrem dolů nemůže skočit jinam než do základního stavu. Jelikož schodů, na nichž se elektron může usadit, je v atomu mnoho a protože elektron může přeskakovat jak směrem vzhůru, tak naopak dolů z kteréhokoli schodu na kterýkoli jiný, spektrum každého prvku obsahuje mnoho čar. Každá čára odpovídá přechodu mezi nějakými dvěma schody – mezi energetickými hladinami, které se liší kvantovými čísly. Všechny přechody do základního stavu vytvářejí zvláštní skupinu spektrálních čar, jakou je třeba v případě vodíku Balmerova série; všechny přechody z vyšších schodů na hladinu dvě odpovídají zase jiné zvláštní skupině čar, a tak dále.¹⁹ V horkém plynu se jednotlivé atomy nepřetržitě vzájemně srážejí a energie těchto srážek vybuzuje jejich elektrony na vysoké energetické hladiny. Odtud však záhy padají zpátky, přičemž vyzařují jasné spektrální čáry. Když světlo prochází chladným plynem, elektrony atomů tohoto plynu tím jsou vybuzovány ze základního stavu na vyšší energie, protože jejich mateřské atomy procházející světlo pohlcují, a v důsledku toho ve spektru příslušného světla vznikají tmavé čáry.

Jestliže Bohrov model atomu vůbec něco znamenal, právě toto vysvětlení způsobu, jakým horké atomy vyzařují energii, jej spojovalo s Planckovým zákonem. Spektrum dutinového záření, které má charakter záření černého tělesa, podle Bohra vznikalo jednoduše spolupůsobením mnoha atomů

vyzařujících energii, jak v nich elektrony přeskakovaly z jedné energetické hladiny na jinou.

V roce 1916 Einstein dokončil obecnou teorii relativity a znovu se začal věnovat kvantové teorii (ve srovnání s jeho mistrovským dílem to mohlo vypadat jako rekreace). Pravděpodobně jej k tomu povzbudil úspěch Bohrova modelu atomu. Ostatně ve stejné době začala získávat podporu rovněž jeho vlastní korpuskulární teorie světla. Když Einstein v roce 1905 vysvětlil podstatu fotoelektrického jevu, americký fyzik Robert Andrews Millikan tehdy patřil k jeho nejvýraznějším oponentům. V následujících deseti letech Millikan Einsteinovu interpretaci prověřoval sérií dokonale naplánovaných pokusů. Zpočátku si kladl za cíl jednoduše dokázat, že se Einstein mylí. Nakonec však roku 1914 získal na základě svých pokusů přímý důkaz, že Einsteinovo vysvětlení fotoelektrického jevu v pojmech světelných kvant neboli fotonů je správné. Navíc se mu při tomto prověřování podařilo velmi přesně změřit hodnotu h . Ironií celé situace dokresluje skutečnost, že právě za tyto výsledky a za změření hodnoty elektrického náboje elektronu obdržel roku 1923 Nobelovu cenu za fyziku.

Einstein si uvědomil, že rozpad atomu ze „vzbuzeného“ energetického stavu (kdy se elektron nachází na vysoké energetické hladině) do méně energetického stavu (elektron je na nižší energetické hladině) značně připomíná radioaktivní rozpad atomu. Proto se začal podrobněji zabývat jednotlivými energetickými stavy. Používal přitom statistických postupů, jež svého času vyvinul Boltzmann (původně byly určeny ke studiu chování souborů atomů). Snažil se určit, jaká vlastně existuje pravděpodobnost, že se nějaký konkrétní atom ocitne v energetickém stavu, který odpovídá konkrétnímu kvantovému číslu n . K odvození pravděpodobnosti „rozpadu“ atomu ze stavu n do jiného, méně energetického stavu (to znamená stavu s nižším kvantovým číslem) Einsteinovi posloužily pravděpodobnostní „pojistné tabulky“ sestavené pro radioaktivitu. Odtud vcelku přímočaře dospěl k Planckově formuli záření černého tělesa, teď se mu ji ovšem podařilo odvodit výlučně z kvantových představ. Těchto Einsteinových statistických myšlenek pak záhy využil Bohr, aby na jejich základě dále rozvinul svůj model atomu. Mimo jiné se mu přitom podařilo odpovědět na otázku, proč jsou některé čáry pozorované ve spektrech výraznější. Jisté přechody mezi energetickými stavy jsou prostě pravděpodobnější než jiné – a proto k nim také dochází s větší pravděpodobností. Nedokázal sice

vysvětlit, proč by tomu tak mělo být, tím se však v té době nikdo příliš netrápil.

Tak jako řada jiných lidí, kteří tehdy zkoumali radioaktivitu, byl i Einstein upřímně přesvědčen o tom, že pojistné tabulky neznamení v této oblasti poslední slovo a že dalším výzkumem se podaří odpovědět na otázku, proč konkrétní přechod nastal zrovna tehdy, kdy nastal, a ne někdy jindy. Nicméně, právě v tomto bodě se kvantová teorie doopravdy začala odpoutávat od klasických představ. Nikomu se až dodnes nepodařilo objevit žádný „základní důvod“, proč radioaktivní rozpad atomového jádra nebo energetické přechody v atomech nastávají zrovna tehdy, kdy nastávají. Vypadá to tak, že k těmto změnám dochází zcela náhodně, na statistickém základě. A to už začíná vyvolávat zásadní filozofické otázky.

V klasickém světě má všechno svou příčinu. Vráťte-li se zpátky v čase, můžete vystopovat příčinu libovolného jevu – jen abyste následně zjistili, že za touto příčinou se skrývá další příčina, a pak dále odhalili, co zapříčinilo to a co zase ono, a tak doputovali zpátky celým řetězcem příčin a následků až k velkému třesku (jste-li kosmologem) nebo v náboženském kontextu k okamžiku Stvoření, pokud právě to je modelem, k němuž se hlásíte. Ale ve světě kvanta se taková přímá kauzalita začíná vytrácet, jakmile se podrobněji podíváme na radioaktivní rozpad a atomové přechody. To, že se elektron v nějakém konkrétním čase přesouvá z jedné energetické hladiny na jinou, žádnou přesně vymezenou konkrétní příčinu nemá. Pro atom je nižší energetická hladina ve statistickém smyslu „příjemnější“, což obnáší pravděpodobnost (míru této pravděpodobnosti dokonce lze kvantifikovat), že elektron dříve či později takový přechod uskuteční. Nicméně žádným způsobem nelze určit, kdy přesně k tomuto přechodu dojde. Elektron z jedné hladiny na jinou nepostrkává žádný vnější činitel. Čas přeskoku neurčují žádné vnitřní hodiny. Prostě se to stane, aniž by to mělo nějakou konkrétní příčinu, třeba spíše teď než jindy.

Takové vysvětlení, jak se věci mají, ve skutečnosti stále ještě neznamená definitivní rozchod se striktní kauzalitou. I když řadu vědců devatenáctého století by asi poděsilo, přece jen pochybuji, že by přečtení svrhu uvedených řádků nějak zvlášť znepokojilo kteréhokoli čtenáře této knihy. Jedná se nicméně o pouhý vrcholek ledovce, jenom o první klíč ke skutečné podivnosti kvantového světa. Bezpochyby stojí za zmínku, třebaže v

Einsteinově době ještě význam celé věci nebyl plně doceněn. Takže si zapamatujte, stalo se to roku 1916 a mohl za to Einstein.

Atomy v perspektivě

Kdybychom se teď měli pracně probírat veškerými podrobnostmi četných zdokonalení Bohrova modelu atomu, která se objevila do roku 1926, zajisté by nás to brzy znudilo. A ještě více by nás otrávil, až bychom nakonec zjistili, že tato tápavá pátrání po pravdě většinou vedla do slepých uliček. Bohrův atom však v učebnicích i populárně- -vědeckých knížkách natolik zdomácněl, že jej chtě nechtě nemůžeme ignorovat. Navíc je ve své konečné podobě historicky posledním modelem atomu, který ještě alespoň zčásti souvisí s představami, na které jsme zvyklí v každodenním životě. Tedy: podařilo se prokázat, že onen nedělitelný atom podobný biliárové kouli, jak si jej představovali starověcí myslitelé, nejenže je dělitelný, nýbrž že jej tvoří zejména prázdno, v němž však víří spousta podivných částic, provádějících nejroztodivnější věci. Bohr vytvořil rámec zasazující některé tyto podivné věci do kontextu, v němž se vcelku ještě odrážel svět naší každodenní zkušenosti. V řadě ohledů by bylo lepší, kdybychom všechny obvyklé představy zavrhlí už předtím, než se úplně ponoříme do světa kvanta. Vypadá to ale tak, že lidé většinou přece jen oceňují jakousi přestávku, aby se s Bohrovým modelem seznámili ještě před tímto ponorem. Nyní se tedy nalézáme v polovině cesty mezi klasickou fyzikou a kvantovou teorií. Zastavme se, abychom trochu nabrali dech a chvíli si odpočinuli, než vstoupíme na neznámé území. Nemarněme však čas a energii popisováním všech chyb a polopravd, které se v průběhu onoho poněkud slátaného rozvoje Bohrova modelu a představy o jádře atomu objevovaly až do roku 1926. Namísto toho se na Bohrův atom ohlédneme z perspektivy osmdesátých let dvacátého století. Předložím vám moderní syntézu Bohrových představ a obdobných představ jeho kolegů, včetně několika součástí atomové skládky, které do celkového obrazce ve skutečnosti zapadly až mnohem později.

Atomy jsou velmi malé. Z kolika atomů vodíku se skládá jeden gram tohoto plynu, to udává Avogadrovo číslo. S vodíkovým plynem se však nesetkáváme právě každý den. Abychom získali nějakou názornou

představu, jak malé vlastně atomy jsou, zamysleme se proto namísto toho nad kouskem uhlíku – hrudkou uhlí, diamantem či špetkou sazí. Protože každý atom uhlíku je dvanáctkrát hmotnější než atom vodíku, stejný počet atomů uhlíku, kolik je atomů v gramu vodíku, má hmotnost dvanácti gramů. Deset gramů je něco přes třetinu unce, dvanáct gramů je téměř půl unce. Lžice cukru, větší diamant nebo naopak menší hrouda uhlí – to vše má hmotnost přibližně poloviny unce a nám to dobře znázorňuje, jaké množství uhlíku obsahuje počet atomů odpovídající Avogadrovu číslu, tj. 6×10^{23} (šestka následovaná 23 nulami) atomů. Jak bychom ale takový počet uvedli do nějaké perspektivy? Tak ohromná čísla lidé často označují jako „astronomická“, neboť v astronomii se lze setkat s řadou opravdu velkých čísel. Pokusme se tedy nalézt srovnatelně velké číslo právě tam.

Astronomové jsou přesvědčeni, že vesmír je starý přibližně 15 miliard let, 15×10^9 let. Číslo 10^{23} je nicméně už na první pohled mnohem větší než číslo 10^9 . Věk vesmíru si proto převedeme na větší číslo; poslouží nám k tomu všem dobře známá nejmenší běžně používaná časová jednotka, jedna sekunda. Rok se skládá z 365 dní, den z 24 hodin, hodina z 3600 sekund. Jeden rok se tudíž skládá z přibližně 32 milionů sekund, tj. zhruba z 3×10^7 sekund. Takže 15 miliard let odpovídá přibližně 45×10^{16} sekundám. Při tomto výpočtu jsme se řídili pravidlem, že čísla jako 10^9 a 10^7 násobíme sečtením jejich exponentů, což v daném případě dává 10^{16} . Opět zaokrouhleně, věk vesmíru vyjádřený v sekundách je 5×10^{17} .

Ale to je stále ještě mnohem menší číslo než 6×10^{23} – menší dokonce o šest řádů. Takový rozdíl už sice nevypadá tak špatně, je-li ve hře 23 řádů, ale co to ve skutečnosti obnáší? Číslo 6×10^{23} vydělíme číslem 5×10^{17} – odečtením jejich exponentů – a dostaneme výsledek o něco větší než 1×10^6 – jeden milion. Teď si představme nějakou nadpřirozenou bytost pozorující náš vesmír nepřetržitě již od velkého třesku stvoření. Na začátku obdržela půl unce uhlíku a pinzetu tak jemnou, že s ní bylo možné uchopit jednotlivé atomy. Počínaje prvním okamžikem velkého třesku, ve kterém se zrodil náš vesmír, tato bytost každou sekundu odebrala z hromádky jeden atom uhlíku a zahodila jej pryč. Až dosud takto zahodila 5×10^{17} atomů. Jaký jejich díl ještě zbývá? Asi vás překvapí, že po veškerém tomto úsilí trvajícím 15 miliard let nadpřirozená bytost odstranila přibližně pouhou jednu miliontinu atomů uhlíku. Na hromádce stále ještě zbývá milionkrát více uhlíku, než dosud zahodila.

Nyní je snad už naprosto zřejmé, že atom je opravdu velmi a velmi malý. V podobně názorné perspektivě ani nepřekvapuje, že Bohrovův model atomu je pouze hrubou a účelovou aproximací skutečnosti nebo že se běžná fyzikální pravidla na atomy příliš nehodí. Ostatně je to svým způsobem zázrak, že atomům rozumíme alespoň v něčem, a tudíž dokážeme přemostit propast mezi klasickou newtonovskou fyzikou a atomovou kvantovou fyzikou.

Jak ale atom vypadá? A lze vůbec vytvořit spolehlivý fyzikální obraz něčeho tak malého? Moderní odpověď na tyto otázky lze shrnout následovně. Jak prokázal již Rutherford, drobné jádro ve středu atomu obklopuje oblak elektronů, které kolem něj víří jako roj rozzlobených včel. Zpočátku převládal názor, že jádro se skládá výlučně z protonů. Přitom velikost kladného náboje protonu se přesně rovná velikosti záporného náboje elektronu. Obsahuje-li tudíž atom stejný počet protonů a elektronů, je jako celek elektricky neutrální. Později se podařilo objevit ještě jednu základní složku atomu. Nová částice se sice hmotností velmi podobala protonu, na rozdíl od něj však nenesla elektrický náboj, a proto byla pojmenována neutron. Neutrony se vyskytují společně s protony v jádrech atomů všech prvků – jedinou výjimkou je nejjednodušší forma vodíku. V neutrálním atomu je vskutku přesně tolik protonů, kolik je v něm elektronů. Počet protonů v jádře určuje, o atom kterého prvku se vlastně jedná, zatímco počet elektronů v oblaku kolem jádra (rovnající se počtu protonů) stanovuje chemický ráz tohoto atomu, a tudíž daného prvku. Atomy některých prvků – i když všechny mají tentýž počet protonů a elektronů – se mohou vzájemně lišit počtem neutronů v jádře. Proto se někdy chemické prvky vyskytují v několika obměnách označovaných jako izotopy. Toto jméno vymyslel v roce 1913 Soddy, který je odvodil z řeckého výrazu pro „totéž místo“. Zohlednil v něm četnými pokusy prokázanou skutečnost, že ač se některé atomy liší hmotností, přece jen patří na totéž místo tabulky chemických vlastností – periodické soustavy prvků. Za výsledky svého výzkumu izotopů pak Soddy roku 1921 získal Nobelovu cenu (za chemii).

Nejjednodušším izotopem nejjednoduššího prvku je nejběžnější forma vodíku – jediný proton doprovázený jediným elektronem. Atom deuteria již tvoří jeden proton a jeden neutron, které provází jeden elektron. Má však tutéž chemickou povahu, jakou pozorujeme u běžného vodíku. Protože hmotnosti protonu a neutronu jsou téměř stejné a obě tyto částice jsou

zhruba dvoutisíckrát hmotnější než elektron, úhrnný počet protonů a neutronů v jádře určuje až na malý zlomek připadající na elektrony prakticky veškerou hmotnost atomu. Tento počet odpovídá takzvanému hmotnostnímu číslu A . Počet protonů v jádře, který určuje vlastnosti prvku, zase atomovému číslu Z . Jednotka hmotnosti atomů má vcelku logický název – atomová hmotnostní jednotka. Podle definice je to jedna dvanáctina hmotnosti toho izotopu uhlíku, v jehož jádře se nalézají šest neutronů a šest protonů. Tento izotop je označován jako uhlík – 12, nebo zkráceným zápisem ^{12}C ; dalšími izotopy uhlíku jsou ^{13}C a ^{14}C , u nichž na jedno jádro připadá sedm, respektive osm neutronů.

Čím hmotnější je jádro (tedy čím více protonů obsahuje), tím více mívá izotopů. Vezměme si například cín, který má v jádře padesát protonů ($Z = 50$). Známe celkem deset stabilních izotopů tohoto prvku s hmotnostními čísly od $A = 112$ (62 neutronů) do $A = 124$ (74 neutronů). Ve stabilních jádrech je vždy nejméně tolik neutronů co protonů (kromě nejjednoduššího vodíkového atomu); neutrální neutrony totiž pomáhají udržet pohromadě souhlasně nabitě, a proto se vzájemně elektrostatičticky odpuzující kladné protony. Radioaktivita souvisí právě s nestabilními izotopy, které se prostřednictvím tohoto jevu přeměňují na některou stabilní formu příslušného prvku, přičemž vzniká záření. V případě paprsku beta se jedná o elektron vyvržený v průběhu přeměny neutronu na proton. Částice alfa je zase plnoprávné atomové jádro tvořené dvěma protony a dvěma neutrony (je to vlastně jádro helia-4) vyvržené při přestavbě vnitřního uspořádání nestabilního jádra. Velmi hmotné nestabilní jádro se štěpí na dvě nebo více lehčích stabilních jader v procesu dnes už dobře známého jevu jaderného neboli atomového štěpení za souběžného vzniku částic alfa a beta. A všechno to probíhá uvnitř prostoru, jehož objem je daleko daleko menší než už samy o sobě téměř nepředstavitelně malé rozměry atomu. Typický atom má totiž průměr pouhých přibližně 10^{-10} metru; typické atomové jádro však jen asi 10^{-15} metru, což znamená, že jádro je ještě stotisíckrát menší než atom. A protože objem se mění s třetí mocninou poloměru, příslušný rozdíl exponentů musíme vynásobit třemi, abychom zjistili, že objem jádra je 10^{15} krát menší než objem atomu.

Vysvětlení chemických procesů

Vnější tvář atomu vytváří především oblak elektronů, neboť právě jeho prostřednictvím interaguje atom s jinými atomy. Co se skrývá tam kdesi hluboko uvnitř atomu ve středu elektronového oblaku, na tom zde víceméně nezáleží. Jiný atom „vidí“ a „cítí“ pouze elektrony. Chemické procesy, které probíhají v přírodě, jsou vlastně interakcemi elektronových oblaků atomů. Bohrov model atomu – tím, že vysvětloval obecné vlastnosti takového elektronového oblaku – konečně postavil chemii na vědecký základ. V té době už chemikové věděli, že některé prvky mají velmi podobné chemické vlastnosti, i když se liší atomovými hmotnostmi. Uspořádáme-li chemické prvky podle jejich atomové hmotnosti do přehledné tabulky (a zejména zohledníme-li přitom různé izotopy téhož prvku), zjistíme, že rozložení prvků s podobnými vlastnostmi je pravidelné. Tentýž vzorec chemických vlastností se opakuje u prvků vzdálených například o osm atomových čísel. Právě to takové tabulce, když ji dále upravíme seskupením prvků s podobnými vlastnostmi dohromady, propůjčuje jméno „periodická“ tabulka prvků.

V červnu 1922 navštívil Bohr Německo, aby na göttingenské univerzitě proslovil sérii přednášek o kvantové teorii a stavbě atomu. V Göttingenu právě tehdy vznikalo jedno ze tří středisek, která posléze sehrála klíčovou roli v rozvoji úplné verze kvantové mechaniky. Zasloužil se o to zejména Max Born, který se roku 1921 stal profesorem teoretické fyziky na tamější univerzitě. Born se narodil roku 1882 jako syn profesora anatomie na univerzitě ve Vratislavi, a když Planck na samém počátku dvacátého století uveřejnil své představy o kvantu, byl ještě studentem. Zpočátku Born studoval matematiku. Fyzikou se začal zabývat (nějakou dobu pracoval rovněž v Cavendishově laboratoři) až poté, co roku 1906 získal doktorát. Jak záhy uvidíme, v dalších letech se to projevilo jako přímo ideální průprava. Born se stal vynikajícím odborníkem na teorii relativity. Jeho práce vždy plně odpovídala matematickému rigoru. To vytvářelo ostrý kontrast s Bohrovými poněkud slátnými teoretickými konstrukcemi, které sice Bohr budoval na základě svých brilantních nápadů a fyzikální intuice, až příliš často však ponechával na jiných, aby tyto jeho úvahy doplnili o příslušné matematické podrobnosti. K pochopení podstaty atomů však byly zcela nezbytné oba druhy génia, jaké tehdy zosobňovali Born s Bohrem.

V kontextu poválečné obnovy německé fyziky byly Bohrovy přednášky v červnu roku 1922 opravdu velkou událostí. Vstoupily rovněž do historie

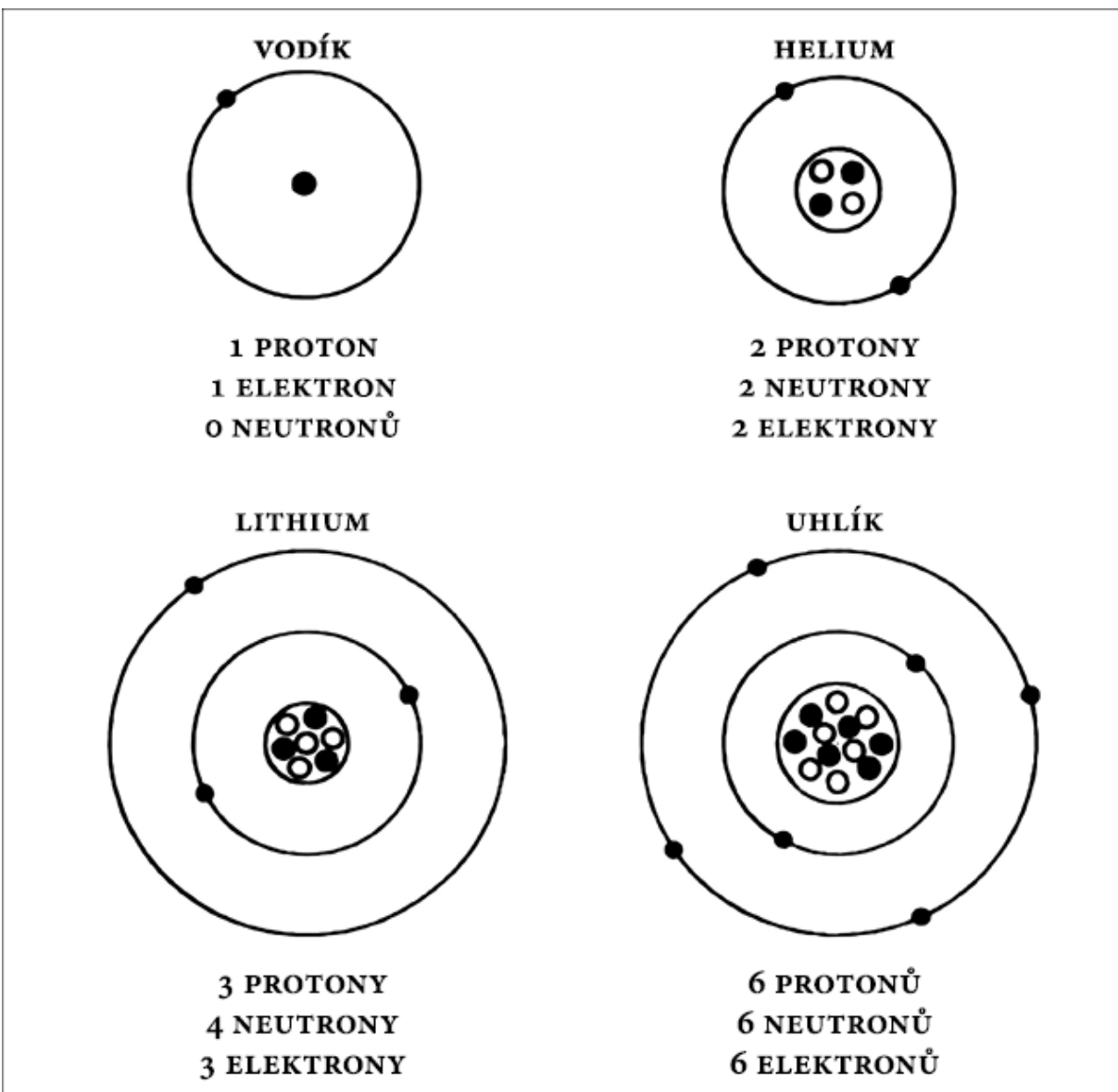
kvantové teorie. Přišli si je poslechnout vědci z celého Německa a po čase začaly být známy (díky slovní hříčce zjevně inspirované známými německými lidovými slavnostmi) jako „Bohrův festival“. Právě v těchto přednáškách – poté, co si pečlivě připravil půdu – Bohr poprvé seznámil vědeckou veřejnost se svou teorií úspěšně vysvětlující periodickou tabulku prvků, která přežívá v celkem vzato nezměněné podobě až dodneška. Základem Bohrovy koncepce je postupné přidávání elektronů k jádru atomu. Nehledě na atomové číslo příslušného jádra, první elektron musí vstoupit do energetického stavu odpovídajícího základnímu stavu vodíku. Druhý elektron zaujme podobný energetický stav a výsledná konfigurace připomíná atom helia, který má dva elektrony. Ale pak už – jak prohlásil Bohr – na této energetické hladině atomu není místo pro žádné další elektrony. Příští přidání elektron již musí putovat na jinou energetickou hladinu. Takže v případě atomu se třemi protony v jádře a třemi elektrony kolem něj by měly být dva z těchto elektronů silně vázány k jádru, zatímco zbylý elektron slaběji; takový atom by se měl při chemických procesech chovat víceméně jako jednoelektronový atom (vodík). Prvkem se $Z = 3$ je lithium, které opravdu projevuje jistou chemickou podobnost s vodíkem. Příštím prvkem v periodické tabulce, který má podobné vlastnosti jako lithium, je sodík se $Z = 11$, osm míst za lithiem. Z toho Bohr usoudil, že v tom souboru energetických hladin, který z vnější strany bezprostředně sousedí s vnitřními dvěma elektrony, musí být k dispozici právě osm míst. Jakmile jsou tato místa obsazena, příští elektron, celkově jedenáctý, už musí přejít do dalšího energetického stavu, jehož vazba k jádru je ještě slabší, a proto výsledná konfigurace opět připomíná atom s pouhým jedním elektronem.

Energetické stavy atomu jsou označovány jako „slupky“. Bohr vlastně periodickou tabulku vysvětlil tím, že jak stoupá Z jednotlivých prvků, elektrony postupně zaplňují stále vyšší a vyšší slupky. Elektronové slupky v atomu si lze obrazně představit jako na sobě nabalené slupky cibule. Z chemického hlediska je důležitý především počet elektronů v nejvýše položené slupce. To, co se děje hlouběji, sehrává v interakcích daného atomu s jinými atomy jen vedlejší roli.

Touto koncepcí jakéhosi obrazného zpracovávání se ven z atomu skrze jednotlivé elektronové slupky, do které zabudoval veškeré spektroskopicky získané poznatky, Bohr úspěšně vysvětlil všechny vzájemné vztahy prvků v

periodické tabulce v pojmech stavby atomu. V té době sice ještě neměl ani potuchy o tom, proč by slupka obsahující osm elektronů měla být zaplněna („uzavřená“), ale nikdo z jeho posluchačů nepochyboval o tom, že objevil základní pravdu. Jak na to později vzpomínal Heisenberg, Bohr tehdy „nic nedokázal matematicky... věděl jen, že našel víceméně správnou souvislost“.²⁰ A Einstein, ve svých *Autobiografických poznámkách* (Autobiographical Notes) z roku 1949 popisující tento úspěšný výsledek Bohrovy práce založené na kvantové teorii, na okraj tehdejšího Bohrova vystoupení poznamenal: „To, že tak nejistý základ plný protikladů postačoval – byť šlo o člověka Bohrova jedinečného instinktu a schopnosti vyhmátnout podstatu – k objevu hlavních zákonů utváření spektrálních čar a stavby elektronových slupek atomů a poukázání na jejich význam pro chemii, se mi tehdy jevilo jako zázrak, a jako zázrak se mi to jeví dokonce ještě dnes.“²¹

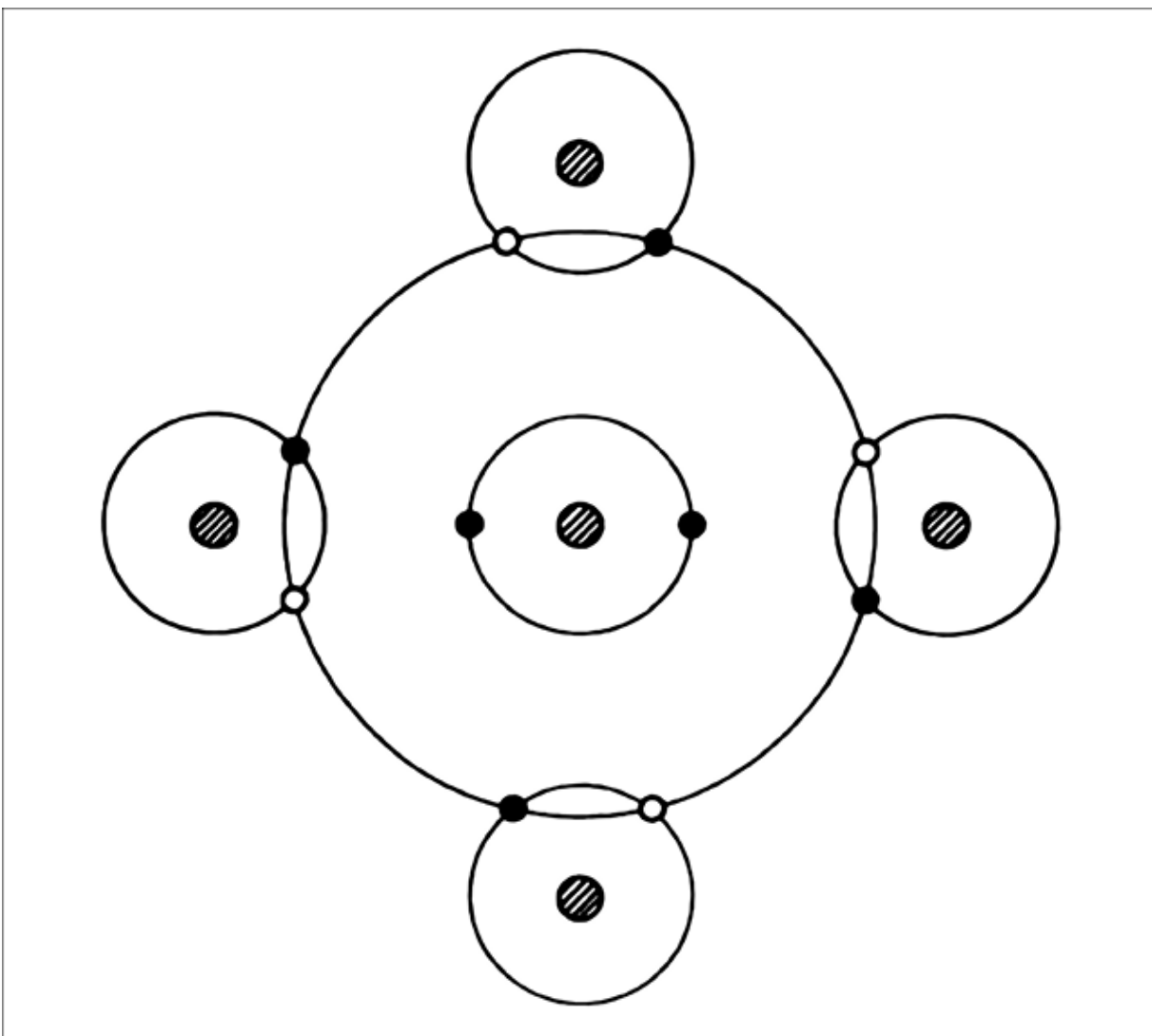
Chemie se zabývá zkoumáním vzájemných reakcí a kombinací atomů vedoucích ke vzniku molekul. Proč uhlík reaguje s vodíkem právě tak, že čtyři atomy vodíku se připojí k jednomu atomu uhlíku, aby společně vytvořily jednu molekulu metanu? Proč se vodík vyskytuje ve formě molekul, z nichž každá se skládá ze dvou atomů, zatímco atomy helia molekuly nevytvářejí? A tak dále. Odpovědi na tyto i všechny podobné otázky vyplynuly – a to přímo s omračující jednoduchostí – ze slupkového modelu atomu. Každému atomu vodíku přísluší jeden elektron, zatímco atom helia má dva. „Nejvnitřnější“ slupka bude zaplněna právě tehdy, když v ní budou dva elektrony, přičemž zaplněné slupky jsou (z nějakého neznámého důvodu) stabilnější – atomy jsou jaksi „rády“, když jsou jejich slupky zaplněny. Dají-li se dohromady dva vodíkové atomy a vytvoří molekulu, pak své dva elektrony dále využívají společně, a to takovým způsobem, že se oba těší prospěchu z uzavřené slupky. Avšak helium, jehož elektronová slupka je zaplněna, takové nabídky k partnerství nezajímají, a proto do chemických reakcí nevstupuje, ať už by to bylo s čímkoli.



Obr. 8 Pro mnohé účely bude vyhovovat, když si atomy některých nejjednodušších prvků znázorníme jako jádro obklopené elektrony. Elektrony jsou soustředěny ve slupkách, které odpovídají jednotlivým schodům na schodišti energetických hladin. Na nejnižším schodu mohou podle kvantových pravidel pobývat pouze dva elektrony. Lithium má elektrony tři, takže jeden z nich je třeba umístit na další příčku energetického žebříčku. V této slupce je už „místo“ pro osm elektronů. V uhlíku je druhá slupka zaplněna přesně napůl a právě tato okolnost je vlastní příčinou zajímavých chemických vlastností uhlíku jako základu života.

V jádru atomu uhlíku je šest protonů a ve slupkách kolem něj šest elektronů. Dva tyto elektrony zaujímají vnitřní uzavřenou slupku, což znamená, že zbylé čtyři jsou odkázány na následující slupku, která je poloprázdná. Čtyři vodíkové atomy v metanu se o tyto čtyři vnější elektrony

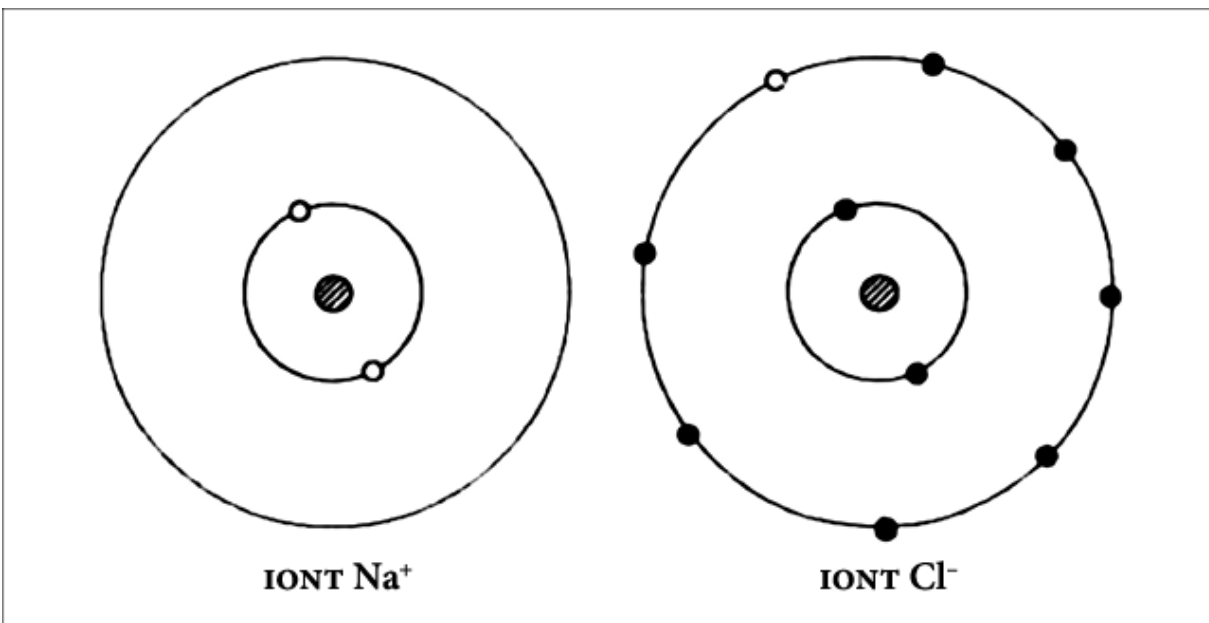
uhlíku podělí, přičemž samy vkládají do hry každý svůj vlastní elektron. Všechny vodíkové atomy na této transakci nakonec vydělají – získají pseudouzavřenou slupku dvou vnitřních elektronů. Rovněž atom uhlíku si může připsat do kolonky zisků pseudouzavřenou druhou slupku s osmi elektrony.



Obr. 9 V rámci spojení jednoho atomu uhlíku se čtyřmi atomy vodíku oba prvky sdílejí své elektrony takovým způsobem, že každý atom vodíku získává iluzi zaplněné nejvnitřnější slupky (dva elektrony), zatímco atom uhlíku se „těší“ osmi elektronům ve své druhé slupce. Taková konfigurace je velmi stabilní.

Bohr prohlásil, že atomy se snaží vzájemně zkombinovat právě takovým způsobem, aby se co nejvíce přiblížily ke stavu uzavřené vnější slupky.

Někdy – jako v případě molekuly vodíku – nejlépe vystihuje situaci předpoklad, že příslušný pár elektronů sdílí obě jádra, jindy zase, že atom, kterému pro vnější slupku zbyl jediný elektron (třeba sodík), tento elektron odevzdává atomu, jehož vnější slupka obsahuje sedm elektronů a jedno volné místo (v tomto případě by to mohl být chlor). Oba atomy nové uspořádání zcela uspokojuje – sodík se nyní díky odevzdání přebývajícího elektronu honosí sice hlubší, avšak zaplněnou „viditelnou“ slupkou; chlor zase právě tímto od sodíku získaným elektronem zaplnil svoji vnější slupku. Úhrnným výsledkem celé této elektronové transakce je, že sodíkový atom je nyní nabit kladně, protože ztratil jednu jednotku záporného náboje, zatímco atom chloru, který ji získal, se naopak stal záporným iontem. Protože opačné elektrické náboje se přitahují, oba atomy k sobě přilnou a společně vytvoří elektricky neutrální molekulu chloridu sodného neboli kuchyňské soli.



Obr. 10 Když se sodíkový atom vzdává svého osamělého vnějšího elektronu, dosahuje tím žádoucí kvantové mechanické konfigurace a získává celkově kladný náboj. Chlor zase přijetím dodatečného elektronu zaplňuje svoji vnější slupku osmi elektrony a získává celkově záporný náboj. Oba tyto nabitě ionty udržované pohromadě elektrostatickými silami pak vytvářejí molekuly a krystaly kuchyňské soli (NaCl).

Tímto způsobem lze všechny chemické reakce vysvětlit jako sdílení nebo výměnu elektronů, což jednotlivé atomy praktikují v souladu se svojí

potřebou dosáhnout stability zaplněné vnější elektronové slupky. Právě energetické přechody, na nichž se podílejí vnější elektrony, vytvářejí charakteristický spektrální podpis daného prvku. Ale přechody, které se týkají hlubších slupek (a tudíž obnášejí daleko větší energie, takže produkované záření spadá do spektrální oblasti paprsků X), by měly být u všech prvků stejné. Posléze se ukázalo, že tomu tak vskutku je. Stejně jako ostatní velké fyzikální teorie Bohrov model byl potvrzen na základě své úspěšné předpovědi. I když roku 1922 už byly prvky uspořádány do periodické tabulky, stále v ní existovalo několik mezer. Odpovídaly tehdy ještě neobjeveným prvkům s atomovými čísly 43, 61, 72, 75, 85 a 87. Bohrov model podrobně předpovídal vlastnosti těchto „chybějících“ prvků. Třeba prvek 72 měl mít podobné vlastnosti jako zirkon. Tato konkrétní předpověď byla v naprostém rozporu s obdobnými předpověďmi vyplývajícími z alternativních modelů atomu. Nicméně neuplynul ještě ani rok od chvíle, kdy Bohr vyslovil svou předpověď, a objev, že prvek 72 – hafnium – v přírodě skutečně existuje, ji plně potvrdil. Ukázalo se totiž, že pozorované spektrální vlastnosti nového prvku se přesně shodují s těmi, které pro něj teoreticky předpověděl Bohr.

Stará kvantová teorie tím dosáhla absolutního vrcholu svého rozvoje. Do tří let pak byla smetena z trůnu, třebaže co se chemie týče, kromě představy o elektronech jako droboučkových částicích obíhajících kolem atomových jader ve slupkách, které by byly „rády“, kdyby se zaplnily (nebo zůstaly úplně prázdné, nikoli však cokoli mezi těmito krajními situacemi), už toho potřebujete jen málo.²² A pokud vás zajímá spíše fyzika plynů, potřebujete jen o málo více než představit si, že atomy jsou jakousi obdobou nepružných, nezničitelných biliárových koulí. Pro běžné účely nám úplně stačí fyzika devatenáctého století; s fyzikou na úrovni roku 1923 si vystačíme ve většině oblastí chemie a fyzika třicátých let dvacátého století nás zavádí až do těch nejvzdálenějších míst, kam jen kdo prozatím dospěl při hledání konečných pravd. Přes padesát let se nevyskytl žádný myšlenkový průlom srovnatelný s kvantovou revolucí. Po celou tuto dobu se zbytek vědeckého společenství jen snažil porozumět všem podrobnostem plodů představivosti hrstky géniů. Ale úspěch Aspectova pokusu provedeného v Paříži na začátku osmdesátých let snad již ohlašuje konec tohoto období snah o úplné pochopení. Vždyť tento pokus nám poskytl první přímý experimentální důkaz, že i ty nejpodivnější zřetele kvantové

mechaniky nejsou než věrným odrazem toho, jak se věci mají ve skutečném světě. Nyní nastal čas, abychom objevili právě to – opravdovou podivnost světa kvant.

15 V jedné verzi tohoto příběhu se tvrdí, že tento přesun byl následkem neshod mezi Bohrem a Thomsonem, které se týkaly Thomsonova modelu atomu – ten se Bohrovi nelíbil, – a že J. J. Bohrovi nenápadně naznačil, že Rutherford snad bude vůči jeho myšlenkám vnímavější. Viz zmínku E. U. Condon, kterou citoval Max Jammer na str. 69 v *The Conceptual Development of Quantum Mechanics*.

16 Úplná kvantová teorie sice hlásá, že světlo je najednou částicí a vlnou, ale tak daleko ještě nejsme.

17 Jednoduchá verze této formule říká, že vlnové délky prvních čtyř vodíkových čar jsou dány vynásobením konstanty ($36,456 \cdot 10^{-5}$) postupně zlomky 9/5, 16/12, 25/21 a 36/32. V této verzi formule je dělenec každého zlomku dán posloupností čtverců 3^2 , 4^2 , 5^2 , 6^2 ; dělitele jsou rozdíly čtverců, $3^2 - 2^2$, $4^2 - 2^2$ a tak dále.

18 Když se zabýváme elektrony a atomy, obvyklé jednotky energie jsou příliš velké a nezachází se s nimi pohodlně. Vhodnou jednotkou je zde elektronvolt (eV), který odpovídá množství energie získané elektronem při přechodu přes elektrický potenciálový rozdíl jednoho voltu. Tato jednotka byla zavedena roku 1912. V obvyklejších pojmech jeden elektronvolt odpovídá $1,602 \cdot 10^{-19}$ joulu. Jeden watt je pak jeden joule za sekundu. Běžná žárovka spaluje energii v rozsahu 100 wattů, což, pokud byste si to přáli, lze vyjádřit jako $6,24 \cdot 10^{20}$ eV za sekundu. Zajisté vyvolám větší dojem, když prohlásím, že má lampa vyzařuje šest a čtvrt stamilionů bilionů elektronvoltů za sekundu, z hlediska energie to však vyjde úplně nastejno, jako kdybych přiznal, že mám pouhou stowattovou žárovku. Energie, o které jde při elektronových přechodech vedoucích ke vzniku spektrálních čar, obnášejí několik eV – k úplnému vyrazení elektronu ven z atomu vodíku je potřeba pouhých 13,6 eV. Energie částic vznikajících při radioaktivních procesech dosahují několika milionů elektronvoltů neboli MeV.

19 Ve skutečnosti Balmerova série ve spektru vodíku odpovídá právě přechodům, které končí na hladině dvě.

20 Citováno na str. 357 prvního dílu knihy Mehry a Rechenberga.

21 Citované dílo, str. 359.

22 S tou jednoduchostí chemie jsem to zde samozřejmě poněkud přehnal. Ono „málo“, jehož je třeba k vysvětlení složitějších molekul, bylo rozvinuto koncem dvacátých a na začátku třicátých let dvacátého století, a to na základě využití plodů dovršení rozvoje kvantové mechaniky. Zasloužil se o to nejvíce Linus Pauling, který je dnes známější spíše jako aktivní účastník mírových kampaní a propagátor vitamínu C. První ze svých dvou Nobelových cen obdržel právě za tuto práci – podle příslušného odůvodnění z roku 1954 „za svůj výzkum podstaty chemické vazby a jeho použití k vysvětlení stavby složitých substancí“. Tyto „složitě substance“, které pomocí kvantové teorie vysvětlil fyzikální chemik Pauling, otevřely cestu ke zkoumání molekul života. Klíčový význam kvantové chemie pro rozvoj molekulární biologie uznává Horace Judson ve své knize-epopeji *The Eighth Day of Creation* (Osmý den stvoření); detailní vyličení příslušných událostí, žel, přesahuje možnosti této knihy.

Část druhá: KVANTOVÁ MECHANIKA

„Veškerá věda je buď fyzikou, nebo sbíráním známek.“

Ernest Rutherford (1871–1937)

Kapitola pátá:

FOTONY A ELEKTRONY

Přestože Planck a Bohr jasně naznačili, kudy vede správná cesta k fyzice mikrosvěta odlišné od klasické mechaniky, kvantová teorie, tak jak ji známe dnes, se začala rozvíjet až poté, co vědci přijali Einsteinovu představu o světelném kvantu a uvědomili si, že světlo je třeba popisovat současně v pojmech částic a vln. Einstein sice světelné kvantum zavedl už roku 1905 ve svém slavném článku o fotoelektrickém jevu, trvalo však až do roku 1923, než byla tato myšlenka plně přijata a nabyla ve fyzikálních kruzích dostatečné vážnosti. Sám Einstein postupoval jen velmi opatrně, neboť si dobře uvědomoval vsutku revoluční důsledky své práce. Roku 1911 tak prohlásil před účastníky první Solvayovy konference: „Trvám na prozatímním charakteru této představy, protože se nezdá být slučitelná s experimentálně ověřenými důsledky vlnové teorie.“²³

To, že Einsteinova rovnice fotoelektrického jevu je správná, dokázal Millikan již v roce 1915. A přece ještě dlouho poté se mnozí fyzikové rozpakovali, zda je rozumné plně přijmout reálnost částic světla. Když se Millikan později ve čtyřicátých letech ohlížel zpátky na tuto část vlastního vědeckého díla, svůj test Einsteinovy rovnice okomentoval těmito slovy: „Roku 1915 jsem byl nucen jednoznačně potvrdit její správnost, a to navzdory její zjevné nerozumnosti... vždyť to vypadalo, jako by narušovala vše, co jsme tehdy o interferenci světla věděli.“ V době svých experimentů však používal mnohem silnějších výrazů. Ve zprávě o experimentálním ověření přesnosti Einsteinovy rovnice fotoelektrického jevu zašel až tak daleko, že prohlásil: „Polokorpuskulární teorie, na jejímž základě Einstein dospěl ke své rovnici, se dnes jeví jako naprosto neudržitelná.“ Toto bylo napsáno roku 1915, ale ještě roku 1918 Rutherford poznamenal, že podle všeho neexistuje „žádné fyzikální vysvětlení“ spojitosti mezi energií a frekvencí – a to celých třináct let poté, co Einstein tuto spojitost vysvětlil na základě své hypotézy světelných kvant. A nemůže být ani řeči o tom, že by Rutherford o tomto Einsteinově vysvětlení nevěděl, spíše to bylo tak, že mu prostě nepřipadalo přesvědčivé. Koneckonců to nedávalo vůbec žádný

smysl: výsledky všech pokusů uskutečněných do té doby s cílem ověřit platnost vlnové teorie světla ukazovaly, že světlo vytvářejí vlny – jakpak by se mohlo skládat z částic?²⁴

Částice světla

Einsteinovi se roku 1909 – v tomto roce odešel z patentového úřadu a nastoupil na svůj první akademický post jako docent v Curychu – podařilo dosáhnout malého, ale důležitého pokroku v řešení záhady povahy světla.

Poprvé použil pojmu „bodová kvanta s energií $h\nu$ “. V klasické mechanice se prostřednictvím „bodových“ objektů znázorňují částice, jako jsou třeba elektrony. Takový popis je samozřejmě na hony vzdálený od jakéhokoli popisu v pojmech vln, vyjma toho, že frekvence záření v něm prozrazuje energii částice. „Zastávám názor,“ prohlásil Einstein v tomtéž roce, „že příští fáze vývoje teoretické fyziky nám přinese novou teorii světla, kterou budeme moci považovat za jakési splynutí vlnové a emisní teorie.“

Jeho poznámky si tehdy sotva kdo povšiml. A přece vystihuje samo jádro moderní kvantové teorie. Později, ve dvacátých letech, vyjádřil Bohr tento nový základ fyziky formulací takzvaného principu komplementárnosti, podle něhož se vlnové a částicové teorie (v tomto případě) světla nejen vzájemně nevylučují, nýbrž naopak smysluplně doplňují. K úplnému popisu pozorovaných jevů jsou nezbytné obě představy. Projevuje se to například v tom, že energii světelné „částice“ je třeba měřit v pojmech její frekvence nebo vlnové délky.

Brzy poté, co pronesl citovanou poznámku, se Einstein přestal kvantovou teorií systematicky zabývat. Začala jej totiž plně pohlcovat práce na obecné teorii relativity. Když se pak roku 1916 opět zapojil do kvantové vřavy, záhy k ní přispěl dalším logickým rozvinutím svého základního tématu – problematiky světelných kvant. Jak jsme viděli, jeho statistické myšlenky vnesly více řádu do Bohrova modelu atomu a vedly ke zdokonalení Planckova popisu záření černého tělesa. Zabýval se též výpočty, které se týkaly pohlcování a emise záření hmotou. Na jejich základě se mu podařilo stanovit, kolik hybnosti odevzdává záření hmotě za předpokladu, že každé kvantum záření $h\nu$ nese hybnost $h\nu/c$. Při tomto bádání využil nosné myšlenky dalšího svého velkého článku ze slavné trojice uveřejněné v roce

1905 – toho, jenž pojednával o Brownově pohybu. Vyslovil předpoklad, že přesně tak, jako pylovými zrnky zmítají nárazy atomů plynu či kapaliny, přičemž výsledný pohyb zrněk prokazuje reálnost existence atomů, samotnými atomy zmítají nárazy „částic“ záření černého tělesa. „Brownův pohyb“ atomů a molekul sice nešlo pozorovat přímo, nicméně jejich zmítání má jisté účinky statistické povahy, které je možné změřit v pojmech takových vlastností, jako je tlak plynu. A právě tyto pozorované statistické účinky Einstein vysvětlil působením částic záření černého tělesa – nositelů hybnosti.

Tentýž výraz pro hybnost „částice“ světla šlo velmi jednoduše přímým postupem odvodit rovněž ze speciální teorie relativity. Energie (E), hybnost (p) a klidová hmotnost (m) částice totiž ve speciální teorii relativity vzájemně souvisejí, což lze zapsat do jednoduché rovnice

$$E^2 = m^2c^2 + p^2c^2.$$

Protože částice světla nemá klidovou hmotnost, můžeme tuto rovnici velmi rychle upravit do zkráceného tvaru

$$E^2 = p^2c^2,$$

nebo jednoduše $p = E/c$. Snad trochu překvapuje, že Einsteinovi trvalo tak dlouho, než na to přišel, ale v době, o kterou jde, už v jeho myšlenkách převládaly jiné věci – jako například obecná teorie relativity. Jakmile už si však tuto spojitost jednou uvědomil, nádherná shoda mezi statistickými argumenty a speciální teorií relativity zajistě v jeho očích jen zvýšila věrohodnost celé záležitosti. (Podíváte-li se na to zase z opačné strany, můžete argumentovat, že z rovnic teorie relativity plyne důkaz nulové klidové hmotnosti částic světla – neboť statistika ukazuje, že $p = E/c$.)

Právě tyto výsledky Einsteina definitivně přesvědčily o tom, že světelná kvanta opravdu existují. Pojem „foton“, pod kterým dnes částici světla obecně známe, se však objevil až roku 1926 (vymyslel jej Gilbert Lewis z Berkeley v Kalifornii). Plnoprávnou součástí vědeckého jazyka se pak stal po páté Solvayově konferenci. Ta proběhla roku 1927 už pod názvem „Elektrony a fotony“. Třebaže Einstein se svým přesvědčením o reálnosti toho, co dnes nazýváme fotony, vystoupil – byť osamocen – již v roce 1917,

bylo zcela přiměřené tehdejší situaci, že pojem foton byl zaveden značně později. Muselo totiž uplynout ještě šest dlouhých let, než pokusy amerického fyzika Arthura Comptona přinesly nevyvratitelný přímý důkaz, že fotony jsou skutečné.

Compton od roku 1913 systematicky zkoumal paprsky X. V tomto období pracoval na několika amerických univerzitách a také v Cavendishově laboratoři v Anglii. Výsledky série pokusů, které provedl začátkem dvacátých let, jej přivedly mimo jakékoli pochyby k závěru, že interakci paprsků X s elektrony lze vysvětlit pouze za předpokladu, že paprsky X se v jistých ohledech chovají jako částice – fotony. Při svých klíčových pokusech zkoumal rozptyl paprsků X na elektronu, neboli v jazyce fyziky částic, jak interagují foton s elektronem, pakliže se vzájemně srazí. Když foton paprsků X narazí na elektron, odevzdá mu energii a hybnost a elektron pak pod nějakým úhlem odlétá pryč. Samotný foton – ten energii a hybnost ztratil – rovněž odlétá, ale pod jiným úhlem, který lze vypočítat pomocí jednoduchých zákonů částicové fyziky. Srážka fotonu s elektronem připomíná situaci, kdy pohybující se kulečnicková koule naráží na jinou kouli, která je v klidu. Přenos hybnosti probíhá úplně stejně. Ale u fotonu se následkem ztráty jeho energie změnila frekvence vznikajícího záření o množství $h\nu$, které foton při srážce odevzdal elektronu. Abyste pak dokázali vysvětlit všechny výsledky pokusu, potřebujete oba popisy, částicový i vlnový. Compton na základě svých pokusů zjistil, že průběh předmětné interakce se dokonale shoduje s takovým kombinovaným teoretickým popisem. Všechno – rozptylové úhly, změny vlnové délky a odraz elektronu – dokonale zapadalo do rámce představy, že paprsky X jsou částice s energií $h\nu$. Rozptyl fotonu na elektronu je dnes označován jako Comptonův jev. Roku 1927 získal Compton za tyto své výzkumné výsledky Nobelovu cenu.²⁵ Po roce 1923 již platila reálnost fotonů jako částic nesoucích energii i hybnost za prokázanou (i když Bohr se ještě po nějakou dobu úporně snažil nalézt jiné vysvětlení Comptonova jevu; nepocítoval totiž bezprostřední potřebu zahrnout do teorie světla oba popisy, jak částicový, tak vlnový, neboť částicovou teorii považoval za rivalku vlnové teorie, kterou již pojal do svého modelu atomu). Nicméně nadále platily i všechny důkazy potvrzující vlnovou podstatu světla. V této situaci Einstein roku 1924 prohlásil: „Nyní máme dvě teorie světla, bez nichž se

nedovedeme obejít... aniž by mezi nimi existovala jakákoli logická spojitost.“

V několika následujících hektických letech se kvantová teorie úspěšně rozvíjela právě díky hledání spojitosti mezi těmito dvěma tak odlišnými teoriemi světla. Pokroku tehdy bylo dosahováno souběžně na mnoha různých frontách. Nové myšlenky a objevy však nepřicházely v pořadí, jakého bylo třeba k postupnému budování nové fyziky. Jelikož si přeji, aby mé vyprávění bylo souvislé, budu postupovat spořádaněji, v logičtějším sledu, než jak v té době postupovala věda. O základním rozpracování příslušných představ se proto zmíním, ještě než začnu popisovat samotnou kvantovou mechaniku, i když teorie kvantové mechaniky se začala rozvíjet dříve, než byly některé tyto představy plně pochopeny. V době, kdy už se začala rýsovat kvantová mechanika, si totiž badatelé ještě neuvědomovali všechny důsledky duality částice/vlna – v každém logickém popise rozvoje kvantové teorie však po objevu dvojí povahy světla logicky musí následoval objev dvojí povahy hmoty.

Dualita částice/vlna

Tento objev vyplynul z možnosti, která napadla francouzského šlechtice Louise de Broglie. To, na co poukázal, vypadalo tak jednoduše, a přece se tím strefoval přímo do jádra věci. „Chovají-li se světelné vlny někdy jako částice,“ dovedeme se vžít do tehdejšího de Broglieova přemítání, „proč by se také elektrony nemohly chovat zčásti jako vlny?“ Samozřejmě, pokud by zůstal jen u toho, dnes bychom si jej nepřipomínali jako jednoho ze zakladatelů kvantové teorie ani by roku 1929 nezáskal Nobelovu cenu. Jako prázdná spekulace by jeho nápad mnoho neznamenal. V souvislosti s paprsky X se ostatně něco podobného objevilo přinejmenším už v roce 1912, dávno před Comptonovými pokusy, když velký fyzik (a další laureát Nobelovy ceny) W. H. Bragg o tehdejšímu stavu fyziky těchto paprsků prohlásil: „Zdá se mi, že tento problém obnáší nikoli to, abychom si zvolili jednu ze dvou teorií paprsků X, nýbrž jde o to, abychom našli... jedinou teorii, která by měla schopnosti obou.“²⁶ De Broglieův velký úspěch spočíval v tom, že se chopil myšlenky duality částice/vlna a rozvinul ji matematicky. Popsal, jak by se měly chovat hmotné vlny, a poukázal na

způsoby, jimiž bychom tyto vlny mohli pozorovat. I když Louis de Broglie byl ještě poměrně mladým členem společenství teoretických fyziků, měl jednu velkou výhodu – staršího bratra Maurice. Ten byl uznávaným experimentálním fyzikem a vlastně Louise k jeho velkému objevu nasměroval. Louis de Broglie se později vyjádřil, že Maurice mu při četných rozhovorech neustále zdůrazňoval „důležitost a nepopiratelnou realnost duálních zřetelů částice a vlny“. Byla to prostě myšlenka, jejíž čas nadešel, a Louis de Broglie měl štěstí, že byl po ruce, právě když pojmově jednoduchý intuitivní nápad mohl změnit celou teoretickou fyziku. Ale z tohoto svého intuitivního myšlenkového skoku pak zajisté vytěžil maximum.

Louis de Broglie se narodil v roce 1892. Rodinná tradice jej předurčovala spíše ke kariéře ve státní službě. Když ale roku 1910 začal studovat na Pařížské univerzitě, postupně se v něm rozhořel zájem o přírodní vědy, zejména o kvantovou mechaniku. Tento svět mu zčásti otevřel jeho o sedmnáct let starší bratr Maurice, jenž získal doktorát již v roce 1908. Jako jeden z vědeckých tajemníků první Solvayovy konference seznamoval Louise se všemi horkými novinkami. Po několika letech však byl Louis nucen svá fyzikální studia přerušit. Došlo k tomu v roce 1913. Zprvu mělo jít pouze o poměrně krátké období povinné vojenské služby. Brzy nato ale vypukla první světová válka a přerušení se poněkud protáhlo – trvalo až do roku 1919. Po válce se de Broglie snažil znovunavázat všechny přerušené nitky svého dřívějšího života. Vrátil se ke kvantové teorii a začal bádát ve směrech, které jej posléze přivedly k objevu základní jednoty částicové a vlnové teorie. Průlom se mu podařilo dosáhnout v roce 1923, kdy uveřejnil tři články o podstatě světelných kvant ve francouzském časopise *Comptes Rendus*. Tehdy napsal rovněž anglický souhrn tohoto svého bádání, který vyšel v únoru 1924 v časopise *Philosophical Magazine*. Byly to stručné příspěvky a na fyzikální veřejnost nezapůsobily nijak zvlášť hluboce. De Broglie však neprodleně uspořádal své myšlenky a předložil je v dokonalejší a úplnější podobě jako svoji doktorskou práci. Příslušné zkoušky se konaly v listopadu 1924 na Sorbonně a dizertace byla uveřejněna začátkem roku 1925 v časopise *Annales de Physique*. V této formě už byla podstata jeho práce dostatečně jasná. Stala se jiskrou, která zažehla plamen úsilí, jež posléze vedlo k jednomu z velkých pokroků ve fyzice, dosažených ve dvacátých letech minulého století.

De Broglie ve své dizertaci vycházel ze dvou rovnic, které již před ním pro světelná kvanta odvodil Einstein,

$$E = h\nu; p = h\nu/c.$$

V obou těchto rovnicích vlastnosti, které „přináleží“ částicím (energie a hybnost), vystupují na levé straně, a vlastnosti, které „přináleží“ vlnám (frekvence), zase na straně pravé. De Broglie dovozoval, že pokusy, jejichž cílem bylo s konečnou platností rozhodnout, zdali je světlo vlna, nebo částice, jednoduše nemohly uspět, protože oba tyto druhy chování se nerozlučitelně prolínají – dokonce i ke změření takové částicové vlastnosti, jakou je hybnost, potřebujete znát frekvenci, tudíž vlnovou vlastnost. Tato dualita nicméně nebyla vlastností pouze fotonů. V té době byly elektrony považovány za řádné, slušně se chovající částice, snad vyjma onoho podivného způsobu, jakým uvnitř atomů zaujímaly výlučné energetické hladiny. De Broglie si však uvědomil důležitou věc. Okolnost, že elektrony se vyskytují pouze na „orbitálech“ určených celými čísly (tedy nikoli zlomky), mu silně připomínala vlnovou vlastnost. „Jedinými fyzikálními jevy, při nichž se setkáváme s celými čísly, jsou interference a normální vibrační módy,“ napsal ve své dizertaci. „Tento fakt podle mého názoru poukazuje na to, že ani elektrony nemůžeme považovat jenom za jakási tělíška, nýbrž že jim musíme připsat periodicitu.“

„Normální vibrační módy“ – to jsou jednoduše obyčejné vibrace, které vyvolávají třeba tón houslové struny nebo zvuk píšťaly varhan. Vezměme si například nataženou strunu. Může vibrovat tak, že na obou koncích je k něčemu připevněna, zatímco její střed volně třepetá sem a tam. Nyní se tohoto středu dotkněme. Obě poloviny struny začnou vibrovat stejným způsobem, střed však už zůstane v klidu. Tento vyšší vibrační „mód“ odpovídá vyššímu tónu – takzvaně harmonických – původních vibrací, kdy jsme se struny ještě nedotýkali a vibrovala celou délkou. V prvním módu je vlnová délka dvojnásobkem vlnové délky druhého módu. Struna dané délky může vibrovat i ve vyšších módech odpovídajících postupně stále vyšším a vyšším tónům, ovšem pouze bude-li přitom splněna základní podmínka, že délka struny vždy musí představovat celočíselný násobek příslušné vlnové délky (1, 2, 3, 4 a tak dále). Na jakékoli konkrétní struně proto lze vyloudit

pouze tóny odpovídající vlnám o určitých frekvencích, které se k dané struně „hodí“.

Silně to připomíná jinou situaci – také elektrony se „hodí“ k atomům, když v nich zaujímají stavy, které odpovídají kvantově energetickým hladinám 1, 2, 3, 4 a tak dále. Představme si proto, že namísto přímo natažené struny máme strunu stočenou do kruhu, jakousi „orbitu“ kolem atomu. Po této struně pak může pohodlně kroužit stojatá vibrační vlna, ovšem za předpokladu, že obvod struny je celočíselným násobkem její vlnové délky. Kdyby se vlna ke struně takto dokonale „nehodila“, byla by nestabilní a postupně by se ztlumila následkem interference se sebou samou. Obrazně řečeno, u hada si hlava vždy musí zachovat vládu nad ocasem, jinak se struna – jak také naznačuje hadí analogie – rozpadne. Nešlo by snad takovým způsobem vysvětlit kvantování energetických stavů v atomu, kdybychom předpokládali, že každý z nich odpovídá konkrétní rezonanční frekvenci elektronové vlny? Žel, takový obraz věcí, stejně jako řada dalších analogií, které se zakládají na Bohrově atomu, má k pravdě velmi daleko – to ale v zásadě platí o všech fyzikálních obrazech atomu. Svého času však tyto představy napomohly lepšímu pochopení bizarního světa kvant.

Elektronové vlny

De Broglie to viděl tak, že vlny s částicemi souvisejí. Když se částice, jako je foton, pohybuje po nějaké dráze, ve skutečnosti ji přitom vede vlna, se kterou je nerozlučně svázána. Na tomto základě vytvořil důkladný matematický popis chování světla, do něhož zahrnul všechny důkazy, jež do té doby přinesly jak vlnové, tak částicové pokusy. Zkoušejícím, kteří pročetli de Broglieovu dizertaci, se sice příslušná matematika líbila, nevěřili však, že by obdobná vlna související s hmotnou částicí, jako je elektron, mohla mít nějaký fyzikální smysl. Považovali to spíše za jakousi matematickou výstřednost. De Broglie s nimi nesouhlasil. Jeden zkoušející se jej proto zeptal, zdali by jej nenapadal nějaký pokus, při kterém by se hmotné vlny, existují-li ovšem, projeví. De Broglie odpověděl, že v tomto ohledu by snad stálo za to provést důkladná pozorování difrakce elektronového paprsku na nějakém krystalu. Takový pokus se velmi podobá difrakci světla – nicméně nikoli pouze na dvou, nýbrž na celém množství

štěrbín. Mezery mezi pravidelně rozloženými atomy v krystalu totiž fungují jako řada „štěrbín“, které jsou natolik úzké, že způsobují difrakci vysokofrekvenčních (krátkovlnných ve srovnání s běžným viditelným světlem, či dokonce s paprsky X) elektronových vln.

De Broglie už tu správnou vlnovou délku, na kterou se bylo třeba při pokusech soustředit, znal, neboť zkombinováním dvou Einsteinových rovnic pro částice světla získal velmi jednoduchý vztah $p = h\nu/c$. S tímto vztahem jsme se již setkali. Protože vlnová délka souvisí s frekvencí prostřednictvím vztahu $\lambda = c/\nu$, znamená to, že $p\lambda = h$, čili vyjádřeno slovně: hybnost vynásobená vlnovou délkou dává Planckovu konstantu. Čím kratší je vlnová délka, tím větší je hybnost dané částice, což z elektronů při jejich malé hmotnosti a tomu odpovídající malé hybnosti činilo nejvíce „vlnám podobné“ tehdy známé částice. Stejně jako v případě světla nebo vln na mořské hladině se difrakční jevy projeví, pouze když příslušná vlna prochází otvorem o průměru, který je mnohem menší než její vlnová délka. Má-li dojít k difrakci elektronových vln, je třeba opravdu malinkatého otvoru – přibližně odpovídajícího mezerám mezi jednotlivými atomy v krystalu.

De Broglie však nevěděl, že jevy, které lze nejlépe vysvětlit v pojmech difrakce elektronů, ve skutečnosti už byly pozorovány. Došlo k tomu již v roce 1914 v rámci výzkumu stavby krystalů. Paprsky elektronů tehdy badatelům posloužily jako sondy. V letech 1922 a 1923, právě když de Broglie formuloval své myšlenky, zkoumala neobvyklé chování elektronů rozptylujících se na krystalech dvojice amerických fyziků – Clinton Davisson se svým kolegou Charlesem Kunsmanem. Protože de Broglie o jejich pokusech vůbec nevěděl, pokusil se přesvědčit jiné experimentátory, aby jeho hypotézu elektronu-vlny ověřili. Mezitím Paul Langevin, který byl de Broglieovým školitelem, a tudíž vedl jeho dizertaci, poslal její kopii Einsteinovi. Ten de Broglieho myšlenky, což ale při Einsteinově intuici vůbec nepřekvapovalo, považoval za cosi daleko většího než za pouhý matematický trik či analogii. Einstein si uvědomil, že hmotné vlny musí být reálné. Předal proto novinku dále Maxu Bornovi do Göttingenu, kde vzápětí hlava tamější katedry experimentální fyziky James Franck celou situaci zkomentoval tak, že Davissonovy experimenty „již existenci očekávaného jevu prokázaly“!²⁷

Davisson a Kunsman se tehdy stejně jako ostatní fyzikové domnívali, že jev rozptylu elektronů zapříčiňuje nějaká struktura v atomech bombardovaných elektrony, tedy že nevyplývá z povahy samotných elektronů. Roku 1925 sice Bornův student Walter Elsasser uveřejnil krátkou poznámku, ve které výsledky rozptylových pokusů vysvětloval v pojmech elektronových vln, ale na experimentátory tato nová interpretace jejich údajů teoretikem – zejména když to byl neznámý jedenadvacetiletý student – neučinila vůbec žádný dojem. I když v roce 1925 již existovaly četné důkazy vyplynulé z pokusů, myšlenka hmotných vln tehdy stále ještě byla téměř obecně vnímána jako pouhý vágní pojem. Až když Erwin Schrödinger vystoupil se svou novou teorií stavby atomu, do které pojal de Broglieovu myšlenku, avšak zašel ještě mnohem dále, pocítili experimentátoři neodkladnou potřebu prověřit hypotézu elektronových vln dalšími difrakčními pokusy. Když byly v roce 1927 příslušné laboratorní práce završeny, přinášely jednoznačný důkaz, že de Broglie měl úplnou pravdu – elektrony procházejí difrakcí na krystalových mřížkách přesně tak, jako kdyby byly určitou formou vlny. O tento objev se nezávisle zasloužily dvě výzkumné skupiny. První tvořil Davisson se svým novým spolupracovníkem Lesterem Germerem, druhou George Thomson (syn J. J. Thomsona) se studentem Alexandrem Reidem, kteří pracovali v Anglii a použili jiného postupu. Tím, že Davisson nedokázal přijmout Elsasserovy výpočty se všemi jejich důsledky ve správné chvíli, promrhal šanci na samostatnou poctu. Roku 1937 se pak musel o Nobelovu cenu za fyziku rozdělit s Thomsonem – obdrželi ji právě za své nezávisle provedené výzkumy z roku 1927. Je to dobré historické poučení, které svého času musel ocenit i Davisson, neboť výstižně odráží základní rys kvantové teorie.

V roce 1906 získal J. J. Thomson Nobelovu cenu za důkaz, že elektrony jsou částice; v roce 1937 obdržel Nobelovu cenu zase jeho syn – za důkaz, že elektrony jsou vlny. Oba, jak otec, tak syn, měli pravdu. Obě ceny byly plně zasloužené. Elektrony jsou částice, ale jsou to současně také vlny. Od roku 1928 už pokusy získané důkazy potvrzující de Broglieovu dualitu částice/vlna drtivě převažovaly. Postupně se zjistilo, že vlnové vlastnosti včetně difrakce projevují i další částice, proton a neutron nevyjímaje.²⁸ Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let našeho století provedl Tony Klein se svými kolegy na Melbournské univerzitě sérii nádherných pokusů, kdy zopakovali některé klasické postupy, kterými byla v devatenáctém století

dokázána vlnová teorie světla – namísto světelného paprsku však při nich použili paprsku neutronů.²⁹

Rozkol s minulostí

Jakmile si naplno uvědomíme, že nejen fotony a elektrony, nýbrž opravdu všechny „částice“ a „vlny“ projevují pestré smes jak vlnových, tak částicových vlastností, ocitáme se v naprosté a definitivní roztržce s klasickou fyzikou. Věci se prostě mají tak, že v našem světě každodenní zkušenosti, jde-li řekněme o kuželkářskou kouli nebo o dům, ohromně převládá částicová složka této směsi. Vlnový zřetel je sice stále přítomen i v našem světě, v souladu se vztahem $p\lambda = h$ nehraje však žádnou významnou roli. Ale v „mikroskopickém“ světě, kde jsou částicové a vlnové zřetele skutečnostmi stejně významnými, se věci vůbec nechovají tak, abychom to dokázali pochopit na základě naší zkušenosti s běžným světem. Zcela falešným obrazem věcí není jen Bohrov atom s „oběžnými drahami“ elektronů; nýbrž všechny obdobné obrazy atomu jsou falešné. Neexistuje žádná názorná fyzikální analogie, které bychom mohli využít, abychom porozuměli tomu, co se děje uvnitř atomů. Atomy se jednoduše chovají jako atomy, a ne jako cokoli jiného.

Sir Arthur Eddington tuto situaci brilantně shrnul ve své knize *The Nature of the Physical World* (Podstata fyzikálního světa), která vyšla roku 1929. „Kolem elektronu nelze spřádat žádné známé představy,“ uvedl a i z toho nejlepšího našeho popisu atomu nakonec zbude jen jakýsi odvar v podobě: „Něco neznámého něco dělá, nicméně nevíme co.“ Eddington dále poznamenal: „Nezní to jako nějak obzvláště poučná teorie. Něco podobného jsem už kdesi četl – Slupkolibé třasvršky gýrovaly a hůrdolily v hmozáklu.“

Ale oč tu vlastně běží, je to, že i když nevíme, co vlastně elektrony v atomech dělají, přece jen víme, že důležitou roli v tom hraje jejich počet. Přidáme-li do podobné „brebentiny“ byt jen několik čísel, přeměníme ji tím na jazyk vědecký – „osm slupkolibých třasvrtek gýrovalo a hůrdolilo v kyslíkovém hmozáklu; sedm zase v dusíkovém... a když třasvrška jedna z něj vyklouzne, kyslík v háv se přestrojí, jenž jinak po právu dusíku náleží.“

Zdaleka nejde jen o rádobyvtipnou bodrou poznámku na okraj. Je to fakt,

na který Eddington poukázal už před více než padesáti lety. Za předpokladu, že se nezmění příslušná klíčová čísla, by do takové „brebentiny“³⁰ šlo přeložit veškeré základy fyziky. Žádný význam by se přitom neztratil. Naopak si lze představit, že by to mohlo být velmi prospěšné, kdybychom konečně přestali atomy v našich myslích instinktivně spojovat s nepružnými koulemi a elektrony s drobnými částicemi. Nejasnost této situace se jasně odráží ve zmatení pojmů a významů, které provází vlastnost elektronu zvanou „spin“ – což je výraz navozující představu kroutivého či točivého pohybu. Přitom o nic takového, jako je vířící dětský vlček nebo rotace Země kolem její osy za současného obíhání kolem Slunce, rozhodně neběží.

Jednou ze záhad prvopočátků atomové spektroskopie bylo pozorované štěpení spektrálních čar, které normálně „měly“ tvořit jediný celek neboli singlet, na dvě či více těsně vedle sebe rozložených složek neboli multiplet. K vysvětlení této záhady jednoduchý Bohrov model atomu nepostačoval. Protože vznik každé spektrální čáry úzce souvisí s přechodem elektronu z jednoho energetického stavu do jiného, počet čar v nějakém spektru vlastně prozrazuje, kolik je v příslušném atomu energetických stavů – z kolika „schodů“ se skládá tamní kvantové schodiště a jak hluboko se nalézají každý jednotlivý schod. Začátkem dvacátých let předložili fyzikové na základě výsledků podrobného prozkoumání množství spekter několik možných vysvětlení multipletové struktury. Tím nejlepším se ukázalo být vysvětlení pocházející od Wolfganga Pauliho, který každému elektronu přiřadil čtyři různá takzvaná kvantová čísla. Bylo to roku 1924. V té době fyzikové elektron stále ještě považovali výlučně za částici. Jeho kvantové vlastnosti se pokoušeli vysvětlit v pojmech známých ze světa každodenní zkušenosti. Tři z těchto kvantových čísel již ostatně obsahoval Bohrov model. Panovalo obecné přesvědčení, že jimi lze popsat moment hybnosti elektronu (rychlost jeho pohybu po kruhové dráze), tvar jeho oběžné dráhy a její orientaci. Čtvrté číslo muselo souviset s nějakou další vlastností elektronu, přitom takovou, která se vyskytuje jenom ve dvojí podobě, aby tím šlo vysvětlit pozorované štěpení spektrálních čar.

Zainteresované lidi poměrně brzy napadlo, že Pauliho čtvrté kvantové číslo vlastně popisuje „spin“ elektronu, u kterého šlo uvažovat o orientaci směrem vzhůru nebo dolů. Bylo-li tomu tak, najednou zde bylo hezké kvantové číslo s dvojí možnou hodnotou. Prvním, kdo na tuto možnost

poukázal, byl mladý americký fyzik Ralph Kronig. Pobýval tehdy v Evropě, kam odjel bezprostředně po ukončení svého doktorandského studia na Kolumbijské univerzitě.³¹ Vystoupil s názorem, že elektron má spin o hodnotě jedné poloviny – vyjádřeno v takzvaných přirozených jednotkách $h/2\pi$ – a že tento spin může být orientován buď paralelně s magnetickým polem atomu, nebo antiparalelně.³² K velkému Kronigovu překvapení Pauli důrazně vystoupil proti takové myšlence, hlavně z toho důvodu, že ji nešlo sladit s představou elektronu jako částice v relativistické teorii. Stejně jako by podle klasické elektromagnetické teorie „neměl existovat“ stabilní elektron obíhající kolem jádra atomu, podle teorie relativity by zase „neměl existovat“ stabilní otáčející se elektron. Pauli měl zřejmě tehdy přistoupit k tomuto problému s otevřenější myslí. S ohledem na jeho záporné mínění se Kronig této myšlenky vzdal a nikdy ji nepublikoval. O necelý rok později dostali úplně stejný nápad George Uhlenbeck a Samuel Goudsmit z Ústavu teoretické fyziky v Leydenu. Ti už ale svůj pohled na věc uveřejnili, a to koncem roku 1925 v německém časopise *Die Naturwissenschaften* a ještě jednou začátkem roku 1926 v *Nature*.

Teorii otáčejících se elektronů fyzikové brzy zdokonalili do té míry, že plně vysvětlovala uvedené nepříjemné štěpení spektrálních čar. V březnu 1926 už byl o její správnosti přesvědčen i sám Pauli. Ale co to vlastně je – ta věc zvaná spin? Když se tento pojem někomu pokoušíte vysvětlit v běžném jazyce, skutečný smysl – tak jako je tomu u tolika dalších kvantových představ – se jaksí vytrácí. V jednom „vysvětlení“ by se vám kupříkladu mohlo sdělovat (ostatně správně), že spin elektronu se nikterak nepodobá otáčení dětského vlčka, neboť elektron se musí otočit dvakrát, má-li se ocitnout ve výchozí pozici. Ale jakpak by se vůbec mohla „otáčet“ elektronová vlna? Nikdo asi nebyl spokojenější než Pauli, když Bohr roku 1932 dokázal, že spin elektronu nelze změřit žádným klasickým experimentem, jako třeba odkláněním paprsků elektronů magnetickým polem. Je to vlastnost, která se projevuje výhradně v kvantových interakcích, jako třeba těch, jež způsobují rozštěpení spektrálních čar. V klasickém kontextu nemá spin vůbec žádný význam. O kolik snazší to všechno mohlo být pro Pauliho a jeho kolegy, kteří se ve dvacátých letech úporně snažili pochopit atom, kdyby od samého začátku hovořili o „gýrování“, a nikoli o „spinu“ elektronu!

Nyní jsme už naneštěstí plně upnuti na pojem spin. Proto není příliš

pravděpodobné, že by nějaká kampaň propagující zákaz používání klasické terminologie v kvantové fyzice uspěla. Ale přesto – kdykoli vás v dalším textu této knihy zarazí to, že se setkáváte se známým slovem v neznámém kontextu, zkuste si jej přeložit do „brebentiny“ a pak se podívejte, zdali už nevypadá méně děsivě. Tomu, co se „skutečně“ odehrává v atomech, totiž nerozumí vůbec nikdo. Avšak Pauliho čtyři kvantová čísla přece jen vysvětlují některé velmi důležité rysy toho, jak „slupkolibé třasvrtky“ zapadají do různých „hmozáklů“.

Pauli a vylučovací princip

Wolfgang Pauli patřil k nejpozoruhodnějším členům onoho obecně pozoruhodného vědeckého tělesa, které dalo základ kvantové teorii. Narodil se ve Vídni roku 1900. Roku 1918 začal studovat na Mnichovské univerzitě. Vstoupil na ni s reputací předčasně vyspělého matematika, neboť už tak mlád měl na kontě dokončené pojednání o obecné teorii relativity, které okamžitě vzbudilo Einsteinův zájem a bylo uveřejněno v lednu 1919. Fyziku přímo hltal, a to jak v univerzitních posluchárnách, tak na přednáškách v Ústavu teoretické fyziky, a v neposlední řadě rovněž prostřednictvím vlastní četby. Záhy zvládl teorii relativity do té míry, že roku 1920 mu byl svěřen úkol sepsat velký přehledový článek o tomto předmětu určený pro definitivní encyklopedii matematiky. Tento mistrovsky napsaný článek z pera dvacetiletého studenta rozšířil Pauliho věhlas po celém vědeckém společenství. Za tuto práci jej vysoce chválili i tak nároční lidé, jako byl Max Born. Roku 1921 za ním ostatně Pauli přijel do Göttingenu jako asistent. Odtud však brzy putoval dále, nejdříve do Hamburku a později do Bohrova institutu v Dánsku. Ale Born touto ztrátou příliš netrpěl – jeho nový asistent Werner Heisenberg byl stejně nadaný a v rozvoji kvantové teorie rovněž sehrál jednu z klíčových rolí.³³

Roku 1925, ještě než bylo jeho čtvrté kvantové číslo označeno jako „spin“, využil Pauli té skutečnosti, že existují čtyři kvantová čísla, k rozřešení jedné velké záhady Bohrova atomu. V případě atomu vodíku jediný tomuto atomu příslušející elektron přirozeně zaujímá nejnižší energetický stav, jaký je k dispozici, úplně naspodu kvantového schodiště. Je-li tento elektron přiveden do vzbuzeného stavu – třeba srážkou s nějakou jinou částicí – přeskočí na

některý vyšší schod a poté zase spadne zpátky do základního stavu, přičemž vyzáří kvantum záření. Když se však v systému nalézají více elektronů, jako je tomu u hmotnějších atomů, ne všechny mohou spadnout do základního stavu. Musí se rozložit na jednotlivé schody kvantového schodiště. Bohr si představoval, že elektrony se nalézají ve „slupkách“ kolem jádra, přičemž „nové“ elektrony vstupují nejdříve do té slupky, která má nejnižší energii, a když ji zaplní, pak zase do slupky následující a tak dále. Takto vybudoval periodickou tabulku prvků a úspěšně vysvětlil mnoho záhad provázejících chemické procesy. Nevysvětlil však, jak nebo proč se slupka zaplní, proč první slupka může obsahovat pouze dva elektrony, ale další již osm a tak dále.

Každá Bohrova slupka odpovídala určitému souboru kvantových čísel. V průběhu roku 1925 si Pauli uvědomil, že poté, co bylo elektronu připsáno čtvrté kvantové číslo, počet elektronů v každé zaplněné slupce přesně odpovídá nejvyššímu možnému počtu odlišných souborů kvantových čísel příslušejících této slupce. Na tomto základě zformuloval tvrzení, které dnes známe jako Pauliho vylučovací princip: v jednom atomu nemohou mít žádné dva elektrony tentýž soubor kvantových čísel. Jeho princip tudíž elegantně vysvětloval, proč se s narůstající hmotností atomů postupně zaplňují stále vyšší a vyšší slupky.

Zformulování vylučovacího principu a objev spinu elektronu poněkud předběhly svou dobu. Do nové fyziky plně zapadly až koncem dvacátých let, teprve když byla vynalezena samotná nová fyzika. Vinou téměř překotného rozvoje fyziky v letech 1925 a 1926, který přinesl záplavu nových objevů a představ, bývá někdy význam vylučovacího principu trochu přehlížen. Ve skutečnosti je to ale představa stejně základní a dalekosáhlá, jako je sama představa relativity, a má široké použití v celé fyzice. Pauliho vylučovací princip se hodí na všechny částice, které mají množství spinu odpovídající lichému násobku $1/2 - (1/2)\hbar$, $(3/2)\hbar$, $(5/2)\hbar$ a tak dále. Avšak částice, které nemají vůbec žádný spin (jako jsou fotony), nebo mají celočíselný spin ($\hbar$, $2\hbar$, $3\hbar$ a tak dále), se chovají úplně jinak. Řídí se odlišným souborem pravidel. Pravidla, kterým se podřizují částice s neceločíselným spinem, fyzikové nazývají Fermiho-Diracova statistika, po Enricu Fermim a Paulu Diracovi, kteří je vypracovali v letech 1925 a 1926. V případě těchto částic jde o takzvané „fermiony“. Pravidla, jimž se

podřizují částice s celočíselným spinem, jsou označovány jako Boseova-Einsteinova statistika, po jiné dvojici fyziků, která se zasloužila o jejich vypracování. Příslušné částice se zase nazývají „bosony“.

Boseova-Einsteinova statistika byla rozvíjena ve stejné době, v letech 1924–1925, kdy se odehrávaly všechny ty vzrušující události kolem de Broglieových vln, Comptonova jevu a spinu elektronu, o nichž jsme se svrchu zmínili. Einsteinův podíl na vypracování této statistiky je jeho posledním velkým příspěvkem ke kvantové teorii (a dokonce jeho posledním opravdu velkým vědeckým dílem) a rovněž znamená naprostý rozchod s klasickými představami.

Šatendranáth Bose se narodil v Kalkatě roku 1894. V roce 1924 byl asistentem na katedře fyziky tehdy nově založené Dhácké univerzity. Zpovzdálí sledoval výsledky výzkumů Plancka, Einsteina, Bohra a Sommerfelda. Protože si uvědomoval dosud nedokonalou základnu Planckova zákona, rozhodl se, že zákon záření černého tělesa odvodí novým způsobem. Vycházel přitom už z předpokladu, že světlo se šíří ve formě fotonů, jak dnes světelné částice nazýváme. Záhy předložil velmi jednoduché odvození Planckova zákona, ve kterém vystupovaly částice bez klidové hmotnosti podřizující se zvláštnímu druhu statistiky. Kopii svého pojednání v angličtině poslal Einsteinovi s žádostí, zdali by je nemohl předat k uveřejnění v časopise *Zeitschrift für Physik*. Na Einsteina tento Boseův článek natolik zapůsobil, že jej osobně přeložil do němčiny a předal redakci s vřelým doporučením, které zajistilo jeho brzké uveřejnění již v srpnovém čísle ročníku 1924. Svým novým přístupem Bose odstranil z řešení problému veškeré prvky klasické teorie, neboť Planckův zákon odvodil zkombinováním představy o světelných kvantech, které považoval za relativistické částice s nulovou klidovou hmotností, s použitím statistických metod. Bose tím kvantovou teorii s konečnou platností osvobodil od jejích klasických předchůdkyň. Se zářením šlo nyní zacházet jako s kvantovým plynem a příslušná statistika obnášela počítání částic, nikoli počítání vlnových frekvencí.

Einstein tuto statistiku dále rozvinul a aplikoval ji na hypotetický případ souboru atomů – plynu či kapaliny – podřizujících se odpovídajícím pravidlům. Ukázalo se, že nová statistika se sice nehodí k popisu chování reálných plynů při pokojové teplotě, ale že je přesně tou správnou statistikou, jaké je třeba k vysvětlení bizarních vlastností supratekutého

helia – kapaliny ochlazené na teplotu blízkou absolutní nule, $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$. Když pak roku 1926 vstoupila na scénu také Fermiho-Diracova statistika, fyzikům zabralo ještě nějakou dobu, než se jim podařilo vytřídit, která pravidla se hodí na ty a která zase na ony záležitosti, a než si plně uvědomili význam existence neceločíselného spinu.

Příslušné jemňůstky nás nyní nemusí příliš zajímat, ale rozdíl mezi fermiony a bosony je opravdu důležitá věc. Přitom jej lze pochopit poměrně snadno. Před několika lety jsem vyrazil do divadla zhlédnout hru, v níž hrál hlavní roli komik Spike Milligan. Těsně předtím, než šla opona vzhůru, se na jevišti objevil sám velký muž a vrhl škaredý pohled na pár prázdných sedadel v nejdražší části hlediště hned u scény. „Teď už se nenajde nikdo, kdo by si koupil lístky na tahle místa,“ prohlásil, „klidně se přesuňte sem blíž ke mně, kde na vás lépe uvidím.“ Učinili jsme, jak nám doporučil – všichni jsme se přesunuli dopředu, takže jsme obsadili všechna sedadla poblíž jeviště, zatímco oněch pár prázdných sedadel teď zbývalo vzadu. Zachovali jsme se jako milé, způsobné fermiony. Každý z nás zabral pouze jedno sedadlo (jeden kvantový stav) a sedadla jsme zaplnili počínajíc od nejvíce žádoucího „základního stavu“ hned u jeviště směrem dozadu.

Srovnajte si to s chováním obecnstva na nedávném koncertu Bruce Springsteena, kterého jsem se rovněž osobně zúčastnil. Hlediště bylo obsazeno až do posledního místa. Mezi přední řadou sedadel a pódiem byla jen úzká mezera. Jakmile se rozsvítila scénická světla a kapela spustila první akordy skladby „Born to Run“, veškeré obecnstvo se vzdulo ze svých sedadel kupředu a cpalo se k pódiu. Všechny „částice“ se tlačily do téhož „energetického stavu“, aniž by si „dělaly hlavu“ s nějakými pravidly – a právě v tom tkívá rozdíl mezi fermiony a bosony. Fermiony se podřizují vylučovacímu principu, zatímco bosony nikoli.

Všechny takzvané hmotné základní částice, na které jsme zvyklí – elektrony, protony a neutrony – jsou fermiony. Bez vylučovacího principu by neexistovala ta rozmanitost chemických prvků a všech ostatních rysů, které vytvářejí náš fyzikální svět. Ale bosony – jako jsou fotony – jsou přízračnější objekty. Podoba zákona záření černého tělesa je přímým důsledkem překotné aktivity fotonů, jak se všechny najednou pokoušejí doslat do téhož energetického stavu. Vlastnosti bosonů dovedou za určitých správných podmínek imitoval celé heliové atomy, které se v důsledku toho stávají supratekutými. Každý atom ^4He totiž obsahuje dva protony a dva

neutrony, jejichž neceločíselné spiny jsou uspořádány tak, že výsledný součet dává nulu. Při všech částicových interakcích platí zákon zachování počtu fermionů – zvýšit celkový počet například elektronů ve vesmíru nelze – zatímco bosony, jak ví každý, kdo někdy zapnul elektrické světlo, lze vyrábět v nepředstavitelném množství.

Kam dále?

I když z perspektivy osmdesátých let to vypadá, že všechny tehdejší události po sobě následovaly vcelku úhledně a uspořádaně, v roce 1925 panoval v kvantové teorii úplný zmatek. Neexistovala žádná široká cesta, kudy by se pokrok jednoznačně ubíral. Spíše to bylo několik jednotlivců, kteří se snažili každý samostatně prorazit zvláštní cestičku džunglí. Čelní badatelé si tento stav věcí uvědomovali až příliš dobře a veřejně vyjádřili své znepokojení. Přími aktéři velkého skoku kupředu však měli vzejít – s pouhou jedinou výjimkou – z nové generace, která vstoupila do vědeckého výzkumu až po první světové válce, a snad právě proto byla přístupnější novým myšlenkám. Roku 1924 komentoval celkovou situaci Max Born slovy: „V tomto okamžiku máme k dispozici pouze několik málo nejasných náznaků.“ Mínil tím náznaky týkající se způsobu, jakým bylo třeba obměnit klasické zákony, aby jimi šlo vysvětlit vlastnosti atomu. Ve své učebnici atomové teorie, která vyšla roku 1925, přislíbil druhý díl, kterým by celé dílo završil – díl, o němž se tehdy upřímně domníval, „že nebude napsán ještě celou řadu let“.³⁴

Začátkem roku 1923 Heisenberg po svém neúspěšném pokusu o odvození stavby atomu helia na základě výpočtů dobře vystihl tehdejší stav věcí poznámkou adresovanou Paulimu: „Jaká mizérie!“ Pauli tento obrat zopakoval v dopise Sommerfeldovi z července téhož roku, když napsal: „Teorie... s atomy, které mají více než jeden elektron, to je taková jedna velká mizérie.“ V květnu 1925 Pauli napsal Kronigovi, že „v tomto okamžiku ve fyzice opět vládne velký zmatek“. V tomtéž roce upadl do podobně chmurné nálady samotný Bohr, což vyplynulo z mnoha problémů, které tehdy skličovaly jeho model atomu. Ještě v červnu 1926 psal Wilhelm Wien, jehož zákon spektra záření černého tělesa byl jedním z odrazových můstků Planckova skoku do temnoty, v dopise Schrödingerovi o „bažině

celočíselných a neceločíselných kvantových nespojitosti a libovolném manipulování s klasickou teorií“. Všechna velká jména v kvantové teorii si tyto problémy dobře uvědomovala. Roku 1925 přitom byli až na jednu výjimku naživu ještě všichni, kteří do této kategorie přirozeně patřili. (Výjimkou byl pouze Henri Poincaré. Lorentz, Planck, J. J. Thomson, Bohr, Einstein a Born dosud byli při síle, zatímco Pauli, Heisenberg, Dirac a další se teprve začínali prosazovat.) Těmi největšími autoritami byli Einstein a Bohr. V onom roce však už začalo být patrné, že jejich vědecké pohledy na kvantovou teorii jsou diametrálně odlišné. Přitom si svým způsobem vyměnili role, neboť ještě krátce předtím Bohr patřil k nejprudším odpůrcům světelného kvanta. Když pak Einsteina začala znepokojovat úloha pravděpodobnosti v kvantové teorii, Bohr se naopak stal jejím velkým zastáncem. Statistické metody (byla to poněkud ironická situace, neboť je zavedl sám Einstein) se staly základem kvantové teorie. Ale Einstein už v roce 1920 napsal Bornovi: „Rovněž ty věci související s kauzalitou mi způsobují mnoho potíží... Musím připustit, že... už mi chybí bývalá odvaha mých přesvědčení,“ přičemž dialog mezi Einsteinem a Bornem na toto téma pokračoval ještě po třicet pět let až do Einsteinovy smrti.³⁵

Max Jammer popsal situaci, která v této oblasti vládla začátkem roku 1925, jako „politováníhodné nakupení hypotéz, principů, teorémů a výpočetních postupů“. ³⁶ Každý problém v kvantové fyzice bylo nejdříve třeba „rozřešit“ za použití klasické fyziky a poté přepracovat uvážlivým zaváděním kvantových čísel, avšak spíše na základě inspirovaného odhadu nežli chladného rozmyslu. Kvantová teorie nebyla ani autonomní, ani logicky konzistentní, nýbrž parazitovala na klasické fyzice jako nějaká exotická květina bez vlastních kořenů. Nikterak nepřekvapuje tehdejší Bornův názor, že budou muset uplynout ještě celá léta, než bude moci napsat druhý, definitivní díl své učebnice atomové fyziky. A přece se stalo, jako věrný doklad obecné podivuhodnosti příběhu kvanta, že v několika málo měsících, které následovaly po oněch dnech plných zmatku a zoufalství na začátku roku 1925, byla užaslému vědeckému společenství předložena nikoli jedna, nýbrž dvě úplné, autonomní, logické a dobře podložené kvantové teorie.

²³ Solvayovy konference byly sérií vědeckých setkání sponzorovaných Ernestem Solvayem, belgickým chemikem, který nabyl jmění na základě své metody průmyslové výroby uhličitanu

sodného, tedy sody. Protože se zajímal rovněž o abstraktnější vědecké otázky, poskytl finanční krytí pro tyto konference, na kterých se pak mohli setkávat a vyměňovat si myšlenky přední fyzikové té doby. (Solvayovy konference jsou na různá témata organizovány dodnes – pozn. překl.)

24 Citace v této pasáži jsou převzaty z knihy A. Paise *Subtle Is the Lord*.

25 Teoretik Peter Debye přibližně ve stejné době nezávisle vypočítal „Comptonův jev“ a uveřejnil článek, ve kterém navrhl koncepci pokusu k testování této myšlenky. Avšak v době, kdy tento článek vyšel, už Compton své pokusy provedl.

26 Citace z de Broglieových spisů a Braggových slov jsou převzaty z knihy Maxe Jammera *The Conceptual Development of Quantum Mechanics*.

27 Viz Jammer, op. cit.

28 Neutron byl objeven až v roce 1932 Jamesem Chadwickem, který za to roku 1935 obdržel Nobelovu cenu, plná dvě léta předtím, než byla podobně uznána i práce Davissonova a Thomsonova.

29 Tyto pokusy mají jistý potenciál pro praktické užití, včetně možnosti sestrojení „neutronového mikroskopu“. Viz *New Scientist* z 2. září 1982, str. 631.

30 Eddingtonova „brebentina“ byla inspirována zmateným jazykem vytvořeným geniální představivostí Lewise Carrola. Jakýkoli převod do našeho jazyka je tudíž silně subjektivní a překladatel může usilovat pouze o to, aby zvolené náhražky – neboť nelze hovořit o překladu již v originále vymyšlených slov – alespoň přibližně odrážely, oč v daném úseku textu Gribbinovy knihy jde; překladatel nicméně přiznává, že přitom byl částečně, především foneticky, inspirován slovenským překladem Alenčiných dobrodružství z pera Juraje a Viery Vojtkových: Lewis Carroll, *Alica v krajině zázrakov*, Mladé letá, Bratislava 1981 (konkrétně šlo o druhou část tohoto svazku *Za zrkadlom a s čím sa tam Alica stretla*) – pozn. překl.

31 O tom, že by se elektron mohl otáčet ve zpětném směru, ve skutečnosti spekuloval již roku 1920 Arthur Compton; tato myšlenka však tehdy byla zkoumána v odlišném kontextu a Kronig o ní nevěděl.

32 Číslo 2π se zde objevuje z toho důvodu, že úplný kruh, tj. 360° , tvoří stejný počet radiánů. Základní jednotka $h/2\pi$ bývá obvykle zapisována jako $\hbar$. Více o tom později.

33 Viz například *The Born-Einstein Letters*. V dopise datovaném 12. února 1921 Born píše: „Pauliho článek pro Encyklopedii je zjevně dokončen a říká se, že to obnáší dvě a půl kila papíru. To by mělo poskytnout určitý náznak o jeho intelektuální váze. Ten malý chlapík je nejen šikovný, nýbrž rovněž pracovitý.“ Šikovný malý chlapík získal doktorát roku 1921, krátce před svým nedlouhým účinkováním jako Bornův asistent.

34 Citace v této části jsou převzaty z epilogu ke svazku 1 díla Mehry a Rechenberga.

35 Einstein vyjádřil tyto své pochyby rovněž v korespondenci s Bornem, uveřejněné jako *The Born-Einstein Letters*. Zde uvedená citace pochází ze str. 23 Macmillanova vydání.

36 *The Conceptual Development of Quantum Mechanics*, str. 196.

Kapitola šestá:

MATICE A VLNY

Werner Heisenberg se narodil 5. prosince 1901 ve Würzburgu. Roku 1920 začal studovat na Mnichovské univerzitě fyziku u Arnolda Sommerfelda, předního fyzika té doby, který významně přispěl k rozvoji Bohrova modelu atomu. Heisenberg se záhy nadšeně vrhl do výzkumu v oblasti kvantové teorie. Dostal za úkol nalézt kvantová čísla vysvětlující štěpení spektrálních čar do párů neboli dublet. Za pár týdnů našel odpověď – celý pozorovaný vzorec šlo vysvětlit v pojmech polovičních hodnot kvantových čísel. Mladý student, nezatížený žádnými předsudky, přišel na to nejjednodušší řešení zadaného problému. Jeho kolegové a školitel Sommerfeld však byli poděšení. Pro Sommerfelda, zcela zaujatého kontextem Bohrova modelu, byla celá kvantová čísla zavedenou doktrínou, a spekulace mladého studenta proto byly rychle potlačeny. Odborníci se totiž obávali, že kdyby do příslušných rovnic zavedli poloviční čísla, pootevřeli by tím dveře pro zavedení čísel čtvrtinových, poté osminových a dále šestnáctinových, čímž by zničili vlastní základnu kvantové teorie. Ale mýlili se.

V několika měsících přišel starší a svojí průpravou pokročilejší fyzik Alfred Landé se stejnou myšlenkou a uveřejnil ji. Později se ukázalo, že poloviční kvantová čísla jsou v úplné kvantové teorii zásadně důležitá a hrají naprosto klíčovou roli v popisu právě té vlastnosti elektronu, kterou nazýváme spin. Objekty s celočíselným nebo nulovým spinem, jako například fotony, se podřizují Boseově-Einsteinově statistice, zatímco ty, které mají poločíselný spin ($1/2$ či $3/2$ a tak dále), se řídí Fermiho-Diracovou statistikou. Poloviční spin elektronu přímo souvisí se stavbou atomu a periodickou tabulkou prvků. Pořád sice platí, že kvantová čísla se mohou měnit pouze o celé hodnoty, ale skok z $1/2$ na $3/2$ nebo z $5/2$ na $9/2$ je stejně legitimní jako skok z 1 na 2, nebo ze 7 na 12. Heisenberg tak bez vlastního zavinění přišel o uznání, které mu právem patřilo, neboť jako první vyslovil významnou novou myšlenku v kvantové teorii. Poučení z tohoto příběhu spočívá v tom, že stejně jako o generaci dříve, kdy to byli právě mladí lidé, kteří rozvinuli první verzi kvantové teorie, tak i ve

dvacátých letech znovu přišel čas mladých myslí nezatížených tím, že představy, které „každý zná“, nutně musí být taky správné. Uskutečnit další krok kupředu opět připadlo mládí. Samotnému Heisenbergovi však úspěchy, kterých dosáhl v několika příštích letech, tuto ztracenou příležitost rozhodně víc než vynahradily.

Po kratším období práce pod Bornovým vedením v Göttingenu, kde se zúčastnil také slavného „Bohrova festivalu“, se Heisenberg vrátil do Mnichova. Roku 1923 tam dokončil svoji doktorskou práci – přičemž mu pořád ještě nebylo ani dvaadvacet let. Právě v té době ukončil své krátké účinkování jako Bornův asistent v Göttingenu Heisenbergův blízký přítel Wolfgang Pauli, stejně předčasně vyspělý mladý odborník a další bývalý Sommerfeldův student. Roku 1924 zaujal Heisenberg v Göttingenu jeho místo. Zaměstnání u Borna mu poskytlo mimo jiné také příležitost pracovat po několik měsíců s Bohrem v Kodani. Roku 1925 byl proto tento předčasně vyspělý matematický fyzik připraven daleko lépe než kdokoli jiný, aby objevil logickou kvantovou teorii. To, že bude objevena, ostatně očekávali všichni fyzikové, nikdo však neočekával, že k tomu dojde tak brzy.

Heisenbergův myšlenkový průlom byl založen na zásadě, kterou převzal od göttingenské skupiny – dnes si však už nikdo není jist, kdo vlastně se o ní zmínil jako první –, že fyzikální teorie by se měla zabývat pouze takovými věcmi, které skutečně pozorujeme při pokusech. Zní to triviálně, ale ve skutečnosti to proniká až ke kořeni většiny problémů v kvantové fyzice. Například pokus, kterým „pozorujeme“ elektrony v atomech, nám rozhodně žádný pohled na malé nepružné koule, jak obíhají kolem jádra, neskýtá. Pozorovat je na oběžné dráze totiž nedokážeme žádným způsobem; spektrální čáry nám prozrazují pouze to, co se s elektrony děje, když přecházejí z jednoho energetického stavu (oběžné dráhy, použijeme-li Bohrova výraziva) do jiného. Všechny pozorovatelné rysy elektronů a atomů se týkají dvou stavů. Představa oběžné dráhy je čímsi, co k pozorováním připojujeme na základě analogie se způsobem, jakým věci probíhají ve známém světě (vzpomeňte si na slupkolibé třasvrtky). Heisenberg prostě odvážně sloupł povlak jakýchkoli analogií převzatých ze světa naší každodenní zkušenosti a začal intenzivně vypracovávat matematiku, pomocí níž by dokázal popsat nikoli pouze jeden „stav“ atomu či elektronu, nýbrž souvislosti mezi dvojicemi těchto stavů.

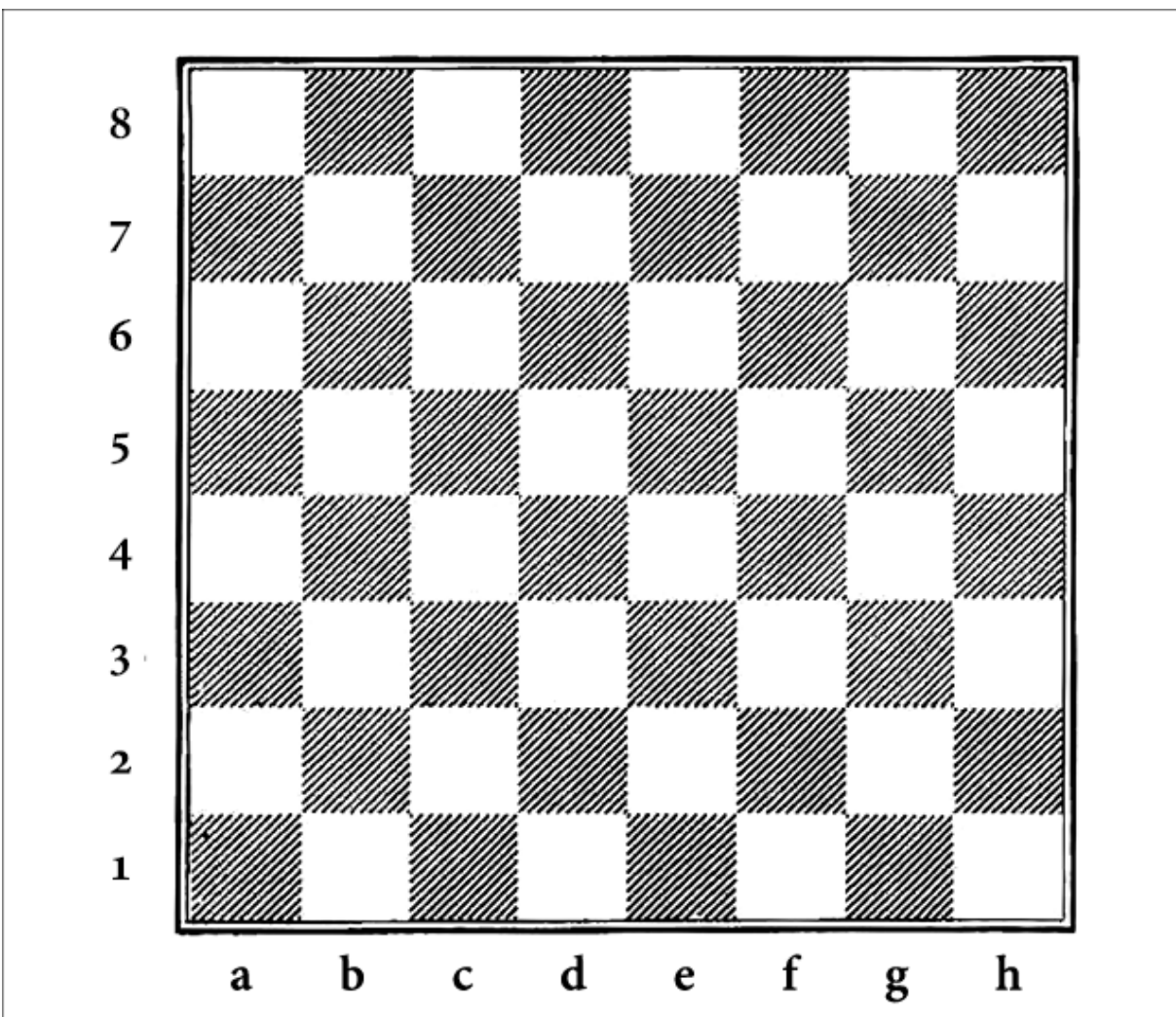
Průlom na Helgolandu

Často se vypráví příběh o tom, kterak Heisenberga v květnu 1925 sklátil vážný záchvat senné rýmy. Odešel se proto zotavit na skalnatý ostrov Helgoland. Tam se dál usilovně potýkal s úkolem, jak interpretovat to, co bylo známo o kvantovém chování v nových pojmech, které právě vypracovával. Na ostrově jej nic nevyrušovalo a také senná rýma rychle pominula. To vše Heisenbergovi umožnilo, aby na problému pracoval opravdu intenzivně. Ve své autobiografické knize *Physics and Beyond* (Fyzika a jiné věci) živě popsal, jak se cítil, když všechna čísla konečně začala zapadat na patřičná místa. Jednoho dne ve tři hodiny ráno dospěl až sem: „Už nadále nemohu pochybovat o matematické slučitelnosti a celkové soudržnosti toho druhu kvantové mechaniky, k němuž směřovaly mé výpočty. Nejdříve jsem byl hluboce vzrušen. Měl jsem pocit, jako bych skrze povrch atomových jevů nahlížel do podivuhodně nádherného nitra. Zmocňovala se mne téměř závrať při pomýšlení, že nyní bych měl prozkoumat celé toto bohatství matematických struktur, které příroda tak velkomyslně rozprostřela přede mnou.“

Po návratu do Göttingenu strávil Heisenberg tři týdny úpravou svého pojednání, aby nabylo podoby vhodné k uveřejnění. Kopii výsledného článku poslal nejdříve svému starému příteli Paulimu, kterého požádal o sdělení, zdali si myslí, že to celé dává nějaký smysl. Pauli neskrýval své nadšení, ale Heisenberga právě přestálé vypětí značně vyčerpalo a dosud si nebyl jist, zdali je článek vhodný k uveřejnění. Proto ponechal na Bornovi, aby s článkem naložil dle své úvahy a v červenci 1925 odjel do Leydenu a Cambridge, kde měl mít několik přednášek. Byla to poněkud ironická situace, když ani na jednom z těchto míst v rámci žádné přednášky vůbec nehovořil na téma svých nových výsledků, takže jeho tamější posluchači museli počkat, až k nim příslušné novinky dorazí jinými cestami.

Born byl s Heisenbergovým článkem natolik spokojen, že jej bez jakéhokoli dalšího zdržování poslal k uveřejnění v *Zeitschrift für Physik*. Téměř okamžitě si uvědomil, na co vlastně Heisenberg narazil. Matematiku, která se týkala dvou stavů atomu, nešlo zvládat pouze pomocí běžných čísel – bylo třeba řad čísel, o nichž Heisenberg uvažoval jako o tabulkách. Nejlepší analogií je zde šachovnice. Na šachovnici máme 64 polí. V tomto

případě byste jednotlivá pole mohli snadno rozpoznávat, kdybyste si je označili postupně čísla 1 až 64. Šachisté však upřednostňují zápis, který označuje „sloupce“ polí z pohledu bílých figur zleva doprava napříč šachovnicí písmeny a, b, c, d, e, f, g a h, zatímco „řádky“ jsou očíslovány – opět z pohledu bílého – vzhůru šachovnicí čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nyní můžete každému poli na šachovnici přiřadit zcela unikátní dvojici poznávacích značek: a1 je základní pole věže, g2 je základní pole pěšce před pravým jezdcem a tak dále. Podobně jako je tomu u šachovnice, Heisenbergovy tabulky obsahovaly dvourozměrné řady čísel, protože prováděl výpočty týkající se dvou stavů a jejich interakcí. Tyto výpočty zahrnovaly mimo jiné rovněž vzájemné vynásobení dvou takových souborů čísel neboli řad. K tomuto účelu Heisenberg pracně vyvodil patřičné matematické triky. Vyšlo mu však cosi zvláštního. Byl to výsledek do té míry záhadný, že se stal jedním z důvodů, proč tolik otálel s uveřejněním svých výpočtů. Když totiž dvě takové řady vzájemně vynásobíte, získané „řešení“ závisí na pořadí, v němž provedete vynásobení.



Obr. 11 Totožnost každého políčka šachovnice určuje pár znaků – kombinace písmene a čísla, kupříkladu b4 nebo f7. Kvantově-mechanické stavy jsou rovněž definovány páry znaků.

-2	-3	-4	-5	-6	-4	-3	-2
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	3	4	5	6	4	3	2

Obr. 12 „Stav“ každého políčka na šachovnici určuje šachová figura, která toto políčko zaujímá. Při tomto způsobu zápisu je pěšec označován jako 1, věž jako 2 a tak dále; kladná čísla jsou bílé figury, záporná černé. Změnu stavu celé šachovnice můžeme vyjádřit výrazem „pěšec na dáma čtyři“ nebo algebraickým zápisem $e2 - e4$. Také popis kvantových přechodů je podobný – spojuje páry stavů (počáteční a konečný). Ani v jednom z těchto případů nám však vůbec nic nenaznačuje, jak vlastně přechod z jednoho stavu do druhého proběhl, což se nejzřetelněji projevuje u tahu jezdcem a rošády. V rámci šachové analogie si můžeme představovat, že nějaká nejmenší možná změna na šachovnici, třeba $e2 - e3$, odpovídá dodání kvanta energie $h\nu$, zatímco „přechod“ $e3 - e2$ naopak zase uvolnění stejného množství energie. Tato analogie není zcela přesná, názorně však ilustruje způsob, jakým lze naprosto odlišnými formami zápisu popsat tentýž jev. Podobně objevili Heisenberg, Dirac a Schrödinger každý jinou formu matematického zápisu, které však všechny popisovaly tytéž kvantové jevy.

To je opravdu divná věc. Je to naprosto stejná situace, jako kdyby 2×3 nebylo totéž co 3×2 , nebo v algebraických pojmech $a \times b$ nebylo $b \times a$. Borna toto podivné řešení zneklidňovalo dnem i nocí, neboť byl přesvědčen, že se za ním skrývá něco zcela zásadního. Náhle však spatřil světlo v temnotách. Matematické řady a tabulky čísel, tak pracně sestavené

Heisenbergem, v matematice již byly známy. Vždyť existoval celý počet, který se zabýval takovými čísly; ta v něm byla označována jako matice. Samotný Born se s nimi seznámil již na začátku dvacátého století, když ještě studoval ve Vratislavi. Ve skutečnosti však ani příliš nepřekvapuje, že Born se ještě po více než dvaceti letech upamatoval právě na toto tehdy obskurní odvětví matematiky, neboť matice mají jistou základní vlastnost, která ve studentech zanechává hluboký dojem pokaždé, když se s nimi poprvé setkají – řešení, které obdržíte, když vzájemně vynásobíte dvě matice, závisí na pořadí, v němž provedete toto násobení, neboli matematickým výrazivem, matice nejsou komutativní.

Kvantová matematika

V létě 1925 začal Born ve spolupráci s Pascuaelem Jordanem rozpracovávat to, co dnes známe jako maticovou mechaniku. Když se Heisenberg v září téhož roku vrátil do Kodaně, spolupracoval s nimi prostřednictvím korespondence. Zakrátko pak společně sepsali vyčerpávající vědecký článek o kvantové mechanice. V něm tato trojice autorů zdůraznila daleko jasněji a výslovněji, než tomu bylo v Heisenbergově původním článku, zásadní důležitost nekomutativnosti kvantových proměnných. Už ve svém prvním článku na toto téma, který napsal ještě pouze s Jordanem, Born odvodil vztah $\mathbf{pq} - \mathbf{qp} = \hbar/i$, kde $\mathbf{p}$ a $\mathbf{q}$ jsou matice, jež představují kvantové proměnné – ekvivalenty hybnosti a polohy v kvantovém světě. V nové rovnici vystupuje Planckova konstanta vedle i , druhé odmocniny z minus jedné. Göttingenský tým zdůraznil ve svém článku, který posléze vešel ve známost jako „článek tří mužů“, že právě toto je „fundamentální kvantově mechanický vztah“. Ale co to znamenalo ve fyzikálních pojmech? Planckova konstanta už tehdy byla dostatečně známá a fyzikové znali i jiné rovnice, ve kterých vystupovala i (zde se jim nabízel klíč k tornu, co pak mělo následovat – jen kdyby si to tehdy fyzikové uvědomili, neboť takové rovnice obecně slouží k popisu oscilací či vln). V roce 1925 však většina matematiků a fyziků matice ještě vůbec neznala. Nekomutativnost jim připadala stejně podivná, jako se jejich předchůdcům v roce 1900 zdálo podivným Planckovo zavedení h . Avšak ti, kteří příslušnou matematiku zvládli, si hned ozřejmili, že získané výsledky mají vskutku dramatický

dopad. Došlo k nahrazení rovnic newtonovské mechaniky – sice rovnicemi obdobnými, avšak takovými, které obsahovaly matice. Heisenberg tehdejší situaci velmi dobře vystihl slovy: „Byla to opravdu podivná zkušenost, zjistit, že mnohé ze starých výsledků newtonovské mechaniky, jako je například zachování energie a tak dále, bylo možné odvodit rovněž v rámci nového schématu.“³⁷ Jinak řečeno, maticová mechanika v sobě zahrnovala newtonovskou mechaniku úplně stejným způsobem, jakým Einsteinovy relativistické rovnice zahrnují Newtonovy rovnice jako speciální případ. Když se ale zrodila, tehdy naneštěstí jen málo lidí dokázalo porozumět příslušné matematice. Absolutní většina fyziků si v době bezprostředně následující ještě neuvědomovala, jak významný myšlenkový průlom vlastně Heisenberg a göttingenská skupina uskutečnili. Vyskytla se však jedna důležitá výjimka – a to v Cambridgi v Anglii.

Paul Dirac se narodil 8. srpna 1902 a byl tak jen o několik měsíců mladší než Heisenberg. Obecně bývá považován za jediného anglického teoretika, kterého lze srovnávat s Newtonem,³⁸ mimo jiné právě na základě toho, že rozvinul nejúplnější formu kvantové mechaniky. A přece se teoretickou fyzikou začal zabývat poměrně pozdě – až když roku 1921 absolvoval s inženýrským diplomem Bristolskou univerzitu. Po ukončení studia dlouho nemohl nalézt patřičné zaměstnání jako inženýr. Posléze mu bylo nabídnuto stipendium ke studiu matematiky v Cambridgi. Zprvu je však nemohl využít, neboť stipendium nebylo příliš vysoké a on sám měl jen málo vlastních prostředků. Zůstal proto v Bristolu, kde dále žil u rodičů. Díky inženýrskému diplomu absolvoval tříletý kurs matematiky za pouhé dva roky a roku 1923 získal bakalářský titul v oboru užité matematiky. Tehdy už konečně mohl odejít do Cambridge, aby se tam věnoval bádání, protože získal grant Ministerstva vědeckého a průmyslového výzkumu – a bylo to až po příjezdu do Cambridge, kdy se poprvé dozvěděl o kvantové teorii.

V červenci roku 1925 tedy Dirac poslouchal Heisenbergovu přednášku jako zcela neznámý a prozatím též nepříliš zkušený student. I když Heisenberg tehdy o svých nových výsledcích nehovořil veřejně, přece jen se o nich soukromě zmínil Ralphu Fowlerovi, který byl shodou okolností Diracovým školitelem. V návaznosti na tuto jejich diskusi pak Heisenberg v polovině srpna Fowlerovi poslal kopii korektur příslušného článku, tedy ještě dříve, než článek vyšel v *Zeitschrift*. Fowler článek předal Diracovi, který tak měl příležitost prostudovat si novou teorii dříve než kdokoli jiný

mimo Göttingen (vyjma Heisenbergova přítele Pauliho). V tomto prvním článku Heisenberg sice poukázal na nekomutativnost proměnných v kvantové mechanice – tj. matic, nicméně toto významné téma v něm dále nerozvíjel, nýbrž se je pokusil obejít. Když se Dirac podrobněji seznámil s příslušnými rovnicemi, záhy si uvědomil, jak zásadně důležitý je jednoduchý fakt, že $a \times b$ se nerovná $b \times a$. Neboť na rozdíl od Heisenberga Dirac již znal matematické veličiny, které se chovaly právě takovým způsobem. Za pouhých několik týdnů pak dokázal Heisenbergovy rovnice přepracovat v pojmech zvláštního matematického odvětví, které sto let před ním rozvinul William Hamilton. Vznikla tak jedna z nejrozkošnějších ironických situací v celé historii vědy. Protože Hamiltonovy rovnice, které nakonec sehrály tak užitečnou roli v nové kvantové teorii – té teorii, jež se přece dokonale obešla bez jakýchkoli oběžných drah elektronů –, byly v devatenáctém století vypracovány původně zejména jako pomůcka pro výpočty oběžných drah těles v systému, jako je Sluneční soustava, ve kterém se pohybuje několik vzájemně se ovlivňujících planet.

Dirac tak nezávisle na göttingenské skupině objevil, že rovnice kvantové mechaniky mají tutéž matematickou strukturu jako rovnice klasické mechaniky. Také on zjistil, že kvantová mechanika zahrnuje klasickou mechaniku jako speciální případ, který odpovídá velkým kvantovým číslům, nebo nulové hodnotě Planckovy konstanty. Ale protože postupoval svým vlastním směrem, rozvinul Dirac ještě další způsob matematického vyjádření příslušné dynamiky. Využil v něm zvláštní formu algebry, kterou nazval kvantovou algebrou a jež obnášela sčítání a násobení kvantových proměnných neboli „q-čísel“. Tato q-čísla jsou vskutku podivuhodná, v neposlední míře proto, že v tomto Diracem rozvinutém matematickém světě nelze říci, které ze dvou čísel a a b je větší. Pojem nějakého čísla, které je větší nebo menší než nějaké jiné číslo, nemá v této algebře žádné místo. Pravidla takového matematického systému – ať už vyhlížela jakkoli podivně – se velmi dobře shodovala s pozorovaným chováním částic účastnících se atomových procesů. Přitom kvantová algebra nejenže zahrnovala maticovou mechaniku, ale vedle toho dokázala ještě spousty dalších věcí.

Fowler si okamžitě uvědomil, jak důležité tyto Diracovy výsledky jsou. Na jeho přímý podnět bylo výsledné Diracovo pojednání uveřejněno v prosinci 1925 v *Proceedings of the Royal Society*. Článek mimo jiné, coby základní složku nové teorie, obsahoval neceločíselná kvantová čísla, se kterými se o

pouhých několik let předtím tak trápil Heisenberg. Když od něj obdržel kopii rukopisu, Heisenberg Diracovi poblahopřál, přičemž projevil značnou dávku velkomyslnosti: „S velikým zájmem jsem si přečetl Váš mimořádně hezký článek o kvantové mechanice a všechny Vaše výsledky jsou bezpochyby správné... [článek je] skutečně lépe napsán a více se přiblížil k jádru věci než naše zdejší pokusy.“³⁹ V první polovině roku 1926 pak Dirac tyto své výsledky rozvedl v sérii čtyř definitivních článků, jejichž soubor tvořil dizertaci, za kterou naprosto oprávněně získal doktorát. Zatímco se toto vše odehrávalo, Pauli využil maticových metod, aby správně předpověděl jisté záležitosti týkající se Balmerovy série v atomu vodíku. Koncem roku 1925 již bylo zcela zřejmé, že rozštěpení některých spektrálních čar do dublet bylo skutečně možné nejlépe vysvětlit teprve poté, co byla elektronu připsána nová vlastnost zvaná spin. Jednotlivé části skládanky do sebe zapadly opravdu velmi dobře. A co se týká odlišných matematických nástrojů, kterých použili jednotliví vykladači maticové mechaniky, zjevně to byly jen různé zřetele téže skutečnosti.⁴⁰

Abychom si názorně vysvětlili, oč tehdy vlastně šlo, vraťme se na chvíli k analogii využívající královskou hru – šachy. Existuje několik odlišných způsobů, jak v tisku popsat nějakou šachovou partii. Jedním je vytisknout reprezentativní „šachovnici“ s vyznačenými pozicemi všech figur – pokud bychom však chtěli zaznamenat celou partii, vyžádalo by si to mnoho místa. Můžeme také postupně vypsat všechny tahy jednotlivých figur, například: „Královský pěšec na královský pěšec čtyři.“ A v nejstručnějším algebraickém zápisu témuž tahu odpovídá jednoduše „d2 – d4“. Máme tedy tři různé popisy. A přece skýtají tutéž informaci o reálném jevu, o přesunu pěšce z jednoho „stavu“ do druhého (přitom tak jako v kvantovém světě ani zde nevíme nic o tom, jak se pěšec z jednoho stavu do druhého dostal; pointa celé věci bude ještě nápadnější, když se zamyslíte nad tahem jezdcem). Různé formulace kvantové mechaniky můžeme vnímat pod úplně stejným úhlem pohledu. Diracova kvantová algebra je elegantnější a „krásnější“ v matematickém smyslu; maticové metody, které Born se svými spolupracovníky vyvinul v těsné návaznosti na předcházející Heisenbergův samostatný postup, jsou sice o něco nemotornější, nicméně pořád svůj účel splňují.⁴¹

Když se Dirac pokusil zahrnout do své kvantové mechaniky speciální teorii relativity, dosáhl výsledků, které v rámci celého raného období jeho

vědecké kariéry patřily k těm nejdramatičtějším. Diracovi vcelku vyhovovala myšlenka, že světlo se skládá z částic (fotonů). Byl přímo nadšen zjištěním, že zahrne-li do svých rovnic jako další q -číslo spolu se všemi ostatními také čas, nezbytně jej to přivede k „předpovědi“, že na atom, který vyzáří světlo, musí působit jakýsi zpětný ráz. Tak by tomu ostatně také mělo být, je-li světlo formou částice, která je nositelem hybnosti. Rozhodl se proto, že vypracuje kvantově-mechanické vysvětlení Comptonova jevu. Příslušné výpočty se skládaly ze dvou částí. V první šlo o řadu numerických manipulací zahrnujících q -číslo a ve druhé o to, jak získané rovnice interpretovat v pojmech toho, co by mohlo být fyzikálně pozorováno. Tento proces celkem vzato vystihuje způsob, kterým, jak se zdá, příroda „provádí výpočty“, aby nám posléze předložila pozorovatelný jev – řekněme elektronový přechod. Fyzikové však tehdy naneštěstí tuto myšlenku neprozkoumali do všech důsledků. V období bezprostředně následujícím po roce 1926 je totiž od kvantové algebry odlákal objev dalšího nového matematického postupu, který vypadal, jako by mohl rozřešit všechny dlouhodobé problémy kvantové teorie. Byla to vlnová mechanika. Maticová mechanika a kvantová algebra vycházely z představy elektronu jako částice, která uskutečňuje přechody z jednoho kvantového stavu do jiného. Ale co pak bude s de Broglieovým poukazem na fakt, že elektrony a všechny ostatní částice je třeba považovat současně za vlny?

Schrödingerova teorie

V době, kdy maticová mechanika a kvantová algebra absolvovaly svůj poměrně neokázalý debut na vědecké scéně, se v kvantové teorii odehrávala ještě spousta jiných věcí. Obrazně řečeno, vypadalo to tehdy, jako by evropská věda bublala kvasem myšlenek, jejichž čas právě nastával. Jednotlivé klíčové myšlenky se vynořovaly na různých místech, z dnešního pohledu ne vždy v logickém pořadí, a mnohé z nich „objevilo“ více lidí přibližně ve stejnou dobu. Koncem roku 1925 už sice byla de Broglieova teorie elektronových vln na scéně, avšak rozhodující experimenty, které by dokázaly vlnovou podstatu elektronu, pořád ještě nebyly provedeny. Zcela nezávisle na práci Heisenberga a jeho kolegů se tak zrodil další objev – kvantová mechanika založená na vlnových představách.

Základní myšlenka pocházela od de Brogliea a roli iniciátora tohoto objevu bezděky sehrál Einstein. Výsledky de Broglieovy práce totiž klidně mohly zůstat ještě po celá léta pouze jakýmsi obskurním výtvorem, který by vědecká obec vnímala jen jako zajímavou matematickou výstřednost bez jakéhokoli reálného fyzikálního významu, nebýt té okolnosti, že si jich povšiml Einstein. Právě on seznámil Borna s de Broglieovými představami, čímž odstartoval řetězec pokusů, které posléze dokázaly, že elektronové vlny jsou skutečné. A právě v jednom Einsteinově článku, který vyšel v únoru 1925, si rakouský fyzik Erwin Schrödinger přečetl následující větu, jíž pisatel komentoval výsledky de Broglieovy práce: „Jsem přesvědčen, že je to cosi mnohem většího než pouhá analogie.“ V té době fyzikové doslova viseli na každém Einsteinově slovu. I nepřímý pokyn velkého muže tudíž postačoval, aby se Schrödinger pustil do zkoumání důsledků toho, co se stane, když začne de Broglieovu myšlenku brát naprosto vážně.

Mezi fyziky, kteří rozvinuli novou kvantovou teorii, představuje Schrödinger jakousi bílou vránu. Narodil se roku 1887, a když dokončil své největší vědecké dílo, bylo mu už třicet devět let – což byl na původní vědeckou práci takové důležitosti pozoruhodně pokročilý věk. Doktorát získal už roku 1910. Od roku 1921 byl profesorem fyziky v Curychu, patřil k pilířům vědecké úctyhodnosti – nikterak tudíž nebylo zřejmé, že by se právě on měl stát zdrojem nových revolučních myšlenek. Jak ale ještě uvidíme, jeho příspěvek ke kvantové teorii ve značné míře spočíval právě v tom, co bychom v polovině dvacátých let od příslušníka starší generace fyziků očekávali. Göttingenská skupina a zejména Dirac kvantovou teorií zabstraktnili a osvobodili ji od obvyklých fyzikálních představ. Schrödinger se naopak tím, že kvantovou fyziku popsal v pojmech vln, pokusil v této oblasti snadno pochopitelné fyzikální představy obnovit. Vždyť přece vlny tvoří běžnou součást fyziky světa naší každodenní zkušenosti. Až do konce života úporně bojoval proti novým myšlenkám o neurčitosti a proti představě, že elektrony v okamžení přeskakují z jednoho energetického stavu do jiného. Je mimo jakékoli pochyby, že fyzice poskytl neocenitelný praktický nástroj, kterým šlo úspěšně řešit řadu problémů. Ale konceptuálně jeho vlnová mechanika znamenala krok zpátky, návrat k představám devatenáctého století.

Směr postupu Schrödingerovi naznačil už de Broglie myšlenkou, že elektronové vlny, které „obíhají“ kolem atomového jádra, by měly být

takové, aby na délku každé oběžné dráhy připadal celočíselný počet jejich vlnových délek. To „zakazovalo“ jakékoli mezidráhy. Schrödinger pak využil vlnové matematiky, aby vypočítal energetické hladiny přípustné v takové situaci. Nejdříve byl zklamán, neboť řešení, která získal, nesouhlasila se známými vzorci atomových spekter. Ve skutečnosti se však při svém postupu žádné chyby nedopustil. Jedinou příčinou jeho počátečního neúspěchu bylo prostě to, že nevzal v úvahu spin elektronu. Není se co divit, roku 1925 vědci tento pojem ještě neznali. Schrödinger proto této práce na několik měsíců zanechal. Tím zmeškal šanci stát se prvním člověkem, který uveřejní úplný, logický a slučitelný matematický postup, jak zacházet s kvanty. Ke své základní myšlence se vrátil, až když byl požádán, aby uspořádal seminář, na kterém by vysvětlil de Broglieovy představy. Při té příležitosti zjistil, že pokud ze svých výpočtů vynechá tu část, v níž bral v úvahu relativistické efekty, výsledky se s pozorováními atomů ve všech situacích, kdy tyto efekty nejsou důležité, dokonale shodují. Dirac později prokázal, že elektronový spin je zásadně relativistickou vlastností (vůbec nepřipomíná onu vlastnost zvanou otáčení, kterou spojujeme s obvyklými rotujícími tělesy ve světě naší každodenní zkušenosti). Schrödingerův velký příspěvek ke kvantové teorii byl uveřejněn – v podobě série článků – roku 1926, vzápětí po svrchu zmíněných slavných člancích Heisenberga, Borna a Jordana a Diraca.

Schrödinger ve své variaci na kvantové téma použil rovnic téhož typu, jako jsou ty, jimiž fyzikové popisují skutečné vlny ve světě naší každodenní zkušenosti – vlny na hladině oceánu nebo zvukové vlny, které přenášejí vzruchy ovzduším. Zejména proto fyzikální svět přivítal tyto rovnice s nadšením. Na rozdíl od Heisenbergova, Bornova a Jordanova a Diracova přístupu totiž představovaly pohodlné a známé řešení. Žádné dva pohledy na podstatu problému se však nemohly více lišit. Heisenberg úmyslně zavrhl jakýkoli obraz atomu a pracoval pouze v pojmech veličin, které bylo možné změřit při pokusech, i když jádrem jeho teorie byla myšlenka, že elektrony jsou částice. Schrödinger zase vyšel z jasného fyzikálního obrazu atomu jako „reálné“ entity; jádrem jeho teorie však byla myšlenka, že elektrony jsou naopak vlny. Oba přístupy vedly ke specifickému souboru rovnic a oba přesně popisovaly všechny jevy, které tehdy bylo možné v kvantovém světě změřit.

Na první pohled to vypadalo divně. A přece – už dávno před

Schrödingerem Američan Carl Eckart a po něm Dirac matematicky dokázali, že oba zmíněné odlišné soubory rovnic jsou si ve skutečnosti úplně ekvivalentní, že vlastně jde jen o různé pohledy na tentýž matematický svět. Schrödingerovy rovnice zahrnují jak vztah nekomutativnosti, tak i klíčový faktor $\hbar/i$, a to v zásadě stejným způsobem, jakým tyto členy pojímají maticová mechanika a kvantová algebra. Bylo to jako blesk z čistého nebe. Přestože šlo o natolik rozdílné přístupy k problému, opravdu byly matematicky ekvivalentní. V důsledku toho začali fyzikové všem těmto přístupům více důvěřovat. Zdálo se, že ať už byste se do základních problémů kvantové teorie pustili vyzbrojeni tím či oním vám sympatickým matematickým formalismem, vždy nezbytně dospějete ke stejným „řešením“. Z čistě matematického hlediska je Diracova variace na dané téma nejúplnější, protože jeho kvantová algebra zahrnuje jako speciální případy jak maticovou mechaniku, tak mechaniku vlnovou. Ve dvacátých letech se však fyzikové vcelku přirozeně rozhodli, že upřednostní používání jim nejznámější verze rovnic, Schrödingerových vln. Ty dokázali pochopit v běžných pojmech a znali je rovněž z problémů vyskytujících se v různých oblastech obvyklé fyziky – v optice, hydrodynamice a podobných záležitostech. Kdyby však Schrödingerova verze příběhu plně uspěla, samo o sobě to mohlo zdržet jakékoli zásadní porozumění kvantovému světu o celá desetiletí.

Krok zpátky

Ohlížíme-li se dnes zpátky na tehdejší vývoj, může nás překvapovat, že to nebyl Dirac, kdo objevil (nebo snad vynalezl?) vlnovou mechaniku. Už samy rovnice, které v devatenáctém století vyvinul Hamilton a jež Diracovi tak užitečně posloužily při práci na kvantové mechanice, totiž vznikly jako součást smělého pokusu o sjednocení vlnové a částicové teorie světla. Sir William Hamilton se narodil roku 1805 v irském Dublinu. Mnozí současníci jej časem začali považovat za nej přednějšího matematika té doby. Jeho největším úspěchem (i když tehdy to za jeho největší úspěch nikdo nepovažoval) bylo sjednocení zákonů optiky a dynamiky do jednoho matematického rámce – jednoho souboru rovnic, kterým šlo popsat jak pohyb vlny, tak pohyb částice. Hamilton tyto své badatelské výsledky

uveřejnil na přelomu dvacátých a třicátých let devatenáctého století. Další badatelé je převzali, vždy však pouze tu či onu část. Oba zřetele Hamiltonova pohledu na věc, jak mechanický, tak optický, totiž měly pro badatele druhé poloviny devatenáctého století reálný význam pouze každý zvlášť. Sotva kdo z nich si uvědomil provázanost systému mechanika/optika, ačkoli v této souvislosti šlo Hamiltonovi bezpochyby především o to. Z Hamiltonových úvah vyplývá zřejmý důsledek. Stejně jako je v optice třeba nahradit světelné „paprsky“ představou vln, tak je třeba v mechanice nahradit dráhy částic vlnovými pohyby. Ale taková myšlenka se do té míry vymykala z kontextu fyziky devatenáctého století, že ji tehdy nikdo – samotného Hamiltona nevyjímaje – nevyslovil. Dokonce ji v té době nikdo ani nenadhodil, byť jen okrajově, aby ji poté ostatní zavrhnuli jako naprosto absurdní; opravdu byla příliš bizarní, než aby vůbec někoho napadla. Z hlediska kteréhokoli fyzika devatenáctého století prostě takový závěr nebyl možný. Proto bylo vcelku přirozené, že tato myšlenka dostala šanci až poté, co byla prokázána nepřiměřenost klasické mechaniky k popisu atomových procesů. Sira Williama Hamiltona však klidně můžeme – aniž bychom při tom nějak zvlášť přeháněli – považovat za jakéhosi zapomenutého zakladatele kvantové mechaniky. Postačí, když si připomeneme, že vynalezl rovněž onu formu matematiky, ve které $a \times b$ se nerovná $b \times a$. Kdyby žil ve dvacátých letech našeho století, zajistě by si rychle uvědomil spojitost mezi maticovou a vlnovou mechanikou. Nakonec se to povedlo Diracovi, přestože i on tuto spojitost zprvu opominul. Nelze se tomu však příliš divit, koneckonců byl tehdy ještě pouhým studentem, kterého plně pohlcovala práce na prvním velkém výzkumu – a existuje přece určitá mez toho, co může jeden člověk stihnout za několik málo týdnů. Ačkoli v této souvislosti snad sehrála důležitější roli skutečnost, že se tehdy zabýval navýsost abstraktními myšlenkami, přičemž postupoval v duchu Heisenbergova pokusu osvobodit kvantovou fyziku od obvyklého pohodlného obrazu elektronů, které obíhají kolem atomových jader. Vůbec neočekával, že přitom nalezne nějaký úhledný fyzikální obraz atomu, který by odpovídal běžnému intuitivnímu vnímání. V té době si však zainteresovaní lidé ještě neuvědomovali, že takový pohodlný obraz neposkytuje – navzdory Schrödingerovu očekávání – ani samotná vlnová mechanika.

Schrödinger se domníval, že když do kvantové teorie zavede vlny, odstraní

tím kvantové přeskoky z jednoho stavu do druhého. Představoval si, že „přechody“ elektronu mezi jednotlivými energetickými stavy v atomu se podobají situaci, kdy se mění tón vibrující houslové struny (z jedné harmonické vibrace na jinou) Vlnu ve své vlnové rovnici považoval za hmotnou vlnu, přesně takovou, na jakou se odvolával de Broglie. Zatím se řada dalších badatelů pokoušela odhalit základní význam, který se za tím vším skrývá. Naděje na obnovu ústředního postavení klasické fyziky však pozvolna mizely. Například Bohra vlnová představa úplně vyvedla z míry. Vždyť jakpak by nějaká vlna, či snad soubor interagujících vln, mohla způsobit, že na ni Geigerův počítač zareaguje cvaknutím, zrovna jako kdyby zaznamenal částici? Co se to vlastně v atomu „vlní“? A pak – což bylo kriticky důležité – jakpak by se v pojmech Schrödingerových vln asi dala vysvětlit povaha záření černého tělesa? V roce 1926 proto Bohr pozval Schrödingera na čas k sobě do Kodaně. Společně se pustili do řešení zapeklitých základních problémů. Ale výsledky, které získali, Schrödingera příliš nepotěšily.

Nejdříve se ukázalo, že samotné Schrödingerovy vlny vypadají po bližším prozkoumání stejně abstraktně jako Diracova q -čísla. Z příslušné matematiky jasně vyplývalo, že nejsou skutečnými vlnami v prostoru, jako třeba drobné vlnky na hladině rybníka, nýbrž že v jejich případě jde spíše o složitou formu vibrací v imaginárním matematickém prostoru zvaném konfigurační prostor. A co bylo ještě horší, existence kterékoli částice v takovém prostoru (řekněme kteréhokoli elektronu) nevyhnutelně vyžadovala, aby této částici výhradně příslušely tři zvláštní prostorové rozměry. Jediný elektron šlo popsat vlnovou rovnicí v třírozměrném konfiguračním prostoru, ale k popisu dvou elektronů už bylo třeba šestirozměrného konfiguračního prostoru, k popisu tří elektronů devítirozměrného a tak dále. Co se týká záření černého tělesa, i když bylo vše podstatné náležitě převedeno do vlnově-mechanického jazyka, potřeba diskrétních kvant a kvantových přeskoků zde byla i nadále. Schrödingera to naprosto znechutilo. Ulevil si poznámkou, která byla později často s nepatrnými obměnami citována: „Kdybych byl býval věděl, že se tohoto proklatého kvantového přeskakování nezbavíme, nikdy bych se do této záležitosti nepouštěl.“ Heisenberg ve své knize *Physics and Philosophy* (Fyzika a filozofie) celou věc podal takto: „... paradoxy dualismu mezi

vlnovým a částicovým obrazem se tím nepodařilo rozřešit; dále se skrývaly kdesi uvnitř samotného matematického schématu.“

Schrödingera přivedlo k objevu po něm pojmenované vlnové rovnice to, že v kontextu tehdy stále ještě převládajících představ se mu jako velmi přitažlivý jevil obraz fyzikálně reálných vln, které krouží kolem atomových jader. Takový obraz věci je však zcela určitě nesprávný. Vlnová mechanika není po skutečném světě atomu průvodcem o nic lepším než mechanika maticová. Na rozdíl od maticové mechaniky však přece jen poskytuje iluzi čehosi známého a uklidňujícího. Tato příjemná iluze přetrvává až dodnes. Právě ona zakrývala a dosud zakrývá skutečnost, že svět atomu se tak zásadně liší od světa naší každodenní zkušenosti. Několik generací studentů – dnes už sami mohou být profesory – bylo zbaveno možnosti dosáhnout daleko hlubšího pochopení kvantové teorie jednoduše proto, že se jim kdysi nenařídilo, aby se lépe seznámili s abstraktní povahou Diracova přístupu. Jejich učitelé je vedli spíše k představě, že o chování atomů se mohou cosi dozvědět na základě toho, co již vědí o chování vln v běžném světě. Právě proto se mi zdá, nehledě na nepochybný ohromný pokrok v používání kvantové mechaniky (po způsobu jakési kuchařské knihy) k řešení mnoha zajímavých praktických problémů (jen si vzpomeňte na onu trochu jedovatou Diracovu poznámku o druhořadých fyzicích, kteří dělají prvotřídní práci), že co se našeho základního pochopení kvantové fyziky týče, jsme na tom dnes i po více než padesáti letech sotva lépe, než byli fyzikové koncem dvacátých let. Neboť právě z vavříků, které Schrödingerově rovnici přineslo její úspěšné využití coby praktického nástroje, byla upletena překážka, jež badatelům zabránila, aby se hlouběji zamysleli nad tím, jak a proč vlastně tento nástroj funguje.

Kvantové kuchaření

Základy kvantového kuchaření – tedy toho, jak bylo a nadále je kvantové fyziky používáno k řešení praktických problémů – položili na konci dvacátých let našeho století svými představami Bohr a Born. Bohr vytvořil filozofickou základnu, která nám umožňuje, abychom se jakžtakž smířili s podvojnou částicově-vlnovou podstatou kvantového světa. Od Borna pak

pocházejí základní pravidla, kterými se při přípravě našich kvantových pokrmů řídíme.

Bohr prohlásil, že stejně platí oba teoretické obrazy – jak částicová, tak vlnová fyzika. Jde o dva vzájemně se doplňující popisy téže skutečnosti. Přitom žádný z nich není sám o sobě úplný. V některých situacích je příhodnější použití částicové, v jiných naopak vlnové představy. Základní objekt, jako je elektron, však není ani částicí, ani vlnou. Prostě se za jistých okolností chová tak, jako by byl vlnou, a za jiných zase, jako by byl částicí (doopravdy je samozřejmě slupkolibou třasvrtkou). Nicméně, ať už byste vymysleli jakkoli rafinovaný pokus, nikdy se vám nepodaří zpozorovat, že by se elektron choval oběma způsoby najednou. Takové splývání pojmů vlny a částice vytvářející janusovskou kombinaci dvou vzájemně se doplňujících složek jediné složité osobnosti elektronu fyzikové označují jako komplementarita.

Born nově vysvětlil význam Schrödingerových vln. Důležitým prvkem Schrödingerovy rovnice, který odpovídá způsobu, jakým fyzikové popisují běžné vlnky na hladině rybníka ve světě naší každodenní zkušenosti, je takzvaná vlnová funkce. Obvykle bývá označována řeckým písmenem ψ . Born byl na svém göttingenském pracovišti v nepřetržitém těsném kontaktu s týmem experimentálních fyziků, kteří neustále prováděli nové pokusy s elektrony. Tyto pokusy téměř každý den potvrzovaly částicovou povahu elektronu. Born proto nemohl přijmout myšlenku, že funkce ψ by odpovídala „skutečné“ elektronové vlně. Na druhé straně se stejně jako (a také později) téměř všichni fyzikové té doby mnohokrát přesvědčil o tom, že tím nejlepším nástrojem k řešení řady problémů jsou právě vlnové rovnice. Proto se pokusil nalézt nějaký způsob, jak by šlo vlnovou funkcí sladit s existencí částic. Nakonec před několika dalšími alternativami upřednostnil myšlenku, o které se ve fyzikální veřejnosti již hovořilo dříve, a to v rámci debaty o podstatě světla. Born ji převzal a rozvedl. Prohlásil, že částice sice jsou plně reálné, ale přece jen je v jistém smyslu vede vlna. Intenzita této vlny (přesněji hodnota ψ^2) v kterémkoli bodu prostoru je pak mírou pravděpodobnosti toho, že právě v tomto konkrétním bodě nalezneme částici. Ale tím, kde vlastně částici, jako je elektron, nalezneme, si nikdy nemůžeme být úplně jisti. Vše, co nám vlnová funkce umožňuje, je odvození pravděpodobnosti toho, že provedeme-li pokus, který byl

koncipován právě k lokalizaci elektronu, pak elektron opravdu na určitém místě nalezneme. To je velmi podivuhodné. Jako by to navozovalo představu, že kterýkoli elektron může být v zásadě kdekoli, ovšem s tou výhradou, že na některých místech je jeho výskyt pravděpodobný, zatímco na jiných je zase naopak nepravděpodobný. Bornovo vysvětlení povahy ψ tak, stejně jako statistická pravidla, podle kterých je možné, aby se všechen vzduch v nějaké místnosti spontánně shromáždil v jejích koutech, připravovalo už beztak neurčitý kvantový svět o další pořádný kus určitosti.

Bohrovy i Bornovy myšlenky velmi dobře ladily s důležitým objevem, k němuž došlo na konci roku 1926. Heisenberg tehdy zjistil, že neurčitost je opravdu neoddělitelnou součástí rovnic kvantové mechaniky. Z matematiky, podle které pq se nerovná qp , totiž vyplývá také to, že si nikdy nemůžeme být jisti, jaké jsou vlastně hodnoty p a q . Označme symbolem p hybnost řekněme elektronu a symbolem q jeho polohu. Víme, že obě tyto veličiny – jak p , tak q – dovedeme jednotlivě změřit velmi přesně. Rozpětí „chyby“ našeho měření můžeme označit jako Δp , nebo Δq . Matematikové používají velkého řeckého písmene delta, Δ , jako symbolu malých částí proměnných veličin. Heisenberg prokázal, že kdybyste se při nějakém pokusu pokusili přesně změřit obojí – jak polohu, tak hybnost elektronu, nikdy byste nemohli plně uspět, neboť hodnota součinu $\Delta p \times \Delta q$ vždy musí být větší než $\hbar$, což je Planckova konstanta vydělená 2π . Čím přesněji známe polohu nějakého objektu, tím méně určitě víme, jaká je jeho hybnost – kam spěje. Ale i kdybychom znali jeho hybnost velmi přesně, pak bychom si zase nemohli být úplně jisti, kde vlastně se nalézá. Tento vztah neurčitosti má dalekosáhlé důsledky. Podrobněji je probereme ve třetí části této knihy. Už teď si však musíme uvědomit jednu důležitou věc – že tato neurčitost nevyplývá z nějakých chyb měření nebo nedostatků v koncepci pokusů, jejichž prostřednictvím se měří vlastnosti elektronu. To, že nelze – a to principiálně! – současně změřit jisté dvojice vlastností, k nimž patří také dvojice poloha/hybnost, je kardinálním pravidlem kvantové mechaniky. Na kvantové úrovni není žádné absolutní pravdy.⁴²

Heisenbergův vztah neurčitosti stanovuje rozsah, ve kterém se oba komplementární popisy elektronu či jiných základních objektů překrývají. Poloha je velmi částicová vlastnost – částice lze lokalizovat přesně. Vlny naproti tomu sice nemají žádnou přesnou polohu, mají však hybnost. Čím

více se dozvíte o vlnovém zřeteli, tím méně toho budete vědět o zřeteli částicovém, a naopak. Při pokusech, které byly koncipovány k zachycení částic, budou také vždy zachyceny částice; při pokusech koncipovaných k zachycení vln budou vždy zachyceny vlny. Při žádném pokusu však nezpozorujete elektron, který se chová současně jako vlna i jako částice.

Bohr zdůraznil, jak jsou pro naše pochopení kvantového světa důležité pokusy. Kvantový svět totiž dovedeme zkoumat výlučně tím způsobem, že provádíme pokusy. Každým takovým pokusem v konečném důsledku klademe nějakou otázku týkající se kvantového světa. Povahu těchto otázek přitom dosti poznamenává naše každodenní zkušenost. Právě to je důvod, proč pátráme po takových vlastnostech, jako jsou „hybnost“ a „vlnová délka“ a získáváme „odpovědi“, jež poté vysvětlujeme v pojmech těchto vlastností. Naše pokusy jsou svojí koncepcí stále ještě zakořeněny v klasické fyzice, přestože dnes už víme, že klasická fyzika při popisu atomových procesů nefunguje. Navíc, abychom vůbec dokázali atomové procesy pozorovat, jsme nuceni používat postupů, při kterých se neumíme vyhnout narušení atomů vlastním procesem pozorování. A to znamená – prohlásil Bohr –, že nemá vůbec žádný smysl se ptát, co dělají atomy tehdy, když se na ně nedíváme. Vše, co v tomto ohledu můžeme udělat – vysvětlil pro změnu Born –, je vypočítat pravděpodobnost toho, že nějaký konkrétní pokus povede k nějakému konkrétnímu výsledku.

Tento soubor představ – patří k němu neurčitost, komplementarita, pravděpodobnost, jakož i narušení pozorovaného systému pozorovatelem – bývá souhrnně označován jako „kodaňská interpretace“ kvantové mechaniky. Jméno se ujalo, i když nikdo nikdy v Kodani (ani nikde jinde) nesepsal žádnou definitivní proklamaci tohoto jména. A co více, jedna klíčová přísada, statistická interpretace vlnové funkce, ve skutečnosti pocházela od Maxe Borna z Göttingenu. Různí lidé si pod kodaňskou interpretací představují řadu různých věcí, pakliže si vůbec každý pod tímto pojmem nepředstavuje něco úplně jiného. Už sama tato interpretace je proto jaksi rozmazaná a proměnlivá, což je ostatně v nestálém světě kvantově-mechanických slupkolibých třasvrtek zcela případné. Bohr ji poprvé veřejně prezentoval v září 1927 na konferenci v italském Comu. K tomuto datu byla plně slučitelná teorie kvantové mechaniky dovedena do podoby, ve které už ji dále mohl k řešení problémů týkajících se atomů a molekul použít každý kompetentní fyzik, aniž by jej přitom cokoli nutilo, aby se hlouběji

zamýšlel nad základními věcmi. Postačila jednoduše vůle řídit se postupy obsaženými v knize receptů – a řešení se vždy našla.

V následujících desetiletích se objevila ještě celá řada zásadních příspěvků od lidí podobného ražení, jako byli Dirac a Pauli. Samotní pionýři nové kvantové teorie byli po zásluze poctěni Nobelovým výborem, i když udělování cen se řídilo vlastní, poněkud zvláštní logikou výboru.

Heisenberg obdržel svoji cenu roku 1932. Byl tehdy zahanben a zklamán, že cenu nezískali též jeho kolegové Born a Jordan. Born kvůli tomu na dlouhá léta zahořkl a často trousil poznámky v tom smyslu, že Heisenberg dokonce ani nevěděl, co je to matice, dokud mu to on (Born) neřekl. V dopise Einsteinovi z roku 1953 napsal Born o Heisenbergovi toto: „V té době opravdu neměl ani potuchy o tom, co to vůbec matice je. A přece to byl právě on, kdo sklídl veškeré plody naší společné práce, a hlavně Nobelovu cenu.“⁴³ Schrödinger a Dirac se sice o Nobelovu cenu za fyziku rozdělili už v roce 1933, ale Pauli si musel počkat do roku 1945, než za objev vylučovacího principu obdržel tu svou. A trvalo to až do roku 1954, než byl za svoji pravděpodobnostní interpretaci kvantové mechaniky konečně odměněn Nobelovou cenou také Born.⁴⁴

Přesto by veškerá tato aktivita – nové objevy ve třicátých letech a nová praktická využití kvantové teorie v desetiletích následujících po druhé světové válce – neměla zakrývat fakt, že éra zásadních pokroků v té době na čas skončila. Může být, že teprve dnes stojíme na prahu další takové éry. Nový pokrok možná vyplyne právě ze zavržení kodaňské interpretace a příjemné a pohodlné pseudoznámosti Schrödingerovy vlnové funkce. Ale dříve, nežli přistoupíme k podrobnějšímu popisu a rozboru takových dramatických možností, je třeba, abychom se spolu v zájmu spravedlnosti alespoň letmo podívali na to, kolika úspěchů bylo dosaženo s teorií, která byla v zásadě hotova, ještě než skončila dvacátá léta našeho století.

³⁷ *Physics and Philosophy*, str. 41.

³⁸ V letech následujících po prvním vydání originálu této Gribbinovy knihy se ve Velké Británii stále častěji objevovaly snahy přiznat takové postavení rovněž Stephenu Hawkingovi, je zde nicméně zásadní rozdíl: většina Diracových představ o mikrosvětě je v přímém vztahu a souladu s výsledky pozorování a pokusů, zatímco Hawkingovy myšlenky především z oblasti fyziky černých děr, kvantové teorie gravitace a kosmologie, žel, prozatím takový status z pochopitelných důvodů nemají – pozn. překl.

³⁹ Citováno Mehrou a Rechenbergem, díl 4, str. 159.

⁴⁰ V Diracově verzi kvantové mechaniky je klíčový výraz v Hamiltonových rovnicích nahrazen

kvantově mechanickým výrazem $(ab - ba)/i\hbar$, který je jen jinou formou výrazu, jež Born, Heisenberg a Jordan ve svém „článku tří mužů“ nazvali „fundamentálním kvantově-mechanickým vztahem“. Jejich článek byl napsán ještě dříve, než se objevil první Diracův článek o kvantové mechanice, ale uveřejněn byl až po něm.

41 Dirac se svou charakteristickou vrozenou skromností popsal, jak snadný byl další postup, jakmile už bylo známo, že těmi správnými kvantovými rovnicemi byly jednoduše klasické rovnice převedené do formy hamiltoniánu. Pro každou malou záhadu z těch, které obkličovaly kvantovou teorii, bylo jedině třeba stanovit ekvivalentní klasické rovnice, převést je na hamiltoniány a pak celou záhadu rozřešit. „Byla to hra, velmi zajímavá hra, kterou jste opravdu mohli hrát. Kdykoli jste rozřešili jeden z oněch malých problémů, šlo o tom sepsat článek. V té době bylo velmi snadné pro druhořadého fyzika, aby odvedl prvotřídní práci. Od té doby již nenastala žádná taková doba slavných činů. Nyní je velmi obtížné i pro prvotřídního fyzika, aby odvedl třeba jen druhořadou práci.“ (*Directions in Physics*, str. 7).

42 Ve světě naší každodenní zkušenosti platí úplně stejný vztah neurčitosti, ale protože v něm hodnoty p a q obvykle bývají mnohem větší než $\hbar$, výsledná míra neurčitosti je pouze nepatrným zlomkem hodnoty příslušné makroskopické vlastnosti. Planckova konstanta h má hodnotu přibližně $6,6 \times 10^{-27}$ a hodnota π je o něco větší než tři. Zaokrouhleně bude mít tudíž $\hbar$ hodnotu právě kolem 10^{-27} . Polohu a hybnost kulečnickové koule, když ji pozorujeme, jak se kutálí po stole, dovedeme změřit celkem vzato s takovou přesností, jaká se nám jen zlíbí. Přirozená neurčitost kolem 10^{-27} buď ve stanovení polohy, nebo hybnosti koule, se však neprojeví v žádném praktickém ohledu. Kvantové efekty začínají nabývat na důležitosti pouze tehdy, když jsou příslušná čísla v rovnicích přibližně stejně velká nebo menší než Planckova konstanta.

43 *Born-Einstein Letters*, str. 203.

44 Značně opožděně, dle jeho mínění (a abychom se k němu zachovali spravedlivě, rovněž dle mínění velkého počtu dalších lidí). V *Born-Einstein Letters* na to vzpomíná (na stránce 229): „Skutečnost, že jsem roku 1932 neobdržel Nobelovu cenu společně s Heisenbergem, mne v té době velmi zasáhla, přes milý dopis od Heisenberga.“ Zdržení uznání jeho práce o statistické interpretaci vlnové rovnice vysvětluje jako důsledek opozice vůči této myšlence ze strany Einsteina, Schrödingera, Plancka a de Brogliea – což byla jména, která Nobelův výbor zajisté nemohl brát na lehkou váhu – a letmo se odkazuje na „kodaňskou školu, která dnes téměř všude propůjčuje své jméno myšlenkové linii, jejímž původcem jsem byl já“, v tom smyslu, že kodaňská interpretace do sebe pojala statistické myšlenky. Nejsou to pouze mrzuté poznámky starého člověka, ve značné míře jsou podložené; v kvantově-mechanickém odvětví fyzikálního bádání však byli všichni uznáním Bornova příspěvku – byť opožděným – nadšeni. A asi nikdo více než Heisenberg, který později v průběhu jednoho rozhovoru s Jagdishem Mehrou poznamenal: „Poté, co byla Bornovi konečně udělena Nobelova cena, jsem pocítil takovou úlevu...“ (Mehra a Rechenberg, svazek 4, str. 281).

Kapitola sedmá:

VAŘÍME S KVANTY

Úspěšné používání receptů z kvantové kuchařky předpokládá, že fyzikové znají několik jednoduchých věcí. Jak vypadají atom a elementární částice? To, že nedokážeme odvodit z žádného modelu a nemůžeme se ani žádným způsobem dozvědět, co se s nimi děje tehdy, když se na ně nedíváme. Můžeme však použít rovnic vlnové mechaniky (nejpopulárnější a nejpoužívanější variace na toto téma), abychom na statistickém základě vyslovili jisté předpovědi. Provedeme-li nějaké pozorování kvantového systému a na základě svého měření získáme odpověď A, výsledek řešení kvantových rovnic nám prozradí, s jakou pravděpodobností obdržíme odpověď B (nebo C či D či cokoli jiného), když po určité době totéž pozorování zopakujeme. Kvantová teorie nám nesdělí, jak atomy vypadají nebo co dělají, když se na ně nedíváme. Tuto skutečnost si však naneštěstí většina z těch, kdo dnes vlnových rovnic používají, neuvědomuje. Klíčovou roli pravděpodobností tito lidé berou v úvahu, jen aby se neteklo. Látku, která se obvykle přednáší studentům, lze podle výstižného vyjádření Teda Bastina označit za „krystalizovanou formu hry myšlenek aktuálních koncem dvacátých let... to, co při řešení detailních problémů zvládne průměrný fyzik, který nikdy hlouběji nezapřemítal nad tím, co si vlastně on sám myslí o základních otázkách.“⁴⁵ Studenti se tak naučí považovat vlny za skutečné. Jen málokterý projde kursem kvantové teorie, aniž by si po jeho absolvování ve své představivosti odnášel nějaký zafixovaný obraz atomu. Lidé pak mnohokrát pracují s pravděpodobnostní interpretací, aniž by jí doopravdy porozuměli. Svým způsobem to ale jen dokládá, jak účinné vlastně jsou tyto rovnice, o jejichž odvození se zasloužili zejména Schrödinger a Dirac, a taky jak důležité je Bornovo vysvětlení, co tyto rovnice znamenají – že lidé dovedou tak účinně vařit s kvanty, aniž by chápali, jak a proč vlastně příslušné recepty fungují.

Prvním kvantovým šéfkuchařem byl Dirac. Svého času jako první člověk mimo Göttingen nejenže plně pochopil novou maticovou mechaniku, nýbrž ji i dále rozvinul. Ve stejném duchu přistoupil také ke Schrödingerově

vlnové mechanice. Domníval se, že také ji patřičným rozvinutím přivede na pevnější půdu. Když tak roku 1928 – mimo jiné přidáním času jako čtvrtého rozměru – přizpůsoboval příslušné rovnice, aby vyhověly požadavkům teorie relativity, zjistil, že do nich musí zavést rovněž člen, který podle dnešního pohledu na věc odpovídá spinu elektronu. Zcela neočekávaně se mu tím podařilo vysvětlit, proč se spektrální čáry rozštěpují do dublet. Vysvětlil tak jev, který fyziky vyváděl z míry po celé předcházející desetiletí. Totéž zdokonalení rovnic mu však „vyhodilo“ také další neočekávaný výsledek, díky němuž se mohla začít rozvíjet moderní částicová fyzika.

Antihmota

Podle Einsteinových rovnic je energie částice o hmotnosti m a hybnosti p dána vztahem

$$E^2 = m^2c^4 + p^2c^2,$$

což při nulové hybnosti můžeme převést do dobře známé podoby $E = mc^2$. Tím to ale zdaleka nekončí. Protože tuto známější podobu rovnice jsme získali odmocněním úplné rovnice, musíme vzít v úvahu, že z matematického hlediska může být hodnota E buď kladná, nebo záporná. Neboť stejně jako $2 \times 2 = 4$, rovněž $-2 \times -2 = 4$. Tedy striktně řečeno, $E = \pm mc^2$. Kdykoli se nám v rovnicích objeví takové „záporné kořeny“, většinou je jednoduše zavrhneme jako nesmyslné. Vždyť je přece naprosto „zřejmé“, že jediným řešením, které nás může zajímat, je kladný kořen! Ale Dirac byl génius. Proto tento zřejmý krok neučinil, a naopak si začal lámat hlavu nad tím, jaké důsledky by mohlo mít, kdyby záporné kořeny vzal vážně. Výpočty energetických hladin atomů v relativistické verzi kvantové mechaniky poskytují dvě množiny výsledků. Jedna obsahuje výhradně kladné prvky – ty odpovídají mc^2 , druhá zase pouze záporné – ty odpovídají $-mc^2$. Teoreticky by měly elektrony spadnout do nejnižšího dosud neobsazeného energetického stavu. Ale i ten úplně nejvyšší záporný energetický stav se stále nalézá pod úrovní nejnižšího kladného energetického stavu. Jaký je pak fyzikální význam záporných energetických

hladin? A proč do nich nespadnou – a tímto způsobem nezmizí – všechny elektrony v celém vesmíru?

Dirac při hledání odpovědí na tyto otázky vyšel ze skutečnosti, že elektrony jsou fermiony, takže do každého možného energetického stavu může vstoupit jenom jeden elektron (na jednu energetickou hladinu připadají nanejvýš dva elektrony, které se vzájemně liší orientací svého spinu). Proto usoudil, že elektrony do záporných energetických stavů nepadají jednoduše z toho důvodu, že všechny tyto stavy již jsou zaplněny. To, co nazýváme „prázdným prostorem“, ve skutečnosti musí být mořem elektronů se zápornou energií! A Dirac nezůstal jen při tom. Získá-li totiž elektron energii, poskočí vzhůru na žebříčku energetických stavů. Pokud jí tedy nějakému elektronu, který se nalézá v moři záporné energie, dodáme dostatek, měl by vyskočit vzhůru do reálného světa. Nadále bychom jej již mohli pozorovat jako kterýkoli běžný elektron. Má-li se něco dostat ze stavu $-mc^2$ do stavu $+mc^2$, je zřejmé, že je k tomu třeba příkonu energie $2mc^2$. Pro hmotnost elektronu to činí zhruba 1 MeV. V průběhu atomových procesů nebo při vzájemných srážkách částic lze k takovému množství energie přijít vcelku snadno. Elektron s původně zápornou energií, který díky náhlému energetickému zisku povýšil do reálného světa, by měl v každém ohledu vypadat jako normální elektron. V moři záporné energie však po sobě zanechá díru, takzvanou absenci záporně nabitého elektronu. Dirac prohlásil, že taková díra by se měla chovat jako kladně nabitá částice (tak jako dvojnásobně záporné vytváří kladné, absence záporně nabitě částice v moři záporné energie by se měla projevit jako kladný náboj). V době, kdy jej to napadlo poprvé, se Dirac domníval, že jde o symetrickou situaci, takže vzniklá kladně nabitá částice by měla mít stejnou hmotnost jako elektron. Když ale tuto myšlenku zveřejnil, snad jej to zastihlo v jakési slabé chvíli, neboť přitom poukázal na možnost, že hledanou kladnou částicí je proton. Koncem dvacátých let to totiž byla jediná další známá částice. Sám Dirac později v knize *Directions in Physics* (Nové směry ve fyzice) napsal, že v tomto svém závěru se naprosto mýlil a že tehdy měl mít více odvahy a předpovědět, že experimentátoři objeví novou částici o stejné hmotnosti, jakou má elektron, avšak s kladným nábojem.

Nejdříve nikdo s určitostí nevěděl, jak vlastně k tomuto Diracovu výsledku přistupovat. Možnost, že kladně nabitým partnerem elektronu je proton, fyzikové brzy zavrhnuli. Ani Diracovu základní myšlenku však dlouho nikdo

nebral příliš vážně. Takový byl stav věcí až do té doby, dokud americký fyzik Carl Anderson roku 1932 při svých pionýrských pozorováních kosmických paprsků neobjevil stopu kladně nabitě částice. Kosmické paprsky jsou částice s vysokými energiemi, které k nám na Zemi přicházejí z vesmíru. Už před první světovou válkou je objevil Rakušan Victor Hess, který se pak za to v roce 1936 podělil s Andersenem o Nobelovu cenu. Podstata Andersonových pokusů spočívala v pozorování nabitých částic prolétávajících takzvanou mlžnou komorou, což je zařízení, ve kterém částice zanechávají stopu podobnou kondenzační stopě letadla. Anderson zjistil, že některé částice v mlžné komoře vytvářely stopy, které magnetické pole odklánělo ve stejné míře jako stopu elektronu, nicméně opačným směrem. Muselo jít o částice, jež mají tutéž hmotnost jako elektron, avšak kladný náboj. Proto byly označeny jako „pozitrony“. Roku 1936 získal Anderson za svůj objev Nobelovu cenu, tři roky po Diracovi. Tento objev úplně změnil pohled fyziků na svět částic. V té době se totiž fyzikové už poměrně dlouho domnívali, že existuje také elektricky neutrální atomová částice, neutron, kterou pak konečně roku 1932 objevil James Chadwick (a roku 1935 za to obdržel Nobelovu cenu). Vcelku byli spokojeni s představou, že atomové jádro se skládá z kladných protonů a neutrálních neutronů a obklopují jej záporné elektrony. V takovém schématu věcí však pozitrony neměly žádné místo a představa, že částice lze vytvořit z čisté energie, zcela změnila samotný pojem základní částice.

Diracovým procesem lze z energie vytvořit v zásadě libovolnou částici, ovšem za předpokladu, že přitom vždy souběžně vznikne také její antičásticový protějšek, „díra“ v moři záporné energie. I když dnešní fyzikové upřednostňují propracovanější verze příběhu o stvoření částic, ve všech se částice chovají podle víceméně stejných pravidel. Jedním z klíčových pravidel je, že kdykoli částice potká svůj antičásticový protějšek, „spadne do díry“, přičemž uvolní energii $2mc^2$ a zmizí – nikoli po způsobu pekelném v oblaku smrdutého dýmu, nýbrž v záblesku záření gama. Už před rokem 1932 se pozorováním stop částic v mlžných komorách zabývala řada fyziků. Mnohé jimi zaregistrované stopy musely patřit pozitronům. Ale až do Andersonových pozorování se vždy předpokládalo, že jde o stopy elektronů pohybujících se k atomovému jádru, nikoli o stopy pozitronů pohybujících se ven z atomu. Fyzikové prostě tehdy byli vůči představě, že by měly existovat nové částice, poněkud zaujati. Dnešní situace je přesně

opačná. Důkazem jsou tato Diracova slova: „Lidé až příliš ochotně postulují existenci nové částice, a to i při těch nejslabších náznacích, ať už vyplynuly z teorie, či z pokusů.“ (*Directions in Physics*, str. 18). Současnou částicovou zoologickou zahradu tak netvoří pouze ony dvě základní částice, které vědci znali ve dvacátých letech, nýbrž více než 200 objektů. Za předpokladu, že použijeme dostatečně vysoké energie, je všechny lze vytvořit při pokusech s urychlovači. Většina z nich je ale vysoce nestabilní a velmi rychle se „rozpadá“ na spršku jiných částic a záření. Antiproton a antineutron, které byly objeveny v polovině padesátých let, se v této zoologické zahradě téměř ztrácejí, významně však potvrzují správnost Diracových původních představ.

O částicové zoo už byla napsána celá řada knih. Mnozí fyzikové si vybudovali kariéru jako taxonomové částic. Podle mého se však v podobné záplavě částic nemůže skrývat nic základního. Připomíná mi to spíše situaci v spektroskopii v období před vznikem kvantové teorie, kdy spektroskopisté dokázali změřit a zkatalogizovat vztahy mezi čarami v různých spektrech, neměli však ani potuchy o základních příčinách vztahů, které pozorovali. Pravidla, jimiž se řídí tvorba oné záplavy známých částic, musí určovat cosi základnější. Začátkem padesátých let se v tomto smyslu vyjádřil Einstein, když rozmlouval se svým životopiscem Abrahamem Paisem. „Zjevně měl pocit, že doba ještě není zralá, aby se staral o takové věci. Podle něj se nakonec mělo ukázat, že tyto částice jsou dílčími řešeními rovnic jednotné teorie pole,“ uvedl později Pais. Po více než třiceti letech, jež uplynuly od tohoto rozhovoru, to vypadá tak, že Einstein měl v zásadě pravdu. Obrisy jedné možné sjednocené teorie, která do sebe pojímá částicové zoo, jsem nastínil v epilogu této knihy. Na tomto místě postačí, když zdůrazním, že základem explozivního rozvoje částicové fyziky od čtyřicátých let až po současnost bylo Diracovo rozvinutí kvantové teorie, první recepty kvantové kuchařky.

Uvnitř jádra

Po všech těch triumfech, kterých kvantová mechanika dosáhla při vysvětlování chování atomů, bylo vcelku přirozené, že fyzikové posléze začali věnovat více pozornosti jaderné fyzice. O tom, co vlastně pohání

procesy v jádře atomu, však přes mnohé praktické úspěchy (včetně těch kontroverzních, jako jsou například reaktor jaderné elektrárny Three Miles Island a vodíková bomba) dosud zdaleka nevíme tolik, kolik toho víme o chování celého atomu. Ve skutečnosti to ani velmi nepřekvapuje.

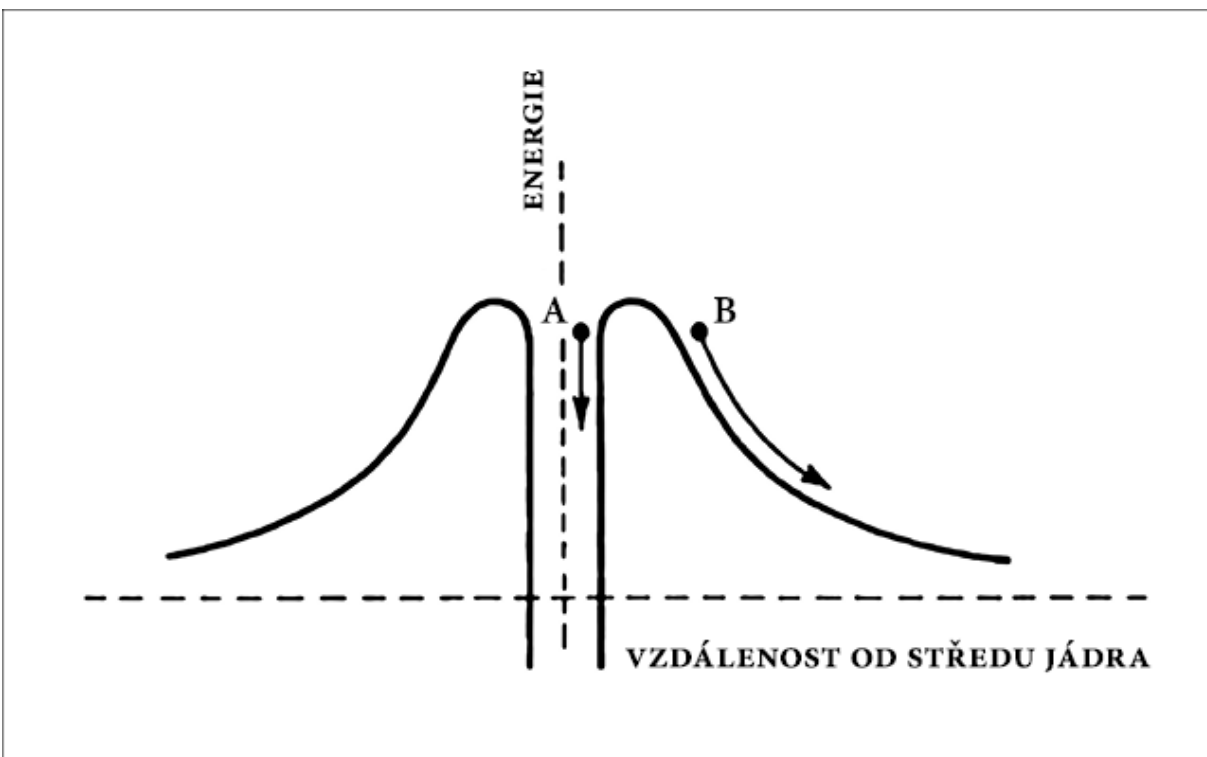
Vyjádríme-li poměr velikostí atomu a jeho jádra v pojmech poloměru, jádro je přibližně 100 000krát menší než atom. Ještě názornější představu nám poskytne poměr jejich objemů. Atom je zhruba tisícbilionkrát (10^{15} krát) rozsáhlejší než jádro, protože objem nějakého tělesa je přímo úměrný třetí mocnině jeho poloměru. Nicméně ať už je zkoumání jádra jakkoli obtížné, takové vcelku jednoduché veličiny, jako jsou hmotnost a náboj jádra, změřit dovedeme. Díky tomu se podařilo objevit izotopy – jádra, která sice mají tentýž počet protonů, takže utvářejí atomy o tomtéž počtu elektronů (a totožných chemických vlastnostech), liší se však počtem neutronů, a tudíž rovněž hmotností.

Všechny protony napěchované v jádře mají kladný elektrický náboj, takže se vzájemně elektrostaticky odpuzují. Proto musí existovat nějaké silnější „lepidlo“, které je přes toto odpuzování přece jen udržuje pohromadě – síla s omezeným dosahem odpovídajícím velikosti jádra. Tato síla je označována jako silná jaderná síla (známe rovněž slabou jadernou sílu – ta je, jak ostatně naznačuje samotné její jméno, slabší než elektrická síla, sehrává ale důležitou roli v některých jaderných reakcích). A navíc to vypadá tak, jako by ke stabilitě jádra přispívaly rovněž neutrony. Na základě jednoduchého spočítání protonů a neutronů ve stabilních jádrech dospěli fyzikové k obrazu věcí, který připomíná spíše elektrony naskládané ve slupkách kolem jádra. Nejvyšší počet protonů, jaký byl zjištěn u jádra vyskytujícího se v přírodě, je 92 – v atomu uranu. I když fyzikové dokázali uměle vytvořit jádra až se 106 protony,⁴⁶ tato jádra jsou nestabilní (výjimkou jsou zde některé izotopy plutonia, atomové číslo 94) a rozpadají se na lehčí jádra. Úhrnem dnes známe přibližně 260 stabilních jader. Ale to, co o nich víme, je dokonce ještě méně adekvátní než Bohrovův model jako popis atomu. Jsou zde však jasné známky toho, že uvnitř jádra existuje jakási struktura.

Obzvláště stabilní jsou jádra, která mají 2, 8, 20, 28, 50, 82 a 126 nukleonů (neutronů či protonů). Příslušné prvky jsou v přírodě mnohem hojnější než prvky, jejichž atomy obsahují byť jen mírně odlišný počet nukleonů v jádře. Uvedené počty nukleonů proto někdy bývají označovány jako „magické“.

Ve stavbě jádra nicméně převládají protony. Každý prvek se vyskytuje jen v omezeném rozsahu možných izotopů, které se liší počtem neutronů – přípustný počet neutronů v jádře je obecně poněkud vyšší než počet protonů. Přitom u těžkých prvků podíl neutronů vzrůstá. Zcela mimořádnou stabilitou vynikají jádra, která obsahují magické počty obou druhů nukleonů, to znamená jak protonů, tak neutronů. Na tomto základě teoretikové předpovídají možnou stabilitu supertěžkých prvků, které mají přibližně 114 protonů a 184 neutronů v jádrech. Tak masivní jádra dosud v přírodě nebyla objevena. Zatím se je nepodařilo vytvořit ani v urychlovačích částic – napěchováním dalších nukleonů do těch nejhmotnějších jader, jaká se v přírodě vyskytují.⁴⁷

Nejstabilnější ze všech známých jader je železo – 56. Lehčí jádra by „ráda“ nějakým způsobem získala další nukleony, aby se k železu přiblížila a nakonec se v něj pokud možno i přeměnila. Těžší jádra by se zase „ráda“ – opět s cílem posunout se k nejstabilnější formě – části svých nukleonů zbavila. V nitrech hvězd probíhá postupná přeměna nejlehčích jader – vodíku a helia – na stále těžší a těžší jádra. Dochází k tomu prostřednictvím série jaderných reakcí, při nichž jde o slučování lehčích jader do jader těžších. Hvězdy tak na cestě k železu vyrábějí prvky, jako jsou třeba uhlík a kyslík. Příslušné reakce produkují také energii, kterou hvězdy vyzařují do okolního kosmického prostoru. Když některé hvězdy vybuchnou jako supernovy, velká část při tom uvolněné gravitační energie vstupuje do jaderných procesů, což celý řetězec slučování jader posouvá dále za železo k výrobě ještě těžších prvků, jako jsou uran a plutonium. Když se tyto těžké prvky zase navracejí k nejstabilnější konfiguraci, a to tím, že vyvrhují nukleony ve formě částic záření alfa, elektrony, pozitrony nebo jednotlivé neutrony, uvolňují přitom energii, která je prakticky uskladněnou energií dávných výbuchů supernov. Částice záření alfa čili alfa částice je v zásadě jádrem atomu helia. Skládá se ze dvou protonů a dvou neutronů. Vyvrhne-li nějaké jádro takovou částici, jeho hmotnost se tím zmenší o čtyři jednotky a příslušné atomové číslo zase o dvě. A všechno se to děje v souladu s pravidly kvantové mechaniky a vztahy neurčitosti, které objevil Heisenberg.



Obr. 13 Potenciálová jáma ve středu atomového jádra. Nějaká částice v bodu A je uvězněna uvnitř jámy, pokud ovšem nezíská dostatek energie, aby mohla přeskočit „přes okraj“ do bodu B, kterým se pak valí „dolů svahem“. Příležitostně však kvantová neurčitost umožňuje, aby částice „protunelovala“ z A do B (nebo z B do A), aniž by sama o sobě měla dost energie k úniku z jámy.

Uvnitř jádra udržuje nukleony pohromadě silná jaderná síla. Kdyby se však nějaká alfa částice ocitla být jen nepatrně mimo ně, už by na ni výrazně působily odpudivé účinky elektrické síly. Kombinace účinků silné jaderné a elektrické síly vytváří to, co fyzikové označují jako „potenciálová jáma“. Představte si průřez sopkou – pozvolna klesající svahy a hluboký kráter. Kdybychom nějakou kouli postrčili třeba jen malý kousek za vnější okraj kráteru, skutálí se dolů po svahu hory; koule štouchnutá být jen malinko za vnitřní okraj kráteru zase spadne do nitra sopky. Situace nukleonů uvnitř jádra je podobná – nalézají se uvnitř potenciálové jámy v samém srdci atomu. Pokud by se však ocitly za „okrajem“, i kdyby to bylo jakkoli těsně za ním, už by se „odvalily“ pryč, protože by je odtlačovala elektrická síla. Háček je v tom, že nukleony nebo skupiny nukleonů, jako je alfa částice, podle klasické mechaniky nemají dost energie, aby se vyškrábaly ven přes okraj jámy – kdyby ji měly, vůbec by v jámě nezůstávaly. Ale v kvantové mechanice se na tuto situaci pohlíží jinak. I

když potenciálová jáma stále ještě představuje bariéru, není už nepřekonatelná. Je zde určitá, byť malá pravděpodobnost, že alfa částice se může dostat ven z jádra. Vyjádříme si to v pojmech neurčitosti. Jeden z příslušných Heisenbergových vztahů zahrnuje energii a čas. Z tohoto vztahu vyplývá, že energii jakékoli částice lze definovat pouze uvnitř rozmezí ΔE , a to v takovém časovém rozpětí Δt , aby hodnota součinu $\Delta E \times \Delta t$ vždy přesahovala hodnotu $\hbar$. Částice si tak může nakrátko „vypůjčit“ energii na účet vztahu neurčitosti a získat tak dostatek energie, aby stihla přeskóčit potenciálovou bariéru dříve, než bude muset půjčku vyrovnat. Když se pak tato částice vrátí do jí „příslušejícího“ energetického stavu, je již za bariérou, nikoli uvnitř, a vesele uhání pryč.

O těchto jevech lze přemýšlet rovněž v pojmech neurčitosti polohy. Částice, která jinak „patří“ do prostoru těsně zevnitř bariéry, se náhle může ocitnout venku kousek za bariérou, protože z kvantově-mechanického hlediska je její poloha jaksi rozmazaná. Čím vyšší energii částice má, tím snadněji může uniknout z prostoru uvnitř bariéry, přitom ale nemusí mít dostatek energie, aby se z potenciálové jámy vyškrábala po způsobu, který vyžaduje klasická teorie. Probíhá to tak, že částice jaksi protuneluje přímo skrz bariéru. Je to čistě kvantový jev.⁴⁸ Tvoří základ radioaktivního rozpadu. Máme-li však patřičně vysvětlit průběh jaderného štěpení, nejdříve si musíme popsat jiný model jádra.

Zapomeňte teď na chvíli na jednotlivé nukleony v jejich slupkách a na jádro se podívejte tak, jako kdyby šlo o kapku nějaké kapaliny. Vezměme si třeba kapku vody. Nepřetržitě se vlní v proměnlivém vzorci tvarů. Rovněž některé kolektivní vlastnosti atomového jádra lze vysvětlit tím, že jeho tvar se neustále mění. Velké jádro se může vlnit sem a tam, měnil svůj tvar od ideální koule až k čemusi připomínajícímu tlustou činku a zase zpátky. Když takovému jádru dodáme další energii, může začít oscilovat natolik extrémně, že se rozpadne vedví, rozštěpí se na dvě menší jádra a spršku drobných kapek – alfa a beta částic a neutronů. U některých jader může proces štěpení spustit jeho srážka s rychle se pohybujícím neutronem. Takzvaná řetězová reakce se rozběhne tehdy, když každé rozštěpivší se jádro vyprodukuje dostatek rychlých neutronů, aby to zajistilo, že se rozštěpí přinejmenším další dvě jádra v jeho bezprostředním okolí. V případě jádra atomu uranu –235, které se skládá z 92 protonů a 143

neutronů, jsou štěpnými produkty vždy dvě různě hmotná jádra, jejichž atomová čísla spadají do rozmezí 34 až 58 a v úhrnu dávají 92 plus volné neutrony, které se rozptýlí do okolí. Rozštěpení jednoho takového jádra uvolní přibližně 200 MeV energie a iniciuje štěpení několika dalších jader téhož druhu, ovšem za předpokladu, že daný kousek uranu je dostatečně velký na to, aby z něj rozlétávající se rychlé neutrony neunikly dříve, než narazí na další jádro. Když tento proces ponecháme bez kontroly, prudce se rozběhne a rychle nabude exponenciálního charakteru – právě to je princip atomové bomby. Ztlumíme-li jeho průběh nějakým materiálem, který pohlcuje neutrony, a to do té míry, abychom reakci jen taktak udrželi v chodu, máme řízený štěpný reaktor. Ten pak může posloužit třeba k zahřívání vody až do doby, dokud se tato nepřemění na páru, a následně pak k výrobě elektřiny. Ale v případě této energie nejde o nic jiného než o opětovné vytěžení energie uložené při dávném hvězdném výbuchu kdesi v dálavách vesmíru do těžkých prvků.

Nicméně co se týká opačného procesu – jaderného slučování čili fúze –, ten nám umožňuje dokonce i dnes zde na Zemi napodobit aktuálně probíhající výrobu energie ve hvězdě, jako je naše Slunce. Dosud jsme zvládli zkopírovat pouze první příčku na žebříčku jaderné fúze, slučování vodíku na helium. Navíc se nám zatím nepodařilo tuto reakci řídit, umíme docílit pouze jejího volného rozběhu ve vodíkové čili fúzní bombě.⁴⁹ Fúze je opakem štěpení. Nejde při ní o to, abyste tak či onak přivedli nějaké velké jádro k tomu, aby se rozštěpilo. Chcete-li dosáhnout jaderné fúze, musíte nějak přinutit malá jádra, aby se nehledě na přirozené vzájemné elektrostatické odpuzování svých kladných nábojů k sobě natolik přiblížila, že silná jaderná síla, která má pouze velmi krátký dosah, už dokáže překonat vliv elektrické síly a způsobit, aby jádra splynula. Jakmile se vám však takto podaří sloučit několik jader, nastanou komplikace. Teplo uvolněné při reakci totiž vytvoří rozbíhající se vlnu energie. Ta bude další jádra chystající se vzájemně sloučit odtrhovat od sebe, a celý proces fúze se tím velmi rychle zastaví.⁵⁰ Mají-li se splnit naděje na budoucí neomezený zdroj energie pro lidstvo, závisí to hlavně na tom, zdali se nám podaří nalézt nějaký způsob, jak po dostatečně dlouhou dobu udržet na jednom místě tak velký počet jader, aby nám jejich fúze poskytla využitelně množství energie. Základem je zde efektivita: z fúze prostě musíme vytěžit více energie, než jsme předtím spotřebovali, abychom jádra natlačili dohromady. Ve

vodíkové bombě je to celkem vzato snadné – v zásadě postačí, když jádra, která chcete sloučit, obložíte uranem a poté iniciujete jeho jaderné štěpení, což zákonitě povede k explozi. Tlak této exploze, přesněji ta jeho složka, která směřuje dovnitř, přivede do těsného kontaktu dostatečný počet vodíkových jader, aby tím došlo ke spuštění druhé, podstatně okázalejší exploze jaderné fúze. Pro civilní elektrárny však potřebujeme reakci, která bude probíhat mírnějším tempem. Vědci při moderních výzkumech v této oblasti používají silná magnetická pole, která uspořádají tak, aby vytvářela jakousi magnetickou láhev. Do ní „vkládají“ jádra, která pak dále laserovými paprsky napěchují do potřebné těsnější konfigurace – tlak štěpné jaderné exploze zde nahrazuje přímé působení tlaku intenzivních světelných impulzů. Receptu z kvantové kuchačky však vděčí za svůj zrod i samotné lasery.

Lasery a masery

Recepty pro přípravu nových částic sestavoval v kvantové kuchyni opravdový mistr šéfkuchař – nikdo jiný než samotný Dirac. Ale i přes tuto skutečnost jaderné procesy dosud popisujeme v pojmech, které jsou ještě nedotaženější než Bohrov model atomu. Proto bychom neměli být příliš překvapeni, zjistíme-li, že i Bohrov model se dosud může hodit. Neboť podstatu jednoho z nejexotičtějších a nejvíce vzrušujících nedávných pokroků vědy – sestavení laserů – dovede pochopit kdejaký kuchtík kvantových minutek, který kdysi cosi zaslechl o Bohrově modelu. Správné vysvětlení toho, oč v této souvislosti vlastně běží, nevyžaduje žádného génia. (Toho si žádá spíše technologie konstruování laserů, ale to už je úplně jiný příběh.) Takže ignorujme na chvíli veškeré kvantové jemnůstky – snad nám to protentokrát Heisenberg, Born, Jordan, Dirac a Schrödinger prominou – a oprašme úhledný model elektronů, které vesele obíhají kolem jádra atomu. Vzpomeňte si: v tomto obraze věcí platí, že když nějaký atom získá kvantum energie, jeden z elektronů, které se nalézají v jeho nitru, přeskočí na vyšší dráhu. Nepřihodí-li se takto vzbuzenému atomu už nic jiného, přeskočivší elektron se v něm dříve či později bez jakéhokoli zjevného vnějšího popudu vrátí do základního stavu. Elektron při návratu vyzáří kvantum o velmi přesně definované vlnové délce, která odpovídá

danému konkrétnímu elektronovému přechodu. Vědci tento proces nazývají spontánní emisí. Jeho protějškem je zase absorpce čili pohlcení kvanta.

Když Einstein v roce 1916 budoval základy statistických pravidel kvantové teorie, která mu později začala nahánět takovou hrůzu, zamýšlel se mimo jiné také nad procesy pohlcování a vyzařování kvant. Uvědomil si, že celé to může probíhat i jinak. Vzbuzený atom totiž může být k tomu, aby získanou přebytečnou energii zpětně uvolnil a vrátil se do svého základního stavu, rovněž pohnut. Postačí, zavadí-li o něj ještě jednou – tak jako předtím, kdy právě to způsobilo jeho vzbuzení čili excitaci – nějaký foton, který prolétává kolem. V tomto případě jde o takzvanou stimulovanou emisi. Tento kolem prolétávající foton ovšem musí mít přesně tutěž vlnovou délku jako foton, na jehož vyzáření je náš atom připraven. Celkem vzato je to stejná situace, jako když kaskáda neutronů, která vzniká při jaderném štěpení, rozpoutává řetězovou reakci. Proletí-li kolem nějakého atomu třeba jen jediný foton té správné vlnové délky, může to tento atom stimulovat k vyzáření fotonu. Původní foton a nový foton poté stimulují další dva atomy, aby vyzářily po jednom fotonu, takže nyní již máme úhrnem čtyři fotony. Ty zase stimulují jiné atomy k vyzáření dalších čtyř fotonů, a tak dále. Výsledkem je kaskáda záření tvořeného fotony o přesně téže frekvenci. A co více, konkrétní způsob, jakým toto stimulované vyzařování vzniká, vede k naprosto dokonalému sladění pohybu příslušných vln – hřebeny všech vln společně „stoupají“ a jim odpovídající údolí zase společně „klesají“. Takto vzniká velmi čistý paprsek takzvaného koherentního záření. Jelikož v případě tohoto záření se žádné vlnové hřebeny a žádná vlnová údolí vzájemně nevyruší, výsledný paprsek zahrnuje veškerou energii uvolněnou příslušnými atomy. Všechnu tuto energii lze přitom soustředit i na velmi malou plošku čehokoli, nač takový paprsek zamíříme.

Představme si, že v nějakém prostředí došlo vlivem vysoké teploty ke vzbuzení souboru atomů či molekul. V jednotlivých atomech se tím zaplnil určitý rozsah energetických hladin. Jsou-li pak tyto atomy ponechány svému osudu, získanou energii opět spontánně vyzáří, nicméně velmi nekoherentním a neuspořádaným způsobem na nejrozumnějších možných vlnových délkách. Spontánní emisí z nich proto uniká mnohem méně efektivní energie, než v úhrnu uvolnily jednotlivé osamocené či v molekulách vázané atomy. Existují však jisté triky, jimiž lze docílit přednostního zaplnění určitého úzkého pásma energetických hladin, jakož i

uměle vyvolat návrat atomů vzbuzených do tohoto pásma zpátky do základního stavu. Spouštěčem kaskády je v tomto případě slabý zářivý příkon na vstupu pokusného zařízení – záření ovšem musí mít tu správnou frekvenci. Na výstupu pak získáváme paprsek záření, který se sice od vstupního paprsku neliší frekvencí, zato se podstatně liší intenzitou. Výstupní paprsek je mnohem, mnohem silnější. Příslušné postupy byly vyvinuty koncem čtyřicátých let. Postaraly se o to vědecké týmy, které pracovaly nezávisle na sobě ve Spojených státech a v Sovětském svazu. Vesměs přitom použily záření v rádiové oblasti spektra v rozsahu vlnových délek přibližně 1 až 30 centimetrů, který je označován jako mikrovlnné pásmo. Ti, kteří se o tato pionýrská bádání nejvíce zasloužili, za to roku 1964 obdrželi Nobelovu cenu. Protože jde o záření v mikrovlnném pásmu spektra a celý proces je v souladu s Einsteinovými myšlenkami z roku 1917 založen na zesilování mikrovln stimulovanou emisí záření, pionýrští badatelé navrhli, že nejlepší by bylo označit jej jako zesilování mikrovln stimulovanou emisí záření, zkráceně MASER.⁵¹

Po více než deset let nikdo nedokázal přijít na to, jak dosáhnout, aby tento trik fungoval rovněž v oblasti optických frekvencí záření. Tato situace přetrvala až do roku 1957. Pak náhle dostali víceméně současně tentýž nápad hned dva lidé. Byli to Gordon Gould (striktně pojato zřejmě dospěl ke kýženému řešení jako první), tehdy ještě pouhý doktorand na Kolumbijské univerzitě, a jeden z pionýrů maseru Charles Townes, který se pak roku 1964 za zásluhy o jeho objev rozdělil se dvěma dalšími fyziky o Nobelovu cenu. Následné spory o to, co vlastně ten či onen z této dvojice objevil a kdy přesně to bylo, posléze rozpoutaly doslova právníckou bitvu o patentová práva, neboť lasery, optický ekvivalent maserů (z anglického „light amplification...” – zesílení světla) dnes znamenají opravdu velký byznys, a tudíž velké peníze. Do těchto záležitostí však našťastí nemusíme zabřednout. Dnes známe několik základních druhů laserů. Nejjednodušší jsou takzvané opticky pumpované lasery na bázi pevné fáze.

V rámci tohoto technického řešení jsou lasery zhotovovány z materiálu, který musí mít jisté žádoucí vlastnosti. Má je například rubínová tyč s vyleštěnými plochými konci. Tato tyč je pak vystavena působení zdroje jasného světla – plynové výbojky, která rychle bliká a vytváří světelné impulzy s energií postačující ke vzbuzení atomů v tyči. Celou aparaturu je třeba chladit, aby se tím snížil na minimum rušivý vliv tepelného vzbuzení

atomů v tyči. Jasné záblesky výbojky stimulují (vypumpovávají) atomy do vzbuzeného stavu. Záhy po spuštění laseru vytryskne z plochého konce tyče proud čistého rubínově zbarveného světla, který může přenášet tisíce wattů energie.

Různé variace na toto téma zahrnují kapalinové lasery, lasery založené na fluorescenčních barvivech, plynové lasery a tak dále. Všechny však mají tentýž princip – vstupuje do nich nekoherentní energie a vystupuje z nich proud koherentního světla přenášející spoustu energie. Některé, jako třeba plynové lasery, vyzařují spojitý paprsek čistého světla, který je tím nejdokonalejším „pravítkem“ k vyměřování. Podobnými paprsky jsou často vytvářeny velmi působivé efekty při rockových koncertech a v reklamě. Jiné druhy laserů produkují sice krátkodobé, nicméně mohutné impulzy energie, kterými lze vrtat otvory do tvrdých předmětů (a jednoho dne takové lasery zřejmě poslouží také k vojenským účelům).⁵² Laserové řezné nástroje jsou úspěšně používány v těch nejrozmanitějších prostředích, od oděvního průmyslu až po mikrochirurgii. A laserové paprsky přenášejí informaci daleko efektivněji než rádiové vlny, protože objem informace, který lze přenést za jednu sekundu, se zvětšuje s rostoucí frekvencí použitého záření. Čárový kód na řadě výrobků prodávaných v supermarketech (a na obálce této knihy) je snímán laserovým čtecím zařízením; záznam na videokazetách a kompaktních audiodiscích, které se objevily na trhu začátkem osmdesátých let, je rovněž snímán laserovým paprskem: pomocí laseru lze zhotovit opravdové třírozměrné fotografie neboli hologramy; a tak dále.

Kdybychom začali vyjmenovávat všechny položky tohoto seznamu, mohli bychom v tom pokračovat velmi dlouho, až bychom získali pocit, že je to snad nekonečná řada, a to bychom ještě ani nemuseli dospět ke zmínce o použití maserů k zesilování slabých signálů (například ze spojových družic), v radarové technice a jinde. Přitom to vše dokonce ani nevychází z dovršené podoby kvantové teorie, nýbrž již z první verze kvantové fyziky. Až si příště koupíte balení kukuřičných vloček a u pokladny vám z něj sejmou čárový kód nebo až navštívíte rockový koncert s okázalými barevnými laserovými efekty nebo se prostřednictvím družicového spojení budete v televizi dívat na koncert přenášený z druhé strany zeměkoule nebo si poslechnete poslední nahrávku téže skupiny na nejnovějším modelu hi-fi CD přehrávače nebo budete obdivovat magii holografické reprodukce – za

to vše budete vděčit Albertu Einsteinovi a Nielsu Bohrovi, neboť to byli právě oni, kdo před více než šedesáti lety odvodili principy, na nichž je založeno naše porozumění stimulované emisi záření.

Mocné mikro

Není vůbec žádných pochyb o tom, že nejpronikavěji ovlivňuje kvantová mechanika naše životy v oblasti fyziky pevné fáze. Samotný název „pevná fáze“ asi nepůsobí příliš romanticky. Když jej uslyšíte, patrně vás nejdříve ani nenapadne, že by zde byla nějaká spojitost s kvantovou teorií. A přece: právě toto odvětví fyziky nám přineslo tranzistorové rádio, walkman Sony, digitální hodinky, kapesní kalkulačky, mikropočítače, stejně jako programovatelné pračky. Lidé si obvykle převratný význam fyziky pevné fáze neuvědomují nikoli proto, že by šlo o nějaké ezoterické odvětví vědy, nýbrž naopak proto, že je tak běžná a všudypřítomná, až ji berou jako úplnou samozřejmost. A zase jednou platí, že žádný z uvedených přístrojů bychom dnes neměli k dispozici, kdybychom alespoň uspokojivě nezvládli kvantové kuchaření.

Všechny přístroje zmíněné v předcházejícím odstavci fungují na základě využití vlastností takzvaných polovodičů. Jde o pevné látky, které, jak logicky plyne už ze samotného jejich názvu, mají vlastnosti, jež spadají někde mezi vlastnosti vodičů a izolantů. Aniž bychom zacházeli do přílišných podrobností, izolanty jsou jednoduše látky, které nevedou elektrinu. A nevedou ji z toho důvodu, že v jejich atomech jsou všechny elektrony pevně vázány k jádrům v souladu s pravidly kvantové mechaniky. V případě vodičů, jako jsou kovy, se pak děje jen to, že každý atom má nějaké elektrony, které jsou k jádru vázány jen volně a nalézají se v energetických stavech nedaleko vrcholu atomové potenciálové jámy. Ocitnou-li se takové atomy pohromadě uvnitř pevné látky, vrcholek potenciálové jámy jednoho atomu se promíchá s vrcholem potenciálové jámy příslušející sousednímu atomu. Elektrony na těchto vysokých hladinách poté mohou volně putovat od jednoho atomového jádra ke druhému a nadále již nejsou pevně vázány ke kterémukoli konkrétnímu jádru, takže mohou přenášet kovem elektrický proud.

Vlastnost vodivosti jako taková v konečném důsledku závisí na Fermiho-

Diracově statistice, která těmto volně vázaným elektronům zakazuje, aby spadly hlouběji do atomových potenciálových jam, tedy tam, kde už jsou všechny energetické stavy pro pevně vázané elektrony plně obsazeny. Pokusíte-li se stlačit nějaký kovový předmět, jeho povrch vašemu tlaku odolá; kovy jsou tvrdé. Ale vlastní příčinou, proč kovy bývají tak tvrdé, proč kladou vnějšímu tlaku tak velký odpor, je to, že elektrony uvnitř jejich atomů nijak nelze napěchovat těsněji k sobě, a to v důsledku Pauliho vylučovacího principu, který platí pro fermiony.

Energetické hladiny elektronů v atomech pevné látky lze vypočítat pomocí kvantově-mechanických vlnových rovnic. O elektronech, které jsou pevně vázány k jádru, se říká, že se nalézají ve valenčním pásu dané pevné látky, a o elektronech, které mohou volně vandrovat od jednoho jádra ke druhému, se pak zase říká, že se nalézají v pásu vodivosti. V izolantu se všechny elektrony nalézají ve valenčním pásu; ve vodiči se některé z nich přesunuly do pásu vodivosti.⁵³ V případě polovodiče je sice valenční pás zaplněn, ale od pásu vodivosti jej odděluje jen úzká energetická mezera – typicky kolem 1 eV. Elektron proto může poměrně snadno přeskóčit do pásu vodivosti a přenášet příslušnou látkou elektrický proud. Na rozdíl od situace, která platí v případě vodiče, však elektron, jenž nějakým způsobem získal dodatečnou energii a díky ní opustil valenční pás, v tomto pásu zanechává za sebou díru. Přesně ve stejném smyslu, v jakém svého času argumentoval Dirac ve prospěch tvorby elektronů a pozitronů z čisté energie, se tato absence záporně nabitého elektronu ve valenčním pásu z hlediska elektrických vlastností chová jako kladný náboj. Takže v přirozeném polovodiči se obvykle několik elektronů nalézá v pásu vodivosti a několik kladně nabitých děr ve valenčním pásu, přičemž obě tyto skupiny mohou přenášet elektrický proud. Můžete si to představit jako řadu po sobě jdoucích elektronů. Elektron vždy spadne do díry ve valenčním pásu a hned nato ji opustí, vzápětí však do této díry vhupne následující elektron a tak dále. Případně můžete považovat díry za reálné, kladně nabité částice, které se pohybují opačným směrem. Co se týká elektrických proudů, výsledný účinek bude stejný.

Pojímáno obecně, dostatečně zajímavé jsou již přirozené polovodiče, přinejmenším proto, jak hezkou analogii tvorby párů elektron-pozitron nám poskytují. Nicméně ovládat elektrické vlastnosti přirozených polovodičů je velmi obtížné. To ovšem vůbec nevyhovuje z praktického hlediska, neboť

tím, oč vlastně běží při praktickém využití polovodičů, je hlavně a především možnost ovládní jejich elektrických vlastností. Právě z ní vyplynula ona předůležitá role, kterou polovodiče hrají v našem každodenním životě. Této možnosti bylo posléze dosaženo vytvořením takzvaných umělých polovodičů. Existují dva základní druhy umělých polovodičů: v jednom převládají záporně nabitě volné elektrony, ve druhém zase kladně nabitě volné „díry“.

A opět narážíme na známou situaci: příslušný trik lze snadno pochopit, obtížnější však už je zvládnout jej prakticky. Vezměme si například krystal germania. Každý atom uvnitř tohoto krystalu má ve své svrchní slupce čtyři elektrony (nyní kuchtíme pouhé kvantové minutky a přitom ještě vystačíme s Bohrovým modelem), které „sdílí“ se sousedními atomy. Vznikají tak chemické vazby, které udržují krystal pohromadě. „Nadopujeme-li“ germanium několika atomy arzenu, ve stavbě krystalové mřížky budou samozřejmě dále převládat germaniové atomy. Atomy arzenu se musí někam vecpat, jak si to jen nejlépe dovedou zařídit. Z chemického hlediska se arzen od germania liší hlavně tím, že arzen má ve své nejsvrchnější slupce pátý elektron. A to nejlepší, co může nějaký atom arzenu udělat, aby se mu podařilo vecpat se někam do germaniové mřížky, je tento přebytečný elektron odvrhnout a začít předstírat, že i on je atomem germania. Přebytečné elektrony vypuzené z atomů arzenu pak bloudí pásem vodivosti takto vytvořeného polovodiče, který však neobsahuje žádné těmto volným elektronům odpovídající díry. Takový krystal je nazýván polovodičem typu n.

Alternativně lze germanium nadopovat (přidržíme-li se výraziva našeho původního příkladu) galiem, ve kterém jsou pro chemickou vazbu k dispozici pouze tři elektrony. V důsledku toho nastane situace, jako by se ve valenčním pásu objevily díry, přičemž každá bude odpovídat jednomu přítomnému atomu galia. Valenční elektrony se pak budou pohybovat přeskokováním mezi těmito děrami, které se chovají jako kladné náboje. Takový krystal je nazýván polovodičem typu p. Opravdu zajímavé věci se však začnou dít až tehdy, když se oba tyto typy polovodičů ocitnou ve vzájemném kontaktu. Na jedné straně takového rozhraní totiž vznikne přebytek kladného náboje a na straně druhé zase přebytek náboje záporného. To vytvoří elektrický potenciálový rozdíl, který bude podporovat pohyb elektronů v jednom směru, zatímco ve směru opačném bude jejich

pohybu překážet. V konečném důsledku takový spojený pár polovodičových krystalů, takzvaná dioda, dovoluje elektrickému proudu procházet pouze jedním směrem. V trochu složitějším uspořádání lze elektrony povzbudit, aby přeskočily mezeru na styku obou typů polovodičů ve směru od n k p a poté vhuPLY do díry, přičemž vyzáří světelný záblesk. Diody zkonstruované právě kvůli tomu jsou označovány jako světlo vyzařující diody neboli LED.⁵⁴ Používají se jako prvky číselných displejů v některých kapesních kalkulačkách, hodinkách, prostě v jakýchkoli zařízeních, kde je třeba výrazně a jasně zobrazit nějakou informaci. Dioda, která funguje opačně – světlo pohlcuje a elektron vypumpovává ven z díry do sousedního pásu vodivosti – je takzvaná fotodioda. Používá se jako prostředek zajišťující, že elektrický proud poteče pouze tehdy, zasvítí-li na polovodič paprsek světla. Právě to je základem automatických dveřních systémů, které se otevřou vzápětí nato, co projdete světelným paprskem. Ale s polovodiči toho lze dokázat mnohem více, nejen konstruovat diody.

Poskládáte-li tři polovodičové destičky po způsobu jakéhosi sendviče (ve sledu pnp nebo npn), vznikne tranzistor (každá ze tří polovodičových složek tranzistoru obvykle bývá nezávisle zapojena do elektrického obvodu, takže třeba ve vašem radiopřijímači můžete tranzistory snadno identifikovat podle tří pavoučích nožiček, které vyčnívají z kovového, případně plastového pláště, v němž je uloženo samotné polovodičové jádro). Použijeme-li vhodně nadopované materiály, můžeme sestavit takové uspořádání, při kterém malý proud elektronů přes jeden np přechod vyvolá mnohem větší proud přes druhý přechod v rámci sendviče – takový tranzistor pak působí jako zesilovač. Jak dobře ví každý elektronický fanda, co se týká součástek, dvě diody a zesilovač jsou klíčem ke stavbě jakéhokoli systému pro reprodukci zvuku. Ale i tranzistory jsou dnes již vcelku zastaralé a ve vašem radiopřijímači byste už asi nenašli žádné třínohé opláštěné součástky, pakliže by to ovšem nebyl nějaký obstarožní „trandák“.

Až do padesátých let jsme byli ohledně zábavy víceméně odkázáni na těžkopádné staré „rádio“, aparát, jenž byl ve zjevném nesouladu se svým jménem⁵⁵ plný drátů a žhnoucích elektronek konajících tutéž práci, kterou dnes odvádějí polovodiče. Koncem padesátých let však už naplno probíhala tranzistorová revoluce. Velké žhnoucí elektronky byly nahrazeny tranzistory. Hustá spleť drátů zase byla nahrazena takzvanými plošnými spoji. Na nich jsou obvody vytištěny už předem a tranzistory pak lze na

příslušná místa obvodů pohodlné osadit pomocí pájky. Odtud byl pak už jen krůček k integrovanému obvodu, v němž jsou všechny obvody a polovodičové zesilovače, diody a tak dále soustředěny do společného celku jako jediná součástka a propojeny tak, aby tvořily třeba ústřední část radiopřijímače, kazetového přehrávače nebo něčeho jiného. V téže době probíhala tatáž revoluce rovněž v počítačovém průmyslu.

První opravdové počítače byly podobně jako první rádia velké a těžkopádné. Obsahovaly spoustu elektronek a celé kilometry kabeláže. Ještě před dvaceti lety, kdy už naplno probíhala první revoluce elektroniky pevné fáze, jste pro počítač téhož výkonu, jaký má dnešní mikropočítač velikosti psacího stroje, potřebovali celé domovní poschodí, jen abyste měli kam uložit jeho „mozek“, a navíc ještě další prostor pro příslušnou vzduchotechniku. Revoluce, která umožnila soustředit analogickou výpočetní kapacitu do stolního přístroje v ceně několika set dolarů, je přesně tatáž, která přeměnila dědečkovu stolní rádio na radiopřijímač o velikosti krabičky od cigaret: přechod elektroniky založené na pevné fázi od tranzistoru k čipu.

Činnost jak biologických mozků, tak elektronických počítačů obnáší neustálé přepínání. Váš mozek obsahuje asi 10 000 milionů přepínačů v podobě neuronů, které jsou tvořeny nervovými buňkami; v počítači se zase přepínače skládají z diod a tranzistorů. V roce 1950 by počítač o tomtéž počtu přepínačů, jaký obsahuje váš mozek, dosáhl velikosti ostrova Manhattanu; kdybychom dnes těsně poskládali mikročipy, tentýž počet přepínačů bychom dokázali napěchovat do objemu lidského mozku. Ovšem „zadrátovat“ takový počítač, to už by byl problém, a také se to dosud nikomu nepodařilo. Tento příklad ale názorně ukazuje, jak malý je čip, dokonce i ve srovnání s tranzistorem.

Polovodičem používaným ve standardním mikročipu je křemičitanová destička – po chemické stránce nejde o nic jiného než o obyčejný písek. Za předpokladu správné stimulace bude křemičitanem protékat elektřina; bez ní jí nepřetéká. Postup výroby čipu je následovný. Nejdříve jsou dlouhé křemičitanové krystaly o průměru 10 cm rozřezány na plátky tenké jako žiletka a z těch jsou pak nasekány stovky malých pravoúhlých šupinek neboli čipů, vesměs menších než zápalková hlavička. Na každý čip je poté vytištěn, vrstva po vrstvě jako nějaký delikatesní řecký prokládaný koláč, hustý komplex jemných elektrických obvodů – ekvivalentů tranzistorů,

diod, integrovaných obvodů a všeho ostatního. V konečném důsledku se celé jádro počítače nalézá v zásadě na jediném čipu. Zbytek fungování moderního počítače je pak o tom, jak do onoho čipu „nacpat“ informaci a potom ji z něho zas „vytáhnout“ ven. Výroba čipů je přitom tak laciná (jakmile se zaplatí značné počáteční náklady na vyprojektování obvodů a nastavení příslušných zařízení na jejich výrobu), že mohou být produkovány po stovkách, poté vyzkoušeny, a ty, které nebudou fungovat správně, lze jednoduše zahodit. Vyrobit jeden čip úplně od základu může stát milion dolarů; vyrobit obrovské hromady – kolik se vám jich jen zlíbí – stejných čipů, jako byl ten první, pak stojí pouhých několik centů za kus.

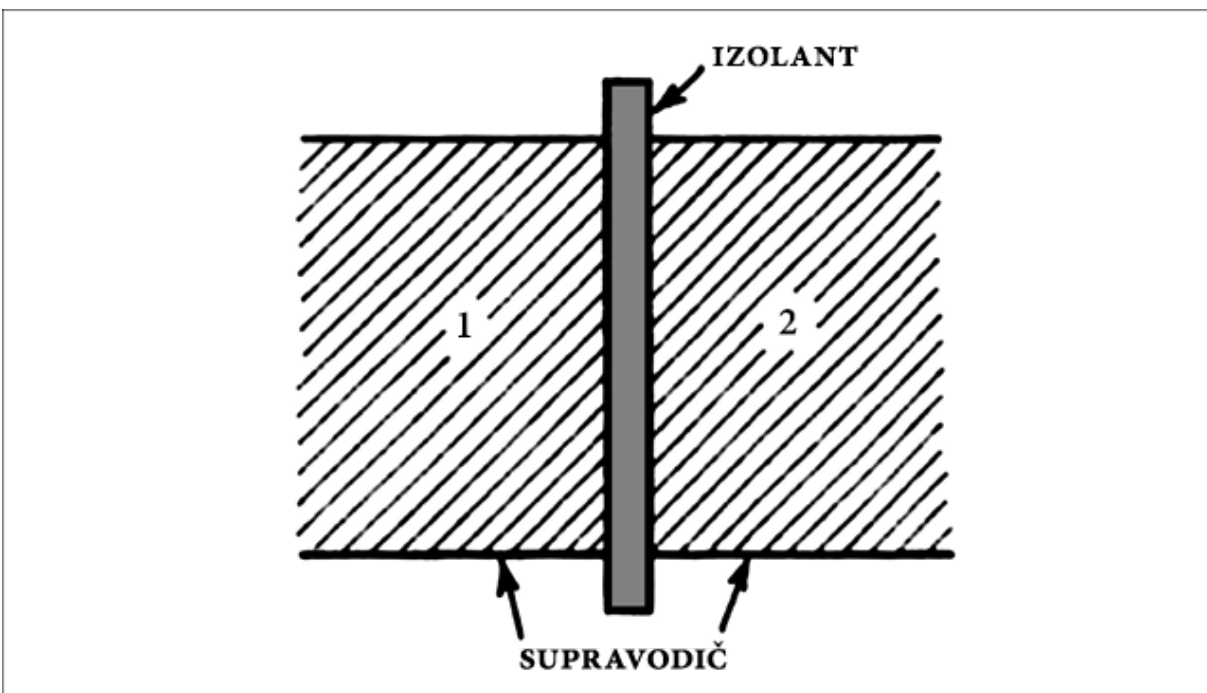
Ve světě naší každodenní zkušenosti najdeme řadu dalších věcí, u jejichž zrodu stálo kvantum. Recepty z pouhé jediné kapitoly kvantové kuchařky nám umožnily vyrobit digitální hodinky, domácí počítače, elektronické mozky, které řídí kosmický raketoplán na jeho cestě na oběžnou dráhu kolem Země (a někdy se také rozhodnou nedovolit mu odletět, ať už na to lidští operátoři říkají cokoli), přenosné televizory, osobní stereo soupravy a výkonné hi-fi aparatury, z nichž často můžete ohluchnout, a na druhé straně zase dokonalejší pomůcky pro nedoslýchavé, aby vám to poslechem utrpěnou ztrátu sluchu zas vynahradilo. Zrod opravdových přenosných (kapesních) počítačů už nemůže být nijak daleko;⁵⁶ opravdové myslící stroje jsou sice vzdálenější, nicméně reálnou možností. Počítače řídící sondy, které přistály na Marsu, a sondy Voyager, jež prozkoumaly vnější oblasti Sluneční soustavy, jsou z prvního kolena bratřenci čipů řídících dobrodružné hry ve vašem domácím počítači. Všechny pak mají společné kořeny v podivném chování elektronů řídících se základními kvantovými pravidly. Přesto ani příběh mocného mikro ještě nevyčerpává potenciál fyziky pevné fáze.

Supravodiče

Podobně jako se to podařilo v případě polovodičů, i supravodiče byly pojmenovány úplně logicky. Supravodič – to je prostě materiál, který vede elektřinu, aniž by jí kladl jakýkoli zjevný odpor. Tento jev se natolik blíží k podstatě perpetua mobile, jak jsme jen vůbec mohli doufat, že se kdy přiblížíme. Se supravodivostí to sice není úplně tak, že byste získali něco za

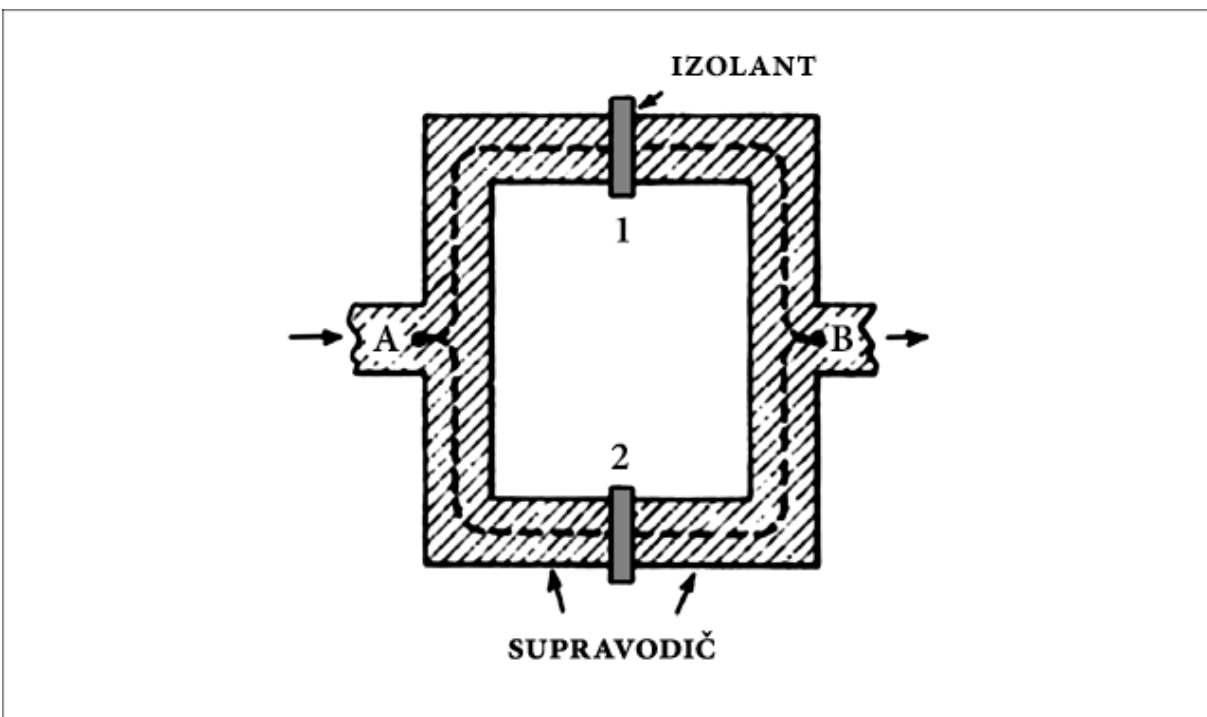
nic, nicméně supravodivost je vzácným příkladem, kdy skutečně dostanete všechno, zač ve fyzice obvykle musíte zaplatit, aniž by vám hrozilo, že vám najednou dojdou drobné. Supravodivost lze vysvětlit změnou, jež vytváří spojitost mezi dvěma elektrony, které se dále pohybují společně. I když každý jednotlivý elektron má poloviční spin, a řídí se tudíž Fermiho-Diracovou statistikou a vylučovacím principem, dvojice elektronů se za jistých okolností může choval jako jediná částice s celočíselným spinem. Takovou částici už nadále neomezuje vylučovací princip a řídí se Boscovou-Einsteinovou statistikou, která v kvantově-mechanických pojmech popisuje chování fotonů.

Supravodivost byla objevena roku 1911. Holandský fyzik Kamerlingh Onnes tehdy zjistil, že ochladí-li rtuť na teplotu menší než 4,2 stupně absolutní teplotní stupnice (4,2 K, což odpovídá teplotě -269 stupňů Celsia), rtuť úplně přestane klást odpor průtoku elektrického proudu. Roku 1913 získal Onnes za své výzkumy v oblasti fyziky nízkých teplot Nobelovu cenu. Nebylo to však za objev supravodivosti, nýbrž za jiné úspěchy, zejména za první přípravu kapalného helia. Samotný jev supravodivosti nebyl uspokojivě vysvětlen až do roku 1957. Tehdy John Bardeen, Leon Cooper a Roben Schrieffer přišli s teorií, která jim později – roku 1972 – vynesla Nobelovu cenu.⁵⁷ Supravodivost vysvětlili na základě způsobu, jakým spárované elektrony interagují s atomy v krystalové mřížce. Interakce prvního elektronu z páru s nějakým atomem v krystalu změnil povahu interakce téhož atomu s druhým členem elektronového páru. Nehledě na přirozený sklon elektronů ke vzájemnému odpuzování tak mezi členy páru vzniká jakési volné spojení, které postačuje k vysvětlení přechodu od Fermiho-Diracovy k Boseově-Einsteinově statistice. Ne všechny látky se však mohou stát supravodiči. A dokonce i u těch, které se jimi stát mohou, dokáže i velmi malý rušivý vliv tepelných vibrací atomů v krystalu párování elektronů přerušit. V důsledku toho dochází k jevu supravodivosti pouze při velmi nízkých teplotách v rozpětí 1 až 10 K. Pod jistou kritickou teplotou, která se liší od jedné látky ke druhé, avšak pro danou konkrétní látku je vždy stejná, se některé látky stávají supravodiči; nad touto teplotou je párování elektronů přerušeno a příslušné látky mají normální elektrické vlastnosti.



Obr. 14 V Josephsonově přechodu, který tvoří dva úseky supravodiče oddělené vrstvou izolantu, se odehrávají podivné věci. Elektrony za správných okolností překážkou přece jen protunelují.

Uvedenou teorii potvrzuje fakt, že látky, které jsou dobrými vodiči při pokojové teplotě, nejsou právě nejlepšími supravodiči. Volný pohyb elektronů dobrým „normálním“ vodičem totiž umožňuje přesně ta okolnost, že proudící elektrony v něm příliš neinteragují s atomy, které tvoří jeho krystalovou mřížku – a bez interakce mezi elektrony a atomy přece nemůže docházet ke spárování elektronů, což při nízkých teplotách vyvolává jev supravodivosti.



Obr. 15 Dva Josephsonovy přechody lze uspořádat takovým způsobem, aby vznikla jakási analogie pokusu se dvěma štěrbinami v případě světla. Při tomto uspořádání pak můžeme pozorovat interferenci elektronů – jeden z mnoha příznaků vlnové podstaty těchto „částic“.

Je trochu smůla, že než supravodiče začnou fungovat, musí být ochlazeny na tak nízkou teplotu. Kdyby toho nebylo třeba, potenciální praktická využití nějakého na předběžnou přípravu méně náročného supravodiče jsou nabíledni – snad nejzřejmějším příkladem je dálkový přenos elektrické energie kabely, při němž by docházelo jen k minimálním, pakliže vůbec nějakým, ztrátám. Supravodiče dovedou i další triky. Normálně vodivým kovem magnetické pole volně proniká. Na povrchu supravodiče však vznikají elektrické proudy, které magnetické pole odpuzují a vytlačují – je to dokonalé odstínění proti nežádoucímu rušivému vlivu magnetických polí. Takové stínítko je ale poněkud nepraktické, protože když chcete, aby fungovalo, musíte je ochladit na teplotu několika kelvinů. Oddělíte-li dva supravodiče nějakým izolantem, mohli byste očekávat, že takto vytvořenou překážkou neproteče vůbec žádný proud – dokud si nevzpomenete, že elektron se řídí stejnými kvantovými pravidly, která dovolují, aby částice protunelovaly skrze bariéru potenciálové jámy ven z jádra. Čím tenčí bude vrstva izolantu mezi supravodiči, tím statisticky významnější bude pravděpodobnost, že elektronové páry touto bariérou přece jen projdou.

Celkově to však nevede k výsledkům, které by nějak zvlášť odpovídaly zdravému rozumu. Podobnými přechody (známy jsou pod názvem Josephsonovy přechody) totiž neprochází žádný proud, existuje-li mezi jednou a druhou stranou bariéry jakýkoli potenciálový rozdíl, proud však jimi prochází, je-li napětí mezi jednou a druhou stranou bariéry nulové. Ještě zajímavější je takzvaný dvojitý Josephsonův přechod. Vytvořit jej lze poměrně snadno. Vezměte dva kusy polovodiče ve tvaru ladičky a přitlačte je rozdvojenými konci k sobě, přičemž vzniklé styčné plochy oddělte sendvičovou vrstvou izolantu. Při takovém uspořádání se pak můžete setkat s podobným kvantově-mechanickým chováním, jaké fyzikové pozorují při elektronovém experimentu se „dvěma šterbinami“. Tímto experimentem se budeme podrobněji zabývat v příští kapitole, neboť je základním východiskem k některým z nejpodivnějších rysů kvantového světa.

Vytvářet aliance za tím účelem, aby vznikly pseudobosony, které při nízkých teplotách dokáží překonat obvyklé fyzikální zákony – to není jen výsadou elektronů. Velmi podobný trik zvládají rovněž heliové atomy. U kapalného helia vědci objevili jistou vlastnost, kterou označili jako supratekutost. Zamícháte-li si lžičkou kávu, můžete spatřit, jak krouživý pohyb kapaliny v šálku pozvolna vázne, až se nakonec zastaví docela. Příčinou je zde působení kapalinového protějšku tření, takzvaných viskózních sil. Zopakujete-li však tento pokus s heliem ochlazeným na teplotu pod 2,17 K, zjistíte pozoruhodnou věc; krouživý pohyb víru se nezastaví. Kapalně helium se dokonce může – zjevně aniž by jej k tomu povzbuzovalo jakékoli působení zvnějšku – vyplazit vzhůru po stěně nádoby a přetéci přes její okraj. A jako by to nestačilo: co byste řekli, kterou trubicí bude kapalně helium protékat obtížněji, užší, nebo širší? Patrně byste očekávali, že užší. Ale je to úplně naopak: teče tím lépe, čím užší je příslušná trubice. Jakkoli podivné je toto chování, lze jej vysvětlit v pojmech Boseovy-Einsteinovy statistiky. Okolnost, že supratekutost funguje pouze při velmi nízkých teplotách, opět znesnadňuje praktické využití tohoto jevu. Chování atomů při těchto nízkých teplotách, podobně jako chování elektronů při supravodivosti, nám však umožňuje, abychom spatřili kvantové procesy přímo v akci.

Postačí nám k tomu malé množství kapalného helia v nádobce o průměru asi tak 2 mm. Nádobkou začneme rotoval a rychlost rotace postupně zvyšujeme. Helium nejdříve zůstane v klidu. Po dosažení jisté kritické

hodnoty momentu hybnosti však kapalně helium počne jako celek proudit v jakémisi vířivém pohybu, přičemž bude přecházet z jednoho kvantového stavu do druhého. Nicméně kvantová pravidla nepřipouštějí žádné mezistavy, které by odpovídaly přechodným hodnotám momentu hybnosti. A tak spatříme, jak se celý soubor heliových atomů – volným okem viditelná masa, mnohonásobně větší než jednotlivé atomy a částice kvantového světa – chová v souladu s kvantovými pravidly. Jak ještě uvidíme, také supravodivost lze aplikovat na předměty v lidském měřítku, nejen na objekty rozměru atomů. Kvantová teorie jako taková se však zdaleka neomezuje pouze na fyzikální svět, nebo dokonce – pojmáme-li věc úžeji – jenom na oblast fyzikálních věd. Vzpomeňte si jen, že veškeré chemické procesy dnes chápeme v pojmech základních kvantových pravidel. Chemie je vědou o molekulách. Jednotlivými atomy a stavebními složkami atomů se celkem vzato nezabývá. Svým záběrem samozřejmě pokrývá také molekuly, které všichni považujeme za ty nejdůležitější – živé molekuly včetně základní molekuly života, DNA. Nejhlubší kořeny našeho současného chápání podstaty života tak musíme hledat v kvantové teorii.

Co je to život

Vědecká důležitost kvantové teorie pro pochopení chemického základu života je nasnadě. Mimoto ale existují rovněž přímá osobní spojení mezi některými hlavními postavami našeho kvantového příběhu a objevem dvoušroubovicové stavby DNA, základní molekuly života. Zákon difrakce paprsků X na krystalech objevili Lawrence Bragg a jeho otec William Bragg, kteří v letech před první světovou válkou pracovali v Cavendishově laboratoři; za tento úspěch pak společně obdrželi Nobelovu cenu. Lawrence se stal nobelovským laureátem v tak časném věku (roku 1915, kdy už sloužil jako důstojník na frontě ve Francii), že se dožil (přestože na francouzské frontě strávil celou první světovou válku)⁵⁸ ještě oslavy pořádané o padesát let později u příležitosti zlatého jubilea této události. Starší Bragg si získal věhlas nejdříve svým výzkumem záření alfa, beta a gama. Koncem prvního desetiletí dvacátého století prokázal, že jak paprsky gama, tak paprsky X se v některých ohledech chovají jako částice. Oběma Braggy objevený zákon difrakce paprsků X, který je klíčem k odhalení

tajemství stavby krystalů, však vyplývá z vlnových vlastností paprsků X, které se odrážejí od atomů v krystalu. Podoba výsledných interferenčních vzorců přitom závisí na vzájemné vzdálenosti atomů v krystalu a vlnové délce použitých paprsků X. Dovední badatelé tento nástroj přivedli k takové dokonalosti, že jím bylo možné přesně vymežit polohy jednotlivých atomů dokonce i uvnitř velmi složitých krystalů.

Roku 1912 se o zformulování Braggova zákona zasloužil zejména Lawrence Bragg. Později, v druhé polovině třicátých let, se v Cambridgi stal cavendishovským profesorem fyziky (na tento post nastoupil po Rutherfordově smrti v roce 1937). V té době se dosud kromě řady jiných věcí aktivně zabýval i prací s paprsky X. V tomtéž desetiletí se začala rozvíjet nová věda – biofyzika. Pionýrský výzkum J. D. Bernala, jehož cílem bylo pomocí difrakce paprsků X stanovit stavbu a složení biologických molekul, posléze přivedl i další vědce k podrobnému prozkoumání složitých molekul bílkovin, které jsou vykonavateli řady funkcí probíhajících v živých organismech. Když roku 1962 Max Perutz a John Kendrew společně získali Nobelovu cenu za chemii, jako projev uznání za jejich stanovení stavby molekul hemoglobinu (bílkoviny, která v naší krvi přenáší kyslík) a myoglobinu (svalové bílkoviny), vděčili za to bezpochyby rovněž výsledkům bádání, které v Cambridgi začalo již před druhou světovou válkou.

V lidovém povědomí jsou však se vznikem molekulární biologie navždy spojena jména „mládežníků“ Francise Cricka a Jamese Watsona, kteří začátkem padesátých let vyvinuli dvoušroubovicový model DNA a v tomtéž roce 1962 rovněž obdrželi Nobelovu cenu, avšak „za fyziologii a medicínu“ (společně s Mauricem Wilkinsem). Pružnost Nobelova výboru, s jakou dokázal zařídit, aby různým průkopníkům biofyziky byly ve stejném roce uděleny Nobelovy ceny pod hlavičkou „chemie“ a „fyziologie“, je vskutku obdivuhodná. Poněkud nešťastné ale bylo, že jim striktní pravidla, která zakazují udělit Nobelovu cenu in memoriam, zabránila, aby podíl na Crickově-Watsonově-Wilkinsově ceně přiznali také Wilkinsově kolegyni Rosalindě Franklinové. Právě ona totiž provedla mnoho klíčových krystalografických prací, na jejichž základě byla odhalena stavba DNA. Zemřela však již roku 1958 ve věku pouhých třiceti sedmi let. Místo Franklinové v populární mytologii, která obklopuje objev stavby DNA, je dáno jejím zobrazením coby oheň a síru dštící feministky ve Watsonově

knize *The Double Helix* (Dvojitá šroubovice). Tato kniha je sice velmi zábavným a vsutku barvitým osobním vylíčením tehdejšího Watsonova pobytu v Cambridgi, avšak ani zdaleka nelze říci, že by byla spravedlivým a přesným portrétem jeho kolegů, či dokonce samotného autora.

Všechny práce, které Watsona a Cricka posléze přivedly k odhalení stavby DNA, byly vykonány v Cavendishově laboratoři, kde dosud vládl Bragg. Watson byl tehdy mladým Američanem, který se rozhodl, že nějaký čas stráví v Evropě a přitom se bude zabývat postdoktorálním výzkumem. Ve zmíněné knize popisuje, jak se poprvé setkal s Braggem, aby jej požádal o svolení pracovat v Cavendishově laboratoři. Osoba s bílými kníry, v té době ještě poměrně čerstvý šedesátník, působila na mladého Watsona dojmem jakéhosi reliktu ze slavné vědecké minulosti, bezpochyby někoho takového, kdo už dnes tráví většinu svého času posedáváním v londýnských klubech. Avšak potřebné svolení Watson bez jakýchkoli průtahů obdržel, a navíc jej překvapil aktivní Braggův zájem o jeho výzkum. Bragg mu poskytl neocenitelné, i když ne vždy vítané vedení na cestě, která jej nakonec přivedla k rozřešení problému DNA. Francis Crick, byť starší než Watson, byl tehdy ohledně své odborné průpravy dosud studentem, který pracoval na doktorátu. Jeho vědeckou kariéru, stejně jako se to přihodilo mnoha dalším příslušníkům oné generace, přerušila druhá světová válka, i když v jeho případě to nemuselo být tolik na škodu. Původně se totiž připravoval na to, aby se stal fyzikem. Až koncem čtyřicátých let se jeho vědecký zájem s konečnou platností přesunul k biologickým vědám. K tomuto rozhodnutí jej v nezanedbatelné míře inspirovala malá knížka napsaná Schrödingerem, která vyšla roku 1944. Tato kniha nazvaná *What Is Life?* (Co je to život?) je dnes klasickým dílem. Dosud je vydávána a opravdu stojí za to, abyste se po ní poohlédli. Hlásá myšlenku, že základní molekuly života lze pochopit v pojmech fyzikálních zákonů. Důležitými molekulami, které bylo třeba takto vysvětlit, jsou geny – nositelé informace, jak má být živý organismus vybudován a jak má fungovat. V době, kdy Schrödinger psal *What Is Life?*, převládal mezi vědci názor, že geny, stejně jako řada jiných živých molekul, se skládají z bílkovin. Ale právě přibližně tehdy se přišlo na to, že nositeli dědičných rysů ve skutečnosti jsou molekuly takzvané kyseliny deoxyribonukleové přítomné v jádrech živých buněk.⁵⁹ Právě tuto kyselinu označujeme anglickou a dnes již mezinárodně zavedenou zkratkou DNA

a byla to právě stavba jejích molekul, již určili Watson a Crick na základě měření pomocí paprsků X, která provedli Wilkins a Franklinová.

Podrobnosti stavby DNA a její roli v celkovém fungování života jsem popsal v jiné své knize.⁶⁰ Klíčovou vlastností DNA je to, že jde o dvojitou molekulu, která se skládá ze dvou vzájemně se ovíjejících řetězců. V pořadí, ve kterém jsou podél páteřové struktury DNA rozloženy různé její chemické složky zvané báze, je vlastně zapsána informace, podle níž se pak živá buňka řídí při sestavování molekul bílkovin vykonávajících veškerou potřebnou práci – jako je třeba přenášení kyslíku krví nebo zajišťování činnosti svalů. Dvojité šroubovice DNA se za jistých okolností může částečně rozplést. Obnaží se tím úsek řetězce bází, který pak působí jako šablona k výstavbě jiných molekul. Případně se může rozmotat úplně a replikovat se doplněním každé báze rozložené podél páteřní části řetězce odpovídajícím protějškem, a tudíž vybudováním nového řetězce, který je zrcadlovým obrazem prvního. Nový řetězec pak spolu se svým původcem vytvoří novou dvoušroubovici. Oba tyto procesy využívají jako zdroj surovin „polévku“ nejrůznějších chemických látek v nitru živé buňky. Oba jsou pro život zásadně důležité. V jistém smyslu si dnešní lidstvo už dokáže pohrávat s poselstvím, jehož nositeli jsou řetězce DNA, a to umělými změnami instrukcí zakódovaných v této šabloně života – přinejmenším to platí pro některé poměrně jednoduché živé organismy.

Na tom se zakládá genetické inženýrství. Kombinací určitých chemických a biologických postupů lze uměle vytvořit části genetického materiálu – DNA – a mikroorganismy, jako jsou bakterie, mohou být povzbuzeny, aby si z chemické polévky ve svém okolí vybraly právě tuto umělou DNA a pojaly ji do svého vlastního genetického kódu. Je-li pak tímto způsobem podána nějakému bakteriálnímu kmeni zakódovaná informace, jak vyrábět lidský inzulin, pomyslné bakteriální chemické továrny se této nové instrukci podřídí a budou vyrábět přesně tu látku, kterou potřebují diabetikové, aby mohli vést normální život. Samozřejmě, sny o tom, že by snad šlo změnit přímo lidský genetický materiál a tak úplně odstranit vady, které zapříčiňují problémy, jako je třeba cukrovka, dosud zdaleka nebyly realizovány. Není však žádného teoretického důvodu, proč bychom toho někdy v budoucnu nemohli dosáhnout. Postupů genetického inženýrství však bude jistě použito nejdříve v případě jiných živočichů a zejména rostlin, což povede

k vytvoření superhybridů a superodrůd, jež poslouží jako potrava, případně k naplňování jiných lidských potřeb.

Všechny potřebné podrobnosti čtenář opět může nalézt jinde.⁶¹ Důležité je zde zejména to, že patrně všichni jsme už někdy slyšeli o genetickém inženýrství a četli o jeho zázračných perspektivách – ale také o nebezpečích, která pro nás může v budoucnosti znamenat. Jen velmi málo lidí si však uvědomuje, že porozumění živým molekulám, které umožňuje existenci genetického inženýrství, se zakládá na tom, jak v současnosti rozumíme kvantové mechanice, bez níž bychom mimo jiné vůbec nedokázali vysvětlit měření získaná na bázi difrakce paprsků X. Vždyť přece abychom pochopili, jak vlastně lze zkonstruovat nebo zrekonstruovat geny, musíme nejdříve porozumět tomu, jak a proč se atomy spojují do zcela určitých uspořádání charakterizovaných zcela určitými vzájemnými vzdálenostmi atomů, jakož i chemickými vazbami zcela určité intenzity. A právě tímto porozuměním obdařila kvantová fyzika chemii a molekulární biologii.

Těmto záležitostem jsem věnoval více pozornosti, než bych byl původně učinil, nebýt jistého člena jisté katedry Waleské univerzitní koleje (University College of Wales).⁶² V březnu 1983 totiž v časopise *New Scientist* vyšla jedna má recenze, ve které jsem se jen tak na okraj zmínil, že „bez kvantové teorie by nebylo genetického inženýrství, počítačů na bázi pevné fáze ani jaderných elektráren (nebo bomb)“. To způsobilo, že pisatel z oné věhlasné akademické instituce si v dopise redakci stěžoval, že už má dost toho, jak všude naráží na genetické inženýrství sehrávající roli nového módního zástupného synonyma pro vědu jako takovou a že by se Johnu Gribbinovi nemělo dovolovat, aby se úspěšně prosazoval takovými úlety. Vždyť jaká souvislost, třeba jen slabá, by mohla existovat mezi kvantovou teorií a genetikou? Doufám, že nyní je tato souvislost zřejmá. Na jedné úrovni mě bezpochyby těší, mohu-li poukázat na fakt, že Crickovu konverzi k biofyzice přímo inspiroval Schrödinger a že výzkumné práce, které vedly k objevu dvoušroubovice DNA, proběhly pod formálním, byť někdy nevídaným, vedením Lawrence Bragga. Ale na hlubší úrovni bylo hlavním důvodem, proč se o biologické problémy zajímali průkopníci, jakými byli Schrödinger a Bragg, jakož i následující generace fyziků, ke které patřili Kendrew, Perutz, Wilkins a Franklinová, samozřejmě to, že tyto problémy, jak zdůraznil Schrödinger, jsou prostě jenom jiným druhem fyziky –

takovým, který se zabývá soubory o velkém počtu atomů ve složitých molekulách.

I dnes jsem dalek toho, abych odvolával onu okrajovou poznámku v časopise *New Scientist*, naopak – chci ji ještě více zdůraznit. Kdybyste požádali kteroukoli inteligentní, sečtělou, avšak vědou se nezabývající osobu, aby zkusila shrnout nejdůležitější příspěvky vědy k našemu současnému životu a poukázala na možné přínosy nebo rizika vědeckého pokroku v blízké budoucnosti, zajisté byste obdrželi seznam, jenž by zahrnoval počítačovou techniku (automatizaci, nezaměstnanost, zábavu, roboty), jadernou energii (bomby, střely s plochou dráhou letu, rizika jaderných elektráren obecně a nehoda v elektrárně Three Miles Island zvláště), genetické inženýrství (nové léky, klonování, hrozba lidmi uměle vytvořených nemocí, zdokonalené odrůdy plodin) a lasery (holografie, paprsky smrti, mikrochirurgie, komunikace). Ohromná většina takto dotázaných lidí by navíc patrně už někdy slyšela o teorii relativity, i když tato teorie v jejich běžném, každodenním životě nehraje vůbec žádnou roli. Sotvakdo z nich si ale uvědomí, že každá položka jimi sestaveného seznamu má kořeny v kvantové mechanice, vědeckém odvětví, o němž možná nikdy neslyšeli a téměř určitě mu nerozumí.

Nejsou sami. Všechny vyjmenované pokroky byly dosaženy kvantovým kuchařením, na základě použití pravidel, která zjevně fungují, aniž bychom skutečně věděli, proč tomu tak vlastně je. Přes veškeré úspěchy posledních šesti desetiletí je totiž stále ještě otázkou, zdali tomu, proč kvantové recepty fungují, rozumí vůbec někdo. Zbytek této knihy jsem proto věnoval některým hlubším záhadám, které tak často bývají zametány pod koberec, a také několika zajímavým možnostem a paradoxům.

45 Quantum Theory and Beyond, str. 1.

46 A v roce, kdy je tato kniha překládána (1997), je tento počet díky několika novým objevům supertěžkých prvků ještě o nějaké ty protony vyšší (vzhledem k nedefinitivnosti objevů „na špičce pelotonu“ supertěžkých jader nelze se zárukou uvést horní hranici) – pozn. překl.

47 Viz předcházející poznámku – pozn. překl.

48 Při slučování jader působí tentýž proces opačným směrem. Když dvě lehká jádra stlačuje dohromady obrovský tlak, který působí v nitru hvězdy, mohou se sloučit pouze tehdy, když potenciálovou bariéru překonají zvenčí. Množství energie, které má v této situaci k dispozici každé jádro, závisí na teplotě ve středu hvězdy. Ve dvacátých letech byli astrofyzikové velmi překvapeni, když zjistili, že vypočtená teplota v nitru Slunce je o něco menší, než by měla být – podle klasické mechaniky nemají atomová jádra ve středu Slunce dostatek energie, aby dokázala překonat potenciálovou bariéru a vzájemně se sloučit. Řešením tohoto problému je to, že některá z nich v souladu s pravidly kvantové mechaniky skrz bariéru protunelují, a to s mírně nižší energií, než by jinak bylo třeba. Kvantová mechanika tudíž kromě jiného vysvětluje také to, proč Slunce svítí, ač klasická teorie říká, že nemůže.

49 Také zde je třeba dodat, že novější pokusy pokoušející se vytvořit řízenou reakci termojaderného slučování již přinesly určité výsledky – pozn. překl.

50 Jedním způsobem, jak získat energii z fúze, je zkombinování izotopu vodíku, který má jeden proton a jeden neutron (deuterium), s izotopem vodíku, který má jeden proton a dva neutrony (tritium). Výsledkem je jádro helia (dva protony, dva neutrony), volný neutron a 17,6 MeV energie. Hvězdy fungují díky složitějším procesům, které zahrnují jaderné reakce mezi vodíkem a jádry, jako je uhlík, která jsou přítomna v malých množstvích v nitru hvězdy. Výsledným čistým efektem takové reakce je sloučení čtyř protonů do jádra helia, uvolnění dvou elektronů a 26,7 MeV energie a zpětné zavedení uhlíku do cirkulace, aby katalyzoval další cyklus reakcí. Ve fúzních laboratořích zde na Zemi jsou však zkoumány procesy zahrnující tritium a deuterium.

51 Tato zkratka je samozřejmě odvozená z původního anglického názvu Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation – pozn. překl.

52 Vojenské využití laserů jako aktivních složek bojových prostředků (nikoli pouze jako součástí zaměřovačů či jiné elektroniky vojenských systémů) je dnes realitou a lze říci, že jí bylo již v době, kdy John Gribbin tuto knihu psal; příslušné státy se tím samozřejmě z pochopitelných důvodů nechlubí – pozn. překl.

53 Ve skutečnosti existuje ještě jiný typ vodiče, ve kterém není zaplněn samotný valenční pás, takže elektrony se mohou pohybovat uvnitř valenčního pásu.

54 Light Emitting Diodes – pozn. překl.

55 V angličtině „wireless“, tj. bezdrátový přijímač – pozn. překl.

56 Tato předpověď Johna Gribbina se již naplnila – pozn. překl.

57 Bardeen si získal věhlas již v roce 1948, kdy se mu společně s Williamem Shockleyem a Walterem Brattainem podařilo uskutečnit vynález, který roku 1956 přinesl všem třem Nobelovu cenu. Tímto vynálezem byl tranzistor a Bardeen je první osobou, která získala Nobelovu cenu za fyziku dvakrát.

58 Bragg měl štěstí, neboť první světová válka si vybrala krutou daň rovněž ve společenství fyziků; například patrně nejnadanější Rutherfordův spolupracovník H. G. J. Moseley padl již roku 1915 u Dardanel – pozn. překl.

59 Použití téhož termínu – „jádro“ – k označení středové části atomu bylo původně vědomou odevzvou již existujícího biologického názvosloví.

60 *The Monkey Puzzle* (Opičí hádanka), ve spoluautorství s Jeremym Cherasem.

61 Kupříkladu v knize Jeremyho Cherfase *Man Made Life* (Život člověkem stvořený).

62 Anglický výraz „college“ není významově totožný s naším výrazem „kolej“ pro ubytovací zařízení studentů; znamená spíše jednotku společenství učitelů a studentů na některých britských univerzitách než striktní strukturní jednotku univerzity jako takové. V americkém kontextu (Spojené státy a Kanada) je význam „college“ zase jiný, ale to už bychom zacházeli do přílišných podrobností – pozn. překl.

Část třetí: ... A CO BYLO DÁLE

Lepší je otázku probrat a neuzavřít ji než ji rozhodnout, aniž byla
prodiskutována.“

Joseph Joubert (1754–1824)

Kapitola osmá: NÁHODA A NEURČITOST

Heisenbergův princip neurčitosti je dnes vcelku obecně považován za ústřední rys kvantové teorie. Možná dokonce za její ústřední rys v tom nejvrcholnějším smyslu slova. Heisenbergovi kolegové jej však neakceptovali okamžitě, trvalo téměř deset let, než princip nabyl postavení, v němž je vynášen do nebes téměř všemi. V době, jež uplynula od třicátých let, to však lidé s tím vynášením mohli přece jen poněkud přehnat.

U zrodu této nejslavnější Heisenbergovy představy stála již zmíněná Schrödingerova návštěva Kodaně v září 1926, v jejímž průběhu utrousil na Bohrovu adresu onu slavnou poznámku o „proklatém kvantovém přeskakování“. Heisenberg si tehdy uvědomil, že jedním z důvodů, proč se někdy zdálo, že si Bohr se Schrödingerem už už vjedou do vlasů, byl konflikt pojmů. Takové představy, jako jsou „poloha“ a „rychlost“ (nebo „spin“, který se objevil později), prostě ve světě mikrofyziky nemají tentýž význam, jaký mají ve světě naší každodenní zkušenosti. Takže, jakýpak smysl vlastně mají? Jakkak by šlo oba tyto světy uvést do nějaké užší souvislosti? Heisenberg se vrátil k základní rovnici kvantové mechaniky:

$$pq - qp = \hbar/i$$

a ukázal, že hodnota součinu neurčitostí polohy (Δq) a hybnosti (Δp) vždy musí přesahovat hodnotu $\hbar$. Totéž pravidlo platí pro kteroukoli dvojici takzvaných konjugovaných proměnných – to jest proměnných veličin, které po jejich vzájemném vynásobení měříme v jednotkách akce, jako je například $\hbar$. Jednotky akce obecně vyjadřujeme ve formě energie $\times$ čas a jinou velmi důležitou dvojicí takovýchto proměnných jsou vskutku právě energie (E) a čas (t). Heisenberg prohlásil, že klasické představy světa každodenní zkušenosti si zachovávají určitý význam i v mikrosvětě. V mikrosvětě je však můžeme používat pouze s omezenou platností – v takovém smyslu, na jaký poukazuje princip neurčitosti. Čím přesněji známe polohu nějaké částice, s tím menší přesností známe její hybnost a naopak.

Význam neurčitosti

Tyto úžasné závěry byly uveřejněny roku 1927 v časopise *Zeitschrift für Physik*. Zatímco teoretikové jako Dirac a Bohr, kteří všechny nové rovnice kvantové mechaniky dobře znali, si jejich význam uvědomili okamžitě, mnozí experimentátoři však v Heisenbergově tvrzení spatřovali zpochybnění svých schopností. Domnívali se, že vlastně prohlašuje, že jejich pokusy nejsou dostatečně kvalitní, aby umožnily současně změřit jak polohu, tak hybnost. Pokusili se proto zkoncipovat nové pokusy, které by toto jeho tvrzení vyvrátily. Takový cíl však byl pošetilý, neboť Heisenberg nic podobného netvrdil.

Toto hluboké nedorozumění se vyskytuje dodnes, zčásti kvůli způsobu, jakým mnozí učitelé přednášejí o neurčitosti. Sám Heisenberg znázorňoval svůj pohled na věc pomocí imaginárního pozorování elektronu. Věci totiž můžeme spatřit pouze tehdy, když se na ně podíváme, a k tomu je třeba, aby se fotony světla odrazily od těchto věcí do našich očí. Jedná-li se o nějaký velký objekt, jako je třeba dům, odraz fotonu jej nemůže vážně narušit, takže neočekáváme, že bychom dům nějak výrazně ovlivnili jen tím, že se na něj podíváme. Jedná-li se však o elektron, věci se mají úplně jinak. Protože elektron je tak malý, už na začátku musíme použít elektromagnetickou energii o krátké vlnové délce, jen abychom jej vůbec spatřili (pomocí nějakého pokusného zařízení). Takové záření, například záření gama, má ohromnou energii. Každý foton záření gama, který se odrazí od elektronu a bude zachycen naším pokusným zařízením, proto přímo drasticky změní polohu a hybnost elektronu – bude-li se pozorovaný elektron nalézat uvnitř nějakého atomu, už samotný akt jeho pozorování naším gamapaprskovým mikroskopem jej může vyrazit úplně ven z atomu.

Až potud je to všechno v pořádku a skýtá nám to určitou obecnou představu o tom, že polohu a hybnost téhož elektronu opravdu nelze přesně změřit současně. Ale to opravdu podstatné sdělení principu neurčitosti spočívá v tom, že podle základní rovnice kvantové mechaniky vlastně žádná taková věc jako elektron, kterému by přináležela jak přesně určená hybnost, tak přesně určená poloha, ani neexistuje.

To má dalekosáhlé důsledky. V závěru svého článku v *Zeitschrift* zhodnotil Heisenberg situaci těmito slovy: „To, že současnost nemůžeme znát do

všech podrobností, je věcí principu.“ Právě v tomto ohledu kvantová teorie ztrácí jakoukoli návaznost na determinismus klasických představ. Podle Newtona by bylo možné, aby někdo předpověděl průběh všech budoucích událostí, kdyby ovšem znal polohu a hybnost každé částice ve vesmíru. Z pohledu moderního fyzika nedává představa takové dokonalé předpovědi žádný smysl, neboť přesnou polohu a hybnost bytí jedné jediné částice nemůžeme znát z principu. Tentýž závěr plyne ze všech tří verzí kvantové mechanických rovnic, tedy z vlnové mechaniky, z Heisenbergových-Bornových-Jordanových matic, a z Diracových q čísel. Nicméně právě přístup Diracův, který se pečlivě vyhnul jakýmkoli fyzikálním srovnáváním se světem naší každodenní zkušenosti, se jeví jako nejvhodnější. Dirac dokonce téměř objevil princip neurčitosti ještě před Heisenbergem. V prosinci 1926 v článku v *Proceedings of the Royal Society* poukázal na skutečnost, že v kvantové teorii nelze odpovědět na žádnou otázku, která se současně týká číselných hodnot jak q , tak p , ač „bychom očekávali, že dokážeme odpovědět na otázky, v nichž budou přiřazeny číselné hodnoty buď pouze q , nebo pouze p “.

Filozofové se do promýšlení důsledků těchto myšlenek pro naši představu kauzality, podle které je příčinou každého jevu nějaký jiný specifický jev, jakož i pro záhadu předpovídání budoucnosti pustili až ve třicátých letech. Mezitím však někteří vlivní odborníci začali vyučovat kvantové teorii tak, že vycházeli právě ze vztahů neurčitosti, i když v té době ještě vztahy neurčitosti nebyly odvozeny ze základních rovnic kvantové mechaniky. Tento trend zcela rozhodujícím způsobem ovlivnil Wolfgang Pauli. Ten totiž o kvantové teorii napsal velký encyklopedický článek a na jeho začátku uvedl vztahy neurčitosti. Navíc přesvědčil také kolegu Hermana Weyla, aby svoji učebnici *Theory of Groups and Quantum Mechanics* (Teorie skupin a kvantová mechanika) rovněž začal v tomto duchu. Weylova kniha poprvé vyšla roku 1928 v němčině a roku 1931 v angličtině (vydalo ji nakladatelství Methuen) a společně se zmíněným Pauliho článkem udala tón pro celou jednu generaci standardních učebnic. Někteří studenti odchovaní oběma těmito texty se také stali profesory a bylo jen logické, že pak tento styl vyučování přenášeli dále. A to je příčinou, proč dnes univerzitní studenti častěji bývají, než nebývají uváděni do kvantové teorie přes vztahy neurčitosti.⁶³

Celé je to však jen podivuhodná historická náhoda. Základní rovnice

kvantové teorie vás totiž sice nakonec spolehlivě přivedou ke vztahům neurčitosti, ale vyjdete-li naopak z neurčitosti, nemáte sebemenší možnost, jak odvodit základní kvantové rovnice. A co je ještě horší, jediným řešením, které vám zbude, odhodláte-li se zavést neurčitost bez těchto rovnic, je užití takových prostředků, jako je již zmíněný imaginární gamapaprskový mikroskop. A to zase v lidech okamžitě vyvolá dojem, že neurčitost je v zásadě záležitostí nedostatečné úrovně našich pokusů, a nikoli základní pravdou o povaze vesmíru. Znamená to, že se musíte naučit jednu věc, poté se vrátit, abyste se naučili něco jiného, a pak opět postoupit kupředu a objevit právě to, co jste se naučili úplně na začátku. Věda není vždy logická a logičtí nejsou vždy ani ti, kteří ji vyučují. Zmateny tím byly celé generace studentů. Vznikla hluboká nedorozumění ohledně postavení principu neurčitosti. Ale tato nedorozumění se vás – čtenářů této knihy – už netýkají, neboť vy jste se s věcmi seznámili v náležitém pořadí. Vědecké zápletky nás ostatně nemusí příliš zajímat, chceme-li proniknout až na kořen podivnosti kvantového světa. Náš průzkum zahájíme uvedením výrazného příkladu této podivnosti. A připravte se: dále v této knize bude princip neurčitosti asi tou nejméně podivnou věcí, na kterou narazíte.

Kodaňská interpretace

Důležitým zřetelem principu neurčitosti, kterému, žel, nebývá vždy věnována taková pozornost, jakou by si zasloužil, je ta okolnost, že nefunguje ve stejném smyslu jak dopředu, tak zpátky v čase. Ve fyzice se ostatně jen velmi málo věcí „stará“ o to, kterým směrem plyne čas. Jednou z největších záhad vesmíru, ve kterém žijeme, je, proč vlastně existuje takzvaná šipka času,⁶⁴ čili rozdíl mezi minulostí a budoucností. Ze vztahů neurčitosti vyplývá, že polohu a hybnost nemůžeme znát současně, a proto ani nemůžeme předpovídat budoucnost – ta je totiž už svojí vnitřní podstatou nepředpovídatelná. Nicméně pokusit se vypočítat, jaké to bylo zpátky v čase, a přesně stanovit, jaké byly poloha a hybnost řekněme elektronu v nějakém konkrétním minulém čase, to je v plném souladu s pravidly kvantové mechaniky. Budoucnost je sice už svojí vnitřní podstatou neurčitá – nevíme přesně, kam spějeme, ale minulost je definována jasně – přesně víme, odkud jsme přišli. To nám umožňuje parafrázovat

Heisenberga: „To, že minulost můžeme znát do všech podrobností, je věcí principu.“ Dokonale to zapadá do naší každodenní zkušenosti s povahou času, který plyne ze známé minulosti do neurčité budoucnosti. A je to také rys kvantového světa na jeho nejzákladnější úrovni, což snad souvisí s vesmírnou šipkou času, kterou vnímáme ve světě velkých měřítek. Bizarnějšími možnými důsledky takové souvislosti se budeme zabývat později.

Filozofové se s takovými zajímavými důsledky vztahů neurčitosti začali vypořádávat jen pozvolna. Ale Bohra jako by znenadání osvítil blesk poznání – v jeho mysli konečně uzrálo několik představ, k nimž se už nějakou dobu tápavě přibližoval. Jeho myšlenka takzvané komplementarity, podle níž je k pochopení kvantového světa zcela nezbytný jak vlnový, tak částicový obraz (přestože objekt mikrosvěta, jako je třeba elektron, ve skutečnosti není ani vlnou, ani částicí), konečně našla ve vztahu neurčitosti své matematické vyjádření. Z toho zase zpětně vyplývalo, že nemůžeme současně přesně znát jak polohu, tak hybnost, neboť jsou to komplementární a v jistém smyslu vzájemně se vylučující zřetele skutečnosti. Od července 1925 do září 1927 Bohr o kvantové teorii neuveřejnil téměř nic. A pak konečně v italském Comu proslovil přednášku, ve které širší obec fyziků seznámil s myšlenkou komplementarity a celkově s tím, co je dnes známo jako „kodaňská interpretace“ kvantové mechaniky. Zdůraznil, že ačkoli klasická fyzika se na nějaký systém interagujících částic dívá tak, jako by fungoval po způsobu hodin, které si klidně jdou nehledě na to, zda se na ně přitom někdo dívá, či nikoli, v kvantové fyzice pozorovatel interaguje s pozorovaným systémem do té míry, že se už nelze domnívat, že zkoumaný systém částic existuje nezávisle na pozorovateli. Kdybychom se rozhodli, že přesně změříme polohu částice, jaksi ji tím donutíme, aby projevila větší dávku neurčitosti ve své hybnosti a naopak. Zvolíme-li pokus, při kterém budeme měřit vlnové vlastnosti nějakého objektu, jistým způsobem tím eliminujeme jeho částicové vlastnosti. Při žádném pokusu se neprojeví současně jak částicové, tak vlnové zřetele daného objektu. V klasické fyzice jsme s to přesně popsat polohy částic v časoprostoru a stejně přesně dokážeme předpovídat jejich chování; v kvantové fyzice to prostě nejde. V tomto smyslu je „klasickou“ teorií dokonce i teorie relativity.

Trvalo dlouho, než byly tyto představy patřičně rozvinuty a jejich význam

plně vstřebán všemi zainteresovanými lidmi. Dnes už dokážeme klíčové rysy kodaňské interpretace vysvětlit a pochopit snáze, a to v pojmech toho, co se vlastně děje, když vědec provádí nějaký pokus či pozorování. Za prvé, musíme přijmout skutečnost, že pozorovaný objekt změní již samotný akt jeho pozorování a že my, pozorovatelé, jsme ve velmi reálném smyslu součástí pokusu – v pozadí neexistují žádné hodiny, které by odtikávaly čas, ať už se na ně díváme, či nikoli. Za druhé, všechno to, co známe, je výsledkem pokusů či pozorování. Budeme-li pozorovat nějaký atom, spatříme třeba elektron ve stavu A. Když se na něj za chvíli podíváme znovu, můžeme zjistit, že elektron je ve stavu B. Usoudíme, že elektron přeskočil z A do B snad právě proto, že jsme se na něj podívali. Ve skutečnosti však nemůžeme s jistotou říci dokonce ani to, že je to tentýž elektron. Nemůžeme tvrdit vůbec nic o tom, co dělal, když jsme se na něj nedívali. Na základě pokusů nebo rovnic kvantové teorie můžeme pouze určit, jaká je pravděpodobnost toho, že pokud se na systém podíváme a při prvním pohledu získáme výsledek pozorování A, při pohledu příštím získáme výsledek B. Avšak o tom, co se se systémem děje, když se na něj nedíváme, a jak se vlastně dostal ze stavu A do stavu B, pokud tak vskutku učinil, nemůžeme říci vůbec nic. „Proklaté kvantové přeskakování,“ které tak znepokojovalo Schrödingera, je čistě naším vysvětlením toho, proč jsme dostali dva odlišné výsledky téhož pokusu. Přitom je to vysvětlení nesprávné. Někdy zjistíme, že věci jsou ve stavu A, jindy zase, že jsou ve stavu B. Otázka, co bylo mezi tím, nebo jak se věci z jednoho stavu do druhého dostaly, je naprosto nesmyslná.

Toto je vskutku zásadní rys kvantového světa. Zajímavé je už to, že existují hranice našeho poznání toho, co dělá elektron, když se na něj díváme. Ale úplně zarážející je zjištění, že si nemůžeme učinit vůbec žádnou představu o tom, co dělá, když se na něj nedíváme.

Vyložit, co to vlastně znamená, se dosud snad nejlepším způsobem podařilo pomocí fyzikálních příkladů už ve třicátých letech Eddingtonovi v jeho knize *The Philosophy of Physical Science* (Filozofie fyziky). Eddington tehdy zdůraznil, že všechno to, co vnímáme, o čem se „poučujeme“ z pokusů a pozorování, ve značné míře podbarvuje naše očekávání. Aby názorně ukázal, nakolik je tento způsob vnímání ošidný, uvedl příklad, který je svou jednoduchostí až znepokojivý. Představte si, že rozmlouváte s nějakým sochařem. Umělec najednou prohlásí, že v

mramorovém bloku se „skrývá“ tvar lidské hlavy. Zřejmě mu odpovíte, že je to absurdní. Ale poté se umělec hbitě dá do práce, přičemž bude z tohoto bloku odštípávat úlomky mramoru ničím složitějším než kladivem a dlátem, a postupně tak našemu zraku odhalí skrytou formu. „Objevil“ snad Rutherford jádro právě takovým způsobem? „Tento objev přece nezasahuje dále než k vlnám, které představují všechno, co víme o jádru,“ uvádí Eddington, neboť atomové jádro nikdo nikdy nespatriil. Vidíme pouze výsledky pokusů a pozorování, které pak vysvětlujeme v pojmech jádra. Pozitrony nebyly objeveny, dokud Dirac nenaznačil, že by mohly existovat; dnes fyzikové tvrdí, že znají více takzvaných základních částic, než je prvků v periodické tabulce. V třicátých letech vzbudila ve fyzikálním společenství rozruch předpověď existence jiné částice, takzvaného neutrina. Fyzikové tuto částici nutně potřebovali, aby dokázali vysvětlit veškeré složitosti spinových interakcí při některých radioaktivních rozpadech. „Neutrinová teorie na mě nečiní příliš velký dojem,“ prohlásil tehdy v této souvislosti Eddington, „nevěřím, že neutrina skutečně existují. Ale mohu se snad odvázat tvrzení, že experimentální fyzikové nikdy nenabudou dostatek důvtipu a neutrina jednoduše a prostě nevyrobí?“

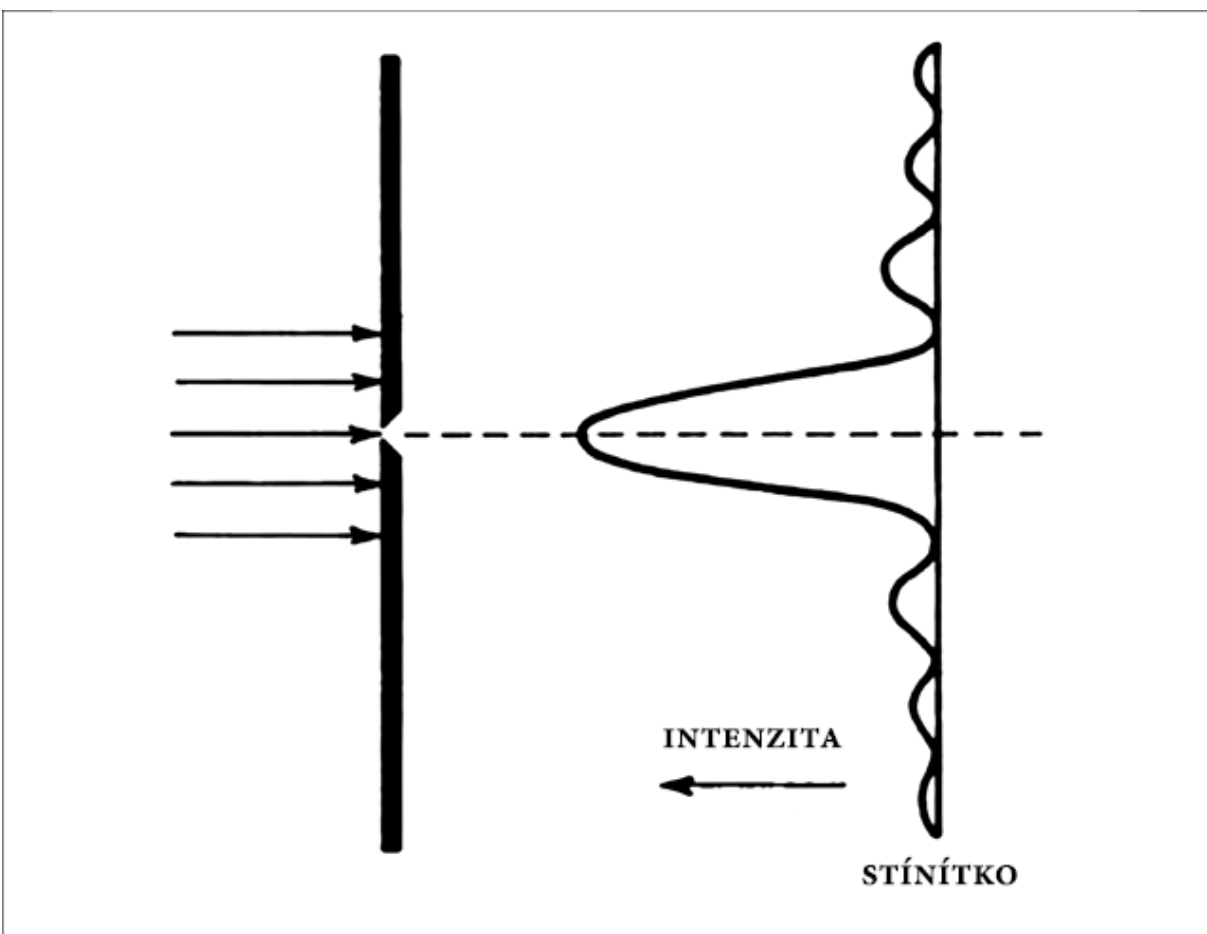
Neutrina nakonec vskutku byla „objevena“. Dnes známe dokonce tři jejich druhy (plus příslušné tři antidruhy). Možnost existence dalších druhů neutrin je teoreticky postulována. Nebyly však Eddingtonovy pochyby oprávněné? Opravdu snad jádro, pozitron a neutrinó neexistovaly, dokud experimentátoři nenašli ten správný druh dláta, který napomohl odhalit jejich skryté formy? Takové spekulace útočí na kořeny zdravého rozumu, ne-li přímo na samu naši představu skutečnosti. Ale v kvantovém světě jsou to vcelku smysluplné otázky, které si klidně můžeme klást. Budeme-li správně postupovat podle kvantového receptáře, můžeme provést nějaký pokus, který vyprodukuje soubor údajů odečtených z ciferníků přístrojů. Tento soubor pak vysvětlíme tak, že poukazuje na existenci určitého druhu částice. Téměř pokaždé, kdy se budeme řídit tímto receptem, obdržíme tentýž soubor údajů. Ale veškeré vysvětlování naměřených údajů v pojmech částic spočívá v mysli. Nemusí se jednat o nic jiného než o konzistentní přelud. O tom, co částice dělají, když se na ně nedíváme, nám totiž rovnice neprozrazují zhora nic. Před Rutherfordem nikdo nikdy neuvažoval o pohledu na atomové jádro, před Diracem si dokonce ani nikdo nepředstavoval, že existují také pozitrony. Nemůžeme-li ale říci, co částice

dělá, když se na ni nedíváme, pak ani nemůžeme říci, zdali v době, kdy se na ni nedíváme, vůbec existuje. V takovém případě vypadá vcelku rozumně tvrzení, že před dvacátým stoletím prostě neexistovala ani atomová jádra, ani pozitrony, neboť před rokem 1900 nikdo nikdy nespátl bytí jen jednoho jediného jejich zástupce. V kvantovém světě platí, že to, co vidíte, také obdržíte a nic není skutečné; nanejvýš můžete doufat v soubor přeludů, které si vzájemně neodporují. Naneštěstí dokonce i tyto skromné naděje byly zmařeny výsledky některých v zásadě velmi jednoduchých pokusů. Vzpomínáte si ještě na pokusy se dvěma šterbinami, kterými byla svého času „dokázána“ vlnová podstata světla? Jakkak by je šlo vysvětlit v pojmech fotonů?

Pokus se dvěma otvory

Jedním z nejlepších a nejznámějších učitelů kvantové mechaniky byl v posledních desetiletích Richard Feynman z Kalifornského technologického institutu (California Institute of Technology). Jeho třídílné *Feynman Lectures on Physics* (Feynmanovy přednášky z fyziky)⁶⁵ sice vyšly už na začátku šedesátých let, bezpochyby však dodnes představují zlatý standard, se kterým je třeba srovnávat všechny ostatní vysokoškolské učebnice. O kvantové mechanice přednášel rovněž pro veřejnost. Vynikající byl v tomto ohledu jeho seriál na televizní stanici BBC, vysílaný roku 1965, který posléze vyšel také knižně pod názvem *The Character of the Physical Law* (Povaha fyzikálního zákona). Feynman se narodil roku 1918 a na vrcholu své výkonnosti coby teoretický fyzik byl ve čtyřicátých letech, kdy se podílel na odvození rovnic kvantové verze elektromagnetismu, označované jako kvantová elektrodynamika. Později – roku 1965 – obdržel Nobelovu cenu právě za tyto své výsledky. Feynmanovo zvláštní postavení v historii kvantové teorie spočívá v tom, že patřil k první generaci fyziků, kteří dospívali v době, kdy už byla platnost všeho, co tvořilo základy kvantové mechaniky, dokázána a všechna hlavní pravidla odvozena. Zatímco Heisenberg a Dirac ještě museli pracovat v proměnlivém prostředí, ve kterém se nové myšlenky neobjevovaly ve správném pořadí a logický vztah jednoho pojmu ke druhému (jako tomu bylo v případě spinu) nebyl nutně okamžitě zřejmý, Feynmanova generace jako první žila v době, kdy již

všechny díly skládky byly na světě a logiku jejich uspořádání do výsledného obrazce bylo možné rozpoznat – když už ne na první pohled, tak určitě po nějakém tom zauvažování. V tomto ohledu už tudíž nebylo třeba vyvíjet nějaké nadměrné intelektuální úsilí. Pauli a jeho následovníci se víceméně v zápalu chvíle, jakož i s ohledem na daný stav věcí, ve své době domnívali, že vztahy neurčitosti jsou tím správným východiskem pro výklad a vyučování kvantové teorie. Když pak tedy Feynman a řada dalších učitelů, kteří v několika posledních desetiletích usilovali o samostatný pohled na logiku celé věci a nechtěli pouze reprodukovat myšlenky minulých generací, přišli s odlišným východiskem, měli k tomu pádné důvody. Feynman na první stránce třetího dílu svých *Lectures*, který je věnován kvantové mechanice,⁶⁶ napsal, že základním prvkem kvantové teorie je pokus se dvěma šterbinami. Proč? Protože je to „jev, který nelze, absolutně nelze vysvětlit jakýmkoli klasickým způsobem. Promítá se do něj samotné jádro kvantové mechaniky. Ve skutečnosti ale tento pokus obsahuje pouze jedinou záhadu... základní podivnosti celé kvantové mechaniky.“

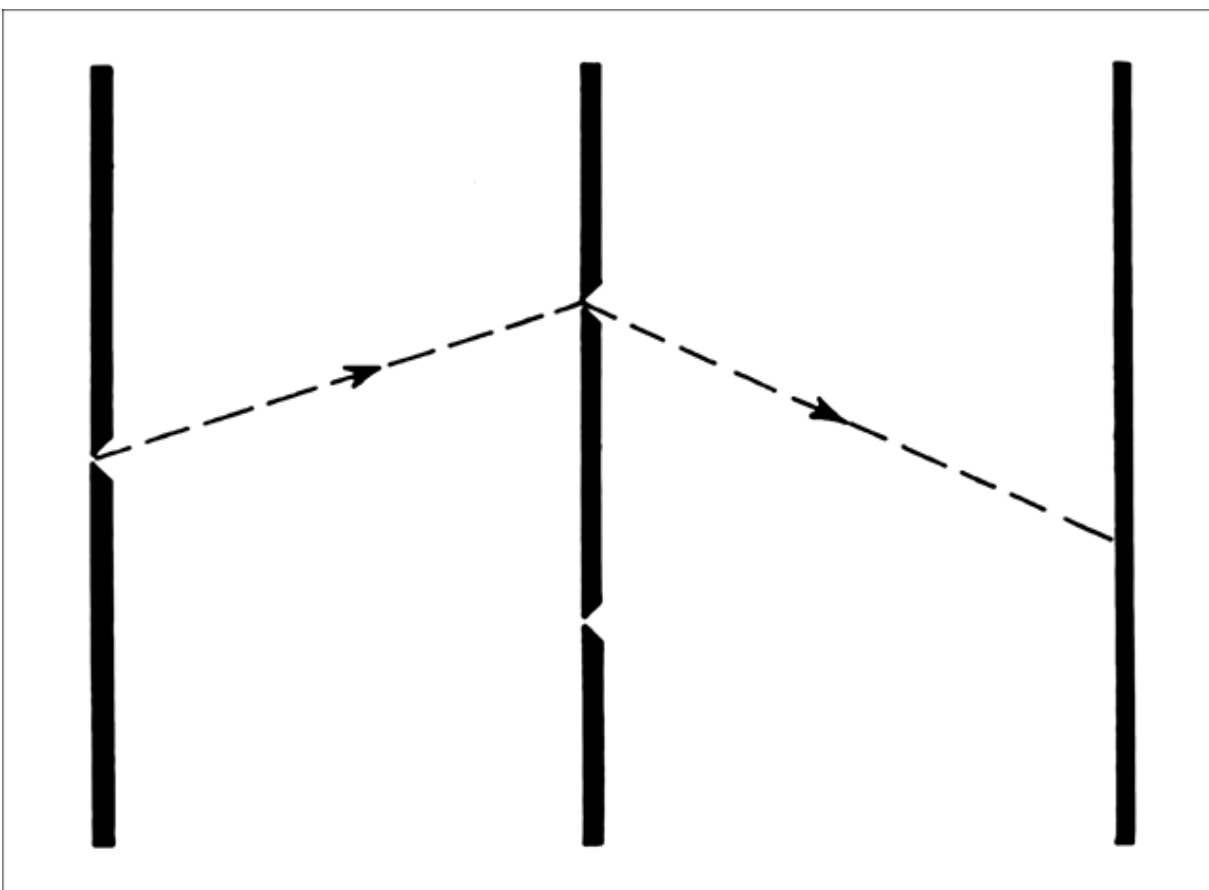


Obr. 16 Elektronový paprsek po průchodu jednou štěrbínou vytváří na stínítku takové rozložení stop dopadu jednotlivých elektronů, ze kterého plyne, že nejvíce „částic“ dopadlo přímo naproti štěrbíně.

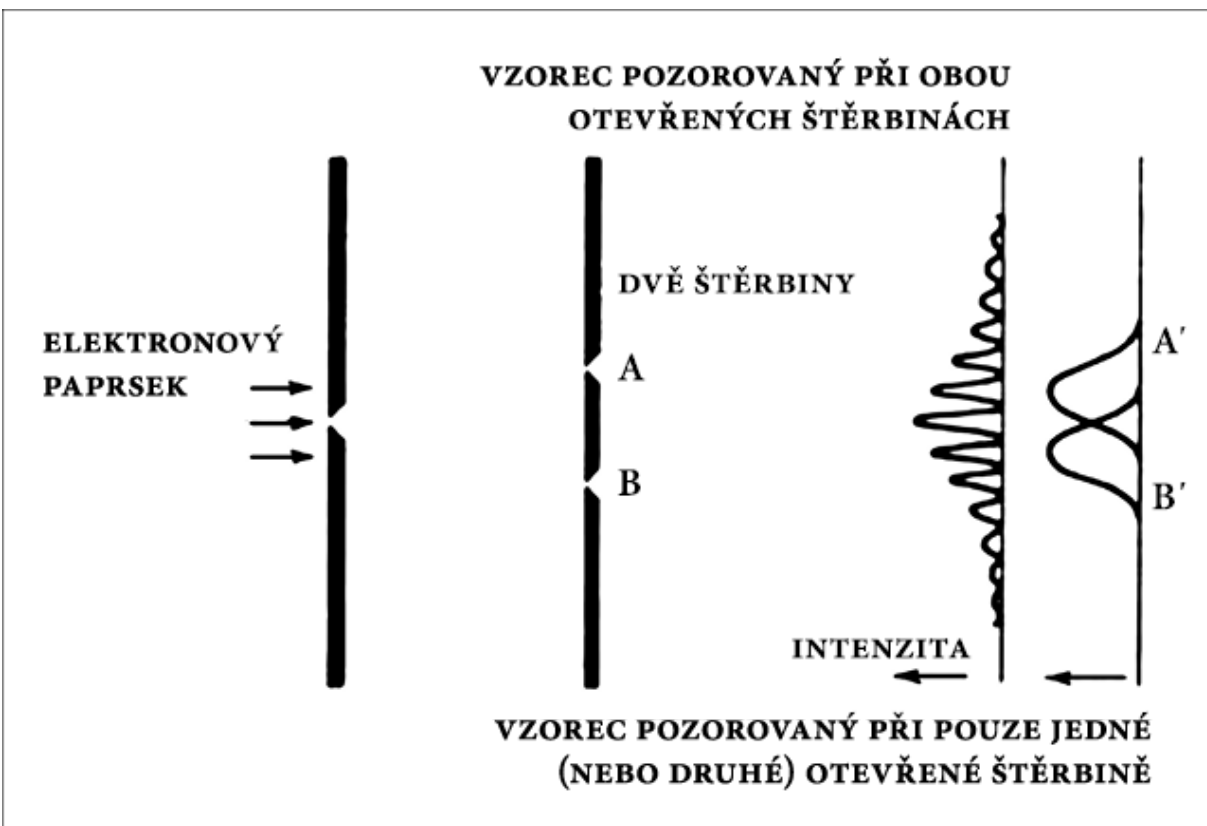
Až dosud jsem se všude v této knize snažil, abych ve stejném duchu, v jakém svého času postupovali velcí fyzikové první třetiny tohoto století, veškeré kvantové představy vysvětloval v pojmech světa naší každodenní zkušenosti. Když teď přistupujeme k ústřední záhadě, přišel čas, abychom v takovém rozsahu, jak je to jen možné, zbavili své zraky kłapek každodenní zkušenosti a skutečný svět vysvětlili v pojmech kvantové mechaniky. Názorné analogie, které bychom mohli přenést ze světa naší každodenní zkušenosti do světa kvanta, totiž neexistují. Chování kvantového světa se prostě nepodobá ničemu známému. Proč a jak vlastně se kvantový svět chová způsobem, jakým se chová – to neví nikdo. Víme jen, že se chová právě takovým způsobem, jakým se chová. Jsme v situaci tonoucího, který se chytá každého stébla. Jak to vypadá, dnes můžeme, obrazně řečeno,

dohmátnout pouze na dvě taková stébła. Prvním je ta šťastná okolnost, že jak „částice“ (elektrony), tak „vlny“ (fotony) se chovají tímtež způsobem – pravidla hry jsou důsledná. Druhým je fakt, jak to vyjádřil Feynman, že existuje pouze jediná záhada. Jakmile se dokážete vypořádat s pokusem se dvěma štěrbinami, bitva je více než z poloviny vyhrána, neboť se ukazuje, že kteroukoli z ostatních situací, na které jen v kvantové mechanice narazíte, vždycky můžete vysvětlit jednoduše tak, že řeknete: „Pamatujete se na ten pokus se dvěma štěrbinami?“ Jde o tutéž věc.⁶⁷

Tento unikátní pokus probíhá přibližně následovně. Představte si nějaké stínítko – třeba zeď – se dvěma malými otvory. Mohly by to být dlouhé úzké štěrbininy jako v Youngově slavném pokusu se světlem, ale malé zaokrouhlené otvory poslouží stejně dobře. Z jedné strany této zdi je další zeď, na jejíž ploše je umístěn nějaký detektor. Děláme-li pokusy se světlem, tímto detektorem může být jakákoli bílá plocha, na které lze dobře rozpoznat světlé a tmavé pásy, nebo to může být fotografická deska, kterou vyvoláme a pak můžeme pohodlně zkoumat. Pracujeme-li s elektrony, povrch stínítka může pokrývat řada detektorů elektronů, nebo si naopak můžeme představit jediný takový detektor opatřený kolečky, který jde podle potřeby a na základě rozhodnutí experimentátorů přesouvat sem a tam, aby se zjistilo, kolik elektronů dopadá na to či ono konkrétní místo stínítka. Podrobnosti zde nejsou důležité – jde prostě o to, abychom měli nějaký způsob, jak zjistit, co se objeví na stínítku. Na druhé straně zdi se dvěma otvory je nějaký zdroj fotonů, elektronů nebo čehokoli podobného. Mohla by to být obyčejná stolní lampa nebo elektronové dělo podobné tomu, jaké vykresluje obrazce na vaší televizní obrazovce; podrobnosti zde opět nejsou důležité. Co se stane, když tyto částice projdou dvojicí otvorů a dále až ke stínítku – jaký obrazec na něm vytvoří?



Obr. 17 Elektron nebo foton, který prochází tou či onou štěrbinou na stínítku obsahujícím dvojici štěrbin, by se podle zdravého rozumu „měl“ chovat úplně stejně, jako kdyby prošel stínítkem obsahujícím pouze jednu štěrbinu.



Obr. 18 V případě jak elektronů, tak fotonů však pokusy ukazují, že výsledný vzorec pozorovaný na stínítku v situaci, kdy jsou obě štěrbiny „otevřeny“, není tentýž jako vzorec pozorovaný tehdy, když patřičným způsobem „poskládáme dohromady“ to, co je pozorováno odděleně v případech, kdy je otevřena pouze jedna nebo druhá štěrbin.

Opusťme na chvíli kvantový svět fotonů a elektronů a nejdříve se podívejme, co by se za takových okolností stalo ve světě naší každodenní zkušenosti. Představme si, že jsme u nějaké vodní nádrže, do které jsme celé pokusné zařízení ponořili. Takové uspořádání nám umožňuje pohodlně pozorovat difrakci vln procházejících oběma otvory. Jako zdroj vln můžeme použít nějaké zařízení, které opakovaně stoupá vzhůru a vzápětí zase dolů, ode dna ke hladině nádrže, takže přitom vznikají pravidelné vlny. Tyto vlny se pak šíří po hladině skrze oba otvory a na ploše detektoru podélně vytvářejí pravidelný vzorec údolí a hřebenů zapříčiněný interferencí vln, které přicházejí z toho či onoho otvoru. Když pak jeden otvor zakryjeme, výška vln zobrazených na stínítku se změní. Výsledný pravidelný obrazec bude velmi jednoduchý. Nejvyšší vlny se budou nalézat přesně naproti otevřenému otvoru, zatímco po obou stranách bude jejich amplituda klesat. Když pak tento otvor zakryjeme a otevřeme ten, který byl zakryt předtím,

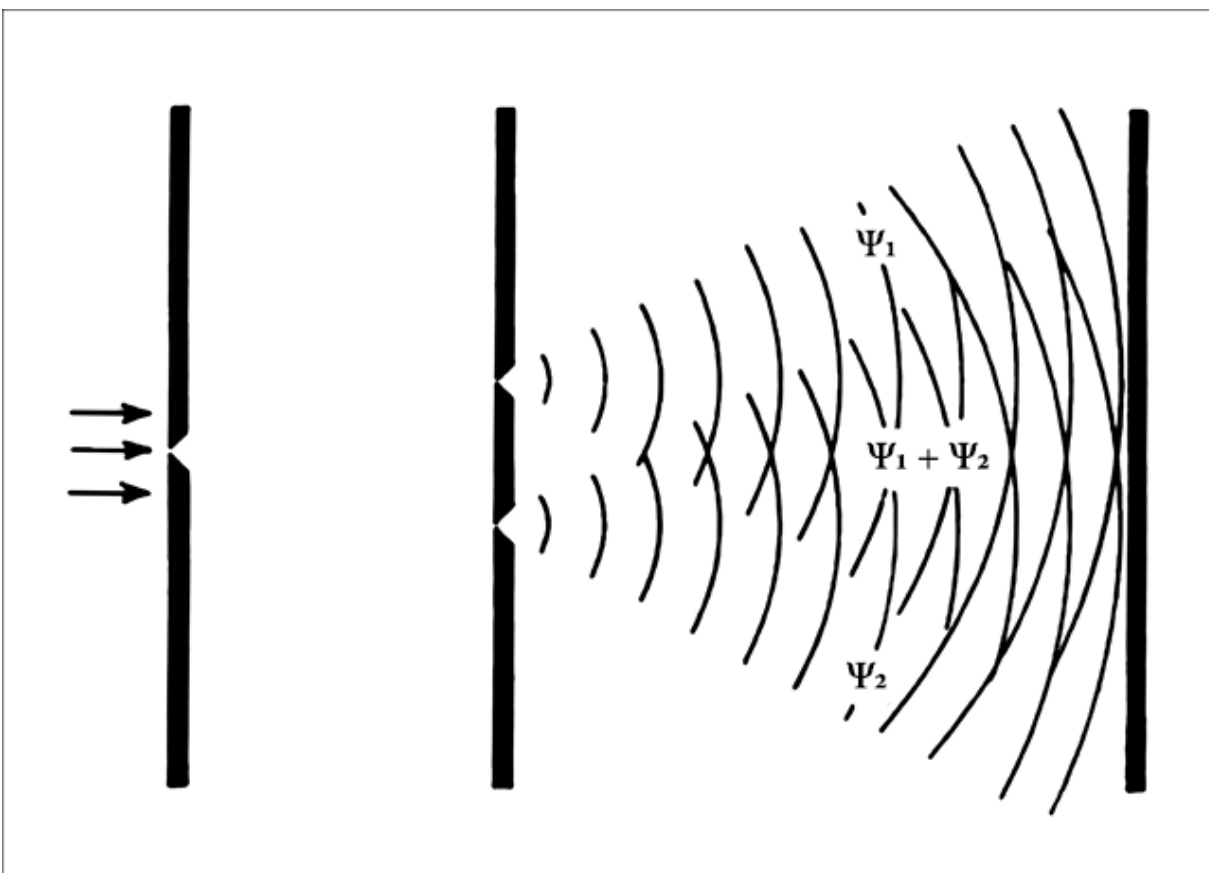
zjistíme, že na stínítku se vytvořil tentýž vzorec. Intenzita vlny – udává množství energie přenášené vlnou – je úměrná druhé mocnině výšky neboli amplitudy vlny H^2 . Takový vzorec pozorujeme pokaždé, když je otevřen pouze jeden otvor. Když ale otevřeme oba otvory, výsledný vzorec bude mnohem složitější. Nalezneme v něm sice velký vrchol intenzity nacházející se přesně naproti středu spojnice obou otvorů, ale hned vedle něj po obou stranách spatřujeme velké údolí odpovídající místu, kde se oba soubory vln vzájemně vyrušily. A jak postupujeme jedním či druhým směrem podél stínítka, pozorujeme, jak se tentýž vzorec vrcholů a údolí neustále opakuje, ovšem za průběžného poklesu příslušné amplitudy. Vyjádříme-li to matematicky, ukazuje se, že intenzita vln produkovaných společně oběma otvory není součtem intenzit vln produkovaných odděleně tím či oním otvorem (tudíž součtem druhých mocnin amplitud příslušných vln), jak bychom očekávali, nýbrž druhou mocninou součtu obou těchto amplitud. Úhrnná intenzita I vln, jejichž amplitudy označíme řekněme symboly H a J , tedy není úměrná součtu, nýbrž je dána výrazem

$$I = (H + J)^2,$$

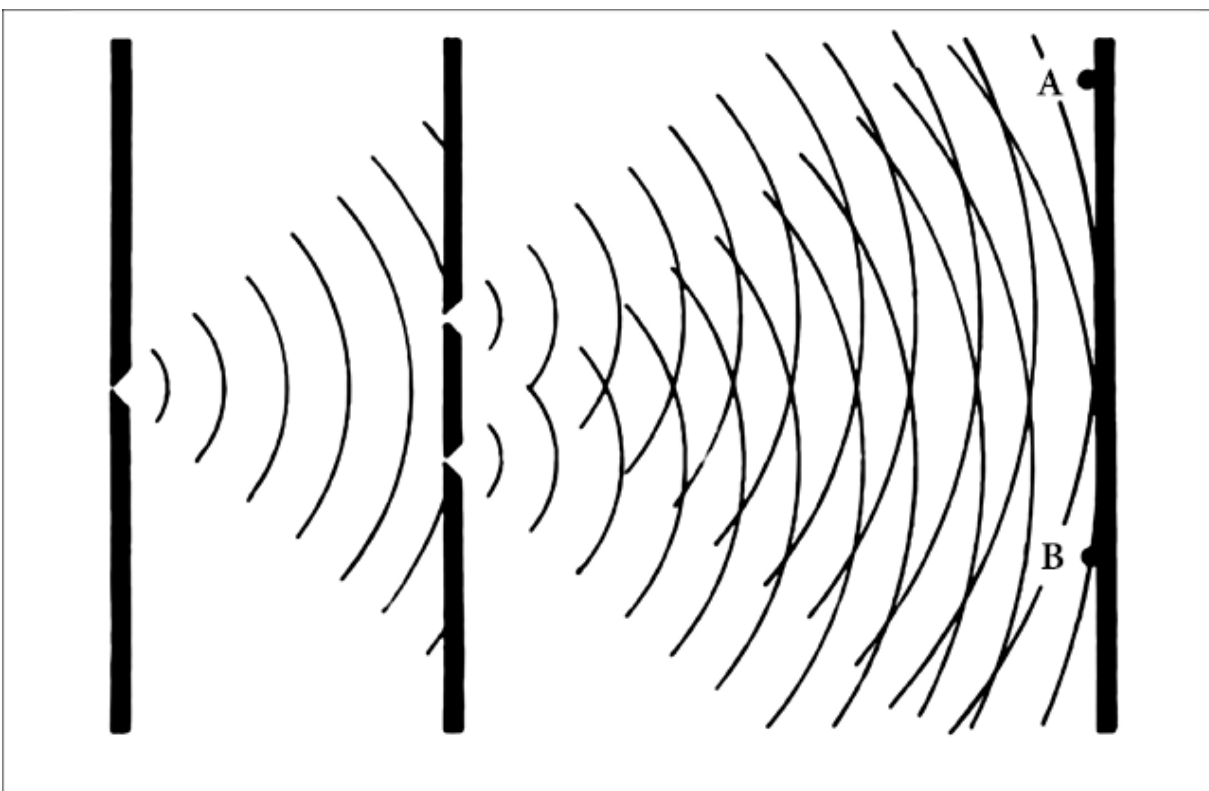
který můžeme rozvinout do tvaru

$$I = H^2 + J^2 + 2HJ$$

Poslední, ve srovnání s očekávaným tvarem rovnice přidaný člen vyjadřuje míru, kterou k úhrnné intenzitě přispívá interference obou vln. S ohledem na skutečnost, že hodnoty H a J mohou být jak kladné, tak záporné, takový tvar vztahu přesně vysvětluje vrcholy a údolí pozorované v interferenčním vzorci.



Obr. 19 Zdá se, že o tom, kam každá „částice“ v paprsku zamíří, rozhodují „vlny pravděpodobnosti“ a tyto vlny pravděpodobnosti interferují úplně stejně jako vodní vlny (viz obr. 3).



Obr. 20 Abychom mohli stanovit pravděpodobnost toho, že elektron se objeví v bodu A, nebo v bodu B, potřebujeme použít pravidla chování vln. Přesto když se podíváme na A nebo B, buď tam vidíme, nebo nevidíme elektron – částici. Vlnu nespatříme nikdy. O tom, co elektron „skutečně“ dělá, když prochází aparaturou, však nemůžeme říci vůbec nic.

Co by se stalo, kdybychom tentýž pokus zopakovali, avšak použili přitom velké částice – objekty typické pro náš svět každodenní zkušenosti? Pátraje po odpovědi na tuto otázku, Feynman s hravostí pro něho zcela příznačnou vymyslel pokus založený na vystřelování kulek nějakým samopalem nebo kulometem skrze otvory ve zdi a jejich následném zachycování v nádobkách s pískem rozmístěných po celé ploše detektoru. Ve výsledcích takového pokusu bychom ale nenalezli žádný „interferenční člen“. Tím, co bychom po vystřelení velkého počtu kulek opravdu našli, by byly různé počty kulek v různých nádobkách. Pokud by byl otevřen pouze jeden otvor, vzorec kulek rozptýlených po „stínítku“ by byl velmi podobný vzorci změny intenzity vodních vln, jaký vzniká rovněž při pouhém jednom otevřeném otvoru. Ale pokud by byly otevřeny oba otvory, vzorec počtů kulek, které bychom našli v různých nádobkách, by vskutku odpovídal právě součtu výsledků dosažených odděleně při tom či onom jediném otevřeném otvoru – většinu kulek bychom našli v oblastech přímo za oběma otvory, zatímco

po stranách těchto oblastí by počet kulek pozvolna hladce klesal, aniž by se vyskytovaly jakékoli vrcholy či údolí zapříčiněné interferencí. Budeme-li každou kulku považovat za jakousi jednotku energie, rozdělení intenzity je v tomto případě dáno vztahem

$$I = I_1 + I_2,$$

kde I odpovídá H^2 a I_2 zase J^2 ve vlnovém příkladě. V tomto vztahu se nevyskytuje žádný interferenční člen.

Asi už tušíte, co teď bude následovat. Představte si tytéž pokusy, avšak uskutečněné se světlem a s elektrony. Co se týká světla, pokus se dvěma štěrbinami byl přesně tímto způsobem proveden samozřejmě už mnohokrát. Vždy vedl k difrakčním vzorcům, tak jako je tomu u pokusu s vodními vlnami. Tentýž pokus s elektrony je však třeba koncipovat jinak – některé věci se prostě v příslušném malém měřítku provést nedají. Nicméně na základě využití jevu rozptylování paprsků tvořených elektrony na atomech uvnitř krystalů proběhly v zásadě ekvivalentní pokusy. Protože bych nerad naše vyprávění příliš komplikoval, budu se i nadále přidržovat imaginárního pokusu se dvěma štěrbinami a všechny nedvojznačné výsledky reálných pokusů s elektrony budu adekvátně převádět do příslušného výraziva. Elektrony totiž vytvářejí difrakční vzorec stejně jako světlo.

Nu, ptáte se jistě, a co má být? Není to jednoduše pouhý projev duality vlna/částice, se kterou jsme se už naučili žít? Pointa ale spočívá v tom, že s touto dualitou jsme se sice již opravdu naučili žít, abychom mohli bez zábran používat receptů z kvantové kuchařky, nicméně tím, co z ní nezbytně plyne, jsme se až dosud hlouběji nezabývali. Nyní přišel čas, abychom tak učinili. Schrödingerova funkce ψ , proměnná v jeho vlnové rovnici, úzce souvisí s elektronem (nebo jakoukoli částicí, kterou tato rovnice popisuje). Je-li ψ vlnou, pak nás ovšem asi příliš nepřekvapí zjištění, že prochází difrakcí a vytváří interferenční vzorec. Poměrně jednoduše lze ukázat, že ψ představuje amplitudu vlny a ψ^2 zase její intenzitu. Difrakční vzorec elektronového pokusu se dvěma štěrbinami odpovídá vzorci ψ^2 . Pakliže je v námi použitým paprsku elektronů mnoho, umíme to vysvětlit jednoduše – ψ^2 představuje pravděpodobnost toho, že na nějakém konkrétním místě nalezneme elektron. Oběma otvory proletí tisíce elektronů a to, kam

nakonec dorazí, umíme předpovědět na statistickém základě, když použijeme právě toto vysvětlení vlny ψ – velký Bornův příspěvek ke kvantovému kuchaření. Ale jak tomu při takovém pokusu bude s jednotlivými elektrony?

To, že nějaká vlna – nechť je to třeba vodní vlna – dokáže projít najednou oběma otvory v překážce, umíme pochopit vcelku snadno. Vlna je jaksi přirozeně roztažená věc. Ale elektron stále ještě považujeme za částici, ač má jisté vlastnosti, kterými vlnu připomíná. Naše přesvědčení o tom, že každý jednotlivý elektron zajisté musí projít jedním, nebo druhým otvorem, je zcela přirozené. Zkusme si to ověřit tím, že provedeme příslušný ekvivalentní pokus. Nejdříve zakryjme první otvor. Po provedení pokusu jej opět otevřeme a pokus zopakujeme, nyní ovšem se zakrytým druhým otvorem. V obou případech se na našem stínítku objeví běžný vzorec pokusů s jedním otevřeným otvorem. Otevřeme-li však oba otvory najednou, neobjeví se na stínítku vzorec, který by vznikl součtem obou těchto jednotlivých vzorců, jako v případě vystřelování kulek, nýbrž vzorec vlnové interference. A tento vzorec se objeví, i když kadenci elektronového děla snížíme natolik, že celým pokusným zařízením projde za jistou zvolenou časovou jednotku pouze jediný elektron. Přitom by se to podle našeho očekávání mělo odehrávat asi takhle: jeden elektron projde jedním otvorem a dorazí k našemu detektoru; poté opět jedním otvorem projde jiný elektron a tak dále. Budeme-li však trpěliví a počkáme, dokud naším zařízením takto jeden po druhém neprojde dostatečný počet elektronů, zjistíme, že vzorec, který postupně vytvářejí na stínítku detektoru, je difrakčním vzorcem vln. I kdybychom provedli tisíc totožných pokusů tohoto typu v tisíci různých laboratořích, ať už by to bylo s elektrony nebo s fotony, a každým příslušným pokusným zařízením nechali projít jednu částici, klidně bychom těchto tisíc jednotlivých výsledků, byť byly získány na různých místech, mohli sečíst. I tak bychom obdrželi celkový vzorec rozložení, který by odpovídal difrakci – úplně stejný výsledek, jako kdybychom kterýmkoli z těchto pokusných zařízení nechali projít tisíc elektronů. Jeden elektron, nebo jeden foton, se při svém průchodu tím či oním otvorem ve zdi řídí statistickými zákony, které za těchto okolností platí pouze tehdy, pokud tato částice „ví“, zdali je druhý otvor otevřen, či nikoli. Toto je ústřední záhada kvantového světa.

Zkusme přitom trochu zašvindlovat – tak, že jeden z otvorů rychle zakryjeme, nebo naopak otevřeme právě tehdy, když naší aparaturou prochází nějaký jednotlivý elektron. Ale fungovat to nebude. Vzorec na stínítku vždy bude ten „správný“, zohledňující stavy otvorů v okamžiku, kdy elektron procházel zařízením. Zkusme bleskově juknout, abychom „spatřili“, kterým z otvorů vlastně elektron prochází. Provedeme-li ale ekvivalent takového pokusu, obdržíme výsledek pokud možno ještě bizarnější. Představte si takové uspořádání pokusu, které umožňuje zaznamenat, kterým otvorem vlastně příslušný jednotlivý elektron prošel. Záznamové zařízení přitom tomuto elektronu nebrání, aby poté, co byl zaznamenán jeho průchod tím či oním otvorem, volně nepostupoval dále až na stínítko detektoru. V takovém případě se už elektrony chovají jako normální částice, které jsou si vědomy vlastní důstojnosti. Vždy spatříme, jak elektron prochází buď jedním, nebo druhým otvorem, nikdy současně oběma. Vzorec, který postupně vzniká na stínítku detektoru, se nyní přesně rovná vzorci, jaký vytvořily kulky ve svrchu zmíněném imaginárním pokusu. Nenalézáme v něm ani té nejmenší stopy po interferenci. Elektrony tudíž nejenže vědí, zdali jsou, či naopak nejsou otevřeny oba otvory, nýbrž i to, zdali se na ně díváme, nebo nikoli – a tomu přizpůsobují své chování. Jasnější příklad interakce pozorovatele s pozorovaným objektem snad ani neexistuje. Jakmile se na roztaženou elektronovou vlnu zkusíme podívat, zkolabuje na jasně definovanou konkrétní částici. Ale když se na ni nedíváme, ponechává si všechny možnosti otevřené. Elektron vlastně našimi měřeními donutíme, vyjádříme-li to v pojmech Bornových pravděpodobností, aby si z řady možností zvolil jeden způsob bytí. Existuje zde určitá míra pravděpodobnosti, že by mohl projít jedním otvorem, a ekvivalentní pravděpodobnost, že by mohl projít druhým; interference těchto pravděpodobností pak vytváří difrakční vzorec, který pozorujeme na našem detektoru. Jakmile však procházející elektron zachytíme, nadále už může být pouze na jednom místě. To mění vzorec pravděpodobnosti jeho budoucího chování – v případě tohoto elektronu již určitě víme, kudy prošel. Ale dokud se na to někdo nepodívá, ani sama příroda neví, kterým otvorem vlastně elektron prochází.

Kolabující vlny

To, co vidíme, také obdržíme. Provedeme-li nějaké pozorování, pak to, co vypočítáme, platí výlučně v kontextu daného pokusu. Získaný výsledek nemůžeme využít k tomu, abychom si doplnili podrobnosti o věcech, které nepozorujeme. Pokus se dvěma štěrbinami můžete považovat jednoduše za prostředek, který nám prozrazuje, že máme co dělat s vlnami. Podíváte-li se však pouze na vzorec zobrazený na stínítku detektoru, můžete učinit i závěr, při němž logika usuzování postupuje opačným směrem – totiž že v příslušné aparatuře jsou dva otvory, a ne pouze jeden. Neboť celek je tím, na čem tu záleží – aparatura, elektrony a pozorovatel, to vše je součástí pokusu. Chceme-li říci, že elektron prochází tím či oním otvorem, musíme tyto dva otvory pozorovat právě v okamžiku, kdy elektron prochází aparaturou (a to samo o sobě znamená provést další pokus). Elektron vylétá z „hlavně“ elektronového děla a v době, kdy se blíží k detektoru, se zdá, jako by už byl o celém uspořádání pokusu včetně pozorovatele informován. Máte-li aparaturu, pomocí níž dokážete zjistit, zdali elektron prošel tím či oním otvorem, vysvětloval roku 1965 Feynman divákům svého televizního pořadu na stanici BBC, pak také můžete prohlásit: elektron prošel jedním, případně druhým otvorem. Ale když žádnou takovou aparaturu nemáte, pak to samozřejmě učinit nemůžete. Feynman shrnuje situaci takto: „Když se nepodíváte, a přece učiníte závěr, že elektron prošel jedním či druhým otvorem, je to prostě chybný závěr.“ Pojem „holistický“ je dnes módním termínem a lidé jej natolik nadužívají a zneužívají, že trochu váhám, zdali ho zde vůbec mám použít. Chceme-li však opravdu výstižně a stručně popsat kvantový svět, vhodnější slovo snad ani neexistuje. Tento svět je holistický; jednotlivé jeho součásti jsou v nějakém smyslu spojeny s celkem. A to neznamená pouze celek nějakého pokusného zařízení. Zdá se, jako by si svět ponechával všechny své možnosti volby, všechny pravděpodobné cesty vývoje věci otevřené, a to tak dlouho, dokud to jen vůbec je možné. Na kodaňské interpretaci kvantového světa je nejpodivuhodnější to, že právě akt pozorování nějakého systému tento systém přinutí, aby si vybral jednu z možností, které jsou mu otevřeny, a ta se pak stává reálnou.

Interferenci pravděpodobností, kterou pozorujeme v rámci nejjednoduššího pokusu se dvěma otvory, můžeme vysvětlit následovně. Jakmile konkrétní elektron opustí elektronové dělo, jaksi zmizí. Nahradí jej řada přízračných elektronů, z nichž každý postupuje ke stínítku detektoru

po odlišné dráze. Všechny tyto přízraky vzájemně interferují, a když se pak podíváme na stínítko, nalezneme na něm stopy této interference, přestože se v dané chvíli zabýváme pouze jedním „reálným“ elektronem. Přízračné elektrony však zobrazují pouze to, co se děje, když se nedíváme. Jakmile se podíváme, všechny přízraky vyjma jednoho zmizí. Tento jediný zbylý přízrak se pak zhmotní do podoby reálného elektronu. V pojmech Schrödingerovy vlnové rovnice odpovídá každý „přízrak“ vlně, nebo spíše klubku vln, těch vln, kterým Born přisoudil roli míry pravděpodobnosti. V pojmech vlnové mechaniky se pozorování, v jehož důsledku dojde k podobnému „vykrytalizování“ jednoho přízraku z řady potenciálních elektronů, rovná zmizení všech ostatních vln pravděpodobnosti. Zbude jediné klubko vln, které popisuje onen jediný zreálněný elektron. Toto je takzvaný kolaps vlnové funkce, a ať už se nám jeví jakkoli bizarně, patří k jádru kodaňské interpretace, která je zase základem kvantového kuchaření. Četní fyzikové, elektroničtí inženýři a ostatní spokojení uživatelé receptů z kvantové kuchařky si zřejmě ani nijak zvlášť neuvědomují, že pravidla, která jim pomohla zkonstruovat lasery a počítače nebo prozkoumat genetický materiál, se výslovně zakládají na předpokladu, že všude kolem nás po všechen čas vzájemně interferují myriády přízračných částic. Reálné částice vznikají až jejich splynutím – až když při pozorování zkolabují příslušné vlnové funkce. A co je ještě horší: jakmile se na elektron, nebo na co se to vlastně díváme, přestaneme dívat, zase se rozštěpí na novou řadu přízračných částic. Ty se pak dále ubírají kvantovým světem každá svou vlastní pravděpodobnostní cestou. Nic není skutečné, dokud se na to nepodíváme, a přestává to být skutečným, jakmile se přestaneme dívat.

Onu spoustu spokojených uživatelů kvantové kuchařky možná uklidňuje ta okolnost, že dobře znají příslušné matematické rovnice. Základní recept ostatně Feynman vysvětluje vcelku velmi jednoduše. V kvantové mechanice je nějaký „jev“ prostě souborem počátečních a konečných stavů, ničím více a ničím méně. Na jedné straně naší aparatury elektron opustí elektronové dělo a na druhé vstoupí do konkrétního detektoru umístěného za otvory. Právě toto je jev. Pravděpodobnost nějakého jevu pak udává druhá mocnina čísla, které v zásadě odpovídá Schrödingerově vlnové funkci y . Může-li daný jev proběhnout více způsoby (v pokusné aparatuře jsou oba otvory otevřeny), pak pravděpodobnost každého možného jevu (pravděpodobnost, že elektron dorazí do toho či onoho zvoleného detektoru) stanovuje druhá

mocnina sumy příslušných ψ a dojde k interferenci. Ale provedeme-li pozorování, abychom zjistili, která z alternativních možností skutečně nastane (podíváme se, kterým otvorem elektron projde), výsledné rozdělení pravděpodobnosti je pouze sumou druhých mocnin ψ a interferenční člen zmizí – vlnová funkce zkolabuje.

Fyzika je to sice opravdu nemožná, ale veškerá matematika, která je v tom zahrnuta, je čistá a jednoduchá. Příslušné rovnice zná každý fyzik. Dokud se budete vyhýbat otázkám, co to vlastně všechno znamená, nenarazíte na žádné problémy. Zeptejte se však, proč by svět měl být právě takový, a dokonce i Feynman vám bude muset odpovědět: „O tom nemáme ani potuchy.“ Nespokojíte-li se s tím a budete-li dále tvrdošíjně požadovat, aby vám někdo poskytl fyzikální obraz toho, co se to vlastně děje, najednou se vám všechny fyzikální obrazy rozplynou a ocitnete se v přízračném světě, ve kterém se částice jeví jako skutečné jen tehdy, když se na ně díváme, a kde i taková vlastnost, jako je hybnost nebo poloha, je pouze umělým výtvozem pozorování. Sotva pak překvapuje, že mnozí uznávaní fyzikové včetně Einsteina se po celá desetiletí pokoušeli nalézt způsob, jak by šlo tuto interpretaci kvantové mechaniky obejít. Nikdo z nich – jejich úsilí je stručně popsáno v následující kapitole – však neuspěl. Každé další selhání pokusů o vyvrácení kodaňské interpretace jen posílilo základnu obrazu přízračného světa pravděpodobností a dále dláždilo cestu do neznámé oblasti skrývajících se za kvantovou mechanikou a k rozvinutí nového obrazu holistického vesmíru. Základem tohoto nového obrazu je vrcholné vyjádření principu komplementarity. Ale ještě než se seznámíme s příslušnými důsledky, zbývá nám jedno závěrečné kyselé jablko, do nějž se teď musíme zakousnout.

Pravidla komplementarity

Obecná teorie relativity a kvantová mechanika obvykle bývají prezentovány veřejnosti jako dva velké blíženecké triumfy teoretické vědy dvacátého století. Úspěšné sjednocení těchto teorií do jedné všezahrnující teorie je dnes jakýmsi svátým grálem fyziků. Jak záhy uvidíme, příslušné snahy zajisté poskytují vskutku hluboké vhledy do podstaty vesmíru. Ale nezdá se, že by tyto snahy braly v úvahu sice nepřijemnou, nicméně pravdivou

skutečnost: totiž že tyto dva obrazy světa se mohou ve striktním smyslu vzájemně vylučovat.

Již v roce 1927 Bohr zdůraznil při svém úplně prvním výkladu toho, co později vešlo ve známost jako kodaňská interpretace, jak ostrý je rozdíl mezi světem popisovaným v pojmech čistých časoprostorových souřadnic a absolutní kauzality a kvantovým obrazem světa, ve kterém pozorovatel interferuje s pozorovaným systémem, jehož je ostatně součástí. Souřadnice v prostoru a čase udávají polohu; kauzalita se zase zakládá na tom, zdali přesně víme, kam věci spějí – v zásadě na znalosti hybnosti příslušných objektů. Klasické teorie předpokládají, že obojí můžete znát současně. Ale kvantová mechanika nám ukazuje, že za přesnost stanovení časoprostorových souřadnic je třeba zaplatit v pojmech neurčitosti hybnosti, a tudíž kauzality. V tomto smyslu je obecná teorie relativity klasickou teorií. Z tohoto důvodu ji, co se popisu vesmíru na nejzákladnější úrovni týče, nemůžeme považovat za úplně rovnocenný protějšek kvantové mechaniky. Zjistíme-li tedy při hledání nejlepšího popisu světa, ve kterém žijeme, že tyto dvě teorie si odporují, na základě uvedeného se budeme muset přiklonit ke kvantové teorii.

Ale v jakém světě to vlastně žijeme? Bohr poukázal na to, že už samotná představa jedinečného „světa“ může být zavádějící. Nabídl proto jiné vysvětlení pokusu se dvěma otvory. Dokonce i v rámci tohoto jednoduchého pokusu může samozřejmě elektron či foton projít skrze kterýkoli ze dvou otvorů po mnoha drahách. Pro jednoduchost však předstírejme, že existují pouze dvě možnosti. Buď částice projde otvorem A, nebo otvorem B. Bohr naznačil, že o těchto možnostech můžeme přemýšlet tak, jako kdyby každá představovala jiný svět. V jednom světě částice prochází skrze otvor A; ve druhém skrze B. Ale skutečný svět naší zkušenosti neodpovídá ani jednomu z těchto jednoduchých světů. Náš svět je totiž hybridní kombinací dvou možných světů, které odpovídají dvěma cestám otevírajícím se částici, přičemž oba tyto světy vzájemně interferují. Jakmile se podíváme, abychom zjistili, kterým otvorem vlastně částice projde, nadále už bude existovat pouze jeden svět, protože druhou možnost jsme odstranili. V takovém případě již nedojde k žádné interferenci. Bohr tudíž z kvantových rovnic nevyčaroval pouze přízračné elektrony, nýbrž rovněž přízračné skutečnosti, přízračné světy, které existují pouze tehdy, když se na ně nedíváme. Teď si představte, že uvedený jednoduchý příklad

rozšíříme tak, aby zahrnoval nejen pouhé dva světy spojené pokusem se dvěma otvory, nýbrž vsutku myriády přízračných skutečností. Ty odpovídají myriádám cest, které si může kterýkoli kvantový systém kdekoli ve vesmíru „zvolit“, aby se po nich vydal: každé možné vlnové funkci každé možné částice; každé přípustné hodnotě Diracových q čísel. Zkombinujte si to se záhadou, že elektron v otvoru A ví, zdali je otvor B otevřený, či zavřený a že v principu je mu znám kvantový stav celého vesmíru. Pak už vám nebude činit žádné potíže, abyste pochopili, proč na kodaňskou interpretaci kvantové mechaniky s takovou vervou útočili někteří odborníci, kteří si hluboce uvědomovali její nejhlubší důsledky. A to i přesto, že souběžně s nimi jiní odborníci téhož kalibru, byť také je tyto důsledky znepokojovaly, považovali kodaňskou interpretaci za prokázanou. Méně proslulí smrtelníci, kteří se jejími hlubokými důsledky nijak zvlášť nezatežovali, však mezitím klidně používali kvantovou kuchařku, kolabující vlnové funkce a vše ostatní, a to k těm nejrůznějším účelům, aby posléze úplně přeměnili svět, v němž žijeme.

63 Ač právě to vedlo k jisté náhodné shodě. Podle tohoto způsobu přístupu ke kvantové teorii jsou nejdůležitějšími věcmi **p** a **q** vystupující ve vztahu neurčitosti. Staré rčení „dbejte na své **p** a **q**“, které znamená „dejte si pozor“, zná každý. Toto rčení patrně vychází z napomenutí dětí učících se abecedu, nebo tiskařských tovaryšů, kteří pracovali s přenosnými typy a byli nabádáni, aby si ohlídlali „ty zatrolené zoubky na nožičkách“ těchto dvou písmen (*Brewer's Dictionary of Phrase and Fable*, Cassell, London, 1981), ale dnes jej lze brát rovněž jako motto kvantové teorie. Pokud však vím, volba právě těchto písmen k označení členů kvantových rovnic byla čistě náhodná.

64 Anglický výraz „the arrow of time“ lze do češtiny překládat jako „šipka času“, případně jako „šíp času“. V této knize z několika důvodů dáváme přednost prvnímu přepisu – pozn. překl.

65 V našich zemích je přístupnější jejich pětidílný slovenský překlad z pera J. Foltina, D. Krupu, P. Šuleka, A. Nogové, Š. Olejníka, P. Kebisa a I. Kuniaka: R. P. Feynman, R. B. Leighton a M. Sands, *Feynmanove prednášky z fyziky*, Alfa, Bratislava 1980, 1982, 1988, 1989 a 1990 – pozn. překl.

66 Na str. 10 pátého dílu slovenského překladu – pozn. překl.

67 *The Character of the Physical Law*, str. 130.

Kapitola devátá: PARADOXY A MOŽNOSTI

Bylo to opravdu tak, že každý další útok na kodaňskou interpretaci kvantové mechaniky jen posílil její postavení. Pokusí-li se totiž na nějaké teorii nalézt vady či nedostatky myslitelé Einsteinova kalibru, přičemž zastánci příslušné teorie dokáží všechny argumenty slovního oponenta vyvrátit – taková teorie přece musí vyjít ze zkoušky posílenu. Kodaňská interpretace je bezpochyby „správná“ v tom smyslu, že funguje. Jakékoli lepší vysvětlení kvantových pravidel proto musí zahrnovat kodaňskou interpretaci jako fungující pohled na to, jak se věci opravdu mají. Neboť právě tato interpretace umožňuje experimentátorům předpovědět výsledek jejich pokusů, přinejmenším ve statistickém smyslu, a inženýrům zase zkonstruovat fungující laserové systémy, počítače a tak dále. Z hlediska toho, proč byla napsána tato kniha, není třeba, abychom se nyní začali pracně prokousávat podrobnostmi veškerých hlavních postupů, jimiž byly nakonec vyvráceny všechny protinávrhy vůči kodaňské interpretaci. O tom již v dostatečné šíři i hloubce pojednali četní jiní pisatelé. Přesto je záhodno, abychom si dobře zapamatovali v tomto ohledu snad nejdůležitější komentář – objevil se v Heisenbergově knize *Physics and Philosophy* (Fyzika a filozofie) z roku 1958. Heisenberg zdůraznil, že všechny takové protinávrhy jsou „nuceny obětovat základní symetrii kvantové teorie (například symetrii mezi vlnami a částicemi nebo mezi polohou a rychlostí). Proto můžeme celkem dobře předpokládat, že kodaňská interpretace je zřejmě opravdu nevyhnutelná, pokud ovšem tyto symetrie... považujeme za ryzí rys přírody; a každý dosud provedený pokus takové hledisko podporuje“ (str. 128).

Časem se ale přece jen objevilo jisté zdokonalení kodaňské interpretace (tedy nikoli vyvrácení nebo protinávrh), které tuto základní symetrii plně zohledňuje. Je to snad ten nejlepší obraz kvantové skutečnosti, jaký je dnes k mání. Podrobně si jej popíšeme v jedenácté kapitole. Heisenberg se o něm ve své knize uveřejněné roku 1958 ještě nezmínil, což ale vůbec nepřekvapuje, neboť v té době se tento obraz sotva zrodil, a to nikoli

zásluhou nějaké fyzikální celebrity, nýbrž zásluhou tehdy vcelku neznámého mladého doktoranda ve Spojených státech. Než se však tímto obrazem začneme zabývat, správná logika postupu vyžaduje, abychom se nejdříve vydali po stopách oné kombinace vyvíjení nových teorií a experimentování, na jejímž základě byla do roku 1982 mimo jakékoli pochyby dokázána přesnost kodaňské interpretace jakožto fungujícího pohledu na kvantovou skutečnost. Náš příběh začíná u Einsteina a končí po více než padesáti letech v jedné fyzikální laboratoři v Paříži. Jak uvidíte, je to opravdu jedno z největších dobrodružství v dějinách vědy.

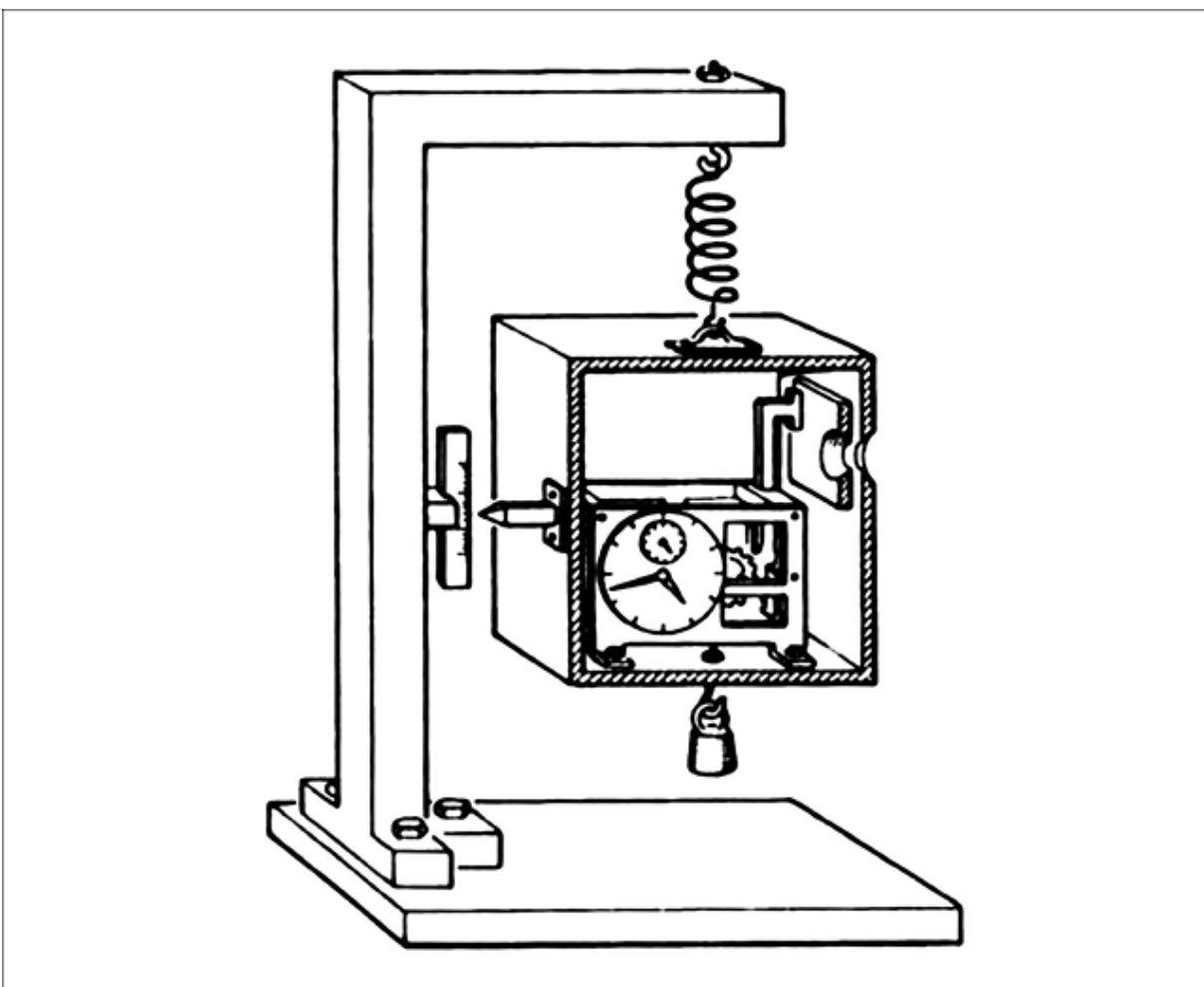
Hodiny v krabici

Známa velká debata mezi Bohrem a Einsteinem o tom, jak vlastně máme chápat kvantovou teorii, začala již roku 1927 na páté Solvayově konferenci a pokračovala až do Einsteinovy smrti v roce 1955. O tomtéž předmětu si Einstein souběžně dopisoval také s Bornem. Ovzduší celé debaty proto vcelku dobře přibližují *The Born-Einstein Letters*. Při této debatě se její účastníci soustředili především na sérii imaginárních testů předpovědí kodaňské interpretace – tedy nikoli na reálné pokusy, které by byly prováděny v laboratoři, nýbrž na „myšlenkové experimenty“. Princip hry byl následovný. Na Einsteinovi bylo, aby zkusil vymyslet nějaký pokus, kterým by teoreticky šlo současně změřit dvě komplementární vlastnosti: polohu i hybnost částice nebo její přesnou energii v přesně stanoveném časovém okamžiku a tak dále. Bohr a Born se pak měli pokusit ukázat, že příslušný Einsteinův myšlenkový experiment jednoduše nelze provést takovým způsobem, aby to poskytlo výsledky potřebné ke skutečnému vyvrácení teorie. Jako ukázka této hry nám poslouží takzvaný pokus s „hodinami v krabici“.

Einstein si to představoval takto. Vezměme nějakou krabici. V jedné její stěně bude otvor opatřený záklopkou, již lze otevírat a zavírat, což řídí hodiny nalézající se uvnitř krabice. Kromě hodin a mechanismu záklopy je už v krabici pouze záření, které vyplňuje její nitro. Celá aparatura je přitom seřízena tak, aby se záklopka v nějakém na hodinách dopředu přesně nastaveném okamžiku nakrátko otevřela, ovšem jen na takový okamžik, aby za tu dobu stihl z krabice uniknout pouhý jediný foton. A nyní začíná

vlastní pokus. Nejdříve určíme hmotnost krabice, pak počkáme, až z ní unikne onen jediný foton, a hned nato její hmotnost určíme znovu. Protože hmotnost se rovná energii, rozdíl mezi těmito dvěma určeními hmotnosti nám prozradí energii uniknuvšího fotonu. Takže v principu bychom se tímto pokusem měli dozvědět, jaká byla přesná hodnota energie fotonu a také přesný čas, kdy prošel otvorem – což samozřejmě vyvrací princip neurčitosti.

Vítězem dne, ostatně jako v této debatě pokaždé, se však nakonec stal Bohr. Ten si totiž blíže povšiml některých průvodních praktických záležitostí týkajících se podobného měření. Za prvé je zde nutné určit hmotnost krabice. Představme si třeba, že krabice je zavěšena na pružině jakéhosi imaginárního siloměru v gravitačním poli. Předtím, než z krabice unikne foton, mytický experimentátor zaznamená polohu ručičky, která je pevně spojena s krabicí, na příslušné svisle orientované stupnici. Jakmile foton z krabice unikne, experimentátor v principu může přidávat ke krabici malá závaží tak dlouho, dokud se ručička nevrátí do původní polohy. Ale při tom všem přece také působí vztahy neurčitosti! Vždyť polohu ručičky lze určit pouze v rozmezí přesnosti stanoveném Heisenbergovým vztahem, přičemž neurčitost hybnosti krabice s touto neurčitostí polohy ručičky souvisí. Čím přesnější bude určení hmotnosti krabice, tím neurčitější bude v těchto souvislostech všedůležitá znalost její hybnosti. Ač tedy experimentátor obnoví původní situaci přidáváním malých závaží ke krabici tak dlouho, dokud se pružina nenatáhne na svoji původní délku, a na tomto základě stanoví rozdíl hmotností krabice před a po otevření záklopky, který mu prozradí energii uniknuvšího fotonu, nikdy se mu nepodaří dosáhnout lepšího výsledku než zredukování neurčitosti na mez připouštěnou Heisenbergovým vztahem – v tomto případě $\Delta E \Delta t > \hbar$.



Obr. 21 Pokus s „hodinami v krabici“. Všechny drobné náležitosti potřebné k praktické realizaci pokusu (závaží, pružiny a tak dále) trvale znemožňují odstranit v průběhu pokusu z měření energie a času neurčitost (viz text).

S veškerými podrobnostmi tohoto a dalších myšlenkových experimentů, které byly postupně v rámci Einsteinovy a Bohrovy debaty rozebírány, se můžete seznámit v knize Abrahama Paise *Subtle Is the Lord...* (Rafinovaný je Pán...). Pais zdůraznil, že trval-li tehdy Bohr na tom, aby bylo úplně a dopodrobna popsáno vše, co s pomyslnými experimenty souviselo, nebyl to z jeho strany žádný vrtoch – v daném případě jej zajímaly šrouby, kterými by na patřičné místo byl upevněn rám „siloměrových“ vah, samotná pružina „siloměru“ na níž by byla zavěšena pohybující se krabice, přidávaná malá závaží a tak dále. Výsledky všech pokusů je přitom třeba vysvětlit v klasickém jazyce, v jazyce každodenní skutečnosti. Krabici bychom sice mohli upevnit na nějaké přesně určené místo, takže co se týká její polohy,

neexistovala by nadále žádná neurčitost, ale pak bychom zase nedokázali změřit změnu její hmotnosti. Dilema kvantové neurčitosti vyvstává jednoduše proto, že kvantové myšlenky se pokoušíme vyjádřit v jazyce každodenní skutečnosti – a právě aby poukázal na toto, Bohr kladl důraz na všechny ty „šroubky a matičky“ pokusu.

„EPR paradox“

Einstein Bohrovu kritiku tohoto a dalších myšlenkových experimentů přijal. Na začátku třicátých let proto začal vymýšlet nový druh imaginárních testů kvantových pravidel. V pozadí tohoto nového přístupu stála poměrně jednoduchá výchozí myšlenka – použít informací o jedné částici, které byly získány na základě výsledků nějakého pokusu k odvození takových vlastností, jako jsou poloha a hybnost, druhé částice. Toto kolo debaty se jejím účastníkům nepodařilo ukončit ještě za Einsteinova života. Dnes už však jsou příslušné testy úspěšně završeny. Přitom nešlo o žádný zdokonalený myšlenkový experiment, nýbrž o skutečný pokus v laboratoři. A opět jednou Bohr zvítězil a Einstein prohrál.

Na začátku třicátých let se Einsteinův osobní život nalézal ve značně rozvráceném stavu. Ještě před nástupem nacistického režimu opustil kvůli četným hrozbám perzekucemi ze strany antisemitů Německo. Roku 1935 se sice už poměrně dobře zabydlel v Princetonu, ale zanedlouho poté, v prosinci 1936, zemřela po dlouhé nemoci jeho druhá manželka Elsa. Uprostřed všech těchto zvrátů osudu však dále hloubal nad interpretací kvantové teorie. Ač jej Bohrovy argumenty v prvním kole porazily, stále ještě nebyl vnitřně přesvědčen o tom, že by právě kodaňská interpretace, s veškerou neurčitostí, která je jí vlastní, a s vyloučením striktní kauzality, měla být posledním slovem jako platný popis skutečného světa. Různá zauzlení a přemety, k nimž v té době při úvahách o tomto předmětu docházelo v Einsteinově mysli, popsal až do vyčerpávajících podrobností Max Jammer v knize *The Philosophy of Quantum Mechanics* (Filozofie kvantové mechaniky). Navzdory tehdejší nepřízni osudu se však Einsteinovi přece jen podařilo splést nějaké ty nitky dohromady. Bylo to v letech 1934 a 1935, tedy již za jeho pobytu v Princetonu. Einstein tehdy společně s Borisem Podolskym a Nathanem Rosenem napsal článek, který pojednával

o tom, co posléze vešlo ve známost jako „EPR paradox“, i když v něm vlastně o žádný paradox nešlo.⁶⁸

Einstein se spolupracovníky založili svůj argument na tom, že kodaňská interpretace musí být neúplná. Domnívali se, že ve skutečnosti existuje nějaký skrytý základní hodinový mechanismus, který udržuje vesmír v chodu. Právě tento mechanismus pak statistickými změnami vytváří pouhé zdání neurčitosti a nepředpovídatelnosti na kvantové úrovni.

Einstein, Podolsky a Rosen si představili následující situaci. Máme dvě částice, které spolu po nějakou dobu interagují. Nato se rozletí pryč od sebe a dále už nebudou interagovat vůbec s ničím, dokud se experimentátor nerozhodne, že jednu z nich začne zkoumat. Oběma částicím přísluší určitá hybnost a poloha v prostoru. V době, kdy se nalézají těsně vedle sebe, dokážeme přesně změřit úhrnnou hybnost obou částic a totéž platí o jejich vzájemné vzdálenosti – v tom nám nebrání dokonce ani pravidla kvantové teorie. Rozhodneme-li se někdy, třeba až mnohem později, že změříme hybnost jedné z těchto částic, na tomto základě už automaticky budeme vědět, jaká musí být hybnost druhé, neboť součet jejich hybností se mezitím nemohl změnit. Nebo bychom naopak mohli přesně změřit polohu první částice a poté obdobným postupem odvodit polohu druhé. A teď se dostáváme k jádru celého problému. Z kodaňské interpretace totiž plyne, že fyzikální změření hybnosti částice A znemožňuje poznání její vlastní polohy – obojí prostě nemůžeme poznat současně. Podobně fyzikální změření polohy částice A naruší zase možnost poznání její hybnosti, která tak pro nás zůstane neznámou. Einsteinovi a jeho kolegům se však zdálo, že kdybychom v tomto duchu argumentovali, že stav částice B závisí na tom, který ze dvou zmíněných typů měření se rozhodneme provést u částice A, už bychom se ocitli někde jinde. Jakkak by se vlastně částice B mohla „dozvědět“, zdali má mít přesně definovanou hybnost, nebo naopak přesně definovanou polohu? Nevypadalo by to pak tak, že v kvantovém světě nějaké měření, které provedeme na jedné částici zde, okamžitě ovlivní její partnerku tam? Bylo by to „sdělení“ překonávající vskutku bleskově jakýkoli prostor, který by se v dané chvíli rozprostíral mezi příslušnými dvěma částicemi – proto se to ve fyzice označuje jako „působení na dálku“ a to vše při zřejmém narušení kauzality.

V závěru EPR článku se píše, že přijmeme-li kodaňskou interpretaci, „uvádí tato skutečnost [polohy a hybnosti v druhém systému] v závislost na

procesu měření provedeném na prvním systému, který tento druhý systém žádným způsobem nenarušuje. Nelze očekávat, že by toto připouštěla jakákoli rozumná definice skutečnosti.“⁶⁹ Právě v tomto bodu se členové EPR týmu odchýlili od názoru většiny svých kolegů a celé kodaňské školy. Samotnou logiku jejich argumentu přitom nezpochybňoval nikdo. Vzniklý nesoulad pramenil z odlišných názorů na to, co vlastně tvoří onu „rozumnou“ definici skutečnosti. Bohr a jeho kolegové se prostě dovedli smířit se skutečností, ve níž poloha a hybnost druhé částice neměly žádný objektivní smysl, dokud nebyly změřeny, nehledě na to, co jste udělali s první částicí. Bezpochyby bylo nutno volit mezi světem objektivní skutečnosti a kvantovým světem. A když se Einstein nakonec rozhodl, že z těchto dvou naskýtajících se možností si zvolí přidržovat se i nadále objektivní skutečnosti a kodaňskou interpretaci zavrhnout, ocitl se tím ve velmi malé menšině.

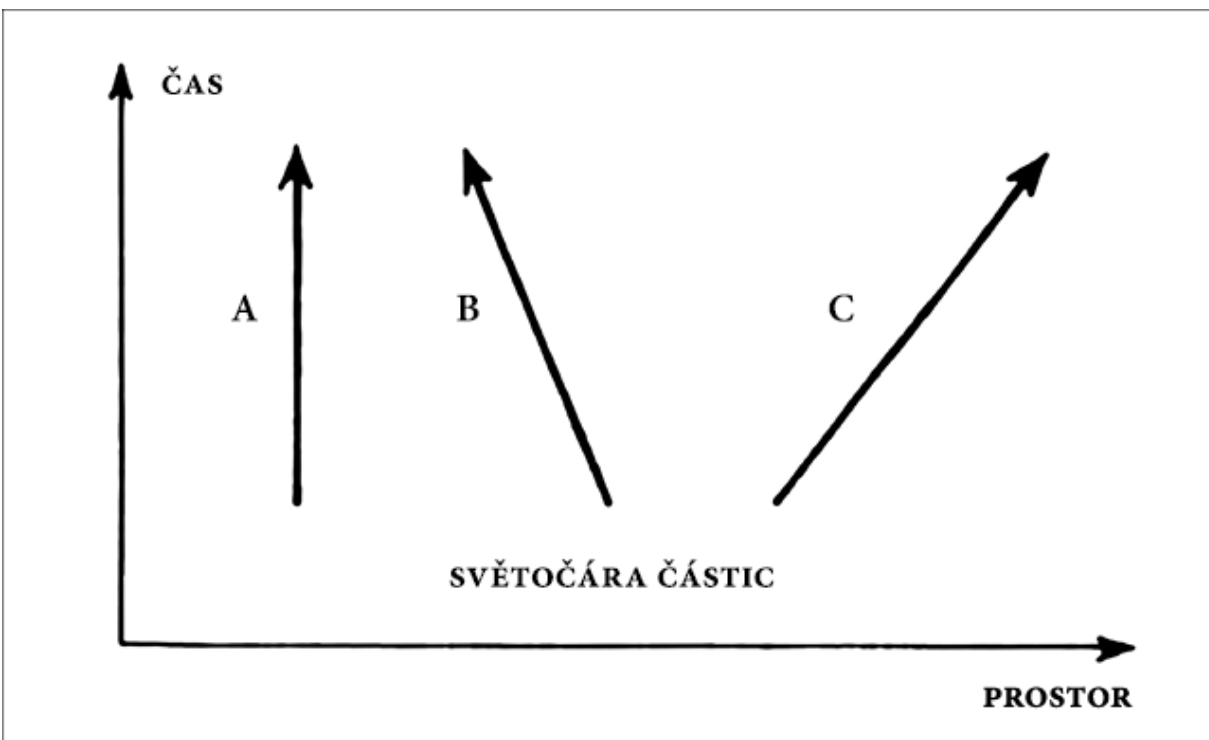
Ale Einstein byl čestný člověk. Vždy byl připraven přijmout pádné experimentální důkazy, ač nemusely ladit s jeho osobním názorem. Kdyby žil déle, zajisté by jej přesvědčily výsledky nedávno provedených experimentálních testů, které se týkaly fakticky jistého druhu EPR jevu. A to i když tyto výsledky prokázaly, že on sám se mýlil. Pojem objektivní skutečnosti opravdu nemá v našem popisu vesmíru na té nejzákladnější úrovni žádné místo. Naproti tomu do něj patří působení na dálku neboli akauzalita. Pokus, pomocí něhož se vědcům podařilo ověřit, že je to vskutku tak, je natolik důležitý, že si plně zaslouží, abychom mu věnovali zvláštní kapitolu. Nejdříve bychom se však pro úplnost měli seznámit s některými dalšími paradoxními možnostmi, které přímo vyplývají z kvantových pravidel – s částicemi, které cestují pozpátku v čase, a konečně i se slavnou Schrödingerovou položivou-polomrtvou kočkou.

Cestování časem

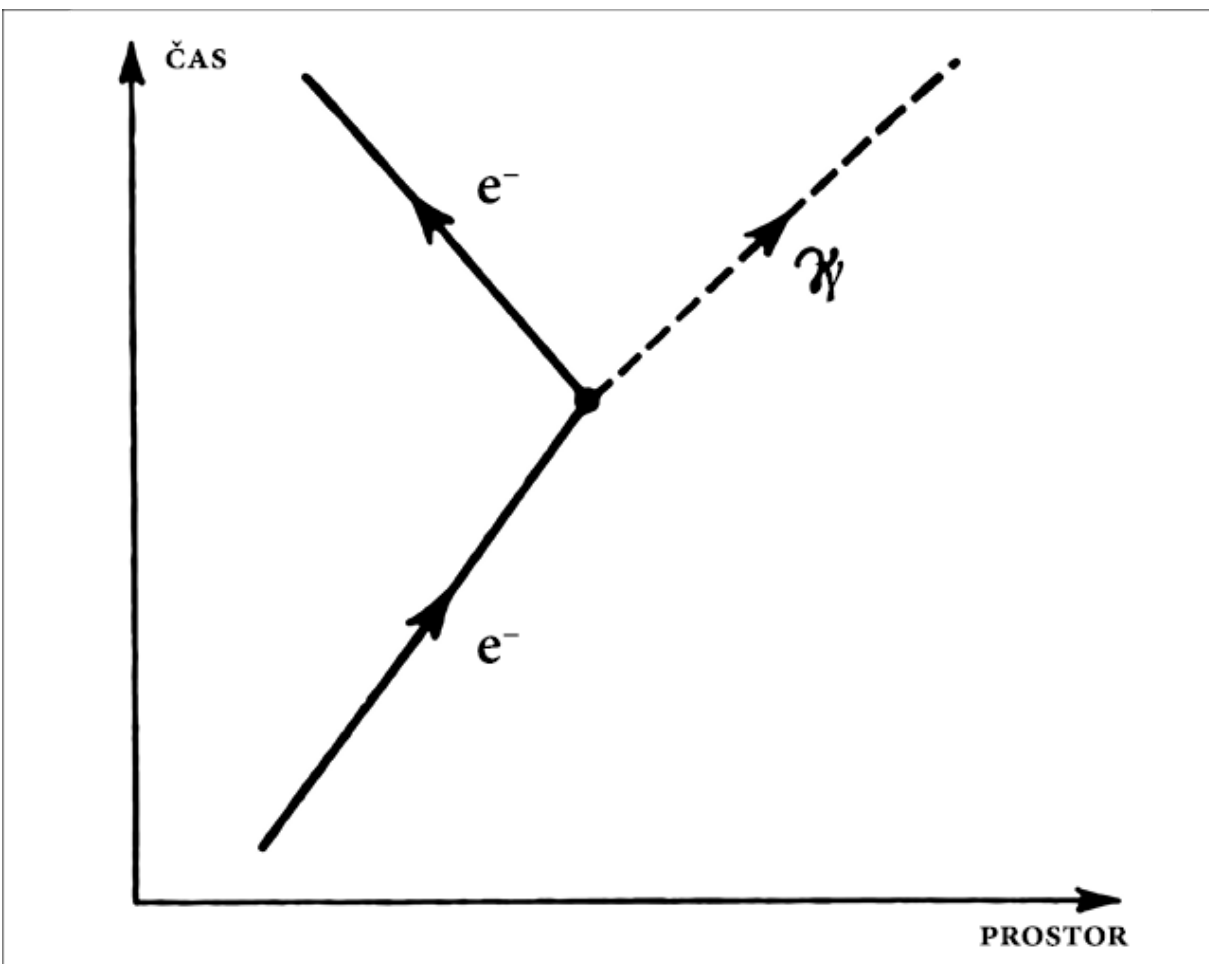
Chtějí-li fyzikové zobrazit na papíře či na tabuli pohyb částic prostorem a časem, často přitom používají následující jednoduchou symboliku. Plynutí času znázorňuje směr zdola nahoru, zatímco pohyb prostorem směr zleva doprava. Tím sice dochází ke stlačení tří prostorových rozměrů do rozměru jediného, vzniklé vzorce však okamžitě pochopí každý, kdo měl kdy

alespoň trochu co dělal s grafy. Čas prostě odpovídá ose „y“ a prostor ose „x“. To, že takové časoprostorové diagramy jsou pro moderní fyziku přímo neocenitelným nástrojem, se nejdříve projevilo v teorii relativity, kde dobře posloužily ke znázornění mnoha podivností Einsteinových rovnic v geometrických pojmech. S geometrickými pojmy lze totiž někdy zacházet snadněji a často bývají pochopitelnější. Ve čtyřicátých letech pak Richard Feynman začal časoprostorové diagramy používat v částicové fyzice. V tomto kontextu proto obvykle bývají označovány jako „Feynmanovy diagramy“. V kvantovém světě částic sice můžeme znázornění jevu v prostoru a čase nahradit rovněž popisem v pojmech hybnosti a energie, což je náležitější přístup, máme-li co dělat se vzájemnými srážkami částic, v této knize se však budu nadále přidržovat jednoduchého časoprostorového popisu.

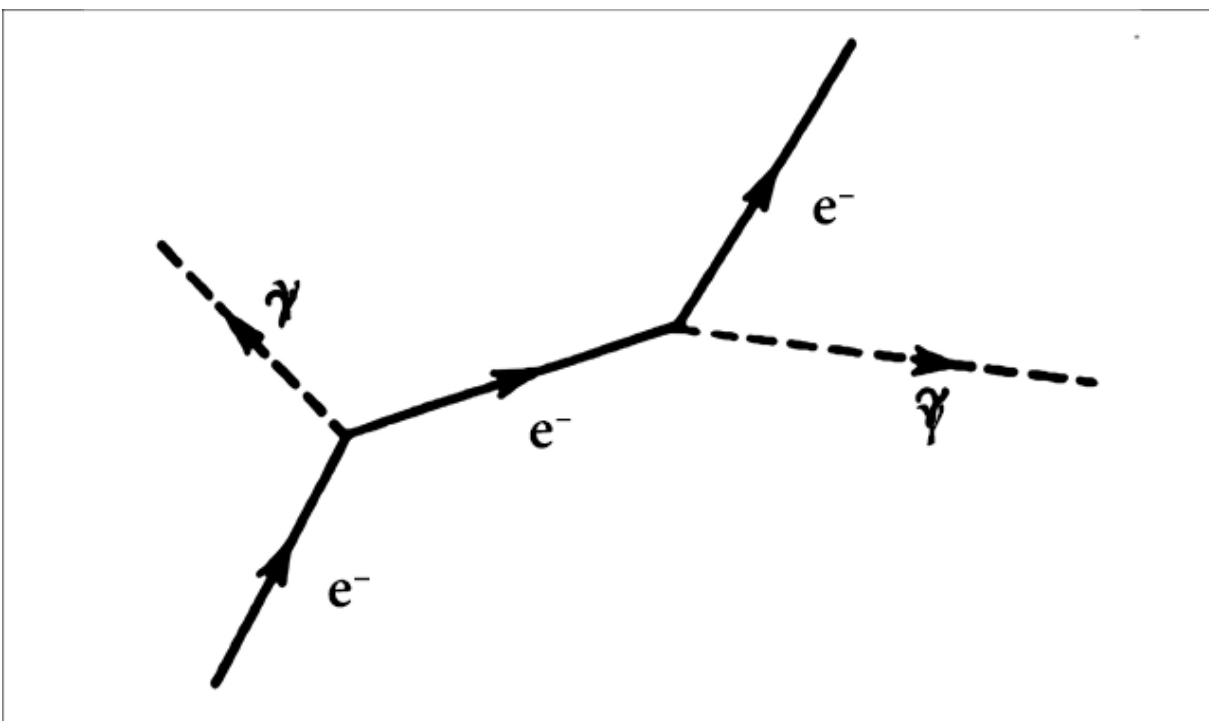
Stopa elektronu bývá na Feynmanově diagramu znázorňována jednoduchou čarou. Elektronu, který se nijak nepohybuje prostorem a zůstává tak pořád na jednom místě, přísluší čára mířící kolmo vzhůru, neboť v takovém případě se jedná pouze o pohyb ve směru času. Elektronu, který pomalu mění svoji polohu a současně jej unáší plynutí času, odpovídá čára mírně odkloněná od směru vyznačeného uvedenou kolmicí. A rychle se pohybujícímu elektronu pak odpovídá čára, která už s touto kolmicí – neboli takzvanou světočarou nepohybující se částice – svírá větší úhel. Pohyb v prostoru přitom může probíhat v obou přípustných směrech, doleva či doprava, a dochází-li při srážkách elektronu s jinými částicemi k jeho odklánění ze směru předcházejícího pohybu, výsledná čára může nabýt výrazně cikcakovité podoby. Ve světě naší každodenní zkušenosti, a konečně ani ve světě jednoduchých časoprostorových diagramů, jakých je používáno v teorii relativity, bychom však neočekávali, že se světočára úplně otočí a zamíří dolů, neboť takové chování by odpovídalo pohybu pozpátku v čase.



Obr. 22 Pohyb částice prostorem a časem lze znázornit takzvanou světočárou.



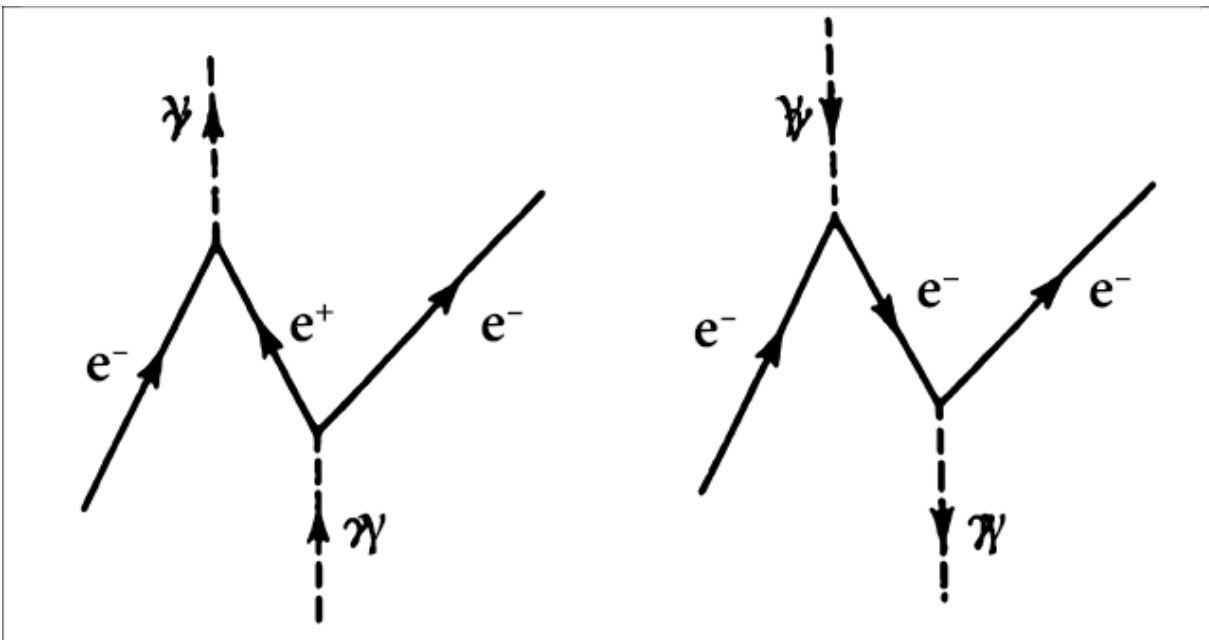
Obr. 23 Elektron se pohybuje prostorem a časem, vyzáří foton (paprsek γ), a v důsledku toho se odrazí pod určitým úhlem do jiného směru.



Obr. 24 Část „životní“ historie elektronu zahrnující dvě fotonové interakce.

Nechť nám i nadále poslouží jako příklad elektrony. Nakresleme si jednoduchý Feynmanův diagram a znázorníme si na něm, jak se nějaký elektron pohybuje prostorem a časem, přičemž se srazí s fotonem, načež změní směr svého pohybu, poté foton vyzáří a následkem odrazu opět změní směr pohybu. Protože právě fotony působí jako přenašeči elektrické síly, sehrávají v tomto popisu chování částic nesmírně důležitou roli. Přiblíží-li se k sobě nějaké dva elektrony, ovšem na dostatečně malou vzdálenost, vzápětí se od sebe opět vzdálí v důsledku elektrostatického odpuzování mezi jejich souhlasnými náboji. Když si takové setkání znázorníme na Feynmanově diagramu, budou na něm dvě sbíhající se elektronové světočáry, poté jeden ze dvojice elektronů vyzáří foton (a následkem příslušného odrazu změní směr svého pohybu), který bude vzápětí pohlcen druhým elektronem (ten to rovněž odstrčí do jiného směru).⁷⁰ Fotony jsou přenašeči elektrického pole. Zvládnou však i jiné věci. Jak ukázal již Dirac, má-li foton dostatečně vysokou energii, dokáže vytvořit z vakua elektron a pozitron, a to tak, že tuto svoji energii přemění na jejich hmotnost. Takto vzniklý pozitron (elektronová „díra“ se zápornou energií) ale bude žít pouze krátce, neboť je mu souzeno, aby se brzy setkal s

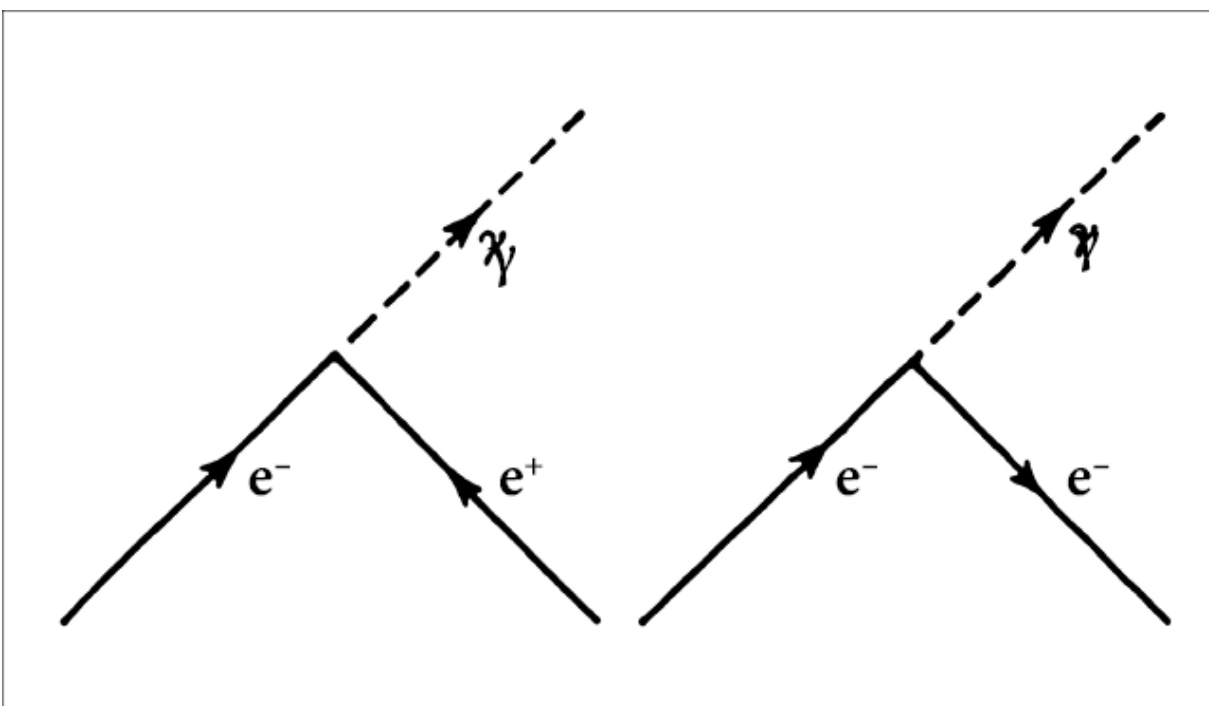
dalším elektronem, a pár, který spolu utvoří, okamžitě zanihiluje v záblesku energetického záření – pro jednoduchost nám k jeho znázornění postačí jediný foton.



Obr. 25 Vlevo: Paprsek gama produkuje pár elektron/pozitron, pozitron později potkává jiný elektron a zanihiluje s ním za vzniku jiného fotonu. Vpravo: Jediný elektron se cikcakovitě pohybuje časoprostorem a interaguje se dvěma fotony, přesně tak jako na obr. 24. Tento elektron se však po část své existence pohybuje pozpátku v čase. Oba obrázky jsou matematicky ekvivalentní.

I tuto interakci lze znázornit na Feynmanově diagramu. Foton se pohybuje prostorem a časem a náhle spontánně vytvoří elektronový/pozitronový pár. Elektron se pak odebere svojí cestou, avšak jeho partner-pozitron se vzápětí nato setká s jiným elektronem a zmizí. V roce 1949 se však Feynmanovi podařilo učinit dramatický objev. Časoprostorový popis nějakého pozitronu, který se pohybuje kupředu časem, se totiž přesně rovná stejnému matematickému popisu elektronu, který se pohybuje pozpátku časem podél téže stopy ve Feynmanově diagramu. A protože fotony jsou si svými vlastními antičásticemi, v tomto popisu navíc neexistuje rozdíl mezi fotonem, který se pohybuje kupředu v čase, a fotonem, který se v čase pohybuje pozpátku. Co se všech praktických účelů týče, ze stop fotonů v diagramu můžeme odstranit šipky. Když ale navíc obrátíme šipku na stopě pozitronu, učiníme z něj tím elektron. Tentýž Feynmanův diagram nám nyní

vypráví úplně jiný příběh. Elektron, který postupuje kupředu prostorem a časem, potká energetický foton, pohltí jej a bude se pohybovat pozpátku v čase tak dlouho, dokud nevyzárí energetický foton, a v důsledku odrazu nezmění směr tak, že se opět bude pohybovat kupředu v čase. Namísto tří částic, dvou elektronů a pozitronu pohybujících se v komplikovaném tanci máme jedinou částici, elektron, který si cikcakovitě razí cestu prostorem a časem, přičemž se na této cestě tu a tam sráží s fotony.

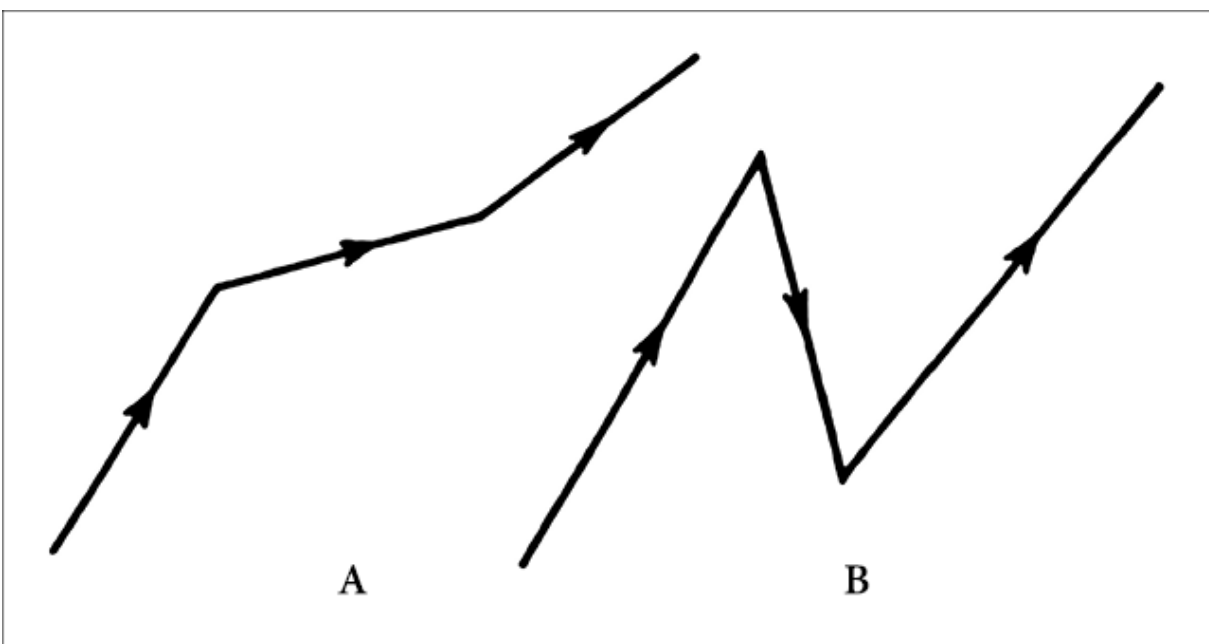


Obr. 26 Obecně lze rovněž anihilaci páru částice/antičástice popsat jako rozptylový jev, který je natolik intenzivní, že vysílá částici ve zpětném směru v čase.

V pojmech geometrie diagramů tudíž existuje zřejmá podobnost mezi elektronem, který pohltí nízkoenergetický foton, a v důsledku toho mírně změní dráhu svého pohybu, aby poté foton vyzářil a opět změnil směr, a elektronem, jehož pohyb natolik prudce ovlivní fotonová interakce, že se bude po část své existence pohybovat pozpátku v čase. Jak v prvním, tak ve druhém případě je výsledkem cikcakovitá čára, která má tři přímé úseky a dva zlomy. Oba případy se liší pouze tím, že ve druhém jsou zlomy mnohem ostřejší než v prvním. Jako první si skutečnost, že dva takové cikcakovité vzorce odrážejí v zásadě stejný jev, intuitivně uvědomil John

Wheeler. Ale to, že oba tyto případy vskutku jsou přesně matematicky totožné, dokázal až Feynman.

Nicméně, abychom mohli postoupit dále, musíme si v této souvislosti osvojit mnohem více, než by se na první pohled mohlo zdát, že potřebujeme. Proberme si to proto pomalu jednu záležitost po druhé.



Obr. 27 Richard Feynman dokázal matematickou ekvivalenci všech časoprostorových diagramů se dvěma zlomy.

Už jsem se krátce zmínil, že foton je svojí vlastní antičásticí, takže z fotonových stop klidně můžeme odstranit šipky. Foton, který postupuje kupředu v čase, je totéž co antifoton, který postupuje v čase pozpátku. Ale antifoton je přece totéž co foton, takže foton, který postupuje v čase kupředu, je vlastně absolutně totéž co foton, který postupuje v čase pozpátku. Zarazili jste se nad tím jako nad nadmíru podivnou věcí? Měli byste. Kromě jiného to totiž znamená, že v situaci, kdy pozorujeme, jak nějaký atom ve vzbuzeném stavu vyzáří energii a spadne zpátky do základního stavu, bychom stejně dobře mohli říci, že do tohoto atomu dorazila a námi pozorovaný přechod v něm zapříčinila elektromagnetická energie pohybující se pozpátku v čase. Ale jak si to máme představit? V tomto ohledu mohou vznikat určité potíže, protože teď už nemluvíme o jednotlivém fotonu, který se přímočaře pohybuje prostorem, nýbrž o

rozpínajícím se kulovitým obalu elektromagnetické energie, vlnoploše rozšiřující se z atomu do všech směrů, přičemž je narušována a rozptylována. Obrátíme-li časový sled vývoje tohoto obrazu, dospíváme k vesmíru, který musí vytvořit dokonale kulovitou vlnoplochu se středem na našem atomu z řady rozptylových procesů, jejichž působení jsou společně zacílena takovým směrem, aby splýnula právě na onom jednom konkrétním atomu.

Ale do této linie úvah bychom neměli příliš zabředat, protože by nás nakonec odvedla pryč od kvantové teorie ke kosmologii. Má však hluboké důsledky pro naše chápání času. Umožňuje totiž vysvětlit, proč spatřujeme, jak čas plyne pouze jedním směrem. Zkusme to vyjádřit pokud možno co nejjednodušeji. Záření, které třeba právě teď vyzáří nějaký atom, bude dříve či později pohlceno jinými atomy. To je možné jen díky tomu, že tyto jiné atomy se většinou nalézají ve svých základních stavech. Znamená to, že budoucnost vesmíru je chladná. Asymetrie, kterou pozorujeme jako šipku času, je asymetrií mezi chladnější a žhavější epochou vesmíru. Pokud se vesmír rozpíná, pak také lze snadněji dosáhnout chladnější budoucnosti, které je třeba, aby mohlo probíhal nezbytné pohlcování záření, protože ochlazující účinek má už samo rozpínání – a my vskutku žijeme právě v rozpínajícím se vesmíru. Podstata času v takové podobě, jak jej vnímáme, tudíž může úzce souviset s podstatou rozpínajícího se vesmíru.⁷¹

Einsteinův čas

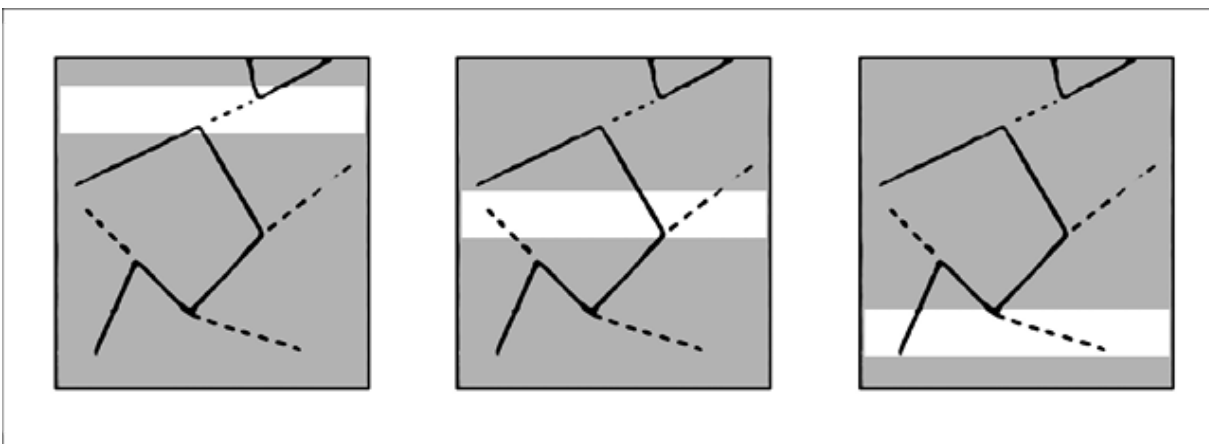
Ale v čem „spatřuje“ šipku času samotný foton? Teorie relativity nás učí, že pohybující se hodiny jdou pomaleji a půjdou tím pomaleji, čím více se rychlost jejich pohybu přiblíží k rychlosti světla. A při rychlosti světla čas dokonce doopravdy přestane plynout. Hodiny se zastaví. Foton jako takový se již ze své přirozenosti pohybuje rychlostí světla – a to znamená, že pro foton čas postrádá jakéhokoli smyslu. Měřeno pozemskými hodinami mohl nějaký foton, který byl vyzářen vzdálenou hvězdou a nakonec dorazil na Zemi, strávit na cestě třeba tisíce let, ale co se týká jeho samotného, cesta mu nezabrala vůbec žádný čas. Z našeho pohledu putoval každý foton kosmického záření pozadí vesmírem po 15 miliard let, jež uplynuly od velkého třesku, v němž začal existoval vesmír, tak jak jej známe, ale pro

samotný foton jsou velký třesk a naše současnost jedním a tímtéž okamžikem. Stopa fotonu na Feynmanově diagramu nemá šipku nikoli pouze proto, že foton je svojí vlastní antičásticí, nýbrž hlavně proto, že pohyb časem nemá pro foton žádného smyslu – neboť právě to je důvodem, proč je svojí vlastní antičásticí.

Jak to vypadá, tento bod unikl pozornosti oněch mystiků a popularizátorů, kteří se pokoušejí klást rovnítko mezi filozofii Východu a moderní fyziku. Vyplývá z něj totiž, že všechno ve vesmíru, minulost, přítomnost a budoucnost, je spojeno se vším ostatním předivem elektromagnetického záření, které „vidí“ všechno najednou. Fotony samozřejmě mohou vznikat a zanikat, proto je takto vytvořená síť neúplná. Stopa fotonu v časoprostoru je však skutečná, třeba ta konkrétní stopa, která spojuje mé oko s Polárkou. Stopa linoucí se od hvězdy až k mému oku – to je z mého hlediska jen můj vnitřní vjem, její odvíjení neproběhlo v žádném skutečném čase. Ale z jiného, stejně platného hlediska je taková stopa věčným rysem, kolem něhož se mění celý zbytek vesmíru, a jednou z věcí, které se v průběhu těchto změn ve vesmíru přihodí, je to, že mé oko a Polárka se najednou ocitnou na protilehlých koncích této stopy.

A co stopy jiných částic na Feynmanových diagramech? Jak je to s mini? Jak „skutečné“ jsou? Většinou o nich můžeme říci totéž. Zkusme si představit Feynmanův diagram, který překlenuje veškerý prostor a čas a ve kterém je vyznačena stopa každé částice. Dále si představme, že na tento diagram se díváme úzkou štěrbinou, skrze kterou lze „jedním záběrem“ zachytit pouze vymezený úsek času. Tuto štěrbinu pak zvolna posouváme vzhůru. Spatříme složitý tanec interagujících částic, tvorbu párů částice-antičástice, jejich anihilaci a mnohem složitější jevy, neustále se měnící panorama. Ale při tom všem „nezabíráme“ cosi pevně ukotveného v prostoru a čase. Nemění se základní skutečnost, nýbrž naše vnímání. Jsme totiž odkázáni na výhledovou štěrbinu, která se nepřetržitě posouvá kupředu. A tak spatříme spíše nějaký pozitron, jak se pohybuje kupředu v čase než elektron, jak se pohybuje v čase pozpátku – ale obě tyto interpretace toho, co vlastně vidíme, jsou stejně správné. John Wheeler v této souvislosti zašel ještě dále. Podle něj bychom si totiž mohli představit, jak interakce propojují všechny elektrony ve vesmíru, takže společně vytvářejí ohromně složitou cikcakovitou dráhu časoprostorem, která směřuje jednou kupředu a jindy zase zpátky. Byla to mimo jiné právě tato

Wheelerova představa, která podnítila záblesk Feynmanovy inspirace, na jehož základě Feynman později vytvořil její definitivní verzi – obraz „jediného elektronu, který poletuje sem a tam, sem a tam, sem a tam na tkalcovském člunku času, dokud nebude utkána pestrá tapisérie zahrnující snad všechny elektrony a pozitrony na světě“.⁷² Všechny elektrony v celém vesmíru by tudíž podle tohoto obrazu nebyly než různými úseky téže světočáry, světočáry jediného „skutečného“ elektronu.



Obr. 28 Představme si, že by všechny stopy částic byly nějakým způsobem ukotveny v časoprostoru. Kdyby se pak naše vnímání přesouvalo od současnosti (obrázek napravo) kupředu časem – tedy vzhůru po stránce, spatřovali bychom iluzi pohybu a interakce. Není nakonec tanec částic vskutku ničím jiným než pouhou iluzí zapříčiněnou naším vnímáním plynutí času?

Ale taková představa nebude v našem vesmíru fungovat. Kdyby tomu tak mělo být, očekávali bychom třeba to, že nalezneme přesně tolik obrácených úseků světočáry, tedy tolik pozitronů, kolik existuje kupředu směřujících úseků – elektronů. Na této jednoduché úrovni ostatně pravděpodobně nefunguje ani představa pevně ukotvené skutečnosti, podle níž jedinou věcí, která se mění, je náš pohled – jak byste ji sladili například s principem neurčitosti?⁷³ Společně ale tyto dvě představy postihují podstatu času daleko lépe než naše obvyklé představy, které se zakládají na každodenní zkušenosti. Plynutí času ve světě naší každodenní zkušenosti je jevem statistické povahy. Velkou měrou jej zapříčiňuje rozpínání vesmíru ze žhavějšího do chladnějšího stavu. Ale dokonce i na této úrovni rovnice teorie relativity připouštějí jistou formu cestování časem, kterou lze velmi snadno pochopit v pojmech časoprostorových diagramů?⁷⁴

Při pohybu prostorem můžeme postupovat kterýmkoli směrem a vzápětí

třeba zase směrem opačným. Co se však týká pohybu časem, ten v našem světě každodenní zkušenosti probíhá výlučně jedním směrem, ať už to, co se děje na částicové úrovni, vnímáme jakkoli. Ovšem znázornit si čtyři rozměry časoprostoru, z nichž každý svírá pravý úhel se všemi ostatními, to je poměrně obtížný úkol. Vynechme však jeden rozměr a zkusme si představit, jak by to vypadalo, kdyby uvedené striktní pravidlo výlučně jednosměrného pohybu platilo v případě jednoho ze tří prostorových rozměrů, na které jsme zvykli. Odpovídalo by to situaci, ve které bychom se mohli pohybovat buď nahoru, nebo dolů, buď kupředu, nebo dozadu, ale veškeré pohyby stranou by byly omezeny na obraty řekněme pouze doleva. Obrat napravo by byl zakázán. Kdybychom to zavedli jako hlavní pravidlo dětské hry a dětem pak řekli, aby našly nějaký způsob, jak se dostat k ceně pro vítěze, která by však byla umístěna právě napravo („pozpátku v čase“), patrně by jim netrvalo příliš dlouho, než by z námi takto nastražené léčky vyvázly. V takové situaci totiž jednoduše postačí, uděláte-li čelem vzad, abyste se dívali opačným směrem. Pravici tím zaměníte za levici – a pak už se k ceně dostanete pohybem doleva. Nebo si můžete lehnout na podlahu tak, že cena se vzhledem k vaší hlavě bude nalézat směrem „nahoru“. Teď už vám nic nebude bránit, abyste se pohybovali jak „nahoru“ a zmocnili se ceny, tak „dolů“ zpátky do vaší výchozí pozice. Poté se můžete postavit a opět zaujmout tutéž prostorovou orientaci, jakou mají kolemstojící.⁷⁵ Jeden možný způsob cestování časem, který je přípustný dokonce i z hlediska teorie relativity, v podstatě obnáší cosi velmi podobného. Jde jen o to, aby bylo tkanivo časoprostoru v příslušné lokální oblasti natolik zakřiveno, že to způsobí orientaci časové osy do směru, který je totožný s jedním ze tří prostorových směrů v nezakřivené oblasti časoprostoru. Role času se pak ujme jeden z dalších prostorových směrů. Prostřednictvím takové výměny prostoru za čas by podobné uspořádání věcí mělo umožnit cestování časem – a to obousměrně, jak tam, tak i zpátky.

Americký fyzik Frank Tipler provedl výpočty, kterými dokázal, že takový trik je opravdu možný, přinejmenším teoreticky. Časoprostor lze zakřivit silnými gravitačními poli. V případě Tiplerova imaginárního stroje času jde o velmi těžký válec, který obsahuje takové množství hmoty, kolik je jí v našem Slunci. Veškerá tato hmota je však napěchována ve válci o výšce pouhých 100 km a poloměru podstavu jen 10 km. Hmota uvnitř válce je hustá jako atomové jádro. Přitom roluje dvakrát za milisekundu a díky tomu

strhává tkanivo okolního časoprostoru s sebou. Povrch válce by se totiž za takových podmínek pohyboval polovinou rychlosti světla. To samozřejmě není nic, co by dokázal postavit na zadním dvorku jakýkoli šílený vynálezce, byť by to byl ten úplně nejšílenější. Všechny známé fyzikální zákony to však připouštějí a to je zde podstatné. Ve známém vesmíru dokonce skutečně existuje těleso o hmotnosti našeho Slunce a hustotě atomového jádra, které rotuje jednou za 1,5 milisekundy – což je jen třikrát pomaleji než Tiplerův stroj času. Je to takzvaný milisekundový pulsar, který byl objeven roku 1982.⁷⁶ Je ale vsutku nanejvýš nepravděpodobné, že by tento objekt mohl mít válcovitý tvar – natolik extrémní rotace jej zajisté zploštila do tvaru poněkud lívancovitého. V jeho těsné blízkosti přesto musí existovat velmi podivná zakřivení a překroucení časoprostoru. Takže „skutečné“ cestování časem opravdu nemusí být nemožné. Může být pouze mimořádně obtížné a velmi, velmi nepravděpodobné. I tento sotva znatelný prvotní náznak s možnými dalekosáhlými důsledky ovšem může napomoci, aby se lidem normálnost cestování časem na kvantové úrovni jevila poněkud přijatelněji. V té či oné podobě tudíž cestování časem připouštějí jak kvantová teorie, tak teorie relativity. A cokoli přijatelného pro obě tyto teorie musíme brát vážně, ať už tím z našeho pohledu vzniká sebevětší paradox. Cestování časem je bezesporu integrální součástí oněch spíše podivnějších rysů světa částic. A co více: i v tomto světě můžete získat něco za nic, ovšem jen pokud si při tom pospíšíte.

Něco za nic

V roce 1935 byl Hideki Yukawa prozatím jen mladým, stěží osmadvacetiletým asistentem na katedře fyziky Ósacké univerzity. A přece se tehdy právě jemu podařilo přijít na možné vysvětlení zjevného problému – co vlastně udržuje neutrony a protony pohromadě v jádře? Vždyť protony mají kladné náboje, a to by přece mělo přivodit rozpad jádra následkem elektrostatického odpuzování mezi souhlasnými náboji. Yukawovi bylo úplně jasné, že zde musí působit ještě nějaká jiná, mohutnější síla, která za příčných okolností dokáže překonat účinky elektrické síly. Uvažoval: poněvadž elektrickou sílu přenáší foton, i tuto takzvanou silnou jadernou sílu musí přenášet nějaká částice. Na základě aplikace kvantových pravidel

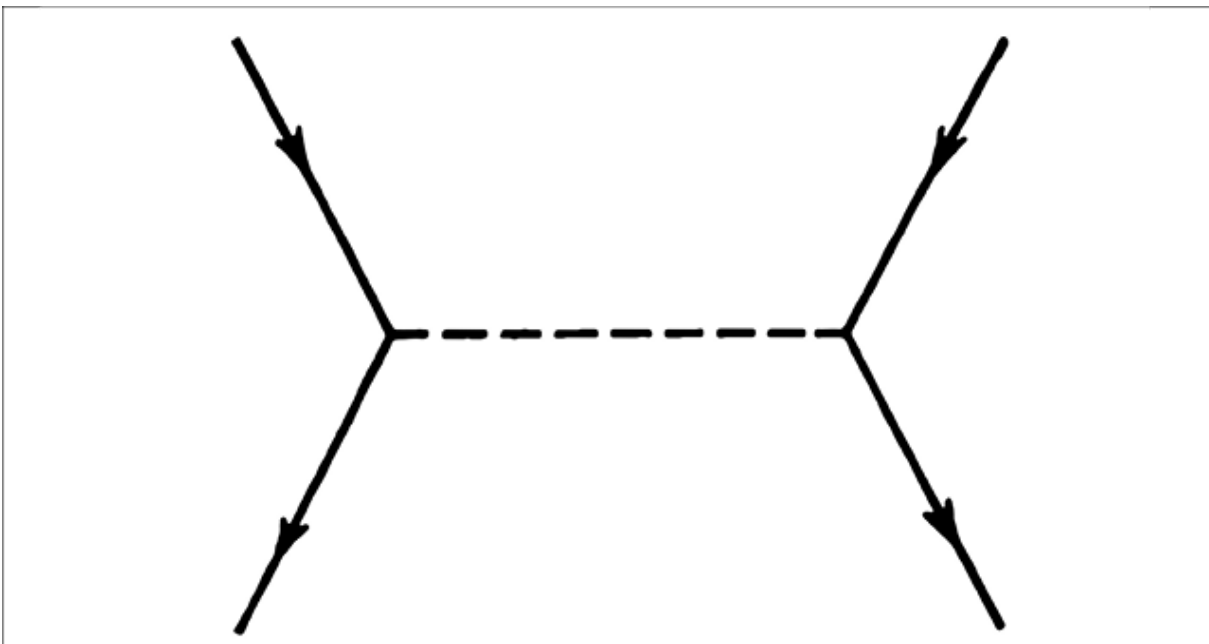
na jádro pak odvodil, jaké by příslušná částice mohla mít vlastnosti. Yukawova částice vešla ve známost jako „mezon“ (z Yukawových úvah vyplývalo, že by měla mít přechodnou hmotnost mezi elektronem a protonem, odtud takové jméno). Mezony patří, stejně jako fotony, k bosonům, na rozdíl od fotonů však mají jedničkový, nikoli nulový spin. Od fotonů se liší také tím, že existují velmi krátce – to vysvětluje, proč je lze mimo jádra pozorovat pouze za zvláštních podmínek. Jak míjel čas, byla objevena celá rodina mezonů. Neměly sice přesně takové vlastnosti, jaké jim Yukawa předpověděl, pozorované odchylky od jím předpovězených parametrů však nebyly příliš velké. Umožňovalo to učinit závěr, že představa jaderných částic vyměňujících si mezony jako přenašeče silné jaderné síly zcela po způsobu výměny fotonů, které přenášejí elektromagnetickou sílu, byla dostatečně spolehlivě prokázána. V roce 1949 byla Yukawovi po zásluze udělena Nobelova cena za fyziku.

Na jaderné síly se tak fyzikové mohli nadále dívat, stejně jako to již činili v případě sil elektromagnetických, čistě jako na interakce mezi částicemi. Experimentální potvrzení této skutečnosti je úhelným kamenem moderního pohledu fyziků na svět. Neboť za interakce jsou dnes považovány všechny síly.

Ale odkud se vlastně ony částice – přenašeči zprostředkovávající jednotlivé interakce – berou? Odpověď na tuto otázku vychází z principu neurčitosti: pocházejí vlastně odnikud, jsou něčím za nic.

Princip neurčitosti se kromě dvojice poloha/hybnost vztahuje rovněž na jinou dvojici komplementárních parametrů: čas a energii. S čím větší určitostí známe množství energie, které obnáší nějaký jev probíhající na částicové úrovni, tím neurčitější je časování tohoto jevu, a naopak. Elektron přitom není úplně izolován od svého okolí. Na jistou omezenou, velmi krátkou dobu si může vypůjčit energii na účet principu neurčitosti a této energie použít k vytvoření fotonu. Má to ale háček. Jakmile elektron tento foton vytvoří, okamžitě jej musí pohltnout, neboť svět ve velkém měřítku si mezitím „povšiml“, že došlo k narušení zákona zachování energie. Fotony, které byly vytvořeny tímto způsobem, proto existují jen po nepatrný zlomek sekundy, po dobu kratší než 10^{-15} s, – v bezprostředním okolí elektronů se však objevují a zase mizí nepřetržitě. Každý elektron obklopuje jakýsi oblak „virtuálních“ fotonů, kterým stačí jen malý podnět, dodávka jen malého množství energie, aby se z tohoto oblaku vysvobodily a staly se

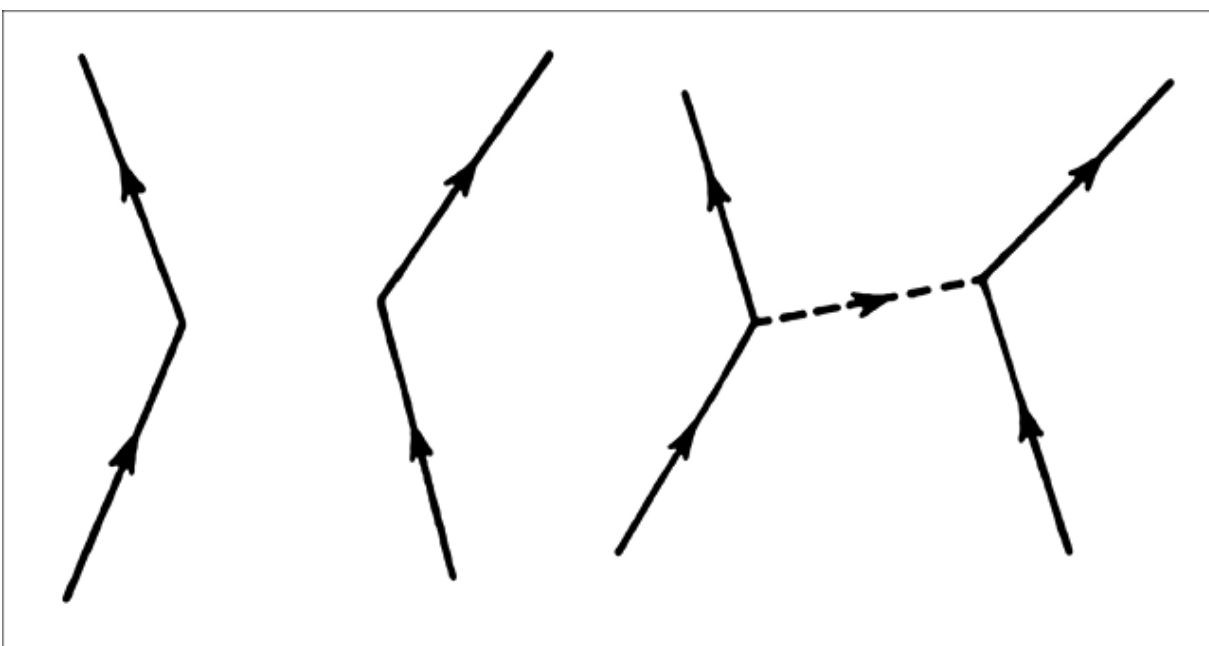
opravdovými, reálnými fotony. Když uvnitř atomu přechází nějaký vzbuzený elektron do nižšího energetického stavu, přebytečnou energii odevzdá jednomu ze svých virtuálních fotonů a nechá jej odletět pryč. Když zase nějaký elektron energii pohlcuje, znamená to naopak, že zachytil volný foton. Nesmírně účinné pojivo udržující pohromadě jádro atomu zajišťuje svým působením proces, který je v zásadě téhož druhu.



Obr. 29 Na Feynmanově diagramu interagují dvě částice tak, že si vzájemně vymění třetí částici. V tomto konkrétním případě by to mohly být dva elektrony, které si vymění foton, a v důsledku toho jsou od sebe odpuzovány.

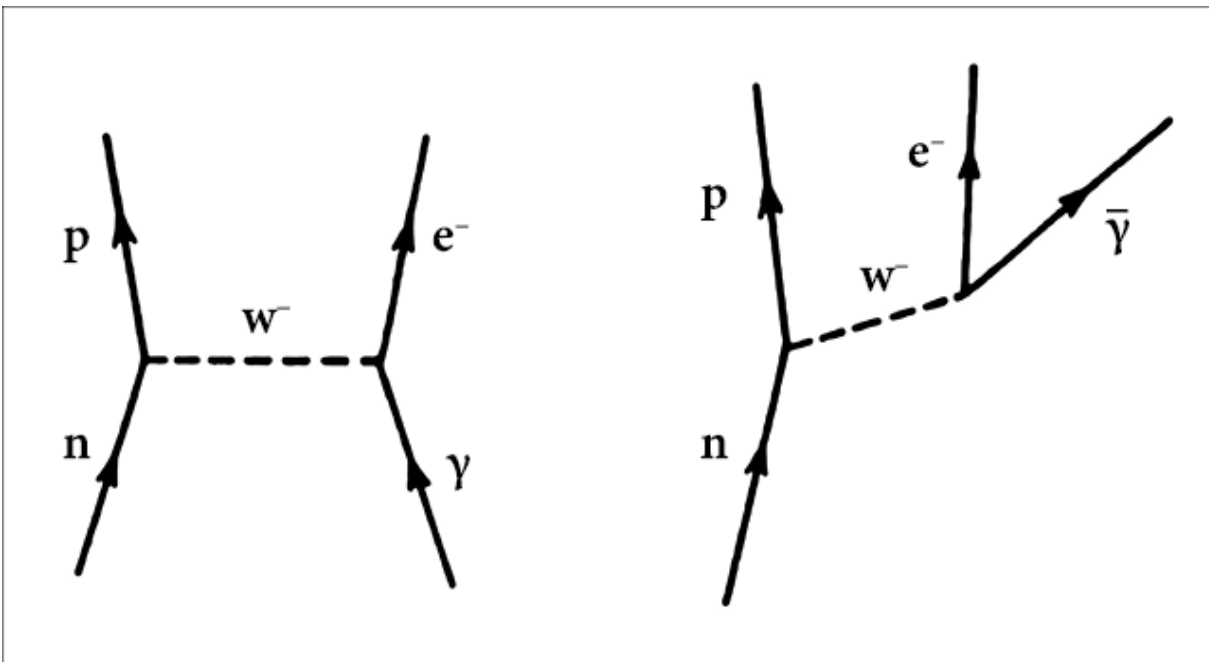
Hmotnost může přecházet do podoby energie a naopak. Odtud plyne, že „dosah“ nějaké síly je zhruba řečeno nepřímo úměrný hmotnosti částice, která působí jako její přenašeč – případně hmotnosti nejlehčí takové částice, podílí-li se na tomto procesu více druhů částic. Vezměme si například elektromagnetickou sílu. Teoreticky je její dosah nekonečný, protože fotony vůbec nemají klidovou hmotnost. A přece: také intenzita této síly nabývá v nekonečné vzdálenosti od jejího zdroje – nějaké nabitě částice nekonečně malých hodnot. Pozorovaný velmi krátký dosah silné jaderné síly naznačoval, že hmotnost Yukawových hypotetických mezonů musí dosahovat dvěstěnásobkou, či dokonce třistanásobku hmotnosti elektronu. Mezi částicemi patří mezony spíše k těm masivnějším. Reálné mezony toho

konkrétního druhu, který zprostředkovává silné jaderné interakce, takzvané pí mezony neboli piony, byly objeveny roku 1946, a to v kosmickém záření. Elektricky neutrální pion má hmotnost 264násobku hmotnosti elektronu, zatímco dvě další varianty, kladně a záporně nabitý pion, mají hmotnost 273 hmotností elektronu. To zaokrouhleně odpovídá celé jedné sedmině hmotnosti protonu. A přece: dva protony jsou v jádře udržovány právě tím, že si opakovaně vyměňují piony, jejichž hmotnost tvoří nezanedbatelný zlomek jejich vlastní hmotnosti. Přitom samy protony do této transakce nemusejí investovat ani ten nejmenší díl své hmotnosti. Daří se jim to ovšem jenom proto, že umějí využít výhody, kterou jim velkoryse nabízí princip neurčitosti. A tak zatímco se vesmír „nedívá“, nějaký proton vytvoří pion, ten bleskurychle přelétne k jinému protonu, kde zmizí v mihotání přípustné dávky neurčitosti. Protony a neutrony, neboli nukleony, si však mohou vyměňovat mezony, pouze nalézají-li se ve velmi těsné vzájemné blízkosti – v zásadě jen když se „dotýkají“, vypomůžeme-li si nepřliš vhodným výrazem ze světa každodenní zkušenosti. Virtuální piony by totiž jinak nestihly překonat vzdálenost mezi nukleony v čase, který jim na to poskytuje princip neurčitosti. Myslím, že tato okolnost dokonale objasňuje, proč se silná jaderná interakce vůbec neprojevuje u nukleonů vně jádra, ale naopak má velmi mohutný účinek na nukleony uvnitř jádra.⁷⁷



Obr 30 Starou představu o „působení na dálku“ (vlevo) nahrazuje představa částic jako přenašečů

síly.

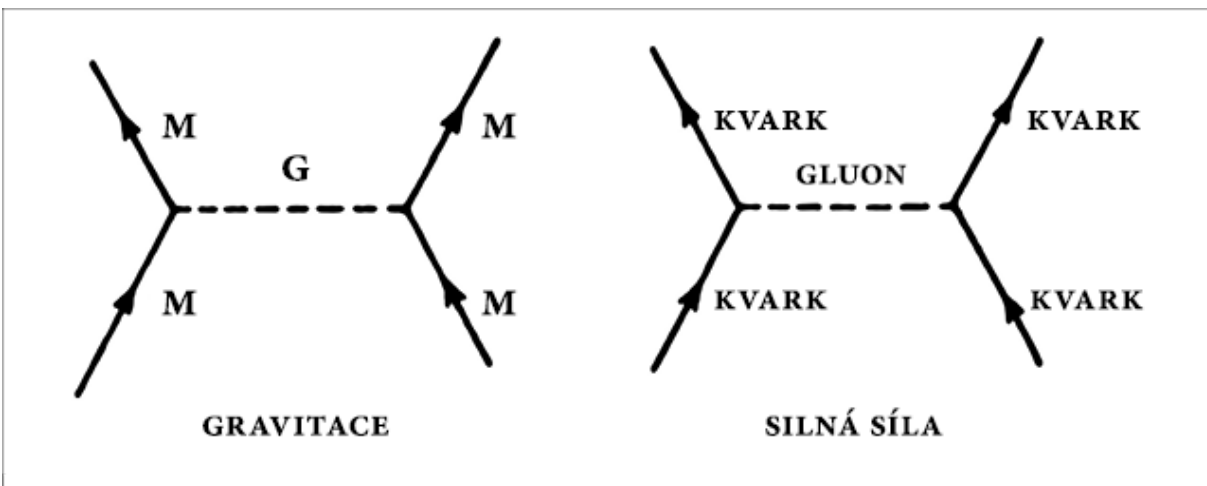


Obr. 31 Dva různé způsoby, jakými lze pohlížet na tutéž částicovou interakci – stačí jen zaměnit přicházející neutrino za odcházející antineutrino. V tomto konkrétním případě jde o proces beta rozpadu, při kterém se neutron přeměňuje na proton, elektron a neutrino.

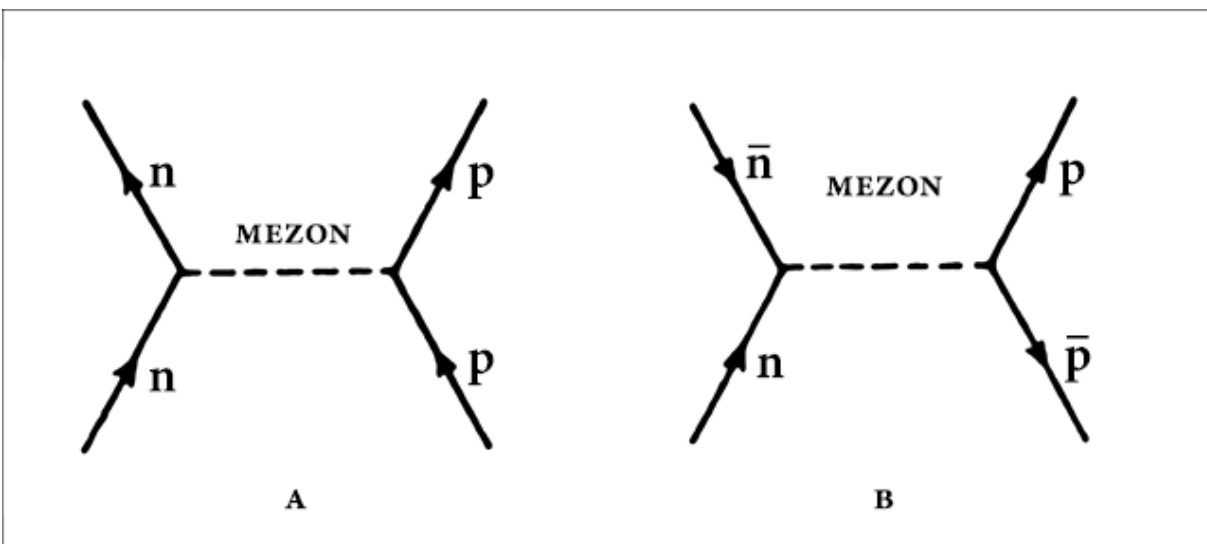
Porovnáme-li si to se situací elektronu, proton tvoří střed daleko aktivnějšího oblaku. Volný proton při svém pohybu prostorem (a časem) nepřetržitě vyzařuje a opětovně pohlcuje jak virtuální fotony, tak virtuální mezony. Možný je však i odlišný výklad. Představte si jeden proton, který vyzáří pouze jediný pion a poté jej pohltí. Jak jednoduché. Ale podívejme se na to z jiného úhlu. Nejdříve máme jeden proton, pak jeden proton a jeden pion a nakonec znovu jeden proton. Protože žádný proton nelze nikterak odlišit od kteréhokoli jiného, úplně klidně můžeme prohlásit, že původní proton vlastně zmizel a energii své hmotnosti odevzdal spolu s trochou energie navíc, kterou si vypůjčil na účet principu neurčitosti, načež z úhrnu těchto energií vznikl pion a nový proton. Obě tyto nově vytvořené částice se ovšem brzy nato srazily a zmizely. Vznikl přitom třetí proton – a energetická rovnováha vesmíru se obnovila. Proč bychom však měli zůstat jenom při tom? Proč by náš původní proton nemohl odevzdat svoji energii a ono něco navíc, načež by ale ze vší této energie vznikl neutron a kladně nabitý pion? Ovšemže tak může učinit. A proč by si pak proton s

neutronem tento kladně nabitý pion nemohli vyměnit, takže proton by se „stal“ neutronem a původní neutron zase protonem? Také to je možné, stejně jako jsou možné opačným směrem probíhající procesy, při nichž se neutrony „stávají“ protony a záporně nabitými piony.

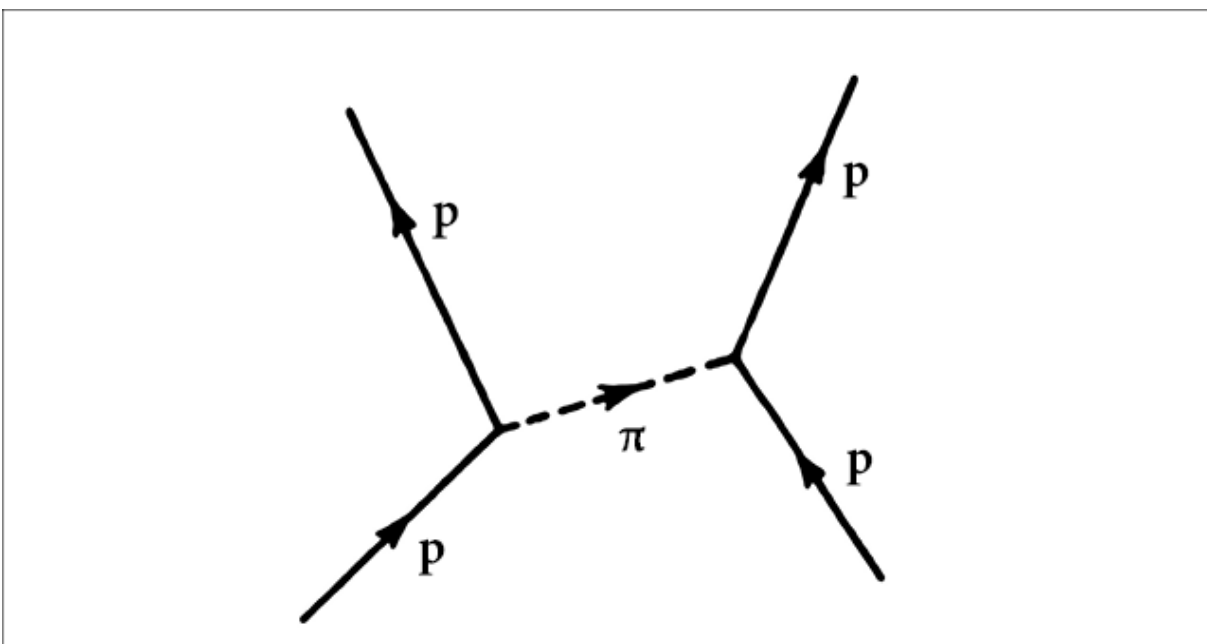
V tomto okamžiku se věci začínají komplikovat, neboť neexistuje žádný zřejmý důvod, proč by mělo zůstat pouze při uvedeném. Obdobně se totiž může například pion zcela sám od sebe nakrátko přeměnit na neutron a antiproton, načež se navrátí do svého normálního stavu. Totéž se může přihodit dokonce i virtuálnímu pionu, který je jinak pouhou částí vzorce protonu či neutronu na příslušném Feynmanově diagramu. Proton, který se poklidně ubírá svojí cestou, může najednou doslova explodovat ve vířící zmeť virtuálních částic, z nichž všechny vzájemně interagují. Poté se opět stáhne do sebe. A tak všechny částice můžeme považovat za kombinace jiných částic, které se všechny zúčastňují na tom, co Fritjof Capra trefně nazývá „kosmickým tancem“. Ale náš příběh tím ještě nekončí. Vždyť jsme se dosud nedostali k tomu hlavnímu cíli – abychom získali něco za nic, i když jsme již získali mnoho za málo. Zajděme tedy nyní až do extrému.



Obr. 32 Všechny základní síly lze znázornit v pojmech výměny částic. V uvedených příkladech interagují dvě masivní částice (M) výměnou gravitonu (G) a dva kvarky výměnou gluonu.



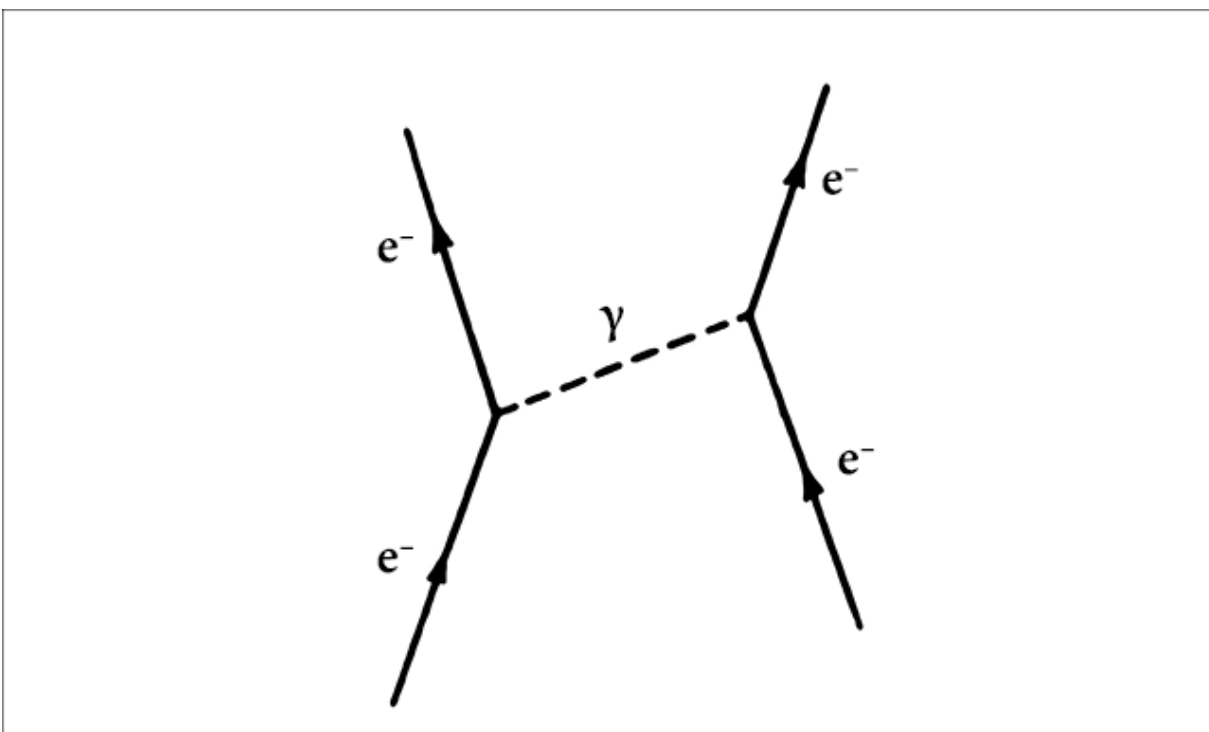
Obr. 33 Jako vždy, směr času byl na těchto diagramech zvolen libovolně. V případě A neutron a proton, které se pohybují vzhůru stránkou, interagují výměnou mezonu. V případě B se neutron a antineutron mířící zleva doprava potkávají a zanihilují spolu, aby vytvořily mezon, který se dále rozpadá a vytváří pár proton/antiproton. Takové „křížové reakce“ ukazují, jak obtížné je rozlišovat mezi pojmy síly a částice.



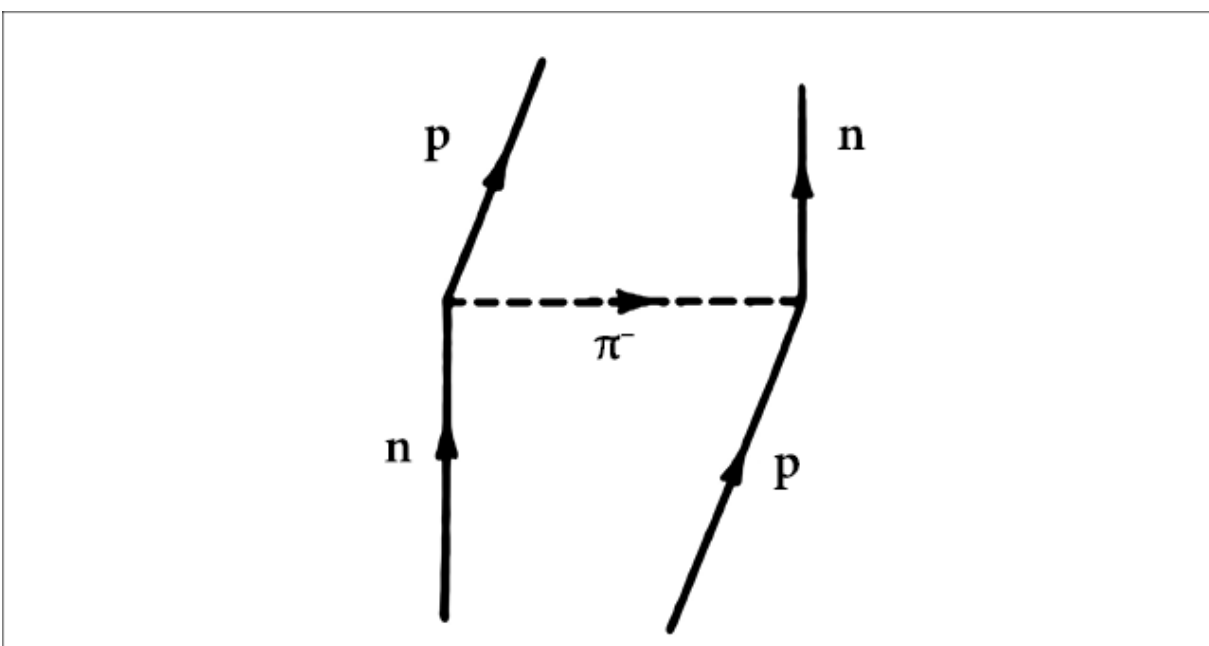
Obr. 34 Dva protony se vzájemně odpuzují výměnou pionu.

Existuje-li vlastní neurčitost týkající se energie, kterou může mít nějaká částice na vymezenou krátkou dobu k dispozici, pak existuje také vlastní neurčitost, zdali částice po tuto krátkou dobu vůbec existuje, či nikoli.

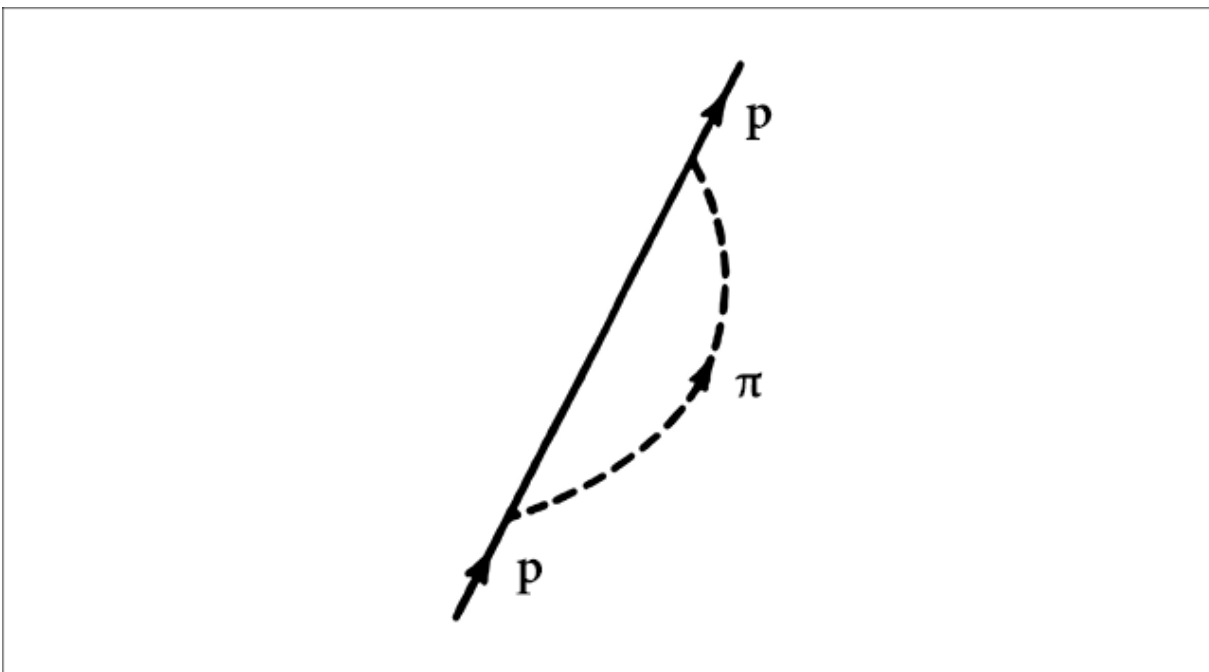
Nikterak nelze zabránit tomu, aby se najednou z ničeho neobjevil celý houf částic – a aby se pak všechny vzájemně nezrekombinovaly a nezmizely dříve, než vesmír ve velkém měřítku na vzniklou nesrovnalost přijde, ovšem za předpokladu, že jsou přitom dodržována určitá pravidla, jako například zachování celkového elektrického náboje a rovnováhy mezi částicemi a antičásticemi. Elektron a pozitron – a stejně tak proton a antiproton – se mohou objevit úplně z ničeho, ovšem za předpokladu, že zase dostatečně rychle zmizí. Elektrony však toho mohou dosáhnout pouze pomocí fotonu a protony zase pomocí mezonu, aby to, striktně řečeno, probíhalo za požadovaného „rozptylu“. Neexistující foton vytváří elektronový/pozitronový pár, který vzápětí zanihiluje, přičemž vznikne foton. Ale ten přece na samém začátku celého procesu vytvořil původní pár – vzpomeňte si, foton nezná rozdíl mezi budoucností a minulostí. Nebo si představme elektron v jakémsi časovém víru, jak se obrazně řečeno honí za vlastním ocasem. Nejdříve se vynoří z vakua jako králík vytažený z kouzelníkovy klobouku a cestuje na krátkou vzdálenost kupředu v čase. Poté si však uvědomí svoji chybu a přiznáváje vlastní nereálnost, udělá čelem vzad zpátky do směru, odkud přišel, a vrátí se pozpátku časem do svého výchozího bodu. Tam ale znovu změní směr, a pohyb ve smyčce tak pokračuje díky fotonové interakci – vysokoenergetickému rozptylovému jevu, který probíhá na obou jejich „koncích“.



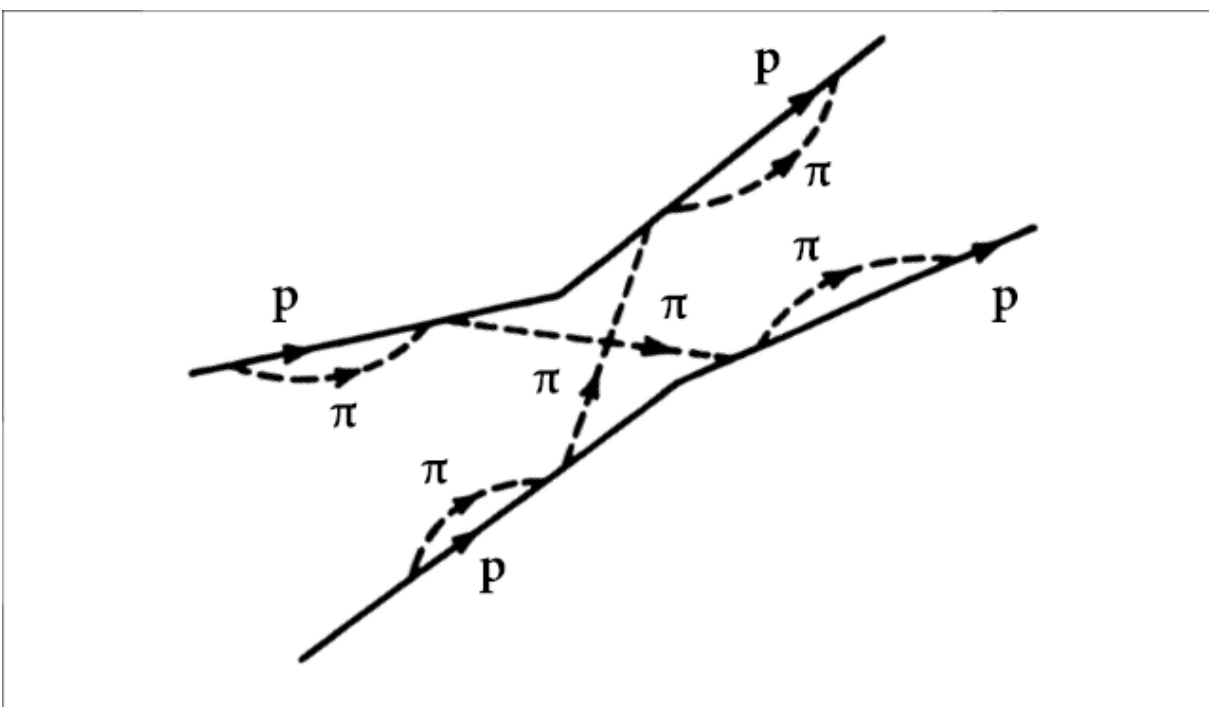
Obr. 35 Dva elektrony interagují výměnou fotonu.



Obr. 36 Pomocí nabitého pionu se neutron přeměňuje na proton interakcí s protonem, který se přitom zase stává neutronem.



Obr. 37 Proton může vytvořit také „virtuální“ pion, ovšem za předpokladu, že tento pion bude rychle opět pohlcen.



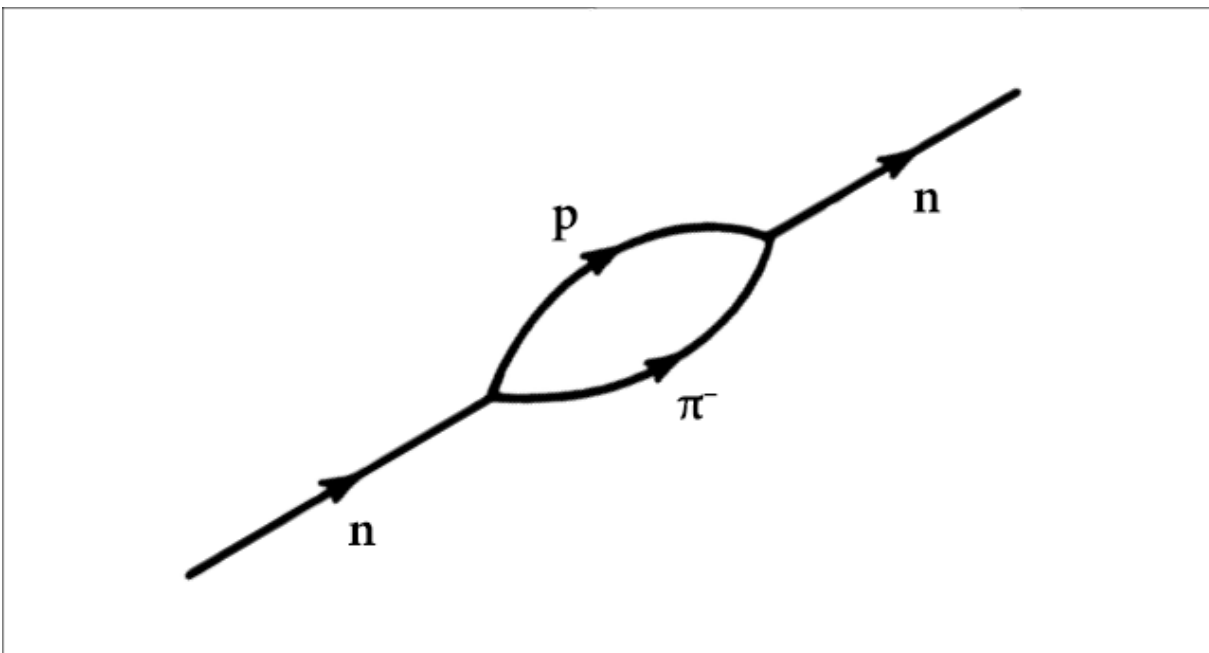
Obr. 38 Vzájemné odpuzování se dvou protonů výměnou pionů je ve skutečnosti komplikovanější, než jak to bylo znázorněno na obr. 34.

Podle těch nejlepších teorií chování částic, jaké dnes vůbec máme, je

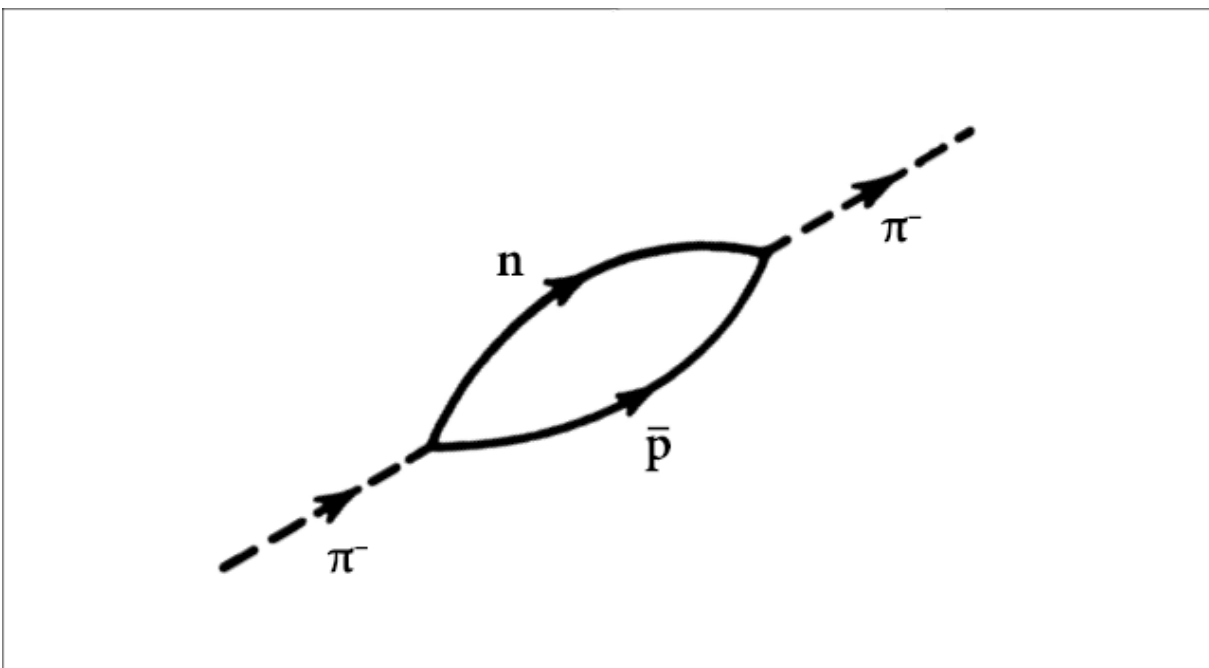
vakuum vířící masou plnoprávných virtuálních částic – a to dokonce i tehdy, když se v něm žádné „skutečné“ částice nevyskytují. Přitom zdaleka nejde o nějaké prázdné pohrávání si s rovnicemi. Kdybychom působení těchto vakuových fluktuací nezohlednili, jednoduše by se nám nepovedlo správně vyřešit všechny ty problémy, které se vzájemným rozptylováním částic souvisejí. Tato okolnost výrazně nasvědčuje tomu, že zmíněná teorie – vzpomeňte si, zakládá se přímo na vztazích neurčitosti – je správná. Virtuální částice a vakuové fluktuace jsou tak skutečné, jako je skutečný celý zbytek kvantové teorie – stejně skutečné jako dualita vlna/částice, princip neurčitosti a působení na dálku. A tak se ptám: je to vůbec ještě spravedlivé, označovat v takovémto světě záhadu Schrödingerovy kočky jako paradox?

Schrödingerova kočka

Poprvé bylo o slavném kočičím paradoxu pojednáno ve vědeckém článku v roce 1935 (*Die Naturwissenschaften*, svazek 23, str. 812). Bylo to v tomtéž roce, ve kterém vyšel článek o EPR. Sám Einstein považoval Schrödingerův návrh za vůbec „nejhezčí způsob“, jakým lze ukázat, že vlnová představa hmoty je vlastně neúplným zobrazením skutečnosti.⁷⁸ Kočičí paradox bývá rozebírán i v soudobé kvantové teorii, a to většinou společně s EPR argumentem. Na rozdíl od EPR argumentu jej však dosud nikdo nerozřešil k úplné spokojenosti všech.



Obr. 39 Neutron se může nakrátko přeměnit na proton a nabitý pion, za předpokladu, že obě tyto nově vzniklé částice opět rychle splynou.



Obr. 40 A pion může na podobně krátkou dobu vytvořit virtuální pár neutron/antiproton

Základní představa v pozadí tohoto myšlenkového experimentu je přese všechno velmi jednoduchá. Podle Schrödingerova původního návrhu

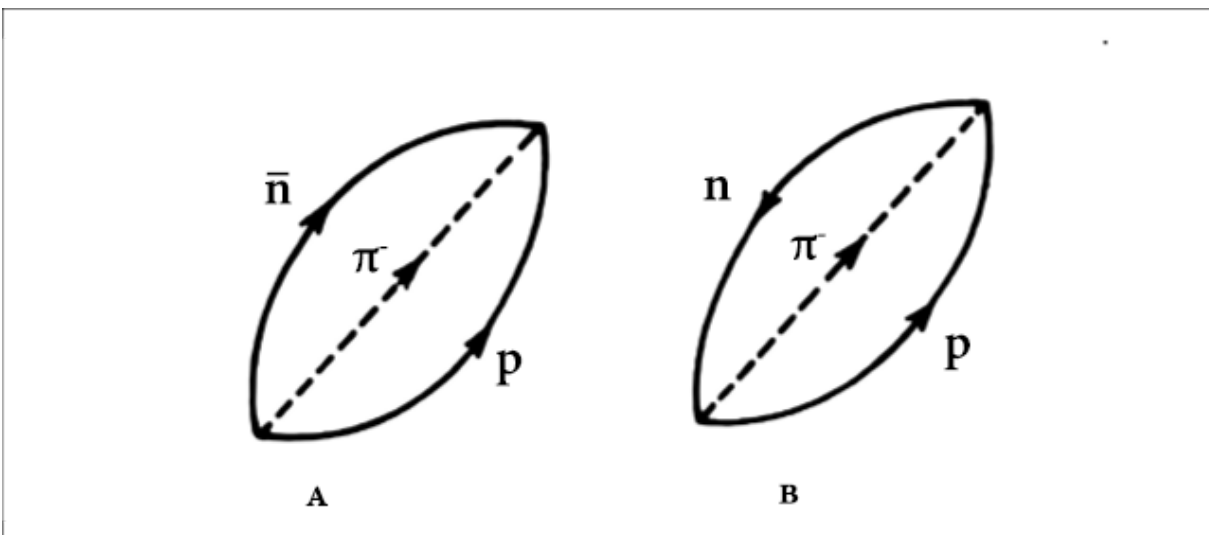
postačí, představíme-li si krabici, která obsahuje radioaktivní látku, detektor, jenž zaznamenává přítomnost částic radioaktivního záření (třeba Geigerův počítač), skleněnou láhev, která obsahuje jedovatý plyn – jako je například kyanovodík – a konečně živou kočku. Aparatura uvnitř krabice je sestavena tak, že detektor bude zapnut právě tak dlouho, aby byla padesátiprocentní šance, že jeden z atomů radioaktivní látky se rozpadne a detektor zaznamená částici. Zaznamená-li detektor takový jev, láhev s jedovatým plynem se rozbije a kočka uhynie; pokud nikoli, kočka zůstane naživu. Ale dokud krabici neotevřeme a nepodíváme se dovnitř, žádným způsobem se nemůžeme dozvědět, jaký byl výsledek tohoto pokusu. K radioaktivnímu rozpadu totiž dochází zcela náhodně. Nelze jej předpovědět dokonce ani ve statistickém smyslu. Tak jako u pokusu se dvěma otvory, při kterém podle striktní kodaňské interpretace existuje tatáž pravděpodobnost, že elektron projde jedním nebo druhým otvorem, takže dvě překrývající se možnosti vytvářejí superpozici stavů, i v tomto případě by tytéž pravděpodobnosti toho, že radioaktivní rozpad nastane, nebo nenastane, měly vytvořit superpozici stavů. Pravidlu, že tato superpozice je „skutečná“ tak dlouho, dokud se nepodíváme na výsledek pokusu, a že vlnová funkce zkolabuje do jednoho ze zmíněných dvou stavů až v okamžiku pozorování, se podřizuje celý pokus – kočka, jakož i vše ostatní. Ale dokud se nepodíváme dovnitř, je tam radioaktivní vzorek, který se rozpadl i nerozpadl, skleněná nádoba obsahující jedovatý plyn, která je i není rozbitá, a kočka, která současně je i není mrtvá a je i není živá.

Máme-li si představit elementární částici – třeba elektron, jak není ani zde, ani tam, nýbrž v nějaké superpozici stavů, to je jedna věc. Ale mnohem, mnohem obtížnější je, máme-li si v této formě jaksi na čas pozastavené živosti představit něco z každodenního života tak dobře známého, jako je kočka. Schrödinger tento příklad vymyslel vlastně proto, aby dokázal, že v striktní kodaňské interpretaci je chyba. Vždyť je přece naprosto zřejmé, že nějaká kočka nemůže být současně živá i mrtvá. Postavme ale otázku jinak. Je to celé v jakémkoli smyslu „zřejmější“ než „fakt“, že elektron současně nemůže být jak částicí, tak vlnou? Ale v roli průvodce ke kvantové skutečnosti již zdravý rozum vyzkoušen byl – a projevil se jako navýsost nedostatečný. Vždyť vlastně jediné, co o kvantovém světě víme úplně spolehlivě, je to, že nemáme věřit svému zdravému rozumu. Máme věřit pouze věcem, které můžeme přímo pozorovat nebo nedvojznačně zachytit

našimi přístroji. Pokud se do krabice nepodíváme, pak to, co se v ní odehrává, prostě nevíme.

Vášnivé spory týkající se kočky v krabici probíhají už přes padesát let. Žádný problém v tom není, prohlašuje jedna myšlenková škola, vždyť kočka je přece dokonale schopna rozhodnout sama pro sebe, zdali je naživu, nebo je mrtvá. Vědomí kočky postačuje ke spuštění kolapsu vlnové funkce. Ale kudy byste v takovém případě vedli hraniční čáru? Uvědomoval by si, co v této situaci probíhá, také mravenec nebo třeba bakterie? Podívejme se na to z jiné stránky – koneckonců je to pouze myšlenkový experiment – a představme si, že kočičí místo v krabici zaujme lidský dobrovolník (takzvaný Wignerův přítel, pojmenovaný po fyzikovi Eugenu Wignerovi, který se hluboce zamýšlel nad různými obměnami pokusu s kočkou v krabici a jenž byl náhodou rovněž Diracovým švagrem). Lidský obyvatel krabice je zajisté naprosto kompetentním pozorovatelem, vládnoucím kvantově-mechanickou schopností zkolabovávat vlnové funkce. Když opět krabici otevřeme, pak, ovšem za předpokladu, že budeme mít štěstí a nalezneme jej dosud živého, si můžeme být zcela jisti, že nám nepodá zprávu o žádných mystických prožitcích, nýbrž jednoduše o tom, že ve vymezeném čase se radioaktivní látce v krabici nepodařilo vyprodukovat žádné částice. Přesto – dokud se nepodíváme dovnitř – je z hlediska nás všech, kdož se nalézáme vně krabice, stále jediným způsobem, jakým lze podmínky uvnitř krabice správně popsat, superpozice stavů.

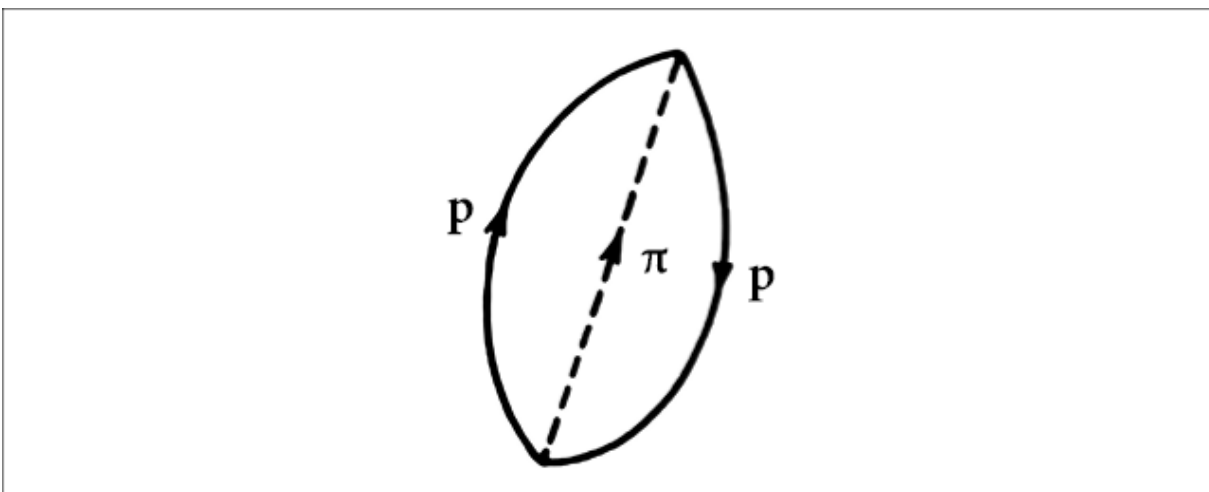
přílišnému vyrušování představiteli tisku, pokus byl proveden za zavřenými dveřmi. Reportéři venku tudíž nevědí, co se přihodilo, a to dokonce ještě ani poté, co jsme již krabici otevřeli – a buď jsme se s naším přítelem pozdravili, nebo jsme vytáhli ven jeho mrtvolu. Z jejich pohledu se celá budova, ve které je naše laboratoř, dosud nalézá v superpozici stavů. A tak bychom mohli pokračovat dále nekonečnou regresí.



Obr. 43 Proton, antineutron a pion se mohou nakrátko objevit úplně z ničeho jako vakuová fluktuace, ještě než zanihilují (A). Tutéž interakci však lze znázornit také jako časovou smyčku, ve které se proton a neutron vzájemně honí kolem dokola časového víru propojeny pionem (B). Oba pohledy na věc jsou stejně platné.

Předpokládejme však, že jsme Wignerova přítele nahradili počítačem. Zaregistrování informace o radioaktivním rozpadu nebo o tom, že k němu nedošlo, přece počítač hravě zvládne. Dokáže pak tento počítač rovněž zkolabovat vlnovou funkci (přinejmenším uvnitř krabice)? A když ne, tak proč? Odpověď plyne z dalšího zajímavého pohledu na tento problém. Podle něj tím, oč zde opravdu běží, není lidské uvědomění si výsledku pokusu, nebo dokonce uvědomění si tohoto výsledku jakýmkoli živým stvořením, nýbrž skutečnost, že výsledek jevu na kvantové úrovni vůbec byl zaznamenán nebo alespoň měl nějaký dopad na makrosvět. Radioaktivní atom se v superpozici stavů může nacházet. Jakmile se ale byť jen Geigerův počítač „podíval“, zdali existují nějaké produkty rozpadu, atom to donutí, aby vstoupil do jednoho, nebo druhého stavu. Musí se buď rozpadnout, nebo nerozpadnout.

Pokus s kočkou v krabici tak na rozdíl od myšlenkového EPR experimentu má zajisté své paradoxní stránky. Nepřijmeme-li „skutečnost“ mrtvé-živé kočky, pak tento pokus nemůžeme sladit se striktní kodaňskou interpretací. Eugena Wignera a Johna Wheelera to nakonec přivedlo k úvaze, nevděčí-li vlastně v důsledku nekonečné regrese příčiny a účinku celý vesmír za svoji „skutečnou“ existenci pouze tomu faktu, že je pozorován inteligentními bytostmi. Přímým potomkem slavného pokusu se Schrödingerovou kočkou je snad ta nejparadoxnější ze všech možností, jaké se kdy v souvislosti s kvantovou teorií objevily. Objevila se náhle a vyplynula z toho, co Wheeler nazývá pokusem s odloženou volbou.



Obr. 44 Týmž způsobem se proton může, obrazně řečeno, honit časem za svým vlastním ohonem.

Účastnický vesmír

Wheeler toho o významu kvantové teorie napsal velmi mnoho. Jeho příspěvky na toto téma se objevily v řadě nejrozličnějších publikací vydaných v rozpětí čtyř desetiletí.⁷⁹ Svoji představu „účastnického vesmíru“ snad nejnázorněji vyložil v příspěvku k *Sonic Strangeness in the Proportion*, sborníku (redigoval jej Hany Woolf) konference uspořádané v rámci oslav stého výročí Einsteinova narození. Vypráví v něm (ve 22. kapitole zmíněného sborníku) zábavný příběh, jak se kdysi na jednom večírku přidal ke skupině hostů, kteří hráli starou známou hru na dvacet otázek. Když na něj přišla řada, opustil místnost, aby se ostatní mohli dohodnout na tom, co bude „tím“, oč půjde. Za dveřmi pak strávil „neuvěřitelně dlouhou“ dobu.

Bylo to jisté znamení, že spoluhráči vybírají výjimečně obtížné slovo nebo šijí nějakou čertovinu. Po návratu zjistil, že odpovědi, které od ostatních hostů postupně dostával na otázky typu „Je to zvíře?“ nebo „Je to zelené?“, nejdříve přicházely rychle. Jak však hra pokročila, odpovědi přicházely až po uplynutí stále delší a delší doby. To bylo podivné. Vždyť celá společnost se podle všeho dohodla na téže věci a jedinou požadovanou odpovědí přece bylo „ano“, nebo „ne“. Proč by pak kterákoli dotazovaná osoba měla přemýšlet tak dlouho, než poskytne jednoduchou odpověď? Nakonec, když už mu zbývala jediná otázka, Wheeler zkusil odpověď uhádnout: „Je to oblak?“ Odpověď „ano“ provázela výbuch smíchu celé společnosti a Wheeler byl konečně zasvěcen, o jaké tajemství vlastně šlo.

Spiknutí to sice opravdu bylo, netýkalo se však věci, kterou měl Wheeler uhodnout. Šlo totiž o to, aby každá osoba poté, co byla dotázána, poskytla pravdivou odpověď týkající se nějaké skutečné věci, kterou měla na mysli. Ale tato odpověď musela být slučitelná se všemi odpověďmi, které odezněly předtím. Jak se hra rozvíjela, stávala se stejně obtížnou pro tázaného, jako byla pro tazatele.

Tážete se, co to má co dělat s kvantovou teorií? Odpověď je nabíledni. Podle naší představy o skutečném světě tento svět neustále existuje, i tehdy, když se na něj nedíváme. Podobně si Wheeler představoval, že od samého začátku existovala skutečná odpověď jednoznačně identifikující věc, kterou se svým postupným dotazováním pokoušel odhalit. Ale takové odpovědi nebylo. Skutečné byly pouze odpovědi na jeho otázky – stejně jako jsou jedinými věcmi, které víme o kvantovém světě, výsledky pokusů. Oblak byl tudíž v jistém smyslu vytvořen vlastním procesem dotazování – ve stejném smyslu je elektron vytvořen naším procesem průzkumu prostřednictvím pokusů. Uvedený příběh zdůrazňuje základní axiom kvantové teorie: že žádný elementární jev není opravdovým jevem, dokud není jevem zaznamenaným. Vlastní proces záznamu přitom může s naší každodenní představou skutečnosti natropit vskutku podivné kousky.

Wheeler přišel ještě s dalším myšlenkovým experimentem, který mu umožňoval názorně poukázat na podstatu celé věci. Jde o určitou obměnu pokusu se dvěma štěrbinami. V této verzi hry jsou dvě štěrby zkombinovány s čočkou, která soustřeďuje světlo přicházející z nějakého zdroje (vzhledem ke směru, odkud přichází světlo, se štěrby nalézají na zadní straně čočky), a standardní stínítko nahrazuje druhá čočka, jež světlo

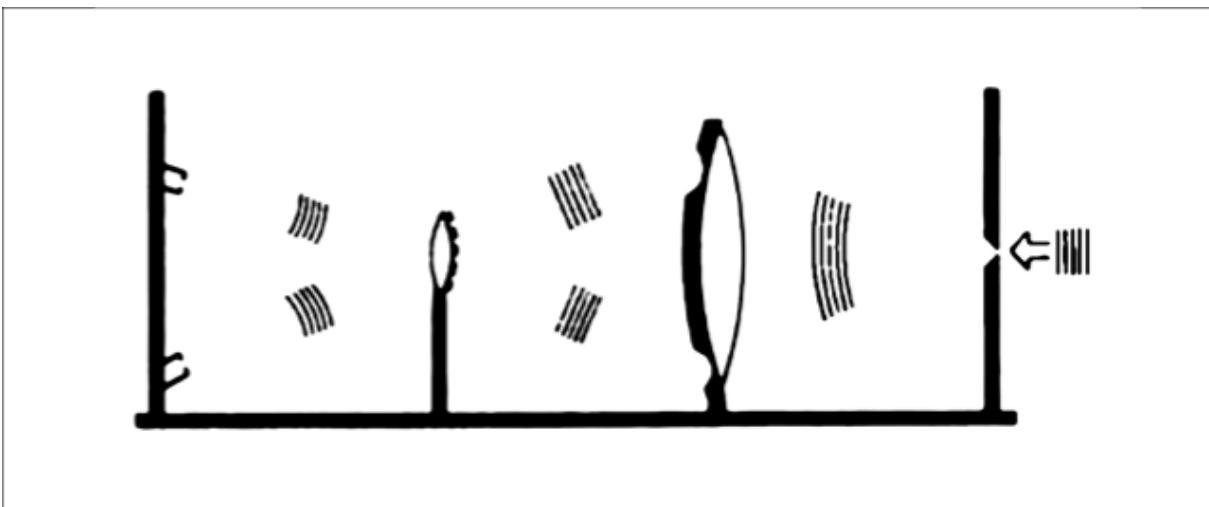
přicházející z té či oné štěrbinou naopak rozptyluje. Foton, který projde první štěrbinou, tato druhá čočka odkloní k detektoru nalevo; foton, který projde druhou štěrbinou, odkloní zase k detektoru napravo. Při takovém uspořádání pokusu se tedy dozvíme, kterou štěrbinou prošel každý foton. Je to stejně spolehlivé jako v té verzi pokusu se dvěma štěrbinami, v níž obě štěrbinu přímo pozorujeme, abychom spatřili, kterou z nich daný foton prošel. Zařídíme-li i v tomto případě, aby naší aparaturou prošel za vymezenou časovou jednotku pouze jeden foton, dráhu jeho průletu můžeme určit naprosto jednoznačně. Žádnou interferenci nespatříme, protože se zde nevyskytuje žádná superpozice stavů.

Obměňme naši aparaturu ještě jednou. Druhou čočku zakryjme na proužky nastříhaným fotografickým filmem, takže vznikne cosi jako žaluzie. Když proužky uzavřeme, budeme mít dokonalé stínítko. V tomto případě fotony nemohou čočkou procházet, a tudíž ani nejsou odkláněny. Když ale proužky otevřeme, fotony budou čočkou procházet tak jako předtím. Při zavřených proužcích přicházejí fotony na stínítko stejně jako v klasickém pokusu se dvěma otvory. Kterým z těchto otvorů ten či onen foton prošel – to prostě nedokážeme určit žádným způsobem. Získáváme jen interferenční vzorec, jako kdyby každý jednotlivý foton prošel oběma štěrbinami najednou. A nyní přichází to hlavní. Při takto sestavené aparatuře se nemusíme rozhodovat, zdali otevřít, či zavřít proužky, dokud ještě foton otvory neprošel. Můžeme počkat, až foton štěrbinami projde, a poté se rozhodnout, zdali vytvoříme pokus, ve kterém prošel jenom jedním otvorem, nebo pokus, v němž prošel „oběma najednou“. Něco, co děláme nyní, má v tomto takzvaném pokusu s odloženou volbou nezměnitelný vliv na to, co můžeme říci o minulosti. Na tom, jakým způsobem měření provedeme, tak závisí historie přinejmenším jednoho fotonu.

Filozofové ostatně nad skutečností, že historie nemusí mít žádný smysl – minulost neexistuje – snad vyjma způsobu, jakým je zaznamenána v současnosti, hloubali již dlouho. Wheelerův pokus s odloženou volbou nicméně tuto abstraktní představu jaksi ztělesňuje do pevných, praktických pojmů. „Nadále už nemáme o nic větší právo říci, co dělá foton – dokud jej nezaregistrujeme –, než máme právo říci, jaké slovo je předmětem tajemství v místnosti, dokud hra na otázky a odpovědi neskončí.“ (*Some Strangeness*, str. 358).

Kam až lze s takovou představou zajít? Spokojení kvantoví kuchařící, kteří

blaženě konstruuji své počítače a manipuluji s genetickým materiálem, vám řeknou, že je to všechno pouhá filozofická spekulace a že v makroskopickém světě každodenní zkušenosti to nemá vůbec žádný význam. Ale v makroskopickém světě se přece všechno skládá z částic, které se podřizují kvantovým pravidlům. Všechno to, co nazýváme skutečným, se skládá z věcí, které prý za skutečné považovat nelze: „Máme pak vůbec nějakou jinou možnost než prohlásit, že všechno kolem nás musí být nějakým způsobem, který dosud neznáme, vybudováno na statistice ohromného počtu, miliard na miliardtu, takových aktů účasti pozorovatele?“

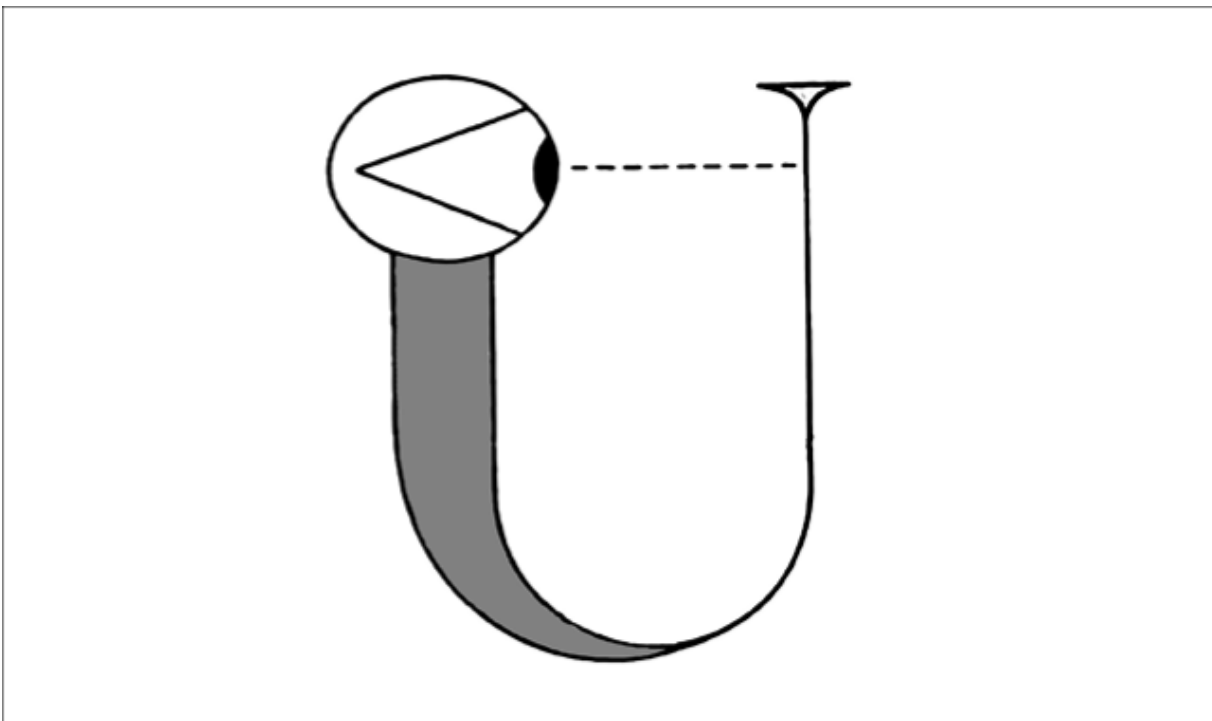


Obr. 45 Wheelerův pokus se dvěma štěrbinami s odloženou volbou (viz text).

Wheeler se nikdy nebál učinit velký myšlenkový skok, byť by to bylo jen na základě intuice – vzpomeňte si jen na jeho představu jediného elektronu, který si, obrazně řečeno, utkává cestu prostorem a časem. Proto uvedenou vizi rozvíjí a celý vesmír považuje za jakýsi účastnický, samovzbuzený okruh. Vesmír se po celou dobu, která uplynula od velkého třesku, rozpíná a chladne. Po několika miliardách let rozpínání v něm vznikly bytosti, které jej už dokázaly pozorovat. A právě tyto „akty pozorovatelského účastnictví“ – prostřednictvím mechanismu pokusu s odloženou volbou – zase naopak vesmíru propůjčily hmatatelnou „skutečnost“ nejen nyní, nýbrž na celé cestě zpátky až k počátku. Velký třesk a vesmír tudíž můžeme vytvářet jednoduše tím, že pozorujeme fotony záření kosmického pozadí, ozvěnu velkého třesku. Je-li toto Wheelerovo tvrzení správné, pak se Feynman, když

prohlásil, že pokus se dvěma otvory „obsahuje tu jedinou záhadu“, ocitl blíže pravdě, než si uvědomoval.

Když jsme teď následovali Wheelera v jeho úvahách, trochu jsme se přitom už zatoulali do říše metafyziky. Dovedu si představit, jak asi v tomto okamžiku řada čtenářů uvažuje: závisí-li to všechno na hypotetických myšlenkových experimentech, pak si s tím můžete pohrávat dle libosti – vždyť v takové situaci vůbec nezáleží na tom, ke které interpretaci skutečnosti se přikloníte. A proto potřebujeme získat nějaké spolehlivé důkazy, které by vyplynuly ze skutečných pokusů. Až na tomto základě pak budeme moci usoudit, co asi bude nejlepší volbou při výběru nejsprávnější interpretace kvantové mechaniky z oněch mnoha metafyzických možností, které se nám nabízejí. Právě takové spolehlivé důkazy přinesl Aspectův pokus uskutečněný začátkem osmdesátých let. Vyplývá z nich, že podivnost kvantového světa nejenže je skutečná, nýbrž také pozorovatelná a měřitelná.



Obr. 46 Celý vesmír lze považovat za pokus s odloženou volbou, ve kterém je právě existence pozorovatelů, zaznamenávajících vše, co se děje, tím, co vzniku všeho existujícího propůjčuje hmatatelnou skutečnost.

⁶⁸ A. Einstein, B. Podolsky a N. Rosen, „Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?“ (Lze kvantově-mechanický popis fyzikální skutečnosti považovat za úplný?)

Physical Review, svazek 47, str. 777–780, 1935. Tento článek byl spolu s jinými přetištěn ve sborníku *Physical Reality* (Fyzikální skutečnost), ed. by S. Toulmin, Harper & Row, 1970.

69 Citováno Paisem, str. 456.

70 To je samozřejmě velké zjednodušení. Měli bychom si to představit spíše tak, jako by si elektronový pár při své interakci vyměňoval ve skutečnosti ne jeden, nýbrž mnoho fotonů. Ve stejném duchu budu v následujícím textu hovořit o „fotonu“ vytvářejícím pozitronový/elektronový pár i tam, kde ve skutečnosti půjde o více než jeden foton, třeba o pár srážejících se paprsků gama nebo o ještě složitější situaci.

71 Tyto myšlenky jsou podrobněji, a přitom stále ještě přístupným nematematickým jazykem rozebírány v šesté kapitole knihy Jayanta Narlikara *The Structure of the Universe* (Stavba vesmíru), Oxford University Press, 1977. Kniha Paula Daviese *Space and Time in the Modern Universe* (Prostor a čas v moderním vesmíru), Cambridge University Press, 1977, zachází při zachování srozumitelnosti výkladu dokonce do ještě větších podrobností; část příslušného nezbytného matematického aparátu pak lze nalézt v knize J. N. Islama *The Ultimate Fate of the Universe* (Konečný osud vesmíru), Cambridge University Press, 1983.

72 Citováno na základě Wheelerova vyličení jeho vize, jak je uvedeno v knize Baneshy Hoffmanna *The Strange Story of the Quantum* (Podivuhodný příběh kvanta), Pelican edition, 1963, str. 217.

73 Feynman ve skutečnosti zašel mnohem dále, než jsem naznačil v tomto jednoduchém výkladu, a rozvinul nový způsob zacházení se světočarami, který zahrnuje pravděpodobnosti, čímž vytvořil novou verzi kvantové mechaniky. Freeman Dyson brzy nato ukázal, že tato verze je svými výsledky ekvivalentní původním verzím teorie, ale od té doby se ještě navíc projevila jako mnohem mocnější matematický nástroj. Více o tom později.

74 O důsledcích teorie relativity pro naše pochopení vesmíru a konkrétně o důsledcích, která má tato teorie pro cestování časem, je podrobněji pojednáno v mé knize *Spacewarps* (Zborcení prostoru), Delacorte, New York; and Pelican, London, 1983.

75 Zkusil jsem to odděleně s několika dětmi a dospělými. Na ten správný trik přišla přibližně polovina dětí, ale jen velmi málo dospělých. Ti, kteří na trik nepřišli, si stěžovali na to, že ostatní podváděli; skutečností však je, že podle Einsteinových rovnic není nad tento druh podvádění povznesena ani sama příroda.

76 Jde o objekt označovaný jako PSR B1937+21 s periodou 1,56 ms. Dnes známe již přes dvacet milisekundových pulsarů – většinou jsou to složky velmi těsných dvojhvězd, přesto tento první objevený stále drží rekord dosud nejkratší pozorované periody. Z posledních výsledků teorie neutronových hvězd vyplývá, že „povoleny“ jsou rotační periody až do 0,2 ms – pozn. překl.

77 Ve skutečnosti Yukawa při svých výpočtech postupoval jinou cestou. Znal dosah jaderné síly a to mu umožnilo stanovit omezení na neurčitost času, o kterou jde při nukleonových interakcích. To mu zase poskytlo hrubou představu o energii neboli hmotnosti částic přenášejících (nebo zprostředkujících) interakci.

78 Viz kupříkladu dopisy 16–18 v Schrödingerových *Letters on Wave Mechanics*.

79 Narodil se roku 1911, a ve dvacátých letech byl tudíž právě v tom správném věku, aby živě prožíval všechny stránky tehdejších nových objevů. Pozdější generace bývaly až příliš ochotny přijímat kvantovou teorii jako sdělenou moudrost a používat kvantové kuchařky jako přijatých pravidel hry; u starší generace pak zase pionýrskou motivaci omezily úleva, že byla nalezena konzistentní teorie, a přirozené důsledky stárnutí. Bylo pak zcela nevyhnutelné, že to byla právě Wheelerova a Feynmanova generace, která při pátrání po hlubším významu všeho toho, co souviselo s kvantovou teorií, prožívala nejvíce duševních útrap – spolu s Einsteinem, jenž byl, ostatně jako obvykle, výjimkou.

Kapitola desátá: ZKOUŠKA PRAXÍ

Jako teoretické východisko posloužily přímému experimentálnímu důkazu paradoxní skutečnosti kvantového světa moderní verze myšlenkového EPR experimentu. Tyto moderní verze už neobnášejí měření polohy a hybnosti částic, nýbrž měření jejich spinu a polarizace – vlastnosti světla, která je v jistých ohledech obdobou spinu materiální částice. Zahrnout do nové verze myšlenkového EPR experimentu měření spinu napadlo jako prvního Davida Bohma z londýnské Birkbeck College už roku 1952. Ale až v šedesátých letech se vůbec někdo začal vážně zamýšlet nad tím, že doopravdy provede pokusy, které by prověřily předpovědi plynoucí z kvantové teorie pro takové situace. Průlom v pojmech přišel v roce 1964. Způsobil jej článek Johna Bella, fyzika, který tehdy pracoval v CERNu, evropském výzkumném středisku poblíž Ženevy.⁸⁰ Ponechme však tento klíčový článek ještě chvíli stranou a ověřme si, zdali máme jasnou představu o tom, co „spin“ a „polarizace“ vlastně znamenají. Bezpochyby pak lépe porozumíme podstatě příslušných pokusů.

Paradox spinu

Při těchto pokusech naštěstí lze ignorovat mnohé podivné stránky spinu částice, jakou je elektron. To, že se nějaká částice musí „otočit“ dvakrát, než nám znovu ukáže tutéž tvář – zde žádnou roli nehraje. Důležité je ale to, že spin částice definuje směr v prostoru, nahoru a dolů, obdobně jako rotace Země definuje směr severojižní osy. Ocitne-li se elektron v homogenním magnetickém poli, může se orientovat pouze do jednoho ze dvou možných stavů, buď do směru paralelního vzhledem k orientaci siločar pole, nebo do odpovídajícího antiparalelního směru – podle nějaké libovolně stanovené konvence by to mohlo být „nahoru“ nebo „dolů“. Variace na téma EPR argumentu, kterou předložil Bohm, se odvíjí od páru protonů, které spolu tvoří konfiguraci zvanou singletový stav. Úhrnná hybnost takového páru protonů je vždy nulová. Představme si, že tato „molekula“ se rozštěpila na

dvě částice, z nichž se skládá, a tyto se rozlétly do opačných směrů. Oba odlétající protony mohou mít hybnost a spin. Jejich spiny však musí být stejně velké a mít opačné znaménko, aby to zajišťovalo, že výsledný součet spinů se bude nadále rovnat nule – tak jako když byly protony ještě pohromadě a tvořily pár.⁸¹

Na této jednoduché předpovědi se ostatně kvantová teorie a klasická mechanika ještě shodnou. Znáte-li spin jedné částice z páru, automaticky znáte také spin druhé, neboť jejich součet je nulový. Ale jak změříte spin jedné částice? V klasickém světě je takové měření jednoduché. Musíte přitom ovšem změřit tři směry spinu, protože máme co dělat s částicemi v trojrozměrném světě. Pak tyto tři složky sečtete (za použití pravidel vektorové aritmetiky, kterými se zde zabývat nebudeme), a tím získáte celkový spin. V kvantovém světě však vládnu velmi odlišné poměry. Za prvé, změřením jedné složky spinu změníte ostatní složky. V případě jednotlivých vektorů spinu se totiž jedná o komplementární veličiny. Pokusíte-li se je změřit souběžně, nedopadnete o nic lépe, než kdybyste se pokusili souběžně změřit polohu a hybnost. Za druhé, spin částice, jako je elektron nebo proton, je už sám o sobě kvantován. Změříte-li spin částice v kterémkoli směru, získáte jeden ze dvou výsledků, které jsou přípustné: buď to bude směr nahoru, nebo dolů. Někdy se to zapisuje jako $+1$ nebo -1 . Změřte tedy spin v jednom směru, nazývejme jej třeba osa z . Získáte například odpověď $+1$ (existuje přesně padesátiprocentní šance, že pokus bude mít takový výsledek). Teď změřte spin v jiném směru, řekněme podél osy y . Ať už při tom získáte jakýkoli výsledek, vraťte se a znovu přeměřte spin v tom směru, na který jste se podívali prve, to jest ve směru, který již „znáte“. Tento pokus několikrát zopakujte a pak se podívejte na získané výsledky. Ukáže se, že nehledě na to, že jste spin částice změřili ve směru z a dozvěděli se, že před měřením spinu ve směru y byl orientován „nahoru“, po změření y získáváte při opakovaných měřeních z odpověď „nahoru“ jen v polovině případů. Tím, že jste změřili komplementární vektor spinu, totiž došlo k obnovení kvantové neurčitosti stavu, který jste změřili předtím.⁸²

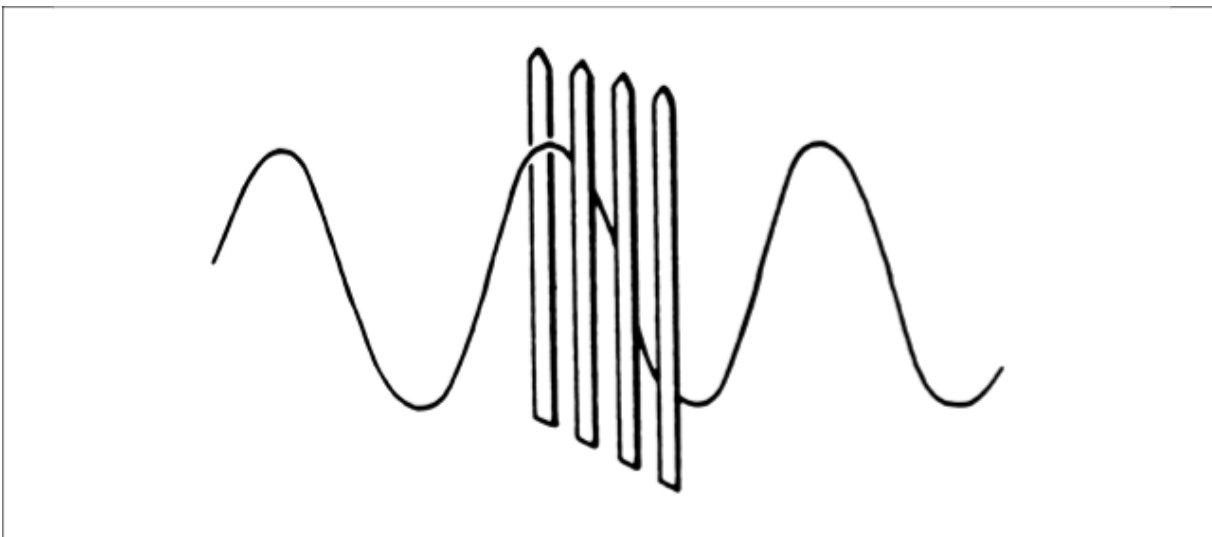
Nyní se tedy pokusme změřit spin jedné z našich dvou vzájemně se vzdalujících částic. Co se stane? O obou částicích bychom se mohli odděleně domnívat, že složky jejich spinu podléhají náhodným fluktuacím. Takové fluktuace ovšem dokonale zmatou jakýkoli pokus o změření celkového spinu té či oné částice. Posuzujeme-li však tyto částice jako

jeden celek, obě musí mít přesně stejně velký a opačný spin. Jakékoli náhodné fluktuace spinu jedné částice tak musí být vykompenzovány stejně velkými a opačnými „náhodnými“ fluktuacemi složek spinu druhé částice. Ta se ale může nalézat již velmi daleko od první částice. Obě částice tudíž propojuje působení na dálku, stejně jako je tomu v původním EPR argumentu. Einstein takovou „přízračnou“ nelokálnost považoval za absurdní. Vyplývalo mu z ní, že v kvantové teorii musí být nějaká chyba. Zásluha Johna Bella spočívá v tom, že ukázal, jak by měly být koncipovány pokusy umožňující tuto přízračnou nelokálnost změřit, a tím dokázat, že kvantová teorie je správná.

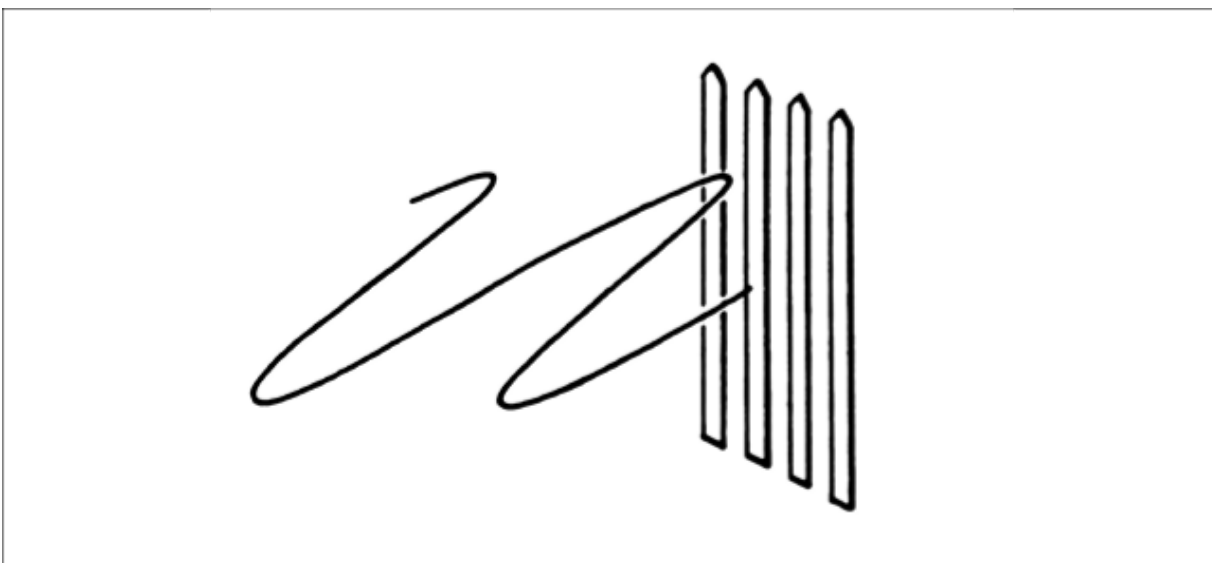
Záhada polarizace

Většina dosud provedených pokusů tohoto typu se týkala spíše polarizace fotonů než spinu hmotných částic, ale princip je v obou případech stejný. Spin definuje nějaký směr v prostoru, který souvisí s hmotnou částicí. Polarizace je vlastností, která definuje směr v prostoru související s fotonem nebo s paprskem fotonů. Všichni asi známe polaroidové sluneční brýle. Fungují na základě toho, že zablokují všechny fotony, které nemají určitou polarizaci. Scéna, na kterou hledí nositel těchto brýlí, proto ztmavne. Představte si ale následující situaci: brýle se budou skládat ze série jakýchsi drobných látek umístěných horizontálně po způsobu žaluzií, zatímco fotony jako by nesly dlouhá kopí. Všechny fotony, které drží svá kopí našikmo přes hrud', mezi lačkami projdou a spatříme je; žádný z fotonů, které pochodují se vztyčenými kopími, úzkými štěrbinami neprojde a budou zablokovány. Běžné světlo obsahuje všechny druhy polarizace – fotony, které svá kopí drží skloněná pod nejrůznějšími úhly. Směr polarizace se však také v průběhu postupu fotonu může měnit. V tomto případě jde o takzvanou kruhovou polarizaci. Dobře to znázorňuje, abych obohatil své analogie, neustále se měnící orientace hole, se kterou točí mažoretky v čele průvodu. Kruhová polarizace se vyskytuje ve dvou variantách, pravotočivé a levotočivé, a také jí lze využít při testech přesnosti kvantového pohledu na svět. Takzvané rovinně polarizované světlo, v němž všechny fotony drží svá kopí pod stejným úhlem, lze za správných podmínek vytvořit jednoduše odrazem nebo průchodem světla skrze nějakou látku, jako je polaroidová

čočka, která propouští pouze světlo určité polarizace. V rovinně polarizovaném světle se přitom zas jednou projevuje působení pravidel kvantové neurčitosti.



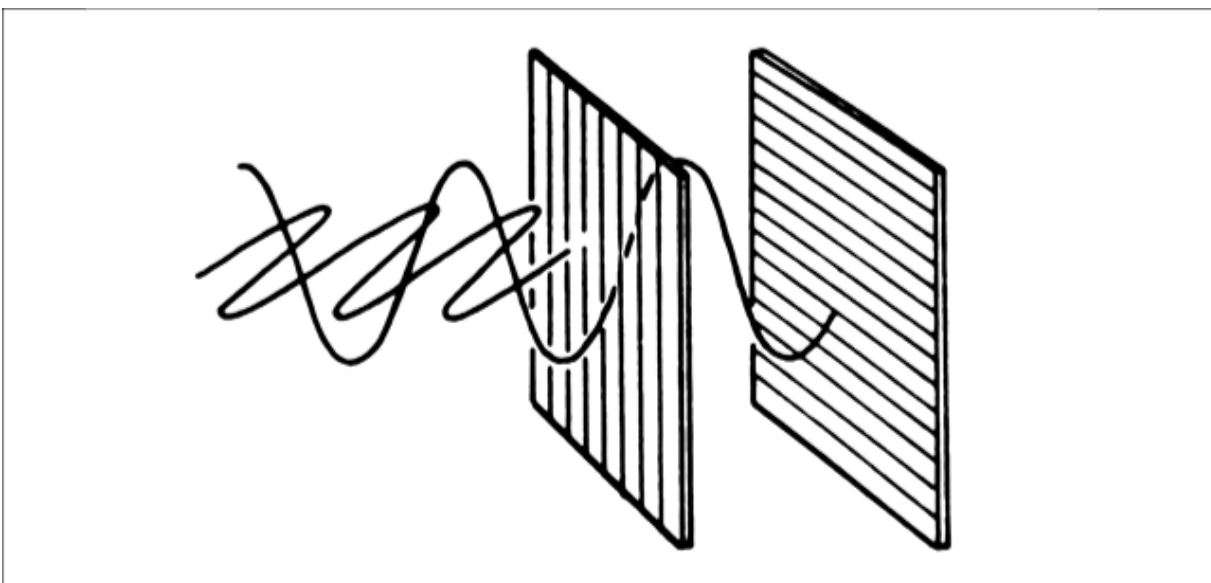
Obr. 47 Vertikálně polarizované vlny proklouzávají „tyčkovým plotem“.



Obr. 48 Horizontálně polarizované vlny jsou blokovány.

Polarizace fotonu v tom či onom směruje stejně jako spin částice na kvantové úrovni vlastností typu „ano/ne“. Foton prostě buď je polarizovaný v určitém směru, řekněme vertikálně, nebo není. Fotony, které projdou jedním žaluziovitým systémem, by tudíž měl zablokovat druhý, vzhledem k

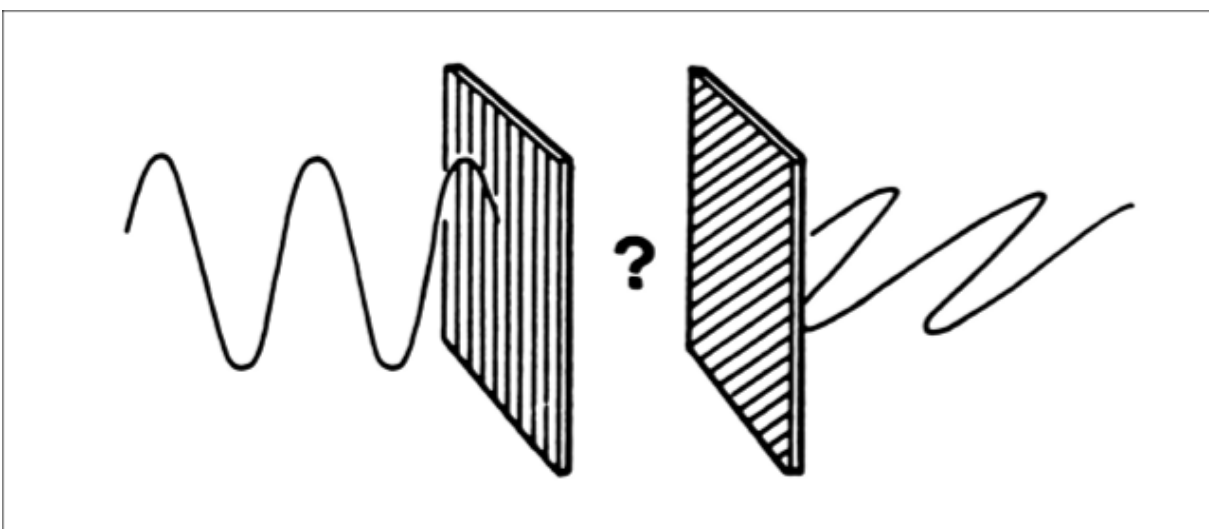
prvnímu orientovaný pod pravým úhlem. První takový polarizátor pak opravdu připomíná horizontálně nastavené žaluzie, druhý zase vertikálně postavený tyčkový plot. Když oba druhy polarizujícího materiálu tímto způsobem „překřížíme“, je vcelku jisté, že žádné světlo jimi neprojde. Předpokládejme, že druhý polarizátor je umístěn tak, že jeho „štěrbiny“ svírají se štěrbinami prvního úhel 45° . Všechny fotony, které přicházejí na tento druhý polarizátor, jsou pak při příchodu odkloněny o 45° od správného směru. Podle klasického obrazu by v důsledku toho neměly projít. Ale kvantový obraz toho, jak se věci mají, je jiný. Podle něj má každý foton přesně padesátiprocentní šanci, že tímto nakloněným polarizátorem projde. Polovina dopadajících fotonů se skrze něj také skutečně dostane. Teď však přichází opravdu podivná věc. Fotony byly při průchodu druhým polarizátorem zkrouceny. Nyní jsou vzhledem k původnímu polarizátoru polarizovány pod úhlem 45° . Co se stane, když narazí ještě na třetí polarizátor, který bude s prvním polarizátorem svírat pravý úhel? Vůči tomuto dodatečnému polarizátoru budou rovněž nakloněny o 45° , protože pravý úhel je 90° . Stejně jako předtím jich tudíž tímto polarizátorem projde polovina.



Obr. 49 Zkřížené polarizátory zastaví všechny vlny.

Dvěma zkříženými polarizátory tedy neprojde žádné světlo. Když však mezi zkřížený pár umístíte ještě třetí polarizátor, který bude s oběma

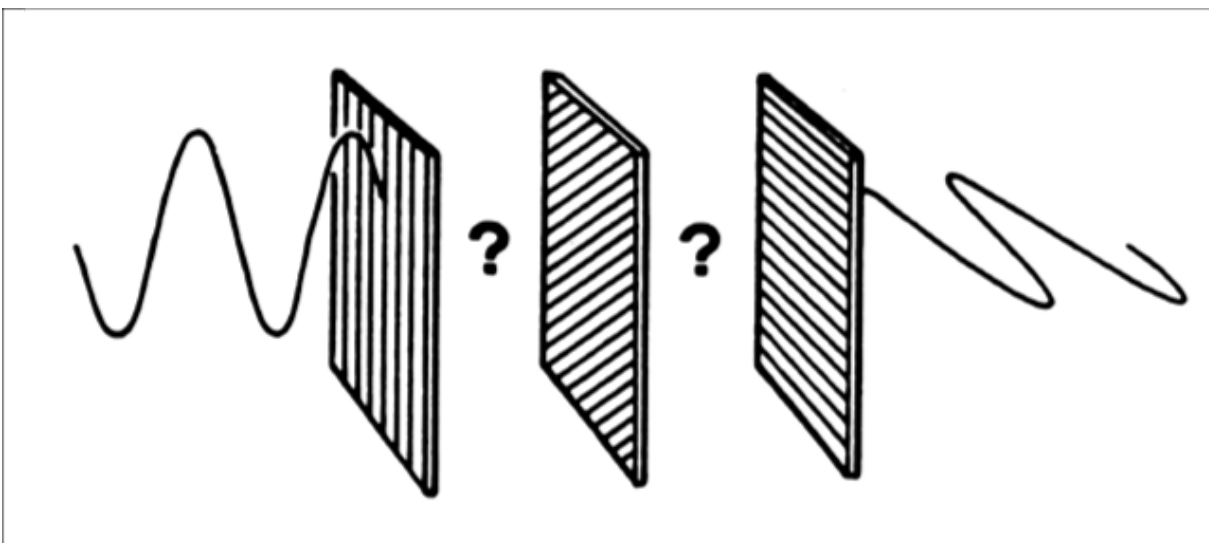
předešlými svírat úhel 45° , čtvrtina světla prošlého prvním polarizátorem přímo projde rovněž zbylými dvěma polarizátory. Je to úplně stejná situace, jako kdyby náš pozemek před tím, aby na něj pronikla nějaká zatoulaná zvířata, na sto procent chránily dva ploty, ale protože jsme opatrní, čistě jen pro jistotu bychom se rozhodli postavit mezi nimi ještě třetí plot. Bezpochyby by nás velmi překvapilo, kdybychom vzápětí zjistili, že některým zaběhlým zvířatům, která předtím všechna spolehlivě zadržoval dvojitý plot, najednou nečiní žádné potíže projít přímo trojitým plotem, úplně jako kdyby tam nestál vůbec žádný. Vysvětlit to lze tak, že změnou pokusu měníme rovněž podstatu kvantové skutečnosti. Použitím různě nakloněných polarizátorů totiž měříme různé vektorové složky polarizace. Každé nové měření pak znehodnocuje platnost informací, které jsme získali v průběhu všech předcházejících pokusů.



Obr. 50 Dva polarizátory, které spolu svírají úhel 45° , propouštějí polovinu vln prošlých prvním polarizátorem.

V tomto okamžiku jsme připraveni seznámit se s novou variací na EPR téma. Základ pokusu zůstane stejný, i když teď už máme co dělat s fotony, nikoli s hmotnými částicemi jako předtím. Představme si nějaký atomový proces, při kterém vznikají dva fotony rozlétající se do opačných směrů. Mezi skutečnými atomovými procesy je takových jevů mnoho. Polarizace vyprodukovaných fotonů však vždy vzájemně souvisejí. Buďto musí být oba fotony polarizovány stejně, nebo v nějakém smyslu vzájemně opačně.

V našem myšlenkovém experimentu si pro jednoduchost představme, že tyto dvě polarizace musí být stejné. Teď nějakou dobu počkejme. Dlouho poté, co oba fotony opustily místo svého zrodu, změřme polarizaci některého z nich. Prostorovou orientaci našeho polarizátoru si přitom můžeme zvolit zcela libovolně. Jakmile jej zorientujeme, je zde určitá šance, že jím foton projde. Poté už budeme vědět, zdali je tento foton z hlediska námi zvoleného směru v prostoru polarizován „nahoru“, nebo „dolů“ a také to, že tam někde daleko v prostoru je druhý foton polarizovaný úplně stejným způsobem. Jak se to ale dozví onen druhý foton? Jak se může zorientovat tak, aby prošel testem, kterým projde první foton, a naopak neprošel testem, jímž tento první foton neprojde? Změřením polarizace prvního fotonu tudíž současně zkolabujeme nikoli pouze jeho vlnovou funkci, nýbrž také vlnovou funkci druhého fotonu, který se v tom okamžiku nalézá někde v dálavách.

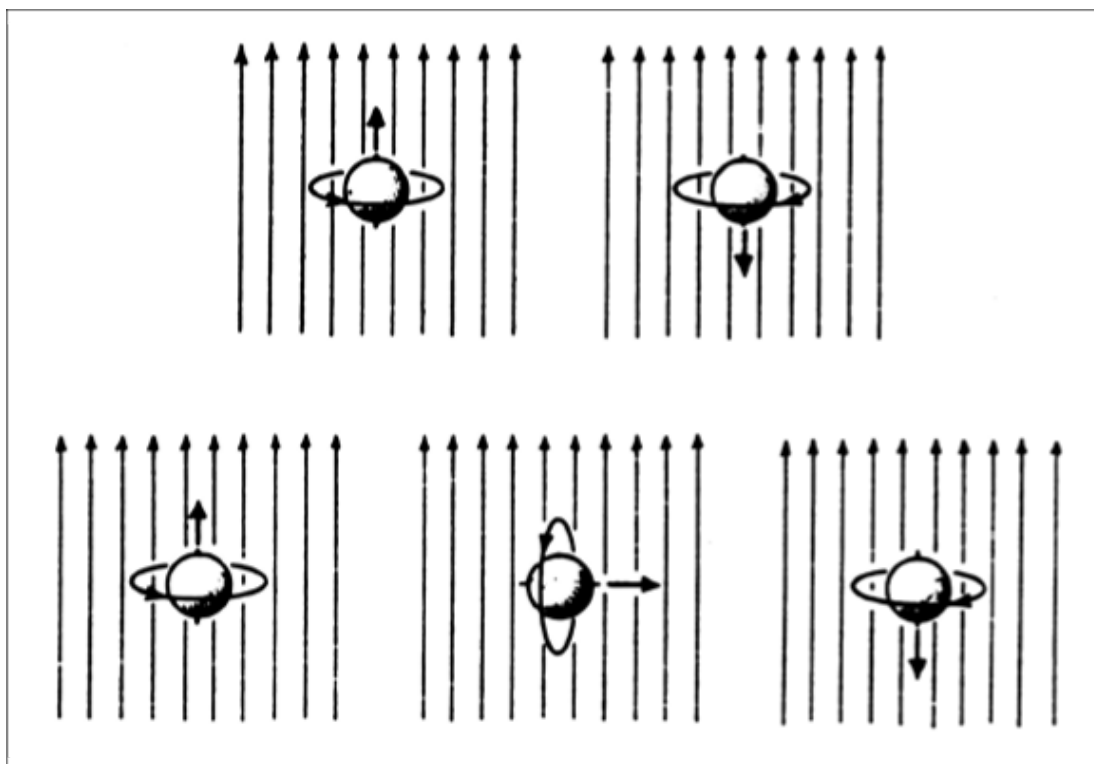


Obr. 51 Tři takové polarizátory propouštějí čtvrtinu vln, které prošly prvním – nicméně, pokud z celé této sestavy odstraníme střední polarizátor, neprojde žádná vlna.

Ať už je to jakkoli podivné, je to tatáž záhada, na kterou vědce již ve třicátých létech upozornil Einstein spolu se svými kolegy. Jediný skutečný pokus je však cennější než půlstoletí diskusí o tom, co vlastně vyplývá z myšlenkového experimentu. A Bell nakonec experimentátorům nabídl způsob, jak účinky tohoto přízračného působení na dálku změřit.

Bellův test

Bernard d’Espagnat z Jihoparižské univerzity je vedle Davida Bohma dalším teoretikem, který mnoho přemýšlel nad důsledky experimentů typu EPR. V této knize jsem se již zmínil o jeho zdařilém článku, který vyšel v časopise *Scientific American*. V něm a také ve svém příspěvku ke sborníku *The Physicist’s Conception of Nature* (Fyzikova představa o přírodě) redigovaném Jagdishem Mehrou zdůraznil hlavní prvky, o které se opírá Bellův přístup k celé této záhadě. D’Espagnat prohlašuje, že náš každodenní pohled na skutečnost se zakládá na třech zásadních předpokladech. Za prvé, že jsou zde reálné věci, které existují nezávisle na tom, zdali je pozorujeme, či nikoli. Za druhé, že je naprosto legitimní činit obecné závěry z konzistentních pozorování nebo pokusů. A konečně za třetí, že žádný vliv se nemůže šířit rychleji než rychlostí světla, což nazývá „lokálností“. Tyto zásadní předpoklady pak společně vytvářejí základ „lokálně realistických“ pohledů na svět.



Obr. 52 Částice s poločíselným spinem se mohou v magnetickém poli orientovat pouze buď paralelně, nebo antiparalelně vzhledem ke směru siločar. Částice s celočíselným spinem však mohou být orientovány rovněž ve směru kolmém na siločáry.

Koncepce Bellova testu vychází právě z takového lokálně realistického pohledu na svět. Teď se chvíli budeme vyjadřovat v pojmech pokusu, při němž šlo o spiny dvojice protonů. Přestože experimentátor nikdy nemůže poznat všechny tři složky spinu téže částice, podle libosti může jednotlivě změřit kteroukoli z nich. Tyto tři složky si může označit písmeny X , Y a Z . Na základě měření pak zjistí, že pokaždé když zaznamená hodnotu $+1$ pro X spin jednoho protonu, hodnota X spinu jeho partnera bude -1 a tak dále. Příslušná fyzika mu však dovoluje změřit X spin jednoho protonu a Y (nebo Z , nikoli však obojí) spin jeho partnera. Takto by měl získat informaci jak o X , tak o Y spinech obou členů protonového páru.

Zdaleka to však, byť v principu, není snadné. V rámci potřebných pokusů je totiž třeba změřit spiny velkého počtu náhodně vybraných párů protonů a následně vyřadit ty výsledky, které odpovídají změření téhož spinového vektoru u obou členů páru. Proveditelné to však je. V zásadě tím experimentátor získá soubor výsledků tvořený páry spinů přiřazených párům protonů. Tyto spinové páry tvoří množiny, které můžeme označit jako XY , XZ a YZ . Bell ve svém klasickém článku z roku 1964 ukázal, že pokud je takový pokus opravdu proveden, pak podle lokálně realistických pohledů na svět počet párů, ve kterých jsou jak X , tak Y složky spinu kladné (X^+Y^+), vždy musí být menší než celkový součet párů, ve kterých všechna XZ a YZ měření vykazují kladnou hodnotu spinu ($X^+Z^+ + Y^+Z^+$). Tento výsledek přímo vyplývá ze zřejmého faktu, že pokud měření u nějakého konkrétního protonu prokáže například spin X^+ a Y^- , pak celkový stav jeho spinu musí být buď $X^+Y^-Z^+$, nebo $X^+Y^-Z^-$. Zbytek již plyne z matematicky jednoduchého postupu založeného na teorii množin. Ale matematická pravidla kvantové mechaniky jsou jiná. Pakliže jsou patřičně zohledněna, vyplyne z nich úplně opačná předpověď – totiž že počet X^+Y^+ párů je větší, nikoli menší, než celkový součet párů X^+Z^+ a Y^+Z^+ .

Protože tento výpočet původně vyšel z lokálně realistického pohledu na svět, platí konvence, že první nerovnost je označována jako takzvaná Bellova nerovnost, a že když je Bellova nerovnost narušena, pak je lokálně realistický pohled na svět klamný. Kvantová teorie nicméně prošla úspěšně i tímto testem.

Důkaz

Tento typ testu by se měl osvědčit stejně dobře jak při měření spinu hmotných částic, která se provádějí poměrně obtížně, tak i při měření polarizace fotonů. Ta jsou přece jen snadnější, i když stále ještě obnášejí jisté potíže. Někteří fyzikové se však ohledně pokusů s fotony necítí úplně ve své kůži, protože fotony mají nulovou klidovou hmotnost, pohybují se rychlostí světla a nikterak nerozlišují čas. Vůbec totiž není jasné, co vlastně představa lokálnosti v případě fotonu znamená. V rámci většiny dosud provedených testů Bellovy nerovnosti šlo o měření polarizace fotonů. Je proto zásadně důležité, že jediný dosud provedený test na základě měření protonových spinů vskutku poskytl výsledky, které Bellovu nerovnost narušují – a tudíž podporují kvantový pohled na svět.

Tento protonový test nebyl úplně prvním experimentálním testem Bellovy nerovnosti. Zprávu o něm podal roku 1976 tým z Nukleárního výzkumného střediska ve francouzském Saclay. Koncepce skutečného pokusu blízce odpovídala původnímu myšlenkovému experimentu. Použita byla metoda vystřelování nízkoenergetických protonů do terče, který obsahoval velké množství vodíkových atomů. Když proton narazí na jádro atomu vodíku – což je vlastně zase jenom proton –, obě částice interagují a vstupují do singletového stavu. V takovém případě lze změřit složky jejich spinu, i když příslušná měření jsou nesmírně obtížná. Detektory obvykle zachytí jen některé z protonů. A když jsou pak měření konečně provedena, záznam složek jejich spinů nebývá, na rozdíl od ideálního světa myšlenkového experimentu, vždy jednoznačný. Výsledky tohoto francouzského pokusu nicméně jasně prokazují, že lokálně realistické pohledy na svět jsou nesprávné.

Vůbec první testy Bellovy nerovnosti byly provedeny pomocí fotonů na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Zpráva o získaných výsledcích byla podána v roce 1972. Do roku 1975 pak bylo takových prověrek provedeno celkem šest. Čtyři z nich přinesly výsledky, které narušovaly Bellovu nerovnost. Ať už jsou pochyby některých fyziků, týkající se významu lokálnosti pro fotony, jakékoli, je to pozoruhodný další důkaz svědčící v prospěch kvantové mechaniky. Zejména proto, že při těchto pokusech vědci použili dvou zásadně odlišných postupů. V nejranější fotonové verzi pokusu posloužily jako zdroj fotonů atomy buď vápníku, nebo rtuti, které lze laserem vybudit do zvoleného energetického stavu.⁸³ Návrat z tohoto vzbuzeného stavu do stavu základního obnáší dva elektronové přechody,

nejdříve do sousedního nižšího vzbuzeného stavu a poté do vlastního základního stavu. Oba přechody vyprodukují po jednom fotonu, přičemž tyto fotony mají polarizace, které jsou ve vzájemném vztahu. Dva takto vzápětí po sobě vzniklé fotony vytvářejí takzvanou kaskádu a lze je zkoumat pomocí „počítadel“ fotonů umístěných za polarizačními filtry.

V polovině sedmdesátých let pak experimentátoři provedli první měření, při kterých použili jinou variaci na toto téma. Zdrojem fotonů byla při těchto pokusech anihilace elektronu a pozitronu, která vede k produkci paprsků gama. Polarizace dvou vzniklých fotonů opět musí být ve vzájemném vztahu. Balance takto získaných důkazů opět vede k závěru, že když tyto polarizace zkusíte změřit, obdržíte výsledky narušující Bellovu nerovnost.

Z prvních sedmi testů Bellovy nerovnosti tak plných pět vyznělo ve prospěch kvantové mechaniky. D’Espagnat ve zmíněném článku v časopise *Scientific American* zdůrazňuje, že ve skutečnosti je to pádnější důkaz ve prospěch kvantové teorie, než by se na první pohled zdálo. Vzhledem k povaze těchto pokusů a obtížnosti jejich provádění „by nejrůznější systematické chyby v naplánování pokusu mohly znemožnit důkaz skutečné souvztažnosti... na druhé straně si ovšem jen stěží lze představit experimentální chybu, která by vytvořila falešnou souvztažnost v pěti na sobě nezávislých pokusech. Navíc výsledky těchto pokusů nejenže prostě narušují Bellovu nerovnost, nýbrž ji narušují přesně takovým způsobem, jaký předpovídá kvantová mechanika.“

Od poloviny sedmdesátých let byly provedeny další pokusy, které byly naplánovány mimo jiné kvůli odstranění zbývajících skulin v této experimentální koncepci. Jednotlivé části aparatury je třeba umístit dostatečně daleko od sebe, aby jakýkoli „signál“ mezi detektory, který by mohl vyprodukovat klamnou souvztažnost, musel putovat rychleji než světlo. Tato podmínka byla splněna, a přesto k narušení Bellovy nerovnosti došlo. Nebo snad dokonce fotony hned vzápětí po svém vzniku „vědí“, jaký druh pokusné aparatury byl sestaven k jejich polapení, a právě to vytváří pozorovanou souvztažnost? Mohlo by to tak být, ovšem jedině kdyby byla aparatura sestavena předem a jaksi zadala celkovou vlnovou funkci, která ovlivňuje foton při jeho zrodu. Nebylo by třeba ani rychleji než světlo se pohybujících signálů. V dosud vrcholném testu Bellovy nerovnosti proto jde o změnu uspořádání pokusu provedenou v době, kdy se fotony rozlétají

od sebe. Velmi se to podobá způsobu, jakým lze podle myšlenkového experimentu Johna Wheelera změnit uspořádání pokusu se dvěma štěrbinami v okamžiku, kdy foton už letí. A právě takovým pokusem uzavřel roku 1982 tým Alaina Aspecta na Jihoparižské univerzitě poslední velkou skulinu, kudy vstupovaly lokálně realistické teorie do fyziky.

Aspect a jeho kolegové se testováním Bellovy nerovnosti zabývali už předtím. Používali přitom fotonů vznikajících kaskádovým procesem. Vždy zjistili, že nerovnost byla narušena. Pokus pak zdokonalili tím, že do něj zahrnuli přepínač umožňující měnit směr světelného paprsku, který prochází aparaturou. Paprsek teď jde nasměrovat buď k jednomu, nebo ke druhému z dvojice polarizujících filtrů, přičemž každý z nich měří odlišný směr polarizace. Za oběma filtry se nalézá detektor fotonů. Směr procházejícího paprsku světla přitom lze tímto přepínačem měnit mimořádně rychle, každých 10 nanosekund (10 miliardtin sekundy, 10×10^{-9} s), a to díky automatickému zařízení, které generuje pseudonáhodný signál. Než foton doletí z atomu, ve kterém se uvnitř pokusu zrodil, až k samotnému detektoru, uplyne 20 nanosekund. Jakákoli informace o uspořádání pokusu tak nikterak nemůže stihnout dorazit z jedné části aparatury do druhé a ovlivnit výsledek nějakého měření – ovšem pokud by se takový vliv nešířil rychleji než světlo.

Co to vlastně znamená?

Takový pokus se už blíží k dokonalosti. I když přepínání paprsku světla není úplně náhodné, přece jen probíhá pro každý z fotonových paprsků nezávisle. Zbyla v něm jen jedna myslitelná skulina. Většina vyprodukovaných fotonů totiž vůbec není zachycena, protože samotné detektory jsou velmi neúčinné. Z tohoto důvodu by stále ještě šlo tvrdit, že zachycovány jsou pouze ty fotony, které narušují Bellovu nerovnost, a že ostatní by tuto nerovnost splňovaly, jen kdybychom je uměli zachytit. O žádných pokusech, které by byly navrženy k prověření této nepravděpodobné možnosti, se však dosud neuvažuje. Pakliže vůbec někdo takový argument vysloví, vypadá to jako projev nejvyššího zoufalství. Aspectův tým oznámil své výsledky těsně před Vánoci roku 1982.⁸⁴ Od té doby už o tom, že Bellův test opravdu potvrzuje předpovědi kvantové

teorie, nikdo vážně nepochybuje. Výsledky tohoto pokusu – nejlepší, jakých vůbec lze dosáhnout soudobými postupy – ve skutečnosti narušují Bellovu nerovnost ve větším rozsahu než výsledky kteréhokoli z předcházejících testů a velmi dobře se shodují s příslušnými předpověďmi kvantové mechaniky. D’Espagnatův komentář podstaty této věci je ostatně dostatečně výmluvný: „Nedávno byly provedeny pokusy, jejichž výsledky by bezpochyby přinutily i Einsteina, aby změnil svůj pohled na přírodu v bodě, který vždy považoval za naprosto zásadní... nyní už můžeme bezpečně říci, že neoddělitelnost je jednou z nejspolehlivěji prověřených obecných představ v celé fyzice.“⁸⁵

To ale samozřejmě ještě neznamená, že by existovala sebemenší pravděpodobnost vyslání zprávy rychlostí přesahující rychlost světla. Co se týká předávání užitečných informací tímto způsobem, prozatím se nám nerýsují žádné slibné perspektivy. Vůbec nevíme, jak bychom prostřednictvím tohoto procesu propojili nějaký jev zapříčiňující jiný jev s oním zapříčiněným jevem. Zcela zásadním rysem tohoto efektu totiž je, že se hodí pouze na takové jevy, které mají společnou příčinu – na anihilaci pozitronového/elektronového páru; návrat elektronu do základního stavu; oddělení páru protonů, které předtím tvořily singlet. Představte si nějaké dva detektory umístěné daleko od sebe. Ke každému z nich odlétají fotony ze zdroje nalézajícího se přesně uprostřed mezi nimi. Dále si představte nějaký rafinovaný postup změny polarizace jednoho paprsku fotonů. Vzdálený pozorovatel u druhého detektoru pak spatří, jak se odpovídajícím způsobem mění polarizace rovněž druhého paprsku. Ale jaký druh signálu se podílí na této změně? Vždyť původní polarizace (nebo spiny) částic v paprsku vyplynuly z náhodných kvantových procesů! Samy o sobě nepřenášejí žádnou informaci. Pozorovatel spatří pouze náhodný vzorec odlišný od jiného náhodného vzorce, který by spatřil, kdyby s prvním polarizátorem nebylo úskočně manipulováno! Tento vzorec je naprosto neužitečný, protože v náhodném vzorci se přece neskrývá žádná informace. Informace je obsažena v rozdílu mezi zmíněnými dvěma náhodnými vzorci. Poněvadž ale onen první vzorec ve skutečném světě vlastně nikdy neexistoval, neexistuje ani žádný způsob, jakým bychom příslušnou informaci mohli vytěžit.

Nebudte však příliš zklamáni. Neboť Aspectův pokus a všichni jeho předchůdci vskutku směřují k pohledu na svět, který se velmi liší od

pohledu založeného na našem každodenním zdravém rozumu. Ze všech těchto pokusů totiž vyplývá, že částice, jež kdysi spolu interagovaly, v nějakém smyslu zůstávají součástmi jediného systému, který společně reaguje na další interakce. Prakticky všechno, co vidíme, čeho se dotýkáme a co vnímáme, se skládá ze souborů částic, které vstupovaly do interakcí s jinými částicemi po všechen čas zpátky až k velkému třesku, ve kterém vznikl vesmír tak, jak jej známe. Částice, z nichž se skládají atomy mého těla, se kdysi dávno srážely v kosmické ohnivé kouli s částicemi, které jsou nyní součástí vzdálené hvězdy, a s částicemi, které utvářejí tělo nějakého živého tvora na nějaké vzdálené, dosud neobjevené planetě. Částice mého těla se vskutku kdysi strkaly v jednom chumlu a interagovaly s částicemi, jež nyní tvoří vaše tělo. Jsme součástmi jediného systému, úplně stejně jako dva fotony, které se rozlétají ze zdroje ve středu Aspectovy pokusné aparatury.

Zřejmě budeme muset přijmout, že doslova všechno je spojeno se vším ostatním, upozorňují nás teoretikové d’Espagnat a David Bohm. Takové složité jevy, jako je například lidské vědomí, se nám patrně podaří vysvětlit pouze tehdy, přistoupíme-li k vesmíru holistickým způsobem.

Nicméně zřejmě je dosud ještě příliš brzy na to, aby fyzikové a filozofové, kteří se tápavě přibližují k takovému novému obrazu vědomí a vesmíru, vytvořili plně uspokojující náčrt jeho pravděpodobné podoby. Proto by ani nebylo namístě, kdybychom zde spekulativně probírali početné možnosti, o nichž se v této souvislosti hovořilo. Jeden příklad z oblasti mé vlastní odborné průpravy, který je pevně uchycen v tradicích fyziky a astronomie, vám však mohu uvést. Příčina setrvačnosti, tedy odporu, který klade jakékoli těleso nikoli vůči pohybu jako takovému, nýbrž vůči změně svého pohybového stavu, představuje opravdovou fyzikální záhadu. Mezi velké Newtonovy objevy bývá zařazováno zjištění, že libovolné těleso se ve volném prostoru pohybuje přímočaře a stálou rychlostí, dokud na ně nezačne působit nějaká vnější síla. Množství síly, kterého je třeba ke změně pohybového stavu tělesa, pak závisí na tom, kolik hmoty dané těleso obsahuje. Ale jak vlastně příslušné těleso „ví“, že se pohybuje přímočaře stálou rychlostí – čím tu svou rychlost měří? Filozofové si už od dob Newtonových velmi dobře uvědomovali, že standardní mírou setrvačnosti je zřejmě souřadnicová soustava označovaná obvykle jako „sféra stálic“, i když dnes bychom hovořili spíše v pojmech vzdálených galaxií. Země

rotující v kosmickém prostoru, dlouhé Foucaultovo kyvadlo, jaké lze spatřit v tolika přírodovědných muzeích, astronaut nebo atom – to všechno „ví“, jaké je průměrné rozložení hmoty ve vesmíru.

Proč nebo jak tento efekt funguje, to zřejmě neví nikdo. Objevily se však některé zajímavé, byť zatím nepřiliš plodné spekulace. Představme si, že by v jinak prázdném vesmíru byla jenom jediná částice. Nemohla by mít žádnou setrvačnost, neboť by neexistovalo nic, vůči čemu by mohla měřit svůj pohyb nebo odpor proti pohybu. Kdyby ale v jinak prázdném vesmíru existovaly pouhé dvě částice, měly by tutéž setrvačnost, jako kdyby se nalézaly v našem vesmíru? Kdybychom nějakým magickým způsobem dovedli z našeho vesmíru odstranit polovinu hmoty, měl by zbytek tutéž setrvačnost, nebo pouze poloviční? (Nebo dvojnásobnou?) I dnes je to stejně velká záhada jako před třemi sty lety. Zánik lokálně realistických pohledů na svět nám však možná nabízí jistý klíč k řešení. Pokud všechno, co kdy interagovalo ve velkém třesku, nadále udržuje spojení se vším, s čím tehdy interagovalo, pak každá částice v každé hvězdě a galaxii, kterou můžeme spatřit, „ví“ o existenci každé jiné částice. Záhada setrvačnosti se tak stává problémem, o kterém by neměli debatovat ani kosmologové, ani relativističtí fyzikové. Bezpochyby patří do arény kvantové mechaniky.

Zdá se vám, že je to paradoxní? Richard Feynman situaci opravdu výstižně shrnul ve svých *Přednáškách*: „Paradox, to je pouze konflikt mezi skutečností a vaším pocitem, jakou by tato skutečnost ‚měla být‘.“ Jeví se vám to stejně bezvýznamné jako někdejší debata o tom, kolik andělů může najednou tancovat na špičce jehly? Pouhých několik týdnů poté, co byly uveřejněny výsledky Aspectova týmu, informovali začátkem roku 1983 vědci ze Sussexské univerzity v Anglii vědeckou veřejnost o dalších podobných pokusech. Jejich výsledky nejenže nezávisle potvrdily propojenost věcí na kvantové úrovni, nýbrž otevřely i široké pole pro praktické využití získaných poznatků. Týká se to také nové generace počítačů – o tolik dokonalejších, než je současná technika na bázi pevné fáze, oč je jako komunikační zařízení dokonalejší tranzistorové rádio než signální praporek.

Potvrzení a aplikace

Sussexský tým vedený Terryem Clarkem přistoupil k řešení problému, jak provést měření kvantové skutečnosti, jiným způsobem. Nepokusili se zkoncipovat pokusy, které by probíhaly v měřítku normálních kvantových částic – v měřítku atomů či ještě menším. Namísto toho se pokusili zkonstruovat „kvantové částice“ o rozměrech blížících se rozměrům konvenčních měřicích zařízení. Jejich postup byl založen na supravodivosti a využívali při něm prstenec supravodivého materiálu o průměru přibližně půl centimetru. Prstenec byl na jednom místě utažen a takto zúžen na průřez pouhé jedné desetimiliontiny čtverečního centimetru. Tento „slabý článek“ – vynalezl jej Brian Josephson, který vyvinul rovněž Josephsonův přechod – zapříčiňuje, že celý prstenec supravodivého materiálu funguje jako válec bez podstav, jako cosi podobného varhanní píšťale nebo plechovce zbavené víka a dna. Supravodivé elektrony v prstenci se chovaly jako Schrödingerovy vlny. Ty celkem vzato působí jako stojaté zvukové vlny ve varhanní píšťale, přičemž je lze „ladit“ proměnným elektromagnetickým polem na rádiových frekvencích. Elektronová vlna obíhající kolem celého prstence pak fungovala jako replika jediné kvantové částice. Sussexský výzkumný tým dokázal citlivým detektorem pracujícím v oblasti rádiových frekvencí pozorovat projevy kvantového přechodu elektronové vlny prstencem. Byla to prakticky tatáž situace, jako kdyby pracovali s jedinou kvantovou částicí o průměru půl centimetru. Podobá se to již dříve zmíněnému případu nádoby s kapalným heliem. Tento příklad je však dramatičtější.

Sussexský pokus umožňoval přímo změřit jednotlivé kvantové přechody přinesl další jasný důkaz nelokálnosti. Schrödingerova vlna, která uskutečňuje kvantový přechod, je roztažena kolem celého prstence, protože elektrony v supravodiči působí jako jeden boson. Přechod pak celý tento pseudoboson uskutečňuje najednou. To, že by jedna strana prstence uskutečnila přechod dříve a druhá strana ji následovala až poté, když už signál šířící se rychlostí světla stačil obejít kolem prstence a ovlivnit zbytek „částice“, pozorováno není. Tento pokus je v některých ohledech ještě přesvědčivější než Aspectův test Bellovy nerovnosti. Základ Aspectova testu tvoří argumenty, které jsou sice matematicky jednoznačné, neodborník je však nepochopí snadno. Mnohem snadněji postihne představu jedné „částice“, která má průměr půl centimetru, a přesto se chová jako jediná

kvantová částice, okamžitě reagujíc jako jeden celek na jakýkoli vnější stimul.

Clark a jeho kolegové již pracují na dalším logickém zdokonalení tohoto pokusu. Doufají, že se jim povede zkonstruovat větší „makroatom“ – snad cosi jako válec dlouhý 6 metrů. Bude-li pak toto zařízení reagovat na vnější stimul očekávaným způsobem, snad to opravdu malinko pootevře dveře vedoucí ke komunikaci rychlejší než světlo. Detektor, který měří kvantový stav válce na jednom jeho konci, okamžitě zareaguje na změnu kvantového stavu vyvolanou nějakým stimulem na konci druhém. Nicméně z hlediska potřeb konvenční signalizace to nevypadá zvlášť užitečně. Kdybychom si například přáli odstranit ono nepříjemné zpoždění komunikace mezi průzkumníky Měsíce a řídicím střediskem zde na Zemi, asi bychom nedovedli vybudovat makroatom sahající odtud až na Měsíc. Přece se ale určitá možnost praktického využití tohoto jevu rýsuje.

Mezi klíčové faktory omezující výkonnost i těch nejpokročilejších moderních počítačů patří rychlost, jakou elektrony po obvodech proudí od jedné součástky ke druhé. Časová zpoždění, o která zde jde, jsou sice poměrně malá, vesměs na úrovni několika málo nanosekund, přesto však hrají velmi významnou roli. Sussexský pokus sice nezpůsobil, že by se perspektiva okamžité komunikace na velké vzdálenosti stala bezprostředně uskutečnitelnou, perspektivu zkonstruování počítačů, ve kterých všechny ostatní součástky okamžitě reagují na změnu stavu jedné z nich, však rozhodně přesunul do říše možného. Terryho Clarka tato perspektiva povzbudila k prohlášení, že „pokud se příslušná pravidla převedou do hardwaru obvodů, už teď úžasně pokročilá elektronika dvacátého století bude ve srovnání s novými přístroji vypadat jako signální praporek.“⁸⁶

Dosavadní pokusy tudíž plně prokázaly platnost kodaňské interpretace pro všechny praktické účely. A nejen to – vypadá to tak, že v záloze jsou další pokroky, které překonají ty, za něž již kvantové mechanice vděčíme, v takovém rozsahu, v jakém moderní aplikace kvantové mechaniky překonávají klasické přístroje. Ale po intelektuální stránce nás kodaňská interpretace stále ještě neuspokojuje. Co se to vlastně děje se všemi těmi přízračnými kvantovými světy kolabujícími se svými vlnovými funkcemi, když provádíme nějaké měření subatomového systému? Vždyť přece ostatní stránky překrývající se skutečností jsou stejně skutečné jako ta, kterou nakonec změříme. Jak mohou prostě zmizet, jakmile je příslušné měření

provedeno? V tomto ohledu je dnes nejlepší odpovědí názor, že tyto alternativní skutečnosti doopravdy nezmizí. Schrödingerova kočka je vskutku současně živá i mrtvá, avšak nikoli v jednom, nýbrž ve dvou či více různých světech. Kodaňská interpretace a její praktické důsledky jsou totiž plně obsaženy v úplnějším pohledu na kvantovou skutečnost – v takzvané interpretaci mnoha světů.

80 J. S. Bell, *Physics*, svazek 1, str. 195, 1964.

81 V tomto příkladě postupuji podle velmi přístupného a podrobného popisu Bellova experimentu Bernardem d’Espagnatem v jeho článku *The Quantum Theory and Reality* (Kvantová teorie a skutečnost), *Scientific American Offprint*, číslo 3066. Má verze je však značně zjednodušená a d’Espagnatův článek obsahuje mnohem více podrobností.

82 Možná se domníváte, že neurčitost by měla být úměrná $\hbar$. A také je. Fundamentální jednotkou spinu je $\frac{1}{2} \hbar$, jak stanovil už Dirac, a právě to je míněno, když zkráceně píšeme „jednotka spinu +1.“ Rozdíl mezi jednotkami +1 a -1 je rozdílem mezi plus a minus $\frac{1}{2} \hbar$, což je samozřejmě právě $\hbar$. Ale v pokusech, které zde probíráme, je jedinou věcí, která skutečně má nějakou váhu, směr spinu.

83 Dokonce i zde můžeme pocítit atmosféru problémů, nad kterými tak dlouho hloubal Bohr. Jedinými skutečnými věcmi jsou výsledky našich pokusů. Přitom způsob, jakým provádíme měření, ovlivňuje to, co měříme. Nyní, v osmdesátých letech existují fyzikové, kteří jako každodenního pracovního nástroje používají laserového paprsku, jehož úlohou je atomy jednoduše vypumpovat do vzbuzeného stavu. Tohoto nástroje můžeme použít pouze proto, že víme o existenci vzbuzených stavů a máme po ruce kvantovou kuchačku. Nicméně hlavním účelem pokusů, které nyní probíráme, je testovat přesnost právě kvantové mechaniky, tedy teorie, které bylo využito k sepsání samotné kvantové kuchačky! Nikterak tím nenaznačuji, že tyto pokusy jsou proto nesprávné. Dovedeme si představit i jiné způsoby, jak atomy přivést do vzbuzeného stavu předtím, než začneme provádět měření – a tyto jiné verze pokusu poskytují tentýž výsledek. Ale tak jako byly obvyklé představy předcházejících generací fyziků podbarveny jejich používáním řekněme pružinových vah a měřicích pravítek,

tak je současná generace ovlivněna, a to daleko více, než si někdy uvědomuje, kvantovými nástroji svých aktivit. Filozofy by mohl zajímat problém, co vlastně výsledky Bellova experimentu skutečně znamenají, používáme-li k samotnému jeho provedení kvantových procesů. V tomto ohledu se rád přidám k Bohrovi – co vidíme, také dostaneme; nic jiného není skutečné.

84 *Physical Review Letters*, svazek 49, str. 1804.

85 *The Physicist's Conception of Nature*, ed. J. Mehra, str. 734.

86 Clark to prohlásil v článku, který vyšel 6. ledna 1983 v deníku *The Guardian*. Když jsem připravoval tuto kapitolu do tisku, objevily se novinky o podobných pokrocích podél těchto linií v Bellových laboratořích, kde výzkumníci používají technologie Josephsonových přechodů k vývoji nových rychlých „přepínačů“ pro počítačové obvody. Prozatím tyto přepínače využívají pouze „konvenčních“ Josephsonových přechodů, a přece již fungují desetkrát rychleji než přepínače ve standardních počítačových obvodech. Tento vývoj patrně i nadále povede k palcovým titulům a v blízké budoucnosti dojde k praktickému využití. Ale nepodlehnete nesprávným představám – pokroky, o kterých hovoří Clark, jsou daleko vzdálenější a nemusí být prakticky využity před koncem tohoto století; potenciálně však znamenají daleko větší skok kupředu.

Kapitola jedenáctá: MNOHÉ SVĚTY

Až dosud jsem se pokoušel být v této knize nestranný. Příběh kvanta jsem se snažil vyložit ve všech jeho zřetelích a ponechat jej, aby hovořil sám za sebe. Teď přišel čas, abych povstal a byl slyšen. V této závěrečné kapitole zanechám veškerého předstírání nestrannosti. Seznámím vás v ní totiž s interpretací kvantové mechaniky, kterou osobně shledávám nejspokojivější a nejvíce potěšující. Není to většinové hledisko. Většinu fyziků, kteří se vůbec někdy obtěžují hlouběji zapřemýšlet o takových věcech, plně uspokojují kolabující vlnové funkce kodaňské interpretace. Je to však uznávané menšinové hledisko a má tu zásluhu, že do sebe jako svoji součást pojalo kodaňskou interpretaci. Oprávněně se tak můžete zeptat: co vlastně této zdokonalené interpretaci zabránilo, aby jediným bouřlivým náporom neovládla celý svět fyziky? Odpovědí je, že má jistý nepříjemný rys. Vyplývá z ní totiž existence mnoha jiných světů – snad jejich nekonečného počtu. Tyto světy existují nějakým způsobem stranou v čase vedle naší skutečnosti, paralelně s naším vlastním vesmírem, jsou však od něj navždy odříznuty.

Kdo pozoruje pozorovatele?

Interpretace mnoha světů kvantové mechaniky vděčí za svůj vznik americkému fyzikovi Hughu Everettovi. V padesátých letech byl doktorandem na Princetonské univerzitě a intenzivně hloubal nad podivným způsobem, jakým kodaňská interpretace vyžaduje, aby vlnové funkce magicky zkolabovaly, jakmile jsou pozorovány. O možných alternativách tehdy rozmlouval s řadou lidí včetně Johna Wheelera. Ten Everetta povzbudil, aby svůj pohled na tuto věc rozvinul do podoby doktorské práce. Everettův alternativní přístup začíná velmi jednoduchou otázkou, která je ovšem logickým vyústěním úvah o následných kolapsech vlnové funkce, ke kterým dochází třeba v následující situaci. V uzavřené místnosti provedu nějaký pokus, pak vyjdu ven a sdělím vám jeho výsledek. Vy jej sdělíte

příteli v New Yorku, který o tom zase podá zprávu někomu jinému a tak dále. Vlnová funkce se při každém dalším kroku stává složitější a pojímá do sebe stále větší díl „skutečného světa“. V každém stadiu však zůstávají stejně platnými překrývajícími se skutečnostmi také alternativy, a to tak dlouho, dokud nedorazí zpráva o výsledku pokusu. Představme si pak nějakou novinu, která se tímto způsobem šíří po celém vesmíru tak dlouho, dokud celý vesmír neobsáhnou překrývající se vlnové funkce, alternativní skutečnosti, které zkolabují na jediný svět teprve tehdy, když budou pozorovány. Ale kdo vlastně pozoruje vesmír?

Vesmír je podle definice obsažen sám v sobě. Zahrnuje všechno, co jest. Žádný vnější pozorovatel, který by mohl zaznamenat existenci vesmíru, a tudíž zkolabovat jeho složitou pavučinu interagujících alternativních skutečností do jediné vlnové funkce, prostě neexistuje. Jedním východiskem z tohoto dilematu je Wheelerova představa, že vědomí – my sami – je klíčovým pozorovatelem, který prostřednictvím reverzní kauzality zasahuje zpátky až k velkému třesku. Obsahuje však argument „otočený zpět k vlastnímu ocasu“, stejně záhadný jako sama záhada, již by měl vyřešit. Ve srovnání s ním bych upřednostnil dokonce i solipsistický argument, že ve vesmíru je pouze jediný pozorovatel, já – a že tudíž právě má pozorování jsou oním všedůležitým faktorem, který krystalizuje skutečnost z pavučiny kvantových možností. Extrémní solipsismus jako filozofie však zdaleka nemůže uspokojit někoho, jehož vlastním příspěvkem světu je psaní knih, které mají číst jiní lidé. V tomto ohledu je Everettova interpretace mnoha světů daleko uspokojivější a úplnější možností.

Podle této interpretace překrývající se vlnové funkce celého vesmíru, alternativní skutečnosti, které interagují, aby vytvořily měřitelnou interferenci na kvantové úrovni, ve skutečnosti nekolabují. Všechny jsou stejně skutečné a existují ve svých vlastních částech „superprostoru“ (a superčasu). Když provádíme nějaké měření na kvantové úrovni, stane se to, že proces pozorování nás donutí, abychom si zvolili jednu z těchto alternativ. Ta se pak stává součástí námi pozorovaného „skutečného“ světa. Akt pozorování přerušuje spojení udržující alternativní skutečnosti pohromadě. Alternativní skutečnosti pak dále postupují svými vlastními oddělenými cestami superprostorem, přičemž každá obsahuje svého vlastního pozorovatele, který provedl totéž pozorování, avšak obdržel

odlišnou kvantovou „odpověď“ – a domnívá se však, že „zkolaboval vlnovou funkci“ do jedné jediné kvantové alternativy.

Schrödingerovy kočky

Hovoříme-li hned od začátku o kolapsu vlnové funkce celého vesmíru, bezpochyby nám může činit určité potíže pochopit, co to vlastně znamená. Proč Everettův přístup představuje významný krok kupředu, to si mnohem snadněji uvědomíme na základě jednoduššího příkladu. Naše pátrání po skutečné kočce, která se skrývá uvnitř Schrödingerovy paradoxní krabice, nakonec dospělo k závěru. Neboť právě tato krabice nabízí přesně takový příklad, jaký potřebuji, abych prokázal sílu interpretace mnoha světů kvantové mechaniky. Stopa však překvapivě vede nikoli k jedné skutečné kočce, nýbrž hned ke dvěma.

Ze základních rovnic kvantové mechaniky vyplývá, že v krabici Schrödingerova slavného myšlenkového experimentu se nalézají dvě verze vlnové funkce: „živá kočka“ a „mrtvá kočka“. Obě jsou stejně skutečné. Konvenční kodaňská interpretace pohlíží na tyto možnosti z jiné perspektivy. Podle ní jsou obě uvedené vlnové funkce stejně neskutečné. Až když se podíváme do krabice, jedna z nich krystalizuje jako skutečnost. Everettova interpretace přijímá kvantové rovnice úplně se vším, co znamenají. Podle ní jsou obě kočky skutečné. Je zde živá kočka a je zde mrtvá kočka; nalézají se však v různých světech. Everett netvrdí, že atom uvnitř krabice se buď rozpadl, nebo nerozpadl, nýbrž že udělal obojí. Tváří v tvář potřebě kritického rozhodnutí se celý svět – vesmír – rozštěpil na dvě verze sebe sama, které jsou totožné ve všech zřetelích vyjma jediného. V jedné verzi se atom rozpadl a kočka uhynula, zatímco ve druhé se atom nerozpadl a kočka žije dále. Zní to spíše jako vědecká fantastika. Ve skutečnosti to ale zachází daleko hlouběji, než dosud jakákoli vědecká fantastika zašla. A co je hlavní: založeno je to na neomylných matematických rovnicích, protože je to konzistentní a logický důsledek doslovného přijetí kvantové mechaniky.

Za obzorem vědecké fantastiky

Význam Everettovy práce, která byla uveřejněna v roce 1957, spočívá hlavně v tom, že se chopil této zdánlivě šílené myšlenky a za použití zavedených pravidel kvantové teorie pro ni vytvořil bezpečný matematický základ. Spekulovat o podstatě vesmíru je totiž jedna věc, ale něco úplně jiného je tyto spekulace rozvinout a vytvořit úplnou, soběstačnou a zcela konzistentní teorii skutečnosti. Everett sice nebyl prvním, kdo tímto způsobem spekoval, ale zdá se, že své myšlenky rozvíjel zcela nezávisle na jakémkoli dřívějším poukazu někoho jiného na to, že by mohly existovat vícenásobné skutečnosti a paralelní světy. Většina těchto dřívějších spekulací – a mnoha dalších po roce 1957 – se objevila na stránkách děl z oblasti vědecké fantastiky. Nejranější verzi podobné představy, alespoň podle výsledků mého pátrání, lze nalézt v knize Jacka Williamsona *The Legion of Time* (Legie času), která poprvé vyšla v roce 1938 jako časopisecký seriál.⁸⁷

V „paralelních“ skutečnostech, ve kterých americkou občanskou válku vyhrál Jih nebo se španělské Armadě podařilo dobýt Anglii a tak dále, se odehrává mnoho vědeckofantastických příběhů. Některé líčí dobrodružství hrdiny, který jaksi putuje postranními cestami časem z jedné alternativní skutečnosti do druhé. Jak by se ale takový alternativní svět mohl odštěpit od našeho vlastního, to popisují – byť pouze výrazivem, které tomuto žánru přísluší – jen nemnohé. Williamsonův původní příběh pojednává o dvou alternativních světech. Žádný z nich nedospěje do konkrétní skutečnosti, pokud v kriticky důležitém minulém čase, kdy se směry vývoje obou světů rozbíhají, neproběhne nějaká klíčová akce (příběh obsahuje rovněž „konvenční“ cestování časem a děj je zacyklený stejně jako celý argument). V této představě jsou patrné ozvěny kolapsu vlnové funkce, jak jej popisuje konvenční kodaňská interpretace. Williamsonova znalost nových představ v kvantové fyzice třicátých let je přitom zřejmá z úryvku, ve kterém jedna jeho postava vysvětluje, co se vlastně odehrává:

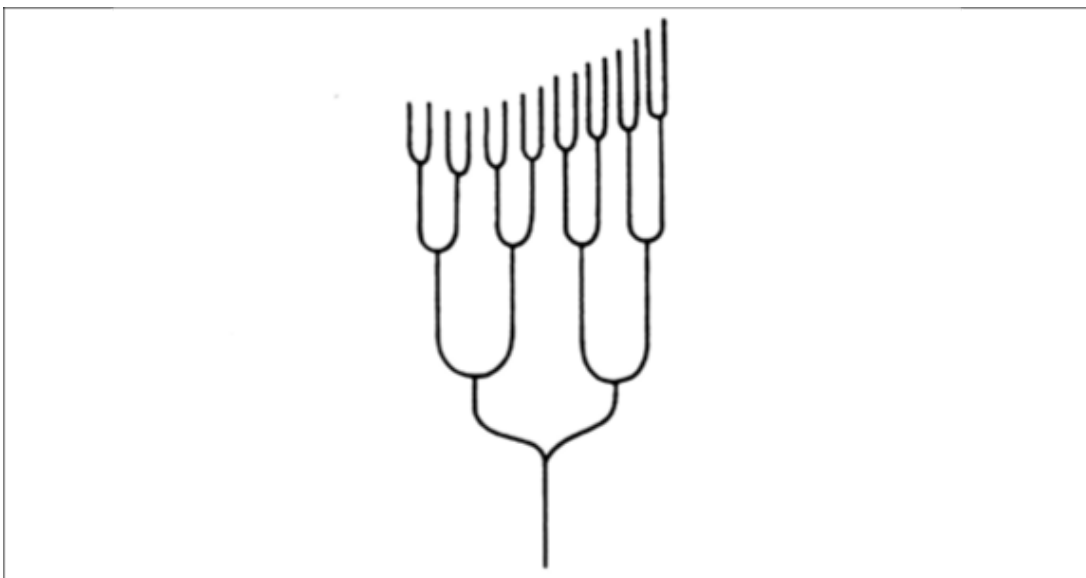
„Jsou-li konkrétní částice nahrazeny vlnami pravděpodobnosti, světočáry objektů už nadále nejsou pevnými a jednoduchými drahami, jakými byly kdysi. Geodetiky se mohou větvit donekonečna, přičemž tato větvení jsou důsledkem vrtochů atomového indeterminismu.“

Williamsonův svět je světem přízračných skutečností, ve kterých hrdinové patřičně konají hrdinské činy, načež – jakmile je učiněno kritické

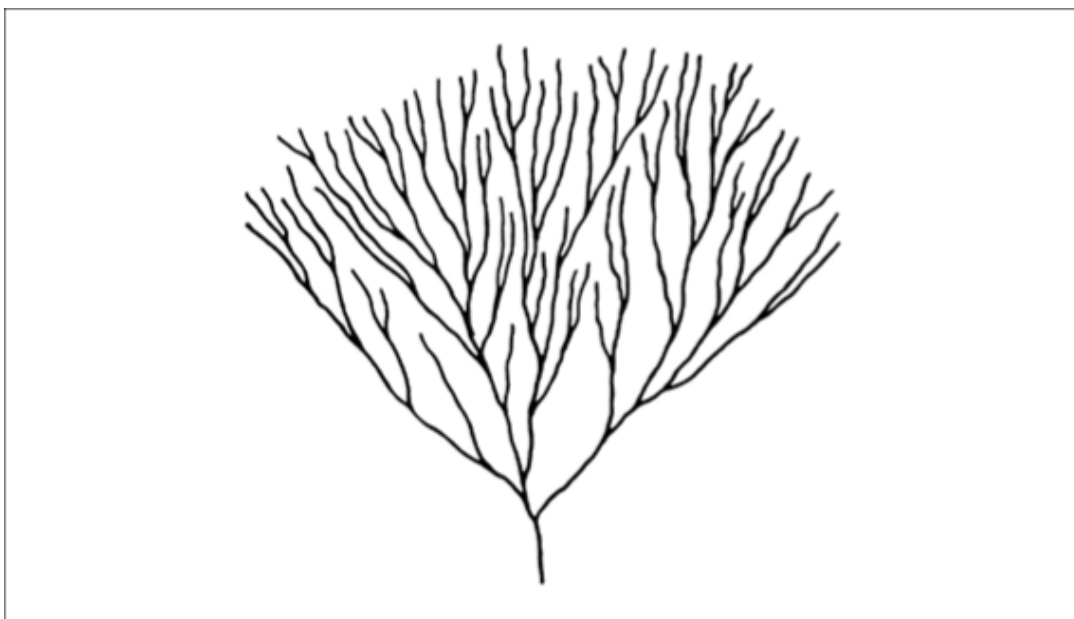
rozhodnutí – jedna z těchto skutečností zkolabuje a zmizí, a druhý z přízraků je vybrán, aby se stal konkrétní skutečností. Everettův svět je jednou z mnoha konkrétních skutečností, přičemž všechny tyto světy jsou stejně skutečné a naneštěstí ani hrdinové nedovedou přecházet z jedné skutečnosti do sousední. Ale Everettova verze je vědeckým faktem, nikoli vědeckou fantastikou.

Vraťme se teď na chvíli k pokusu se dvěma otvory, který je základním pokusem celé kvantové fyziky. Interferenční vzorec, který při tomto pokusu vznikne na stínítku tehdy, když aparaturou projde pouze jediná částice, je dokonce i v rámci konvenční kodaňské interpretace, ač si tuto okolnost uvědomuje jen málo kvantových kuchaříků, vysvětlován jako interference dvou alternativních skutečností. V jedné z nich částice prochází otvorem A a ve druhé otvorem B. Pozorujeme-li oba otvory, žádná interference nevznikne, protože zjistíme, že částice prošla jen jedním z nich. Ale jak si částice zvolí, kterým otvorem má projít? Podle kodaňské interpretace volí náhodně v souladu s kvantovými pravděpodobnostmi – Bůh hraje v kostky s vesmírem. Podle interpretace mnoha světů nevolí. Tváří v tvář volbě na kvantové úrovni se na dvě verze rozštěpí nejen samotná částice, nýbrž celý vesmír. V jednom vesmíru částice projde otvorem A, ve druhém otvorem B. V obou vesmírech je pozorovatel, který spatří, jak částice prochází pouze jedním z otvorů. Oba tyto vesmíry jsou pak už navždy úplně oddělené a vůbec spolu neinteragují – což objasňuje, proč v této verzi pokusu na stínítku nevzniká žádná interference.

Vynásobte si to nezměrným počtem kvantových jevů, které se v každém okamžiku odehrávají v každé oblasti vesmíru, a najednou zcela jasně pochopíte, proč tato představa vyvolává mezi konvenčně smýšlejícími fyziky tak velký poplach. A to přesto – jak již před mnoha lety dokázal Everett – že je to úplně logický, soběstačný a konzistentní popis kvantové skutečnosti, který není v rozporu s žádným důkazem získaným na základě pokusu či pozorování.



Obr. 53 Výraz „paralelní světy“ navozuje představu alternativních skutečností, které spočívají bok po boku v nějakém „superprostoru/superčase“. Věci se však mají úplně jinak.



Obr. 54 Lepší obraz znázorňuje vesmír, který se dále a dále rozštěpuje jako větvcí se strom. Ale ani to ještě není ten úplně správný obraz.

Když v roce 1957 Everettova nová interpretace kvantové mechaniky směle skočila šipku přímo do středu tůně vědeckého poznání, sotva přitom nějak významně rozčeřila hladinu, ač byla založena na neomylné matematice. Jedna její verze se objevila v časopise *Reviews of Modern Physics*.⁸⁸ Přitom

v tomtéž čísle tohoto časopisu hned za příslušným článkem následoval Wheelerův článek upozorňující na důležitost Everettových výsledků.⁸⁹ Everettovy myšlenky však zůstaly víceméně ignorovány, dokud se jich po více než deseti letech nechoпил Bryce DeWitt ze Severokarolínské univerzity.

Proč to vlastně trvalo tak dlouho, než se tato představa uchytila – byť oním skromným způsobem, jakým pak došla věhlasu v sedmdesátých letech – není tak docela jasné. Everett se totiž už ve svém článku v *Reviews of Modern Physics* vedle samotného odvození obtížného matematického aparátu snažil podrobně vysvětlit, že argument, podle něhož rozštěpení vesmíru na mnohé světy nemůže být skutečné jen proto, že pro něj nemáme žádných důkazů, neobstojí. Vždyť vlnové rovnici se přece podřizují všechny jednotlivé prvky superpozice stavů, aniž by se přitom jakkoli přihlíželo k aktuálnosti ostatních prvků. A protože jednotlivé větve skutečnosti se navzájem nikterak neovlivňují, žádný pozorovatel si nikdy nemůže být vědom procesu jejich rozštěpování. Tvrdit cokoli jiného by bylo jako tvrdit, že Země přece nemůže obíhat kolem Slunce, neboť kdyby obíhala, museli bychom tento pohyb vnímat. „V obou případech,“ prohlašuje Everett, „už samotná teorie předpovídá, že naše vnímání bude právě takové, jaké ve skutečnosti je.“

Dále než Einstein?

Sama tato teorie je v případě interpretace mnoha světů poměrně jednoduchá, respektuje princip kauzality a poskytuje předpovědi, které jsou v souladu se zkušeností. Wheeler vskutku učinil vše, co bylo v jeho silách, aby zajistil, že lidé si nové představy povšimnou:

Vysvětlit, v jak obrovské míře formulace „relativního stavu“ překonává klasické představy, není snadné. Máme-li učinit tento krok, nezbytně nás přitom nejdříve zachvátí pocit hlubokého znepokojení, jaký lidé zažili snad jen několikrát v celé historii: když Newton popsal gravitaci něčím tak absurdním, jako je působení na dálku; když Maxwell popsal něco tak přirozeného, jako je působení na dálku, v pojmech tak nepřirozených, jako je teorie pole; když Einstein upřel jakékoli souřadnicové soustavě privilegované postavení... z celého zbytku fyziky

nelze uvést nic, co by bylo plně srovnatelné, snad vyjma principu platného v obecné teorii relativity, podle kterého mají všechny regulérní souřadnicové soustavy stejně oprávněné postavení.⁹⁰

„Kromě Everettovy představy,“ uzavřel svůj tehdejší komentář Wheeler, „nemáme po ruce žádnou soběstačnou a konzistentní soustavu myšlenek, která by vysvětlila fyzikální význam kvantování takového uzavřeného systému, jakým je vesmír obecné teorie relativity“. Vskutku silná slova. Když se ale Everettova interpretace snaží vypudit kodaňskou interpretaci z jejího zavedeného místa ve fyzice, do popředí přitom vystupuje jeden její velký nedostatek. V rámci odhadování pravděpodobného výsledku pokusu či pozorování totiž verze mnoha světů kvantové mechaniky činí přesně tytéž předpovědi jako kodaňské hledisko. To je současně její silnou i slabou stránkou. Protože kodaňská interpretace nikdy nebyla při zkouškách praxí shledána nedostatečnou, je logické, že každá nová interpretace musí poskytovat tytéž „odpovědi“ jako kodaňská interpretace, a to ve všech situacích, kde to lze ověřit. Everettova interpretace tak úspěšně prošla prvním testem – nicméně kodaňské hledisko zdokonaluje pouze v tom, že z pokusu se dvěma štěrbinami nebo z testů toho druhu, který vymysleli Einstein, Podolsky a Rosen, odstraňuje ony zjevně paradoxní rysy. Z pohledu všech kvantových kuchaříků pak není nijak snadné rozpoznat rozdíl mezi těmito dvěma interpretacemi. Je tudíž přirozené, že projevují sklon přidržovat se toho, co znají. Ale pro každého, kdo se blíže seznámil s EPR myšlenkovým experimentem a výsledky různých testů Bellovy nerovnosti, je mnohem přitažlivější Everettova interpretace. V této interpretaci se netvrdí, že to byla naše volba, kterou spinovou složku nějaké částice změříme, co spinovou složku jiné částice daleko ve vesmíru přinutilo, aby nějakým magickým způsobem zaujala komplementární stav. Je to spíše tak, že volbou toho, kterou spinovou složku změříme, zvolíme také to, ve které větvi skutečnosti žijeme. V této větvi superprostoru je spin druhé částice vždy komplementární s tím, který aktuálně měříme. O tom, který z kvantových světů měříme v našich pokusech, a tudíž také obýváme, tedy rozhoduje volba, nikoli šance. V takové situaci, kdy se ve skutečnosti realizují všechny možné výsledky pokusu, přičemž každý z nich je pozorován svým vlastním souborem pozorovatelů, nás pak nijak nemůže

překvapovat, zjistíme-li, že to, co pozorujeme, je jedním z možných výsledků pokusu.

Mnohé světy podruhé

Celé fyzikální společenství zpočátku interpretaci mnoha světů kvantové mechaniky tvrdošíjně ignorovalo. Tento stav přetrval více než desetiletí, dokud se této myšlenky koncem šedesátých let nechopil Bryce DeWitt. Sám o ní napsal několik vědeckých článků, a navíc povzbudil i svého studenta Neilla Grahama, aby v rámci své doktorské práce vyvinul rozšířenou verzi Everettova přístupu ke kvantové teorii. V článku, který vyšel roku 1970 v časopise *Physics Today*,⁹¹ DeWitt ukázal, že přitažlivost Everettovy interpretace se okamžitě zvýší, jakmile je použita k řešení paradoxu Schrödingerovy kočky. Záhada kočky, která současně je i není mrtvá, či naopak je i není živá, nás již nadále nemusí znepokojovat. Teď už víme, že v našem světě krabice jednoduše obsahuje kočku, která je buď živá, nebo mrtvá, zatímco ve světě sousedním je jiný pozorovatel s totožnou krabicí obsahující kočku, která je zase buď mrtvá, nebo živá. Ale pokud se vesmír opravdu „neustále rozštěpuje na úžasný počet větví“, pak „všechny kvantové přechody, co jen probíhají ve všech hvězdách, ve všech galaxiích i v tom nejvzdálenějším koutě vesmíru, rozštěpují náš lokální svět na Zemi na myriády vzájemně jen nepatrně odlišných kopií“.

V uvedeném článku DeWitt vzpomíná, jak jej při prvním setkání šokovala „představa 10^{100} mírně se lišících kopií, přičemž všechny se neustále rozštěpují na další a další kopie“. Vlastní výsledky, Everettova dizertace a Grahamovo obnovené zkoumání tohoto jevu jej však nakonec přesvědčily. DeWitt se dokonce zamýšlí, kam až by toto rozštěpování mohlo zajít. V konečném vesmíru – a vskutku máme dobré důvody věřit, ovšem je-li obecná teorie relativity tím správným popisem skutečnosti, že vesmír je přece jen konečný⁹² – přece může existovat pouze konečný počet takových „větví“ kvantového stromu. V superprostoru proto jednoduše nemusí být dost místa, aby zahrnoval rovněž bizarnější možnosti. Složitou strukturu, kterou podobné skutečnosti s podivně překroucenými vzorci chování vytvářejí, nazývá DeWitt „bláznivými světy“. Buď jak buď, ač ze striktní Everettovy interpretace vyplývá, že cokoli, co je možné, se také v některé

verzi skutečnosti někde v superprostoru stane, není to totéž jako prohlásit, že se může stát cokoli představitelné. Nemožné věci si sice dokážeme představit, ale skutečné světy by je nemohly obsahovat. A dokonce i kdyby ve světě, který by jinak byl úplně totožný s naším vlastním, prasátka (jinak totožná s našimi vlastními prasátky) měla křídla, přesto by nemohla létat; hrdinové, nehledě na to, jakými supervlastnostmi jsou nadáni, nemohou proklouzávat škvírami v čase, aby navštívili alternativní skutečnosti, přestože spisovatelé vědecké fantastiky hojně spekulují o důsledcích takových činů; a tak dále.

Stejně dramatický jako závěr Wheelerův, který jsem uvedl dříve, je i závěr DeWittův:

Rozhlédneme-li se z onoho místa, kam až dospěli Everett, Wheeler a Graham, je to opravdu působivé. A přece je to naprosto kauzální hledisko, které by snad přijal dokonce i Einstein... má lepší nárok než většina ostatních na to, aby se stalo přirozeným konečným produktem interpretačního programu, který v roce 1925 zahájil Heisenberg.

V zájmu spravedlnosti je třeba, abych se právě na tomto místě zmínil, že samotný Wheeler nedávno o celé této záležitosti vyjádřil pochybnosti. Odpovídaje na otázku, která mu byla položena v průběhu sympozia konaného při příležitosti stého výročí Einsteinova narození, prohlásil na adresu teorie mnoha světů toto: „Přiznávám, že nakonec jsem byl nucen, byť s jistým váháním, abych toto hledisko přestal podporovat stejně jsem se jej zpočátku zastával – protože, jak se obávám, znamená pro nás příliš velkou metafyzickou zátěž.“⁹³ Tato slova by neměla být považována za obrazné podtrhnutí židle pod Everettovou interpretací. Vždyť ani fakt, že na něj Einstein nakonec změnil názor, nepodtrhl židli pod statistickým základem kvantové mechaniky. Neznamená to ani, že by už dále neplatila Wheelerova slova z roku 1957. To, že kromě Everettovy teorie nemáme po ruce žádný jiný soběstačný a konzistentní systém myšlenek, kterým by šlo vysvětlit význam kvantování vesmíru, je i v roce 1983 stále ještě pravda. Wheelerova změna přesvědčení názorně dokládá, jak obtížné je pro mnohé lidi přijmout teorii mnoha světů. Osobně ale zjišťuji, že ona nezbytná průvodní metafyzická zátěž mne znepokojuje mnohem méně než kodaňská interpretace Schrödingerova myšlenkového experimentu s kočkou nebo

požadavek, aby existovalo třikrát více rozměrů „fázového prostoru“, než kolik je částic v celém vesmíru. Příslušné představy totiž nejsou o nic podivnější než jiné představy, které vypadají známěji, protože se o nich široce diskutuje. Interpretace mnoha světů navíc nabízí nové, hlubší pochopení toho, proč by vesmír, ve kterém žijeme, měl být právě takový, jaký je. Zdaleka nelze říci, že by už byly možnosti této teorie vyčerpány. Stále si zasluhuje vážnou pozornost.

Dále než Everett

Dnešní kosmologové vcelku bezostyšně hovoří o jevech, které se odehrály vzápětí po zrodu vesmíru ve velkém třesku. Vypočítávají podobu a výsledky reakcí, které proběhly v době, kdy byl vesmír pouhých 10^{-35} sekundy starý, nebo ještě dříve. Na těchto reakcích se v jednom obrovském víru podílely četné druhy částic a záření, jakož i produkce párů částice/antičástice a jejich anihilace. Předpoklady o tom, jak tyto dávné reakce probíhaly, vycházejí ze směsi teorie a pozorování způsobů, jakými částice interagují v obřích urychlovačích, jako je ten, který je provozován ve výzkumném středisku CERN v Ženevě. V rámci těchto výpočtů se obecně předpokládá, že na základě fyzikálních zákonů odvozených pomocí našich nedomrlých pokusů zde na Zemi lze logickým, soběstačným a konzistentním způsobem vysvětlit, jak se vlastně vesmír dostal ze stavu téměř nekonečné hustoty až do stavu, ve kterém jej pozorujeme dnes. Tyto teorie se dokonce odvážně pokoušejí předpovědět bilanci hmoty a antihmoty, jakož i látky a záření ve vesmíru.⁹⁴ O teorii původu vesmíru ve velkém třesku už zcela určitě slyšel každý, kdo se byť jen okrajově a dočasně zajímal o přírodní vědy. Příslušní teoretikové si bez nejmenšího váhání klidně pohrávají s čísly a s jejich pomocí popisují jevy, které se údajně odehrály ve zlomcích oné první sekundy někdy před 15 miliardami let. Ale kdo se dnes, byť jen na chvíli, zastaví, aby popřemýšlel, jaký je skutečný význam všech těchto představ? Pokusíme-li se totiž porozumět důsledkům těchto myšlenek, dospíváme k absolutně zářejícím věcem. Kdo si dokáže uvědomit, co skutečně znamená číslo jako 10^{-35} sekundy, a tím spíše pochopit podstatu vesmíru v době, kdy byl pouhých 10^{-35} sekundy starý? Vědcům, kteří se zabývají takovými extrémy přírody, by přece

nemělo připadat natolik obtížným, aby otevřeli své mysli a pojali do nich také představu paralelních světů.

Ve skutečnosti je ale tento zdánlivě šťastně zvolený výraz, vypůjčený z vědecké fantastiky, zcela nepatřičný. Většina lidí si pod alternativními skutečnostmi přirozeně představuje alternativní větve, které vyrážejí z nějakého kmene a dále se vedle sebe linou superprostorem, cosi jako rozvětřující se kolejiště velkého železničního uzlu. Spisovatelé vědecké fantastiky si představují, jak všechny světy postupují bok po boku časem po způsobu nějaké super-superdálnice s miliony paralelních jízdních pruhů, na které jsou naši blízcí sousedé téměř totožní s naším vlastním světem, zatímco čím dále poodejdeme „stranou v čase“, tím zřetelnější budou rozdíly. Takové zobrazení situace zcela přirozeně vede ke spekulacím o možnosti přechodu z jednoho jízdního pruhu na superdálnici do druhého, a tudíž proklouzávání do sousedního světa. Ale matematika naneštěstí takový úhledný obrázek příliš nepodporuje.

Matematikům nečiní žádné potíže, mají-li zacházet s více rozměry, než jsou nám všem dobře známé tři prostorové rozměry, které hrají tak důležitou roli v našich každodenních životech. Matematicky je celek našeho světa – jedna větev Everettovy skutečnosti mnoha světů – popisován čtyřmi rozměry, třemi prostorovými a jedním časovým, přičemž všechny jsou vzájemně orientovány tak, že svírají pravé úhly, to znamená, že jsou navzájem kolmé. V případě matematiky popisující větší počet navzájem kolmých rozměrů, které jsou všechny vzájemně kolmé, včetně našich čtyř rozměrů, jde v zásadě o rutinní žonglování s čísly. A právě zde nalézáme opravdové alternativní skutečnosti, ovšem nikoli paralelní s naším světem, nýbrž svírající s ním pravé úhly, kolmé světy, které se rozvětřují „stranou“ superprostorem. Takovou situaci bychom si uměli úplně názorně představit asi jen stěží.⁹⁵ Usnadňuje to ale pochopení, proč je sklouznutí stranou do alternativní skutečnosti nemožné. Vydáte-li se totiž na cestu někam kolmo k našemu světu – stranou – vytvoříte si svůj vlastní nový svět. Právě k tomuto dochází podle teorie mnoha světů pokaždé, když vesmír stojí před kvantovou volbou. Do nějaké alternativní skutečnosti vytvořené takovým rozštěpením vesmíru při pokusu s kočkou v krabici, nebo při pokusu se dvěma otvory, se pak můžete dostat jen jediným způsobem. Nejdříve byste museli v naší čtyřrozměrné skutečnosti postupovat pozpátku časem až k okamžiku, kdy byl proveden pokus, a poté byste museli jít zase kupředu

příslušnou alternativní větví, kolmo vzhledem k našemu čtyřrozměrnému světu.

To je zřejmě nemožné. Obvykle se má za to, že opravdové cestování časem přece musí být nemožné, a to zejména kvůli paradoxům, které to obnáší – představte si například situaci, jak se vracíte zpátky v čase, abyste zabili svého dědečka ještě dříve, než byl počat váš vlastní otec. Ale na kvantové úrovni to vypadá úplně jinak: jako by se částice zabývaly cestováním časem po celý „čas“. Navíc Frank Tipler ukázal, že také rovnice obecné teorie relativity v jistém smyslu cestování časem připouštějí.⁹⁶ Když si na tom dáte záležet, pak nějaký druh pravého cestování kupředu a pozpátku časem, který nepovede k paradoxům, vskutku vymyslíte. Taková forma cestování časem ovšem bude založena na skutečnosti alternativních vesmírů. David Gerrold se podobnými úvahami zabýval ve své zábavné vědeckofantastické knize *The Man Who Folded Himself* (Člověk, který se přehnul), která opravdu stojí za přečtení – může vám posloužit jako průvodce ke složitostem a rafinovanostem skutečnosti mnoha světů. V této souvislosti je podstatné, že pokud se podle klasického příkladu vrátíte zpátky v čase a zabijete svého dědečka, vytvoříte tím alternativní svět – nebo do něj vstoupíte (to závisí na vašem pohledu na věc) – svět, který se kolmo odvětjuje od světa, ze kterého jste přišli. V této „nové“ skutečnosti se váš otec nikdy nenarodí, a tedy ani vy sami, ale nevznikne tím žádný paradox, neboť jste stále ještě narozeni ve své „původní“ skutečnosti a pouze jste v ní uskutečnili cestu zpátky časem, načež jste se vydali kupředu do alternativní větve. Vraťte se zpátky, abyste napravili spoušť, kterou jste natropili, a pouze znovu vstoupíte do původní větve skutečnosti nebo přinejmenším do větve, která se jí velmi podobá.

Ale ani Gerrold „nevysvětluje“ bizarní příhody svého hlavního hrdiny v pojmech navzájem kolmých skutečností, a pokud vím, toto fyzikální vysvětlení matematiky Everettovy interpretace je původní – v rámci celé ságy cestování časem je to zcela určitě nový obrat, kterého se spisovatelé vědecké fantastiky dosud nechopili. Tímto jim jej nezištně nabízím.⁹⁷ Zdůraznit je zde třeba zejména tu okolnost, že alternativní skutečnosti podle této představy nespočívají někde „vedle“ naší, kde by do nich šlo snadno vklouzávat a poté zase vyklouzávat zpátky. Každá větev skutečnosti je vzhledem ke všem ostatním kolmá. Klidně může existovat nějaký alternativní svět, ve kterém byl sice Bonaparte pokřtěn jako Pierre, nikoli

Napoleon, ale jinak v něm dějiny probíhaly v zásadě stejně jako v naší vlastní větvi skutečnosti. Rovněž ale může existovat ještě další svět, v němž tento konkrétní Bonaparte nikdy nežil. Oba jsou stejně vzdálené a z našeho vlastního světa nepřístupné. Do žádného se nedostaneme jinak než cestováním pozpátku časem v našem vlastním světě až do bodu příslušného rozvětvení, odkud pak musíme vyrazit zase vpřed kolmo v čase (v jednom z mnoha pravých úhlů!) vzhledem k naší vlastní skutečnosti.

Tuto představu lze rozšířit, což vede k odstranění paradoxního charakteru všech paradoxů cestování časem, v nichž si spisovatelé a čtenáři science fiction tak libují, zatímco filozofové se o ně nepřestávají přít. V té či oné větvi skutečnosti se dějí všechny *možné* věci. Jak jsem již uvedl, klíčem ke vstupu do těchto možných skutečností není cestovat v čase „stranou“, nýbrž vrátit se v něm zpátky a poté v něm zase postupovat vpřed jinou větví. Možná nejlepší vědeckofantastický román, jaký kdy byl napsán, využívá právě interpretaci mnoha světů, ač si nejsem jist, zdali tak jeho autor Gregory Benford učinil vědomě. V jeho knize *Timescape* (Únik z času) dochází ke zcela zásadním změnám podoby světa v důsledku zpráv, které byly odeslány z devadesátých let dvacátého století zpátky do let šedesátých. Příběh je nádherně propracován, uchvacuje a vyniká, i kdybychom si odmysleli vlastní vědeckofantastické téma. Chtěl bych zde ale vyzvednout jednu věc. Protože svět se v důsledku konání lidí, kteří se při něm řídili zprávami z budoucnosti, změnil, budoucnost, ze které tyto zprávy přišly, pro tyto lidi vlastně neexistuje. Odkudpak potom vlastně tyto zprávy přišly? Třeba byste to mohli zkusit se starou kodaňskou interpretací a v jejím rámci vymyslet přízračný svět, který vysílá zpátky přízračné zprávy ovlivňující způsob, jakým kolabuje vlnová funkce. Ale měli byste co dělat, aby tento argument jakžtakž fungoval. V interpretaci mnoha světů je naproti tomu naprosto přímočarým postupem, představíte-li si, jak zprávy z jedné skutečnosti putují zpátky časem až k bodu rozvětvení, kde je zachytí lidé, kteří se pak pohybují vpřed v čase do své vlastní odlišné větve skutečnosti. Dále už existují oba alternativní světy a komunikace mezi nimi je přerušena, jakmile byla provedena kritická rozhodnutí, která ovlivňují budoucnost.⁹⁸ Kromě toho, že román *Timescape* je mimořádně dobré čtení, obsahuje vlastně „myšlenkový experiment“, který je až do posledního svého zlomku z hlediska debaty o kvantové mechanice stejně zajímavý a závažný jako EPR myšlenkový experiment nebo Schrödingerova kočka. Skutečnost

mnoha světů je přesně tím druhem skutečnosti, který připouští cestování časem, ač si to samotný Everett nemusel uvědomovat. Je také tím druhem skutečnosti, který umožňuje vysvětlit, proč bychom zde vůbec měli být a rozmlouvat třeba právě o takovýchto otázkách.

Naše zvláštní místo

Co se týká světa tak, jak jej vnímáme naším vědomím, podle mé interpretace teorie mnoha světů budoucnost vymezena není, avšak minulost je. Aktem pozorování jsme si z mnoha skutečností vybrali jednu „skutečnou“ historii, a jakmile někdo v našem světě spatřil třeba nějaký strom, tak tento strom tam bude stát i tehdy, když se na něj nikdo nebude dívat. To platí pro celou cestu zpátky k velkému třesku. Na každém rozvětvení kvantové dálnice mohlo být vytvořeno mnoho nových skutečností, dráha vedoucí k nám je nicméně jasná a jednoznačná. Do budoucnosti však vede mnoho cest a po každé z nich bude postupovat nějaká verze „nás“. Každá taková verze nás se přitom bude domnívat, že postupuje po zcela jedinečné dráze, a bude zpětně přehlížet svoji jedinečnou minulost. Abychom však přesně a spolehlivě poznali budoucnost, možné není, neboť budoucností je nesmírně mnoho. Z budoucnosti bychom snad dokonce mohli získávat nějaké zprávy, buď mechanickými prostředky jako v *Timescape*, nebo – upřednostňujete-li ve svých představách právě takovou možnost – prostřednictvím snů a mimosmyslového vnímání. Není však pravděpodobné, že by nám tyto zprávy přinesly mnoho dobrého. Protože budoucích světů existuje mnoho, je třeba očekávat, že jakékoli zprávy tohoto druhu by byly zmatené a plné protikladů. Kdybychom jednali na jejich základě, odklonili bychom se – spíše ano, než nikoli – do větve skutečnosti odlišné od té, odkud „zprávy“ dorazily, a tak by bylo nanejvýš nepravděpodobné, že by se tyto zprávy vůbec někdy „uskutečnily“. Naznačují-li někteří lidé, že kvantová teorie nám nabízí klíč k praktickému mimosmyslovému vnímání, telepatii a všemu ostatnímu z této oblasti, jde jen o jejich sebeklam.

Obraz vesmíru jako odvíjejícího se Feynmanova diagramu, kterým se stálou rychlostí pohybuje okamžik „nyní“, je podle všeho přílišným zjednodušením. To, jak se věci skutečně mají, zobrazuje spíše

mnohorozměrný Feynmanův diagram – všechny možné světy, přičemž ve všech se vzhůru každou každyčkou větví a odbočkou posouvá „nyní“. V rámci tohoto obrazuje tou největší dosud nezodpovězenou otázkou to, proč vlastně by naše vnímání skutečnosti mělo být právě takové, jaké je – proč by posloupnost voleb dalšího postupu kvantovým bludištěm, která začíná ve velkém třesku a vede až k nám, měla být právě tím správným druhem dráhy, aby se posléze ve vesmíru objevila inteligence?

Na tuto otázku do jisté míry odpovídá představa často označovaná jako „antropický princip“. Podle tohoto principu jsou podmínky existující v našem vesmíru jediné, vyjma jejich malých obměn, které připouštějí evoluci takové formy života, jakou jsme my. Z toho nutně plyne, že jakýkoli inteligentní druh našeho typu by měl pozorovat právě takový vesmír, jaký kolem sebe spatřujeme my.⁹⁹ Kdyby vesmír nebyl takový, jaký je, nebyli bychom zde ani my, abychom jej pozorovali. Není těžké si představit, že vesmír se po velkém třesku mohl vydat mnoha různými kvantovými drahami. Nicméně v důsledku odlišných kvantových voleb provedených v blízkosti počátku univerzálního rozpínání se v některých těchto světech nikdy neutvoří hvězdy a planety a život, tak jak jej známe, v nich nemůže existovat. Máme-li uvést specifický příklad, zdá se, že v našem vesmíru absolutně převažují částice hmoty. Antihmoty je v něm jen málo nebo vůbec žádná. Obecně to nemusí mít nějakou zásadní příčinu – možná je to jen náhodný důsledek způsobu, jakým probíhaly částicové reakce v té fázi velkého třesku, kdy byl vesmír jedinou ohnivou koulí. Vcelku stejně pravděpodobné je, že vesmír by měl být, co se týká částic, úplně prázdný nebo že by se měl skládat převážně z toho, co nazýváme antihmotou jen s malou příměsí hmoty nebo bez jakékoli hmoty vůbec. V prázdném vesmíru by nemohl existovat žádný život, tak jak jej známe. V antihmotovém vesmíru by mohl existovat vcelku stejný druh života, jakým jsme my – jakýsi skutečněný zrcadlový život. Záhadné je ale to, proč by z velkého třesku měl vzejít právě svět, který je pro život ideální.

Antropický princip připouští existenci mnoha možných světů. My sami jsme podle něj nevyhnutelným produktem našeho druhu vesmíru. Kde však ony jiné světy máme hledat? Jsou to přízraky, cosi jako interagující světy kodaňské interpretace? Odpovídají jiným životním cyklům celého vesmíru před velkým třeskem, ve kterém započaly čas a prostor, tak jak je známe? Nebo by mohly být Everettovými mnohými světy, které všechny existují

kolmo vzhledem ke světu našemu? Zdá se mi, že právě to je zdaleka nejlepší vysvětlení, jaké dnes máme k dispozici. A schopnost rozřešit onu základní záhadu, proč pozorujeme právě takový vesmír, jaký pozorujeme, podle mého názoru více než dostatečně vyvažuje metafyzickou zátěž Everettovy interpretace. Většina alternativních kvantových skutečností se nehodí pro život. Jsou prázdné. Přitom podmínky, které jsou právě těmi správnými pro život, mají zvláštní charakter. Když se pak živé bytosti ohlížejí zpátky na kvantovou dráhu, která je vytvořila, spatřují na ní četné zvláštní události, různá větvení, která sice ze statistického hlediska nemusela patřit k těm nejpravděpodobnějším, vedla však přímo k inteligentnímu životu. Rozmanitost světů jako je ten náš, avšak s odlišnými dějinami – ve kterých Británie stále ještě vládne všem svým severoamerickým koloniím; nebo ve kterých naopak severoameričtí domorodci kolonizují Evropu – dohromady tvoří jen jeden malý kout mnohem ohromnější skutečnosti. Zvláštní podmínky vhodné pro život nevyslektovala z celé řady kvantových možností šance, nýbrž výběr. Všechny světy jsou stejně skutečné, ale pouze ty světy, které jsou k tomu zvlášť příhodné, obsahují pozorovatele.

Úspěšné prověření Bellovy nerovnosti na základě výsledků, které svými pokusy získal Aspectův tým, vyřadilo ze hry všechny možné interpretace kvantové mechaniky, jaké kdy byly předloženy – vyjma dvou. A tak buď musíme přijmout kodaňskou interpretaci i s jejími přízračnými skutečnostmi a napůl živými/napůl mrtvými kočkami, nebo musíme přijmout Everettovu interpretaci s jejími mnoha světy. Může to být ovšem také tak, že ani jedna z těchto „nejlepších koupí“ v supermarketu vědy není správná a že obě uvedené alternativy jsou k ničemu. Možná existuje ještě jiná interpretace kvantově-mechanické skutečnosti, která rovněž dokáže vyřešit všechny záhady specificky vyřešené interpretacemi kodaňskou a Everettovou včetně Bellova testu, ale která přesahuje naše současné poznání – snad právě takovým způsobem, jakým obecná teorie relativity transcenduje a do sebe pojímá speciální teorii relativity. Máte-li však dojem, že takový předpoklad vlastně znamená snadné východisko z celého dilematu, vzpomeňte si, že jakákoli podobná „nová“ interpretace musí vysvětlit všechno, co jsme poznali od Planckova velkého skoku do temnoty a že to všechno musí vysvětlit stejně dobře, nebo pokud možno ještě lépe než obě současná vysvětlení. To je vskutku velmi vysoký požadavek.

Přitom by nebylo vědecké, kdybychom jen líně posedávali a čekali, až někdo přijde s „lepším“ řešením našich problémů. Dokud nemáme nic lepšího, musíme čelit všem důsledkům nejlepšího řešení, k jakému jsme zatím dospěli. Tuto knihu píší v osmdesátých letech, kdy se po více než půlstoletí intenzivního úsilí, které řešení záhady kvantové mechaniky věnovaly ty nejlepší mozky dvacátého století, musíme smířit s tím, že současná věda může nabídnout pouze dvě alternativní vysvětlení způsobu, jakým je vybudován náš svět. Ani jedno na první pohled nevypadá zvlášť příjemně. Zjednodušeně: buď není skutečné nic, nebo je skutečné všechno.

Na tuto otázku se nám možná nepodaří odpovědět nikdy. Z obecného hlediska totiž nic nezaručuje, že vůbec lze vymyslet nějaký pokus umožňující rozhodnout, která ze dvou svrchu uvedených interpretací je správná. Jedinou výjimkou je cestování časem. Je však úplně zřejmé, že Max Jammer, který patří k nejschopnějším kvantovým filozofům, nikterak nepřeháněl, když prohlásil, že „multivesmírná teorie bezpochyby patří mezi nejodvážnější a nejambicióznější teorie, jaké kdy byly za celou historii vědy vytvořeny.“¹⁰⁰ Vysvětluje absolutně všechno, včetně života a smrti koček. Pro mě jako nevyhlášeného optimistu je to ta nejpřitažlivější interpretace kvantové mechaniky. Možné je všechno a mnoha světy kvanta si razíme vlastní cestu svými činy. Ve světě, ve kterém žijeme, to, co vidíte, také dostanete. Žádné skryté proměnné neexistují. Bůh nehraje v kostky a všechno je skutečné. O Nielsu Bohrovi bylo snad nesčíslněkrát vyprávěno, že když za ním ve dvacátých letech někdo přišel s divokým nápadem, který aspiroval na vyřešení té či oné záhady kvantové teorie, odpověděl: „Vaše teorie je šílená, nikoli však dostatečně šílená na to, aby mohla být pravdivá.“¹⁰¹ Everettova teorie je podle mého názoru dostatečně šílená na to, aby byla pravdivá. Zdá se mi, že právě toto je zvlášť vhodná poznámka, abychom jí celé naše pátrání po Schrödingerově kočce uzavřeli.

⁸⁷ Jedna z mých dřívějších knih, *Timewarps* (Zborcení času), je celá o paralelních světech, ale o kvantové teorii pojednává pouze v minimálně potřebném rozsahu.

⁸⁸ Svazek 29, str. 454..

⁸⁹ Svazek 29, str. 463.

⁹⁰ Op. cit., str. 464.

⁹¹ Svazek 23, číslo 9 (Září 1970), str. 30.

⁹² Obecná teorie relativity je teorií, která popisuje uzavřené systémy. Původně si Einstein vesmír představoval jako uzavřený konečný systém. Přestože lidé běžně hovoří o otevřených nekonečných vesmírech, takové popisy, striktně řečeno, nejsou teorií relativity patřičně pojímány. Vesmír je

uzavřený tehdy, když obsahuje dostatek hmoty, aby v něm gravitace zakřivila časoprostor do té míry, že se jaksi dotýká sebe sama, tak jak je tomu se zakřivením časoprostoru kolem černé díry. Vyžadovalo by to více hmoty, než přímo pozorujeme ve viditelných galaxiích. Většina pozorování pohybů těles ve vesmíru však naznačuje, že ve skutečnosti v něm kromě svítící hmoty existuje ještě velké množství další, takzvané temné hmoty. Vesmír se zřejmě nalézá ve stavu velmi blízkém uzavření – buď je „právě uzavřený“, nebo „právě otevřený“. V takovém případě nás žádné pozorování neopravňuje zavrhnout základní důsledek teorie relativity, totiž že vesmír je uzavřený a konečný. Máme vskutku mnoho důvodů, abychom pátrali po tmavé látce, jejíž gravitace udržuje vesmír pohromadě. Základní argumentaci pro tyto myšlenky lze nalézt ve Wheelerově příspěvku k *Some Strangeness in the Proportion*.

93 *Some Strangeness in the Proportion*, ed. Harry Woolf, str. 385–386.

94 O všech těchto představách je pojednáno v mé knize *Spacewarps*.

95 A pokud tomu nemůžete uvěřit, snad záhy začnete mít pocit, že stará dobrá Schrödingerova rovnice je přece jen příjemnější a známější. Zdaleka není. Vlnová interpretace kvantové mechaniky vychází z jednoduché vlnové rovnice známé z jiných oblastí fyziky a v případě jedné částice správný kvantově-mechanický popis obnáší vlnu ve třech rozměrech, i když nikoli v našem obvyklém prostoru, nýbrž v čemsi, co se nazývá „konfigurační prostor“. Pro každou vlnu, která odpovídá nějaké částici zahrnuté do vašeho popisu, však naneštěstí potřebujete tři různé rozměry. Abyste popsali interakci dvou částic, potřebujete šest rozměrů; k popisu systému tří částic potřebujete devět rozměrů... a tak dále. Vlnová funkce celého vesmíru, ať už to znamená cokoli, je vlnovou funkcí zahrnující třikrát více rozměrů, než kolik je částic ve vesmíru. Fyzikové, kteří odmítají Everettovu interpretaci skutečnosti jako příliš zatíženou metafyzikou, jaksi pro pohodlí zapomínají, že vlnové rovnice, které používají každodenně, lze přijmout jako dobrý popis vesmíru pouze tehdy, pokud spolu s nimi připustíme zátěž obrovského počtu dodatečných rozměrů, nad kterou zůstává rozum stát přesně tak, jako nad Everettovou interpretací.

96 Ještě před Tiplerem a hlavně v nedávnější době se podobnými úvahami zabývala i řada jiných fyziků. Byť jen pouhá letmá zmínka o hlavních příslušných myšlenkách by si vyžádala prostor podstatně přesahující možnosti poznámky pod čarou. Omezme se proto na konstatování, že i když makroskopické cestování časem je stále velmi, velmi (možná nepředstavitelně) vzdálené od jakékoli praktické realizace, v rámci moderní teoretické fyziky to již zdaleka není tak „tabuizované“ téma, jak se dosud většina lidí domnívá – pozn. překl.

97 V době, kdy byla tato kniha připravována k tisku, jsem pro časopis *Analog* napsal krátkou povídku *Kolmé světy*, ve které toto téma využívám.

98 Je zde ještě jiný prvek, který je třeba zdůraznit. I při teoretické možnosti cestování časem mohou existovat nepřekonatelné praktické obtíže, které nám zabrání, abychom skrze čas posílali materiální objekty. Ale posílání zpráv časem by mohlo být poměrně jednoduchou záležitostí, pokud bychom ovšem dokázali najít způsob, jak využít částice cestujícího pozpátku časem ve Feynmanově interpretaci skutečnosti.

99 O antropickém principu jsem krátce pojednal ve své knize *Spacewarps*; další podrobnosti lze najít v knize Paula Daviese *The Accidental Universe* (Náhodný vesmír). Má vlastní kniha *Genesis* podrobně vysvětluje původ vesmíru ve velkém třesku.

100 *The Philosophy of Quantum Mechanics*, str. 517.

101 Citováno například Robertem Wilsonem v knize *The Universe Next Door* (Vesmír za dveřmi), str. 156.

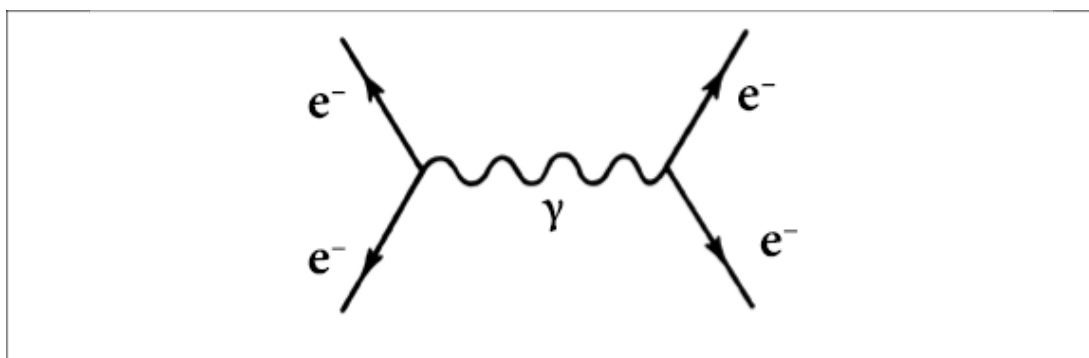
Epilog: NEDOKONČENÉ DÍLO

Celý příběh kvanta, jak jsem jej zde vyprávěl, vypadá jako úhledně ořezaná a pijákem důkladně vysušená hromádka listů papíru. Jedinou výjimkou je ona závěrečná polofilozofická otázka, zda upřednostňujete kodaňskou interpretaci, nebo verzi mnoha světů. V knižní formě lze nejlépe tento příběh vyložit právě takovým způsobem. Není to však celá pravda. Příběh kvanta dosud neskončil. Teoretikové dnes zápolí s problémy, které mohou vést ke stejně zásadnímu kroku kupředu, jaký učinil Bohr, když kvantoval atom. Každý pokus psát o tomto nedokončeném díle je nevďěčný a plný zmatků, neboť obecně přijímané názory na to, co je důležité a co lze bezpečně ignorovat, se mohou úplně změnit třeba jen za dobu, než bude příslušná zpráva vytištěna. Tento epilog jsem ke knize připojil proto, abyste alespoň letmo pocítili dotek toho, jak se věci mohou vyvíjet dále. Pojal jsem jej jako vylíčení některých nedokončených zřetelů kvantového příběhu. Při několika příležitostech se vám též pokusím naznačit, co byste měli očekávat v budoucnu.

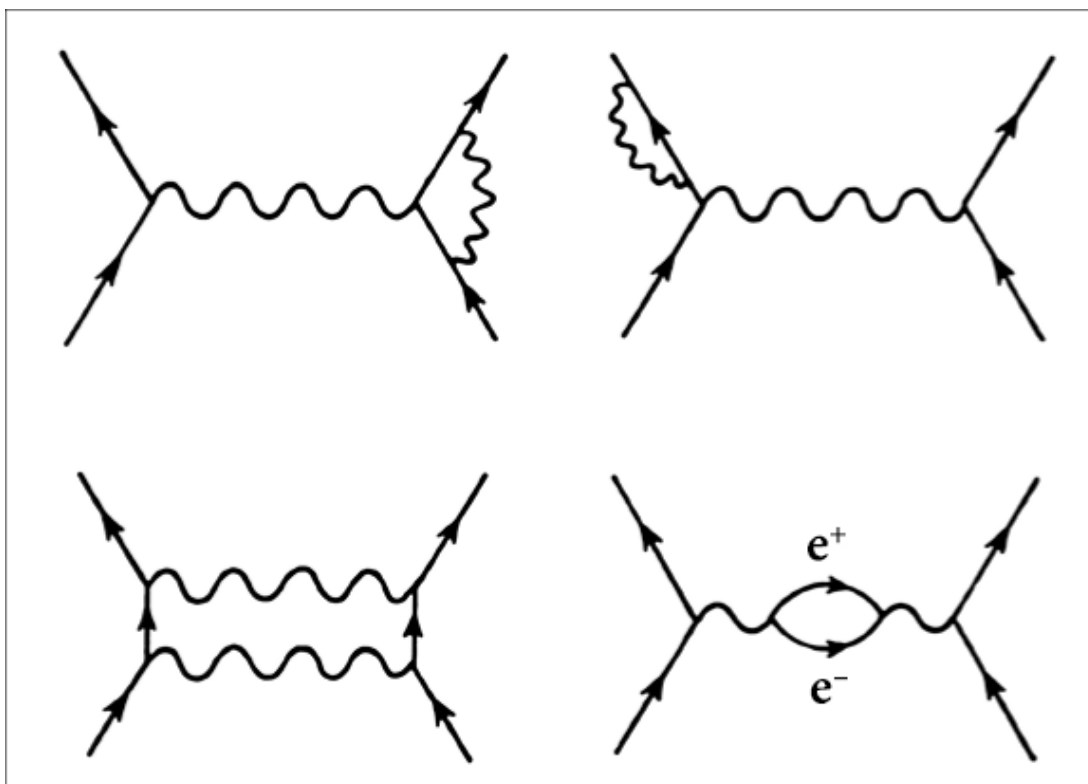
To, že v kvantové teorii se dosud skrývá více, než lze postřehnout pouhým povrchním pohledem, nejjasněji signalizuje právě to odvětví kvantové teorie, které je obecně považováno za jakýsi její korunní klenot, její největší triumf. Je to takzvaná kvantová elektrodynamika neboli zkráceně QED – teorie „vysvětlující“ elektromagnetické interakce v kvantových pojmech. QED se začala bouřlivě rozvíjet ve čtyřicátých letech. Posléze dosáhla tak průkazných úspěchů, že posloužila jako předloha pro vybudování teorie silné jaderné interakce. Tato teorie je zase označována jako takzvaná kvantová chromodynamika neboli QCD, protože v ní jde o interakce částic zvaných kvarky a ty mají jisté vlastnosti, které teoretikové snad v jakémsi záchvatu hravosti označili jmény některých barev. Přesto i samotná QED dosud trpí velkou vadou. Teorie sice funguje, ale pouze díky určitému zfušování příslušné matematiky, a to v zájmu toho, aby vystihovala naše pozorování světa.

Problémy se týkají zejména elektronu. Ten totiž v kvantové teorii není

izolovanou částicí, jaké vystupují v klasické teorii, nýbrž jej obklopuje oblak virtuálních částic. Takový oblak částic pak musí ovlivňovat hmotnost elektronu. Sestavení kvantových rovnic odpovídajících elektronu + oblaku vcelku nečiní potíže, ale kdykoli jsou tyto rovnice řešeny patřičnými rigorózními matematickými postupy, výsledkem jsou nekonečná „řešení“. Matematicky úplně korektní zacházení s elektronem přináší výsledky, ze kterých pro něj vyplývají nekonečná hmotnost, nekonečná energie a také nekonečný náboj, počínaje od samotné Schrödingerovy rovnice – úhelného kamene kvantové kuchyně. Těchto „nekonečen“ se přitom nelze zbavit žádným legálním matematickým postupem. Prostě je třeba trochu zafixlovat. Hmotnost elektronu totiž známe díky jejím přímým experimentálním měřením, a tak víme, že právě to je řešení, jaké by nám měla přinést naše teorie ohledně hmotnosti elektronu + oblaku. V konečném důsledku pak teoretické nekonečna z rovnic odstraňují jednoduše vydělením jednoho nekonečna druhým. Vydělíte-li však nekonečno nekonečnem, z čistě matematického hlediska můžete obdržet úplně jakékoli řešení. Teoretické proto prohlašují, že řešení musí být právě takové, jaké potřebujeme – tedy změřená hmotnost elektronu. Celý tento trik bývá označován jako renormalizace.



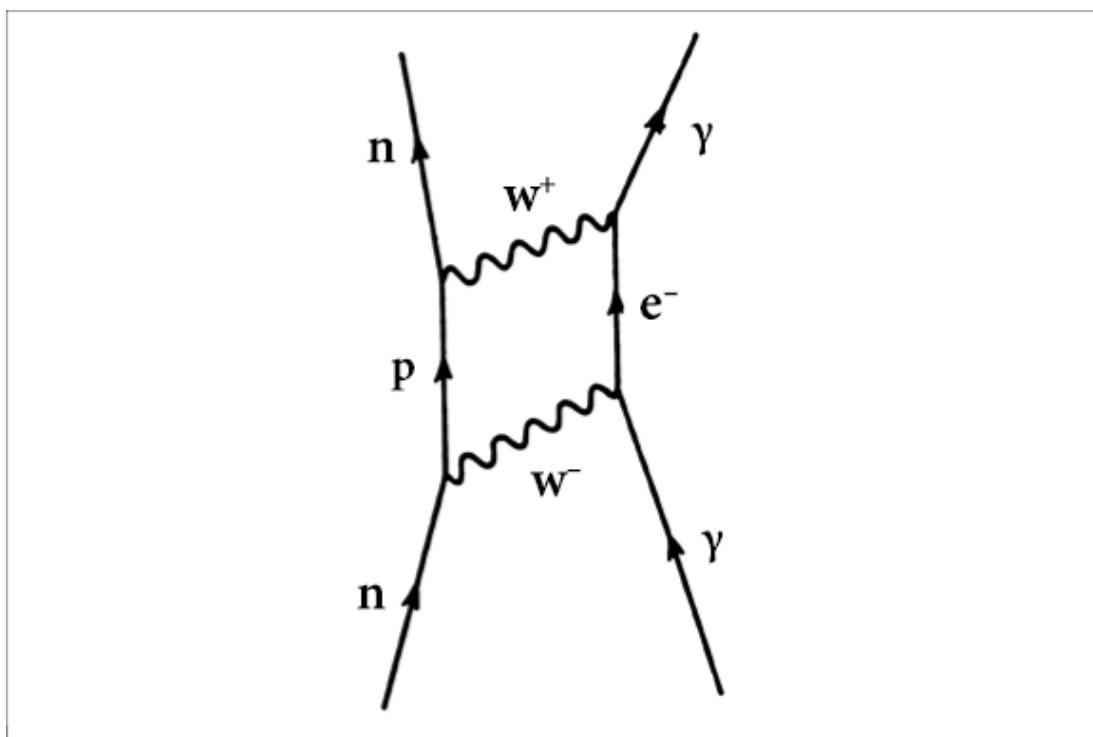
Obr. 55 Klasický Feynmanův diagram částicových interakcí



Obr. 56 Potřeba kvantových korekcí zákonů elektrodynamiky vyplývá z přítomnosti virtuálních částic, což znázorňují diagramy obsahující uzavřené smyčky. Právě tyto situace ale vedou k „nekonečnům“, která pak lze z příslušných rovnic odstranit pouze neuspokojivým trikem renormalizace.

Je vsutku žádoucí, abyste byli plně v obraze, oč vlastně jde. Představte si proto, že se na Měsíc, kde tíže dosahuje pouze jedné šestiny tíže na povrchu Země, vydá nějaký člověk, jehož hmotnost dosahuje 60 kilogramů. Na tento výlet si vezme běžné koupelnové váhy ocejchované na Zemi. Na Měsíci pak tyto váhy budou ukazovat, že cestovatelova hmotnost je pouhých 10 kg, ač jeho tělo neztratilo žádnou hmotu. Za takových okolností by snad bylo rozumné koupelnové váhy „renormalizovat“ úpravou jejich mechanismu, až by se na nich jako zaznamenaná hmotnost cestovatele opět objevilo původních 60 kg. Ale tento trik funguje pouze proto, že známe skutečnou hmotnost cestovatele v pozemských podmínkách a přejeme si i nadále, aby byly naše příslušné záznamy vedeny v pojmech pozemské tíže. Kdyby váhy zaznamenaly nekonečnou hmotnost, skutečnosti bychom je mohli přizpůsobit pouze tak, že bychom provedli nekonečnou korekci. Právě toto dělají teoretikové v QED. Ač vydělení šedesáti číslem šest dává naprosto jednoznačně výsledek 10, vydělení $10 \times$ nekonečno nekonečnem bohužel

nedává jednoznačný výsledek 10, nýbrž ve skutečnosti může vést k výsledku zcela libovolnému.



Obr 57 Výměna dvou W bosonů mezi neutrinem a neutronem postačuje, aby příslušný výpočet vyžadoval nekonečnou korekci ve srovnání s výměnou pouze jednoho bosonu.

Ale i za takových okolností je tento trik nesmírně mocným nástrojem. Jakmile se totiž veškerá nekonečna vyruší, řešení Schrödingerovy rovnice dělají vše, co si jen fyzikové přejí, a na jejich základě pak lze dokonale popsat i ty nejjemnější účinky elektromagnetických interakcí na spektra atomů. Výsledky jsou to opravdu dokonalé. Z tohoto důvodu většina teoretiků přijímá QED jako dobrou teorii a nekonečna je neznepokojují, stejně jako kvantové kuchařky neznepokojuje kodaňská interpretace ani princip neurčitosti. Ale třebaže tento trik funguje, ještě proto nikterak nepřestává být pouhým trikem. Nadále to hluboce znepokojovalo například osobu, jejíž názor na kvantovou teorii by asi měl být tím nejrespektovanějším. Neboť Paul Dirac vzniklou situaci ve své přednášce, která odzněla poměrně nedávno, v roce 1975, na Novém Zélandě,¹⁰² zkomentoval takto:

Musím říci, že s celou situací jsem opravdu velmi nespokojen, protože v této takzvané dobré teorii jsou nekonečna objevující se v příslušných rovnicích jednoduše zanedbávána. Přitom ale toto zanedbávání probíhá v zásadě naprosto svévolně. To není právě rozumná matematika. V rozumné matematice je nějaká veličina zanedbávána tehdy, když se ukáže, že její hodnota je malá – nikoli pouze proto, že je nekonečně velká a vy o ni nestojíte!

Dirac poukázal na to, že podle jeho názoru „tato Schrödingerova rovnice vůbec nemá řešení“, a poté svoji přednášku uzavřel striktním zdůrazněním, že má-li teorie nabýt matematicky rozumné podoby, musí v ní dojít k drastické změně. „Jednoduché změny nepostačí... Cítím, že potřebná změna bude právě tak dramatická, jako byl přechod od Bohrovy teorie ke kvantové mechanice.“ Kde ale máme takovou novou teorii hledat? Kdybych na tuto otázku uměl odpovědět, už bych bezpochyby měl vlastní Nobelovu cenu. Přesto vás snad v této souvislosti mohu alespoň upozornit na některé zajímavé pokroky, k nimž v dnešní fyzice dochází a které by snad v konečném důsledku mohly vyhovět i požadavkům, jež vyplynuly z Diracových sondážních průzkumů toho, z čeho by se měla skládat dobrá teorie.

Zakřivený časoprostor

Cesta k lepšímu pochopení podstaty vesmíru možná vede právě tou částí fyzikálního světa, která dosud byla v kvantové teorii víceméně ignorována. O hmotných částicích nám kvantová mechanika prozrazuje mnohé; sotva ale vůbec něco o prázdném prostoru. A to přesto – jak už před více než padesáti lety poznamenal Eddington ve své knize *The Nature of the Physical World* (Podstata fyzikálního světa) –, že revoluce, která vytvořila náš obraz pevné látky jako převážně prázdného prostoru, je zásadnější než revoluce, kterou způsobila teorie relativity. Ve skutečnosti je i takový pevný předmět, jako je můj psací stůl nebo tato kniha, téměř celý prázdným prostorem. Poměr hmoty k prostoru je dokonce ještě menší než poměr písečného zrnka ke koncertnímu sálu Albert Hall. O těchto 99,99999... procentech objemu vesmíru nám kvantová teorie podle všeho prozrazuje jen jedinou věc – že se to v nich hemží aktivitou, že jsou jedním obřím vírem

virtuálních částic. Z týchž kvantových rovnic, které vedou k nekonečným řešením v rámci QED, však naneštěstí plyne, že nekonečná je také hustota energie vakua, takže renormalizace je nutná i v případě prázdného prostoru. Zkombinujeme-li pak v úsilí o lepší popis skutečnosti standardní kvantové rovnice s rovnicemi obecné teorie relativity, situace se tímto krokem ještě zhorší – nekonečna nezmizí a nyní je navíc ani nepůjde zrenormalizovat. Je naprosto zřejmé, že jsme se vydali nesprávným směrem. Ale kterýmpak směrem bychom se vlastně měli vydat?

Roger Penrose z Oxfordské univerzity se při svém pokusu dosáhnout při řešení tohoto problému alespoň nějakého pokroku vrátil až k samotným základům. Nejdříve podrobně prozkoumal nejrozumnější přípustné postupy, jakými lze geometricky popsat vakuum a částice v něm. V takových geometriích vystupují v hlavních rolích překroucený časoprostor a jeho zakřivené zlomky, které vnímáme jako částice. Teorie, ke které tímto postupem posléze dospěl, je ze zřejmých důvodů označována jako teorie „twistorů“.¹⁰³ Žel, příslušná matematika je většině lidí nedostupná, a navíc i samotná teorie ještě zdaleka není úplná. Ale tím, co je zde důležité, je její základní koncepce – Penrose se pokouší jedinou teorií vysvětlit úplně všechno: jak nepatrné částice, tak nezměrné prázdné prostory uvnitř pevného předmětu, jakým je třeba tato kniha. Jeho teorie nemusí být správná, ale tím, že se otevřeně pouští do řešení problému, který bývá velkou měrou ignorován, přinejmenším poukazuje na jednu možnou příčinu neúspěchů standardní teorie.

Překroucení časoprostoru na kvantové úrovni si můžeme představit i jinak. Zkombinujeme-li gravitační konstantu, Planckovu konstantu a rychlost světla (tři základní fyzikální konstanty), získáme unikátní základní délkovou jednotku. Můžeme ji považovat za jakési kvantum délky. Je to nejmenší oblast prostoru, jakou ještě dokážeme smysluplně popsat. Je opravdu velmi malá, pouhých přibližně 10^{-35} metru a bývá označována jako takzvaná Planckova délka. Když pak se základními konstantami zažongluje jiným způsobem, obdržíme jednu a pouze jednu základní časovou jednotku: takzvaný Planckův čas, který odpovídá přibližně 10^{-43} sekundy.¹⁰⁴ Hovořit o jakémkoli kratším časovém rozpětí, než je toto, nebo o jakémkoli prostorovém rozměru menším než Planckova délka nedává z fyzikálního hlediska vůbec žádný smysl.

V měřítku atomů, nebo dokonce i elementárních částic, jsou kvantové

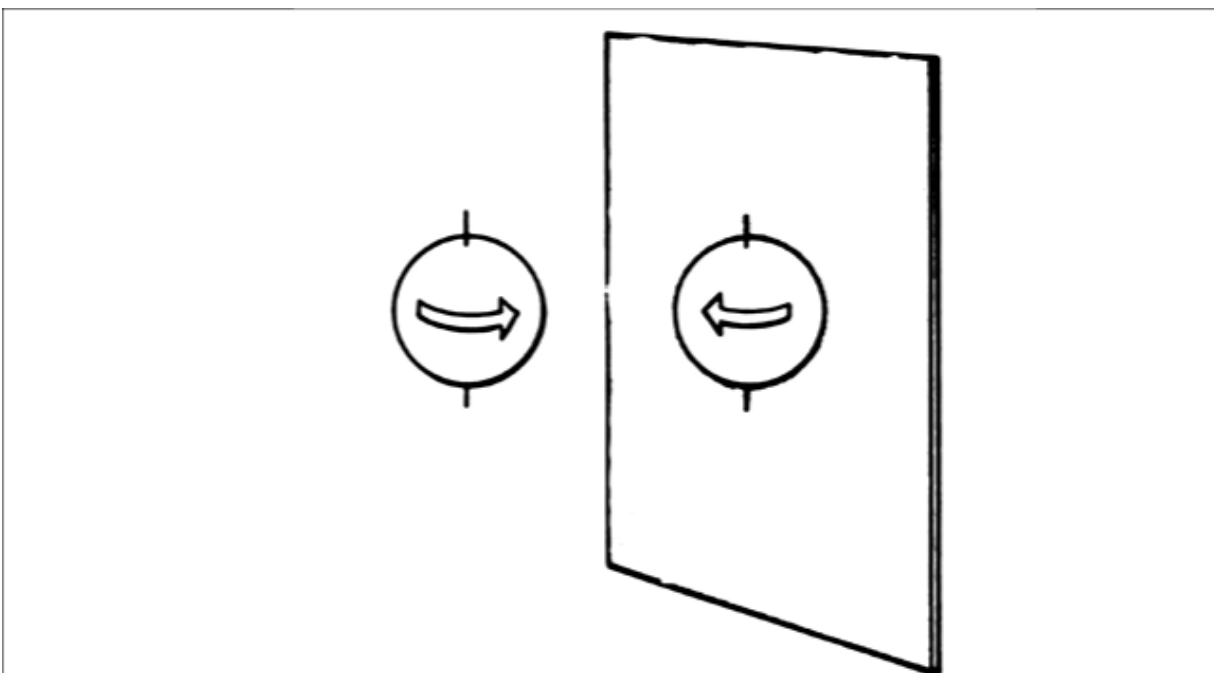
fluktuace geometrie prostoru naprosto zanedbatelné. Ale na té nejzákladnější úrovni, která odpovídá Planckově délce, lze samotný prostor považovat za jakousi pěnu kvantových fluktuací. John Wheeler, který tuto představu rozvinul jako první, používá v této souvislosti příměr mezi ní a oceánem. Oceán se letci vznášejícímu se vysoko nad ním jeví jako plochý, ale úplně jinak se jeví posádce člunu zmítaného vlnami na jeho bouřlivé, vždy proměnlivé hladině.¹⁰⁵ Přitom na kvantové úrovni může být časoprostor topologicky velmi složitý. Různé jeho oblasti mohou být propojeny takzvanými červími děrami a mosty. Podle jisté zajímavé variace na toto téma se prázdňý prostor alternativně může skládat z hustě nakupených černých děr o velikosti Planckovy délky.

Ale to všechno jsou jen vágní, neuspokojivé a záhadné myšlenky. Na příslušné palčivé otázky dosud neznáme žádné, byť jen základní, odpovědi. Ale nikterak nezaškodí, uvědomíme-li si, a to vskutku důkladně, že naše chápání „prázdného prostoru“ je opravdu tak zmatené a neurčité, vágní a neuspokojivé. Přemítáme-li pak o tom, že veškeré hmotné částice nemusí být než zakřivenými zlomky prázdného prostoru, přinejmenším to rozšiřuje naše duševní obzory. V situaci, kdy nabýváme dojmu, že teorie, kterým „rozumíme“, se hroutí, je pravděpodobné, že pokrok přinesou věci, kterým dosud nerozumíme. Z tohoto hlediska by mohlo být zajímavé všimnout si, s čím kvantová geometrie přijde v několika příštích letech. V roce 1983 však palcové titulky zpráv o vědeckých novinkách hovořily o dvou zřetelích starého dobrého částicového přístupu k tomuto problému.

Narušená symetrie

Symetrie je ve fyzice pojmem naprosto zásadním. Například základní fyzikální rovnice jsou časově symetrické – fungují stejně dobře kupředu i zpátky v čase. Jiným druhům symetrie lze zase snadno porozumět v geometrických pojmech. Vezměme si třeba nějakou rotující kouli, jejíž obraz se odráží v zrcadle. Podíváme-li se na ni shůry, můžeme spatřit, jak její vrchní část rotuje řekněme proti směru hodinových ručiček. V tomto případě bude zrcadlový obraz koule rotovat ve směru hodinových ručiček. Obojí – jak skutečná koule, tak její obraz – se pohybuje způsobem přípustným z hlediska fyzikálních zákonů, které jsou v tomto smyslu

symetrické (obraz koule v zrcadle samozřejmě rotuje přesně takovým způsobem, jakým bychom spatřili rotovat skutečnou kouli, kdyby čas plynul zpátky; dojde-li pak k obrácení času a opětovnému zrcadlovému odrazu obrazu koule, ocitneme se zase tam, odkud jsme vyšli). V přírodě se vyskytuje ještě mnoho dalších druhů symetrie. K pochopení některých postačí naše každodenní zkušenost – například elektron a pozitron lze považovat za vzájemné zrcadlové obrazy, stejně jako za vzájemné v čase obrácené protějšky. Obrácený kladný náboj je prostě záporný náboj. Souhrnně všechny tyto představy o zrcadlovém odraze v prostoru (nazývané změna parity, protože přitom jde o záměnu pravého za levé), v čase a v náboji vytvářejí jeden z nejmocnějších základních fyzikálních principů – takzvaný PCT teorém, podle kterého fyzikální zákony nesmí ovlivnit souběžná změna všech tří těchto veličin na jejich zrcadlové protějšky. Právě na PCT teorému je založen předpoklad, že vyzáření částice je přesně totéž jako pohlcení jejího antičásticového protějšku.



Obr. 58 Odrazová symetrie. Otáčení koule v zrcadlovém světě je úplně tentýž jev jako časové obrácení jejího otáčení ve světě skutečném.

Jazyk každodenní zkušenosti nám ale nepomůže vypořádat se s některými dalšími symetriemi. Bývá to už mnohem obtížnější a vyžaduje si to plné

zvládnutí jazyka matematiky. Porozumění těmto symetriím je však klíčové, máme-li pochopit poslední zprávy z částicové fronty. Zamysleme se proto nad jednoduchým fyzikálním příkladem: představte si nějakou kouli, jak balancuje na schodišti. Když tuto kouli přesuneme na další schod, změníme její potenciální energii v rámci gravitačního pole, ve kterém se nalézá. Na tom, jakým způsobem kouli přesuneme, vůbec nezáleží – než ji položíme na nový schod, můžeme ji třeba vzít na cestu kolem světa nebo ji vystřelit raketou na Mars a pak zase dopravit zpátky. Změnu potenciální energie určují výhradně výšky dvou schodů – toho, odkud pohyb vychází, a toho, na kterém skončí. Nezáleží ani na tom, odkud budeme potenciální energii měřit. Mohli bychom to provést třeba z plošiny pod schodištěm a každému schodu přiřadit velkou hodnotu potenciální energie, nebo bychom mohli měřit z nižšího schodu, v kterémžto případě by tento schod odpovídal stavu nulové potenciální energie.¹⁰⁶ Podstatné je zde to, že se zachovává rozdíl potenciálních energií těchto dvou stavů. To představuje jistý druh symetrie a takovou symetrii označujeme jako kalibrační, protože můžeme „rekalibrovat“ základnu, odkud provádíme měření.

O totéž jde v případě elektrických sil. V důsledku toho je Maxwellův elektromagnetismus kalibračně invariantní a také QED je kalibrační teorií, stejně jako QCD, která byla modelována po vzoru QED. Potíže se objevují, až když máme co dělat s hmotnými poli na kvantové úrovni, ale všechny je lze uspokojivě vysvětlit teorií vyznačující se kalibrační symetrií. QED je však kalibračně symetrická pouze díky nulové klidové hmotnosti fotonu – představuje to jeden z jejích klíčových rysů. Pokud by měl foton být sebemenší hmotnost, teorii by podle všeho nešlo zrenormalizovat a uvízli bychom v nekonečnách. Tento problém se naplno projevuje tehdy, když se fyzikové pokoušejí použít úspěšné kalibrační teorie elektromagnetické interakce jako předlohy, která jim má napomoci zkonstruovat obdobnou teorii slabé jaderné interakce – což je proces, který kromě jiného odpovídá za radioaktivní rozpad a vyzařování částic beta (elektronů) z radioaktivních jader. Zdá se, že právě tak, jako foton přenáší neboli zprostředkovává elektrickou sílu, rovněž slabou sílu musí zprostředkovávat její vlastní boson. Situace je zde však komplikovanější, neboť při slabých interakcích dochází k přenosu elektrického náboje. Slabý boson („foton“ slabého pole) tudíž musí být přenašečem náboje. Ve skutečnosti proto musí existovat přinejmenším dvě takové částice, bosony označované jako W^+ a W^- . Slabé

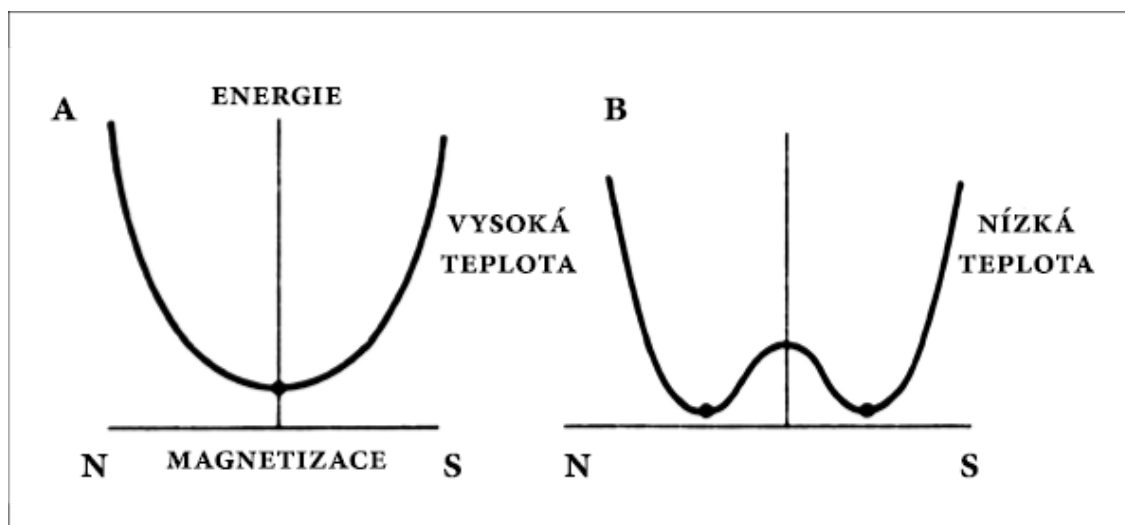
interakce navíc ne vždy obnášejí přenos náboje, takže aby byl soubor slabých fotonů kompletní, teoretikové museli vyvodit ještě třetího zprostředkovatele, neutrální boson Z . Teorie existenci této částice přímo vyžadovala, což zprvu uvádělo fyziky do rozpaků, neboť pro její existenci neměli vůbec žádných experimentálních důkazů.

V rámci rozpracovávání těch správných matematických symetrií zahrnujících slabou interakci, dvě částice W^{107} a neutrální částici Z přináležejí prvenství Sheldonu Glashowovi z Harvardovy univerzity, který tak učinil v roce 1960. Své výsledky pak uveřejnil v roce 1961. Jeho teorie sice ještě nebyla úplná, ale přece jen umožňovala alespoň letmo zahlédnout perspektivu, že nakonec by snad jak slabá, tak elektromagnetická interakce mohly být vtěleny do jediné teorie. Byl zde však jistý klíčový problém. Glashowova teorie totiž vyžadovala, aby částice W nejen přenášely elektrický náboj, nýbrž také měly klidovou hmotnost. Fotonu se netýká ani jedno z uvedeného. To znemožňovalo tuto teorii zrenormalizovat a ovšem narušovalo analogii s elektromagnetismem. Částice W však klidovou hmotnost mít musely, protože slabá interakce má jen krátký dosah – pokud by klidovou hmotnost neměly, pak by byl její dosah stejně nekonečný jako dosah elektromagnetické interakce. Nešlo však ani tak o problém samotné klidové hmotnosti těchto částic, jako spíše o problém jejich spinu. Podle kvantové teorie totiž může být spin částic, které nemají klidovou hmotnost, jako je foton, orientován pouze buď paralelně, nebo antiparalelně vzhledem ke směru jejich pohybu. Naproti tomu spin částice s klidovou hmotností, jako je W , může být orientován rovněž kolmo na směr jejího pohybu. A právě tento dodatečný spinový stav je příčinou problémů. Slabou a elektromagnetickou interakci by totiž šlo zkombinovat do jediné renormalizovatelné teorie vysvětlující obě síly, pouze kdyby částice W klidovou hmotnost neměly, protože pak by mezi nimi a fotonem existoval druh symetrie. Problémem ovšem je, že tato symetrie je „narušena“.

Jak vůbec lze narušit nějakou matematickou symetrii? Snad nejlepší příklad nalézáme v oblasti magnetismu. Na nějakou tyč zhotovenou z magnetického materiálu můžeme pohlížet tak, jako kdyby obsahovala ohromné množství malinkých vnitřních magnetů, které odpovídají jednotlivým atomům. Je-li příslušný magnetický materiál rozžhaven, tyto nepatrné vnitřní magnety se otáčejí a navzájem strkají, pohybují se zcela náhodně ve všech směrech. Tyč nemá žádné celkové magnetické pole –

neprojevuje se v ní žádná magnetická asymetrie. Ale když je tatáž tyč ochlazena pod určitou teplotu, zvanou Curieova teplota, náhle přechází do magnetického stavu. Všechny její vnitřní magnety se přitom vzájemně zorientují do jednoho směru. Při vysoké teplotě odpovídá nejnižší energetický stav nulové magnetizaci; při nízké teplotě pak nejvyšší energetický stav odpovídá plně zorientovaným vnitřním magnetům (nezáleží na tom, do kterého konkrétního směru se zorientují). Symetrie je narušena. K pozorované změně došlo proto, že při vysokých teplotách tepelná energie atomů překonává magnetické síly, zatímco při nízkých teplotách naopak magnetické síly překonávají tepelné rozbušení atomů.

Koncem šedesátých let pak došlo v této oblasti k významnému obratu. Jeho hlavními aktéry byli Abdus Salam, jenž tehdy pracoval na Imperiální koleji v Londýně, a Steven Weinberg z Harvardovy univerzity. Tito dva fyzikové nezávisle na sobě rozvinuli model slabé interakce na základě té matematické symetrie, kterou začátkem šedesátých let navrhl Glashow a nezávisle několik let po něm Salam. Jejich teorie vyžadovala, že má-li dojít k narušení symetrie, musí existovat nové, takzvané Higgsovo pole a s ním související částice zvané Higgsovy částice. Elektromagnetická a slabá interakce byly v této teorii zkombinovány do jediného symetrického kalibračního pole, do takzvané elektroslabé interakce, se zprostředkovatelskými bosony, které neměly klidovou hmotnost. Holandský fyzik Gerard t'Hooft pak krátce nato, roku 1971, prokázal, že Salamova a Weinbergova teorie je renormalizovatelná. Od této chvíle ji lidé začali brát vážně. Zanedlouho se už elektroslabá teorie ve fyzice pevně zavedla, zejména poté, co byly roku 1973 objeveny jisté důkazy, které nasvědčovaly, že částice Z vskutku v přírodě existuje. Kombinovaná interakce však „funguje“ pouze v podmínkách velmi vysoké hustoty energie, v takových, jaké existovaly v průběhu velkého třesku. Při nižších energiích je spontánně narušena, a to tím, že se objevují hmotné částice W a Z. Elektromagnetická a slabá interakce se pak vydávají každá svou vlastní cestou.



Obr. 59 Když je tyč magnetického materiálu ochlazena, dochází k narušení symetrie.

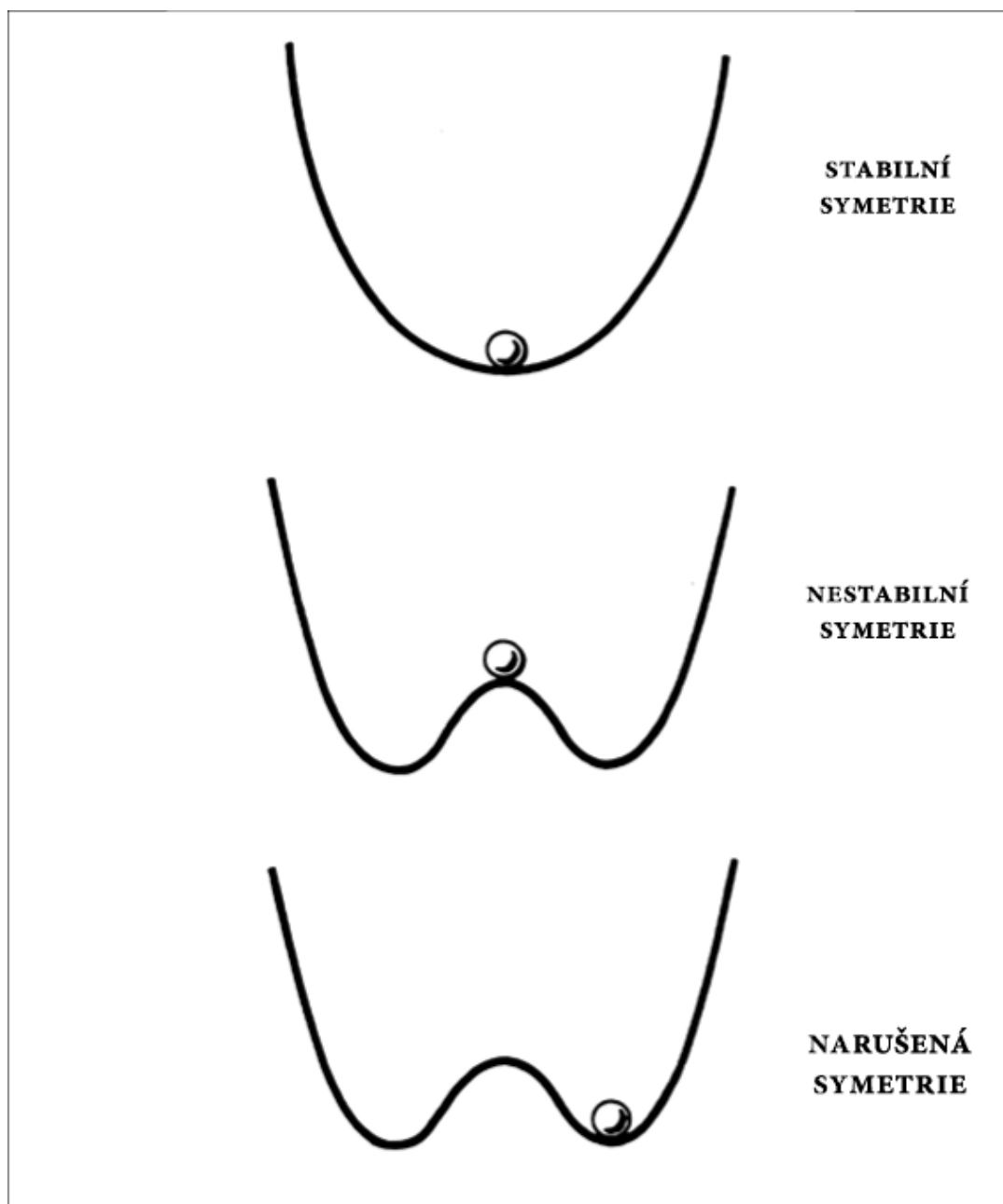
Ukazatelem důležitosti této nové teorie se pak stal fakt, že za ni roku 1979 Glashow, Salam a Weinberg společně obdrželi Nobelovu cenu za fyziku, i když tehdy ještě nebyl k dispozici žádný definitivní experimentální důkaz správnosti jejich myšlenky. Už začátkem roku 1983 však tým fyziků z CERNu v Ženevě oznámil výsledky série pokusů s částicemi při velmi vysokých energiích (těchto energií bylo dosaženo čelnými srážkami paprsku vysokoenergetických protonů s paprskem vysokoenergetických antiprotonů), které šlo nejlépe vysvětlit právě v pojmech částic W s hmotnostmi 80 GeV a částic Z s hmotnostmi 90 GeV. Takové hodnoty se velmi dobře shodovaly s předpověďmi nové Glashowovy-Salamovy-Weinbergovy teorie. Ta už totiž byla „dobrou“ teorií, protože činila předpovědi, které šlo testovat, na rozdíl od Glashowovy dřívější teorie, která takové předpovědi nečinila. Ale mezitím nelenili ani teoretikové. Vždyť pokud lze do jediné teorie zkombinovat dvě interakce, proč by nemohla existovat takzvaná teorie velkého sjednocení, která by do sebe pojala úplně všechny základní interakce? Einsteinův velký sen je dnes blíže realizaci než kdykoli dříve – a to v podobě nikoli pouhé symetrie, nýbrž přímo supersymetrie a supergravitace.

Supergravitace

Vedle potíží s renormalizací je problémem kalibračních teorií zejména ta

okolnost, že nejsou unikátní. Jednotlivá kalibrační teorie obnáší nekonečna, která je z ní třeba odstranit renormalizací, aby se teorie shodovala se skutečností. Možných kalibračních teorií však existuje nekonečný počet a ty, které si zvolíme, abychom jimi popisovali fyzikální interakce, je třeba přizpůsobit přesně týmž ad hoc způsobem, aby se shodovaly s pozorováními skutečného světa. A co je ještě horší, v kalibračních teoriích se nevyskytuje vůbec nic, co by nám prozrazovalo, kolik různých druhů částic by mělo existovat – kolik baryonů nebo leptonů (částic, které patří do stejné rodiny jako elektrony) nebo kalibračních bosonů nebo čehokoli. Za ideální stav by fyzikové považovali, kdyby mohli přijít s jedinečnou teorií, která by k vysvětlení fyzikálního světa potřebovala pouze přesně stanovené počty přesně vymezených druhů základních částic. V roce 1974 byl směrem k takové teorii uskutečněn první krok, a to vynálezem takzvané supersymetrie.

Tato nová představa se zrodila na základě výsledků práce Julia Wesse z univerzity v Karlsruhe a Bruna Zumina z Kalifornské univerzity v Berkeley. Začali tím, že se pokusili odhadnout, co všechno by se mělo vyskytovat ve světě, který by byl ideálně symetrický – v takovém světě, ve kterém by každý fermion měl svůj bosonový protějšek o téže hmotnosti. V samotné přírodě ve skutečnosti tento druh symetrie nepozorujeme – to však lze vysvětlit tím, že tato symetrie byla narušena podobně jako symetrie zahrnující elektromagnetickou a slabou interakci. Když Wess a Zumino provedli všechny příslušné matematické úkony, našli formy popisu supersymetrií, které existovaly v průběhu velkého třesku, ale pak byly narušeny takovým způsobem, že obvyklé fyzikální částice získaly malou hmotnost, zatímco jejich superpartneři si zachovali velmi velké hmotnosti. Superčástice pak mohly existovat pouze po velmi krátkou dobu, načež se rozpadly na spršku méně hmotných částic. Kdybychom chtěli vytvořit superčástice dnes, vyžadovalo by to, abychom zreprodukovali podmínky, jaké kdysi vládly v průběhu velkého třesku, což obnáší vskutku velmi vysoké energie. Nepřekvapuje tudíž, že tyto superčástice se nedaří vytvořit ani při srážkách protonových a antiprotonových paprsků v CERNu.



Obr. 60 Narušení magnetické symetrie znázorněné na obr. 59 lze pochopit v pojmech koule nalézající se v údolí. Když máme pouze jedno údolí, koule je ve stabilním, symetrickém stavu. Máme-li však údolí dvě, symetrická poloha je nestabilní a koule musí, spíše dříve než později, spadnout do jednoho nebo druhého údolí, čímž dochází k narušení symetrie.

Všechno je to velmi „neurčité“. Má to však jedno velké plus. I když existují ještě jiné druhy supersymetrické teorie pole, další variace na toto téma, omezení kladená symetrií, vedou k tomu, že každá verze teorie připouští existenci pouze určitého počtu různých druhů částic. Některé

verze obsahují celé stovky různých základních částic, což je perspektiva spíše odstrašující. V jiných je ale místo pouze pro daleko menší počet takových částic. Žádná teorie přitom nepředpovídá, že by měl existovat nekonečný počet „základních“ částic. A co je ještě lepší, v každé supersymetrické teorii jsou částice úhledně uspořádány do jakýchsi rodin. V nejjednodušší verzi je jenom jeden boson s nulovým spinem a jeden partner se spinem $1/2$; složitější verze obsahuje dva bosony se spinem 1, jeden fermion se spinem $1/2$ a jeden fermion se spinem $3/2$ a tak dále. Teď ale přichází ta nejlepší zpráva. V supersymetriích se nemusíte neustále sužovat tím, jak byste to jen zařídili s tou nešťastnou renormalizací. V některých těchto teoriích se totiž nekonečna vzájemně vyruší automaticky, tedy nikoli ad hoc způsobem, nýbrž díky patřičným matematickým pravidlům a postupům, a výsledkem jsou jen smysluplná konečná čísla.

Supersymetrie vypadá opravdu dobře. Přesto to ale stále ještě není konečná odpověď. Něco tomu dosud chybí a fyzikové nevědí, co by to mělo být. Různé teorie vcelku dobře vystihují různé rysy skutečného světa. Nicméně žádná supersymetrická teorie nedokáže zcela sama vysvětlit veškerý skutečný svět. Přece je zde však jedna konkrétní supersymetrická teorie, která bezpochyby stojí za zvláštní zmínku. Většinou bývá označována jako $N = 8$ supergravitace.

Tato supergravitace vychází z hypotetické částice zvané graviton, která je přenašečem gravitačního pole. Spolu s ní existuje osm dalších částic (odtud „ $N = 8$ “) zvaných gravitina, 56 „skutečných“ částic, jako jsou kvarky a elektrony, a 98 částic podílejících se na zprostředkovávání interakcí (fotony, bosony W a mnohem početnější gluony). Je to sice úctyhodný počet částic, ale je přesně stanoven teorií, ve které už není žádné místo pro další částice. Zamyslíme-li se trochu hlouběji nad gravitiny, vdechneme atmosféru potíží, jimž čelí fyzikové, kteří tuto teorii testují. Gravitina totiž dosud nebyla objevena. Přitom existují hned dva diametrálně odlišné důvody, proč by tomu tak mělo být. Gravitina jsou možná prchavé, přízračné částice s velmi malou klidovou hmotností, které nikdy s ničím neinteragují. Nebo jsou naproti tomu snad natolik masivní, že naše současné urychlovače částic nepostačují k vytvoření energie, jíž je třeba, aby gravitina vznikala a mohla být pozorována.

Problémy jsou to vskutku nezměrné. Teorie, jako je supergravitace, jsou ale přinejmenším konzistentní, konečné a nepotřebují renormalizaci. V

ovzduší se proto vznášejí jakýsi pocit, že fyzikové jsou v této souvislosti na správné cestě. Jak bychom se však o tom mohli ujistit, když naše urychlovače částic k testování těchto teorií nepostačují? A proto dnes vědecký boom probíhá právě v oblasti kosmologie – studia vesmíru jako celku. V roce 1983 prohlásil Heinz Pagels, výkonný ředitel Newyorské akademie věd: „Vstoupili jsme již do éry post-urychlovačové fyziky, kdy se z hlediska základů fyziky stává teritoriem, na němž probíhá dokazování, celá historie vesmíru.“¹⁰⁸ Přitom i úsilí samotných kosmologů, aby do svého oboru pojali také částicovou fyziku, je přinejmenším stejně horlivé.

Je vesmír vakuovou fluktuací?

Kosmologie je možná opravdu odvětvím částicové fyziky. Podle jisté představy, která v posledních přibližně deseti letech prošla vývojem ze stadia, ve kterém byla považována za cosi úplně šíleného, až téměř k uznání, kdy se na ni pohlíží pouze jako na neuctivou – totiž vesmír a všechno v něm může být víceméně pouze jednou z oněch vakuových fluktuací, které dovolují souborům částic, aby se v jiskřivém záblesku vynořily z ničeho, krátce si požíly a nato byly zpětně pohlceny vakuem. Tato představa velmi těsně souvisí s možností, že vesmír je gravitačně uzavřený. Neboť vesmír, který se zrodí v ohnivé kouli velkého třesku, nato se po nějakou dobu rozpíná a nakonec se smrští zpátky do ohnivé koule a posléze úplně zmizí, je vakuovou fluktuací, ale ve velmi velkém měřítku. Pokud vesmír balancuje na gravitačním rozhraní mezi nikdy nekončícím rozpínáním a závěrečným znovuzhroucením, pak se záporná gravitační energie celého vesmíru musí přesně vyrovnat s kladnou energií hmotnosti veškeré v něm obsažené hmoty. Uzavřený vesmír má nulovou celkovou energii. Vyrobit z vakuové fluktuace něco s nulovou energií by nemělo být tak obtížné, i když je to asi hezky náročný kousek – způsobit, aby se to všechno pěkně od sebe rozbíhalo, a umožnit, byť jen dočasně, existenci veškeré té zajímavé rozmanitosti, kterou kolem sebe spatřujeme.

Tuto myšlenku mám obzvláště v oblibě, protože jsem v sedmdesátých letech sehrál jistou roli při tom, když se poprvé objevila v moderní formě. Původní nápad lze vystopovat až k Ludwigu Boltzmannovi, fyzikovi devatenáctého století,¹⁰⁹ který patřil k zakladatelům moderní

termodynamiky a statistické fyziky. Boltzmann tehdy hypoteticky uvažoval asi takto: vesmír by se sice měl nalézat v termodynamické rovnováze, ale zcela prokazatelně v ní není. Jeho současná podoba by tudíž mohla být výsledkem dočasné odchylky od termodynamické rovnováhy, jakou statistická pravidla připouštějí, ovšem za předpokladu, že v dlouhém časovém měřítku se v něm tato rovnováha v průměru udržuje. To, že se taková fluktuace vyskytne v měřítku viditelného vesmíru, má jen nepatrné šance. Pokud ale vesmír existoval ve stacionárním stavu po nekonečnou dobu, pak existuje prakticky jistota, že něco takového se nakonec muselo přihodit. A protože existenci života dovoluje pouze odchylka od termodynamické rovnováhy, nemůže nás příliš překvapovat, že jsme se vyskytli právě v době, kdy můžeme pozorovat vzácný odklon vesmíru od této rovnováhy.

Tyto Boltzmannovy představy se sice nikdy netěšily zvláštní oblibě, ale čas od času se přece jen objevovaly určité variace na toto téma. V roce 1971 byla jednou takovou variací, která probudila moji fantazii, takže jsem o ní psal v časopise *Nature*, možnost vesmíru, který se zrodí v ohni, poté se nějakou dobu rozpíná a nakonec se zhroutí zpátky do nicoty.¹¹⁰ O dva roky později pak do redakce *Nature* poslal svůj článek Edward Tryon z Newyorské městské univerzity. Rozvinul v něm představu velkého třesku jako vakuové fluktuace a v doprovodném dopise se o mém anonymním článku zmínil jako o odrazovém bodě svých spekulací.¹¹¹ Mám tedy na tomto konkrétním kosmologickém modelu zvláštní zájem, i když je samozřejmě naprosto správné, že plné uznání za zavedení moderní myšlenky vesmíru jako o vakuové fluktuace nyní patří Tryonovi. Před ním o tom nikdo jiný nepřemýšlel. Nicméně, jak v té době zdůraznil, je-li celková energie vesmíru nulová, pak období, po které je mu dovoleno existovat, může být v souladu se vztahem

$$\Delta E \Delta t = \hbar$$

opravdu velmi dlouhé. „Netvrdím, že se vesmíry, jako je ten náš, vyskytují často, pouze to, že očekávaná frekvence jejich výskytu není nulová,“ prohlásil. „Logika celé situace však diktuje, že pozorovatelé vždy musí

zjistit, že se nalézají právě ve vesmíru, který dokáže zrodit život, a takové vesmíry bývají působivě velké.“

Celá tato představa byla následujících deset let okázale ignorována. Lidé tuto její novou verzi začali brát vážně až nedávno. Původní výpočty totiž navzdory Tryonovým počátečním nadějím naznačovaly, že v případě jakéhokoli nového „kvantového vesmíru“, který vznikl jako vakuová fluktuace, ve skutečnosti půjde o nepatrný, krátkodobý jev, zabírající pouze malou oblast časoprostoru. Ale pak kosmologové objevili způsob, jak by takový miniaturní vesmír mohl rozkvést v dramatické explozi, která by mu umožnila rozrůst se do velikosti vesmíru, v němž žijeme, a to za dobu kratší, než byste stačili jedenkrát mžiknout očními víčky. V kosmologii poloviny osmdesátých let je „inlace“ vsutku módním slovem. Pojem takzvané kosmologické inflace totiž smysluplně vysvětluje, jak mohla počáteční miniaturní vakuová fluktuace vyrůst až do podoby vesmíru, ve kterém žijeme.

Inlace a vesmír

V době, o které hovoříme, se již kosmologové zajímali o jakékoli další částice, které by mohly ve vesmíru existovat. Neustále se totiž rozhlíželi po „chybějící hmotě“, kterou potřebovali, aby jim napomohla vesmír uzavřít. Obzvláště užitečná by pro ně mohla být gravitina o klidové hmotnosti přibližně 1000 eV na jednu částici – nejenže by pomohla uzavřít vesmír, nýbrž podle rovnic popisujících rozpínání vesmíru by přítomnost takových částic byla právě tím správným faktorem, aby se ve vesmíru utvářely zhuštění hmoty o velikosti galaxií. Neutrina o klidové hmotnosti 10 eV na každou částici by zase vhodně sehrála úlohu stimulatoru růstu zhuštění hmoty ve větším měřítku kup galaxií a tak dále. V několika posledních letech se však zájem kosmologů o částicovou fyziku ještě zvýšil, neboť nejnovější interpretace narušení symetrie naznačuje, že tou hnací silou, která způsobila, že naše bublina časoprostoru vybuchla a začala se rozpínat, mohla být samotná narušená symetrie.

Původně tato myšlenka napadla Alana Gutha z Massachusettského technologického institutu. V jejím rámci se vrátil do velmi žhavé a husté fáze vesmíru, ve které byly všechny fyzikální interakce (s výjimkou

gravitace; příslušná teorie dosud nezahrnuje supersymetrii) sjednoceny v jedné symetrické interakci. Postupným ochlazováním vesmíru pak došlo k narušení symetrie a základní přírodní síly – elektromagnetismus a silná a slabá jaderná síla – se vydaly každá svojí cestou. Tyto dva stavy vesmíru, před a po narušení symetrie, jsou zcela jasně výrazně odlišné. Při změně z jednoho tohoto stavu do druhého jde o jistý druh fázového přechodu.

Podobně se mění voda na led, když mrzne, nebo na páru, když vře. Z teorie však vyplývá, že – na rozdíl od těchto obvyklých fázových přechodů – narušení symetrie v raném vesmíru by mělo vytvořit ohromnou odpudivou gravitační sílu, která by ve zlomku sekundy všechno načisto rozmetala.

Hovoříme teď o velmi raných počátcích vesmíru, o době dřívejší než přibližně 10^{-35} sekundy po začátku rozpínání. „Teplota“ vesmíru tehdy převyšovala 10^{28} K, má-li vůbec v takovém stavu pojem teploty ještě nějaký význam. Rozpínání vyvolané narušením symetrie bylo exponenciální. Velikost každého elementárního objemu prostoru se zdvojnásobovala každých 10^{-35} sekundy. Při takovém střemhlavém rozpínání se oblast o velikosti protonu nafoukla do rozměrů dnes pozorovatelného vesmíru za dobu mnohem kratší než jedna sekunda. V této rozpínající se oblasti časoprostoru pak při dalším fázovém přechodu vznikly a vyrostly bubliny toho, co považujeme za normální časoprostor.

Odkud ona počáteční nepatrná bublina pochází, to se Guthova první verze inflačního vesmíru vysvětlit nepokoušela. Všechny patřičné okolnosti nás však silně navádějí, abychom položili rovnítko mezi tuto bublinu a vakuovou fluktuaci toho druhu, jaký popsal Tryon.

Tento dramaticky nový pohled na náš vesmír řeší mnohé dosavadní kosmologické záhady. Nikoli v poslední řadě vysvětluje velmi pozoruhodnou shodu, že naše bublina časoprostoru se podle všeho zdání rozpíná rychlostí přesně na hranici mezi otevřeným a uzavřeným vesmírem. Inflační vesmír totiž dosažení takové rovnováhy přímo vyžaduje, a to v důsledku vztahu mezi hustotou hmoty/energie bubliny a inflační silou. Ještě větší úžas v nás ale vyvolává ta skutečnost, že tento scénář nám ve vesmíru svěruje pouze velmi, velmi nevýznamnou roli, protože vše, co ve vesmíru pozorujeme, umísťuje hluboko do nitra bubliny, která je zase uvnitř bubliny nějakého mnohem většího rozpínajícího se celku.

Žijeme ve vzrušující době. Zjevně stojíme na pokraji nového průlomu v našem chápání vesmíru, který bude stejně významný – jak ostatně

předpověděl Dirac – jako krok od Bohrova atomu ke kvantové mechanice. Za obzvláště zajímavou považuji tu okolnost, že mé pátrání po Schrödingerově kočce zákonitě skončilo velkým třeskem, kosmologií, supergravitací a inflačním vesmírem, protože ve své předcházející knize *Spacewarps* (Zborcení prostoru) jsem začal vyprávět příběh gravitace a obecné relativity a skončil jsem na úplně stejném místě. Ani v jednom z těchto případů jsem to původně neplánoval – v obou se supergravitace jeví jako přirozený konečný bod. Možná to znamená, že sjednocení kvantové teorie a teorie gravitace už je na obzoru. Obě témata totiž dosud nemají žádnou úpravnou koncovku. Já ale doufám, že ji ani nikdy mít nebudou. Jak prohlásil Richard Feynman: „Kdybyste chtěli zastavit rozvoj vědy, jedním z možných způsobů, jak toho dosáhnout, by bylo experimentovat výhradně v oblasti, ve které znáte příslušný zákon.“ Fyzika je přece o sondování neznámého, a

to, co potřebujeme, je představivost, avšak představivost jaksi spoutaná ve strašné svěrací kazajce. Musíme nalézt nový pohled na svět, který se musí shodovat se vším, co je známo. V něčem však musí jeho předpovědi s tím, co je známo, nesouhlasit, neboť jinak by nebyl zajímavý. A právě v tomto nesouhlasu se musí shodovat s přírodou. Podaří-li se vám objevit nějaký nový pohled na svět, který se sice v širokém rozsahu shoduje s věcmi, které již byly pozorovány, ale někde jinde s nimi nesouhlasí, učinili jste velký objev. Je to velmi blízké nemožnému, nikoli však úplně nemožné...¹¹²

Skončí-li někdy celé fyzikální úsilí, svět už pak bude mnohem méně zajímavým místem k životu. Právě proto vás nyní bez větších výčitek svědomí zanechávám o samotě ve společnosti libovolně končících úvah a drásavých náznaků, s perspektivou dalších příběhů, které ještě bude třeba vyprávět a které budou stejně zajímavé, jako příběh Schrödingerovy kočky.

¹⁰² Directions in Physics, Kapitola druhá. Dirac není ve svém znepokojení osamocen; Banesh Hoffmann ve své knize The Strange Story of the Quantum charakterizuje na str. 213 renormalizaci jako postup, který fyziku přivádí do slepé uličky. „Odvážné žonglování s nekonečny je mimořádně brilantní. Ale jak se zdá, jeho záře osvětluje slepou uličku.“

¹⁰³ Z angl. twisted = zakřivený – pozn. překl.

¹⁰⁴ Pokud by vás to opravdu zajímalo, Planckova délka je dána druhou odmocninou výrazu $G\hbar/c^3$ a Planckův čas je druhá odmocnina výrazu $G\hbar/c^5$.

105 Viz například Wheelerův příspěvek k Mehrovi sborníku *The Physicist's Conception of Nature*.

106 Při tomto výkladu ve značné míře vycházím z přístupu použitého Paulem Daviesem v jeho knize *The Forces of Nature* (Přírodní síly), Cambridge University Press, 1979.

107 W^+ a W^- lze samozřejmě považovat za pár částice-antičástice, jaký tvoří elektron (e^-) a pozitron (e^+). Pro případ, že byste dosud nebyli dostatečně zmateni, uvádím, že W má ještě další jméno, intermediární vektorový boson.

108 Citováno v časopise *Science* z 29. dubna 1983, svazek 220, str. 491.

109 Lepší zřejmě bude: převážně devatenáctého století, neboť Boltzmann zemřel roku 1906 a ještě poměrně krátce před smrtí se aktivně zabýval výzkumem – pozn. překl.

110 *Nature*, svazek 232, str. 440, 1971.

111 *Nature*, svazek 246, str. 396, 1973.

112 *The Character of Physical Law*, str. 171.

Použitá literatura

Při svém pátrání po pravdě o Schrödingerově kočce jsem přečetl následující knihy. Nechtěl jsem sestavit vyčerpávající bibliografii o kvantové teorii a odborníci v této oblasti bezpochyby zaznamenají, že některé tituly, u nichž by očekávali, že je v tomto seznamu naleznou, v něm chybí. Jedna citace však vede k další citaci a všechno důležité, co kdy bylo napsáno o kvantové teorii, a vedle toho ještě mnoho jiného, najdete tehdy, když si jednoduše některou knihu z následujícího výběru zvolíte jako východisko a dále už budete postupovat podle vlastní volby. Jako přídavek k textům patřícím do oblasti vědeckého faktu uvádím nakonec rovněž stručný výběr vědeckofantastických titulů, které nejenže pobaví, nýbrž i poučí o některých kvantových tématech, zejména o myšlence paralelních světů.

KVANTOVÁ TEORIE

A. d'Abro, *The Rise of the New Physics* (Vzestup nové fyziky), díl druhý, Dover, New York, 1951 (původní vydání 1939).

Obecný úvodní výklad pro neoborníka. První díl pojednává o příslušném historickém a matematickém pozadí, druhý díl je celý o kvantové teorii. Staromódní styl výkladu způsobuje, že tato kniha není pro moderního čtenáře lehkým čtením, je to však velmi důkladné pojednání (oba díly mají dohromady 982 stran), které stojí za přehlédnutí, jste-li dostatečně odhodláni propracovat se až k pochopení obtížnější části zahrnuté matematiky.

Kenneth Atkins, *Physics-Once Over-Lightly* (Fyzika snadno a rychle), Wiley, New York, 1972.

Kniha je koncipována jako učebnice pro jednosemestrový kurz fyziky pro ty studenty, jejichž hlavním předmětem nejsou přírodní vědy, je však zajímavá a přitom dostatečně jasně napsána, aby znamenala přínos i pro méně zainteresovaného čtenáře. Jako seriózní úvod do fyziky pro studenty humanitních věd je zřejmě nejlepší svého druhu a provádí čtenáře od jednoduchých začátků až k relativitě, kvantové mechanice, jádrům a částicím. Ač v této knize jsou filozofické důsledky a smysl kvantové skutečnosti pouze dotknuty, kniha poskytuje základy kvantového

kuchaření v jasném stylu komukoli, kdo se chce pokusit zavést do rovnic nějaká čísla. Vřele doporučuji.

Ted Bastin (editor), *Quantum Theory and Beyond* (Kvantová teorie a její další vývoj), Cambridge University Press, New York, 1971.

Základem tohoto sborníku jsou příspěvky přednesené v rámci informativního kolokvia, které se konalo v Cambridgi v roce 1968 a zabývalo se možnostmi, že očekávaný velký „posuv paradigmatu“ v kvantové teorii už může být na spadnutí. Je to velkou měrou těžkopádný a filozofičtější výklad než většina zde zmíněných knih.

Max Born, *The Restless Universe* (Nepokojný vesmír), Dover, New York, 1951.

Nejlepší současný výklad nové fyziky jednou z vedoucích postav rozvoje kvantové teorie. Není to historie kvantové mechaniky, nýbrž „populární“ knížka o fyzice, včetně – což je obzvláště zajímavé – jednoho z prvních pro laika určených výkladů statistické interpretace, za kterou Born později obdržel Nobelovu cenu. Kniha je pozoruhodná také proto, že už před téměř půlstoletím obsahovala „pohyblivé“ kresby ilustrující dynamické procesy.

Max Born, *The Born-Einstein Letters* (Dopisy Borna a Einsteina), Macmillan, London, 1971.

Korespondence mezi dvěma velkými muži s Bornovým komentářem. Zahrnuje rovněž několik zajímavých postranních pohledů na kvantovou teorii a Einsteinovo váhání přijmout kodaňskou interpretaci.

Louis de Broglie, *Matter and Light* (Hmota a světlo), Norton, New York, 1939 (překlad francouzského vydání z roku 1937; rovněž k dispozici v brožovaném vydání vydavatelství Dover).

Kniha je zajímavá hlavně z historického hlediska; jde o téměř současné vylíčení zrodu nové fyziky z pera jednoho z přímých účastníků.

Louis de Broglie, *The Revolution in Physics* (Revoluce ve fyzice), Greenwood Press, New York, 1969.

Nepříliš dobře přeložená anglická verze jiné, mnohem starší francouzské knihy, rovněž však zajímavá z historického hlediska.

Fritjof Capra, *The Tao of Physics* (Tao fyziky), Bantam, New York, 1980.

První z nové vlny knih, které se snaží pátrat po možných souvislostech mezi moderní částicovou fyzikou a filozofií, mysticismem a náboženstvím Východu. Capra je fyzik a podařilo se mu utkat přesvědčivé vyprávění,

které pojednává rovněž o základních kvantových myšlenkách, nikoli však v historickém kontextu.

Barbara Lovettová Clineová, *The Questioners* (Tazatelé), Crowell, New York, 1965.

Příběh kvantové mechaniky vyprávěný životopisnou metodou – obsahuje zvláštní kapitoly o Rutherfordovi, Planckovi, Einsteinovi, Bohrovi, Paulim a Heisenbergovi. Dobré čtení, silné anekdotickým materiálem, ale s minimálním množstvím fyziky.

Francis Crick, *Life Itself* (Život sám), Simon & Schuster, New York, 1982.

Čtivý úvod do podstaty živých molekul, ve kterém autor spekuluje, že život se mohl na Zemi dostat odněkud ze vzdáleného vesmíru.

Paul Davies, *The Accidental Universe* (Náhodný vesmír), Cambridge University Press, New York, 1982.

Jasný, avšak matematický výklad mnoha kosmických „shod“, které podmínily naši existenci na tomto místě, včetně krátké zmínky o významu Everettovy interpretace kvantové mechaniky pro antropický princip. Nematematický „populární“ výklad antropického principu je ústředním tématem knihy téhož autora *Other Worlds* (Jiné světy; Dent, London, 1980).

Bryce DeWitt a Neill Graham (editoři), *The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics* (Interpretace mnoha světů kvantové mechaniky), Princeton University Press, 1973.

Soubor přetisků klíčových vědeckých prací, na kterých je založena teorie mnoha světů. Kniha obsahuje Everettovu doktorskou práci, klíčové vědecké články Everetta a Wheelera z roku 1957 uveřejněné v *Reviews of Modern Physics* a pozdější DeWittovy a Grahamovy pokusy o rozšíření a popularizaci této teorie, spolu s dalšími příspěvky. Šikovný souhrn toho, kolik povyku se vlastně strhlo kolem této věci.

Paul Dirac, *The Principles of Quantum Mechanics* (Základy kvantové mechaniky), Oxford University Press, New York, 1982.

Dokonce ještě i z dnešního pohledu jde o definitivní učebnici určenou vážnému zájemci. Několikrát revidovaná a aktualizovaná kniha obsahuje část o kvantové elektrodynamice a její úvodní části obsahují stejně jasný rozbor neurčitelnosti, superpozice a potřeb, které vedly k vytvoření kvantové mechaniky, jaký byste mohli najít v kterékoli „snadnější“ knize. I když nejste zvláště vážným zájemcem, stojí za to vypůjčit si tuto knihu

z knihovny, abyste si přečetli první kapitolu; pokud jste vážným zájemcem, Diracův postup od matematiky ke Schrödingerově a Heisenbergově interpretaci je logičtější a srozumitelnější než způsob, jakým dnes obvykle bývá tomuto předmětu vyučováno.

Paul Dirac, *Directions in Physics* (Nové směry ve fyzice), Wiley, New York & London, 1978.

Přednášky, které odezněly v roce 1975 v Austrálii a na Novém Zélandě. Neocenitelné jako pohled posledního žijícího člena skupiny, která ve dvacátých letech rozvinula kvantovou mechaniku, a dvojnásob cenné jako přímý přepis Diracových zábavných a jasných přednášek. Zahrnuje i rozборы takových myšlenek, jako je proměnná gravitace a magnetické monopoly, které poukazují na neúplnost dnešní fyziky.

Sir Arthur Eddington, *The Nature of the Physical World* (Podstata fyzikálního světa), Folcroft Library Editions, Folcroft, Pennsylvania, 1935.

Text série přednášek, které odezněly v roce 1927 v Edinburghu. Tato kniha poskytuje vzácný pohled na to, jaký dopad měla kvantová teorie ve dvacátých letech na jednoho velkého vědce, přičemž byla napsána v době, kdy se předmětná oblast vědy stále ještě rychle měnila. Vedle toho, že byl předním vědcem, patřil Eddington rovněž k prvním popularizátorům vědy, a možná byl dokonce tím nejlepším.

Sir Arthur Eddington, *Science and the Unseen World* (Věda a neviditelný svět), Folcroft Library Editions, Folcroft, Pennsylvania, 1979.

Další přednáškový materiál ze stejného období.

Sir Arthur Eddington, *New Pathways in Science* (Nové cesty vědy), Cambridge University Press, 1935.

Série přednášek, které odezněly v roce 1934 na Cornellově univerzitě.

Série pojednává o tom, jak věci pokročily od doby, kdy vyšla kniha *The Nature of the Physical World*.

Sir Arthur Eddington, *The Philosophy of Physical Science* (Filozofie fyziky), University of Michigan Press, Ann Arbor, 1958 (původní vydání Cambridge University Press, 1938).

Ještě další přednášky pocházející z konce třicátých let, které jsou, jak ostatně naznačuje samotný titul knihy, laděny filozofičtěji.

Leonard Eisenbud, *The Conceptual Foundations of Quantum Mechanics*

(Pojmové základy kvantové mechaniky), Van Nostrand Reinhold, New York, 1971.

Kniha obsahuje jen nevyhnutelné minimum matematiky a zdůrazňuje fyzikální význam kvantové teorie – „minimum“ však zde stále ještě znamená vcelku mnoho. Dobrý průvodce k základům, který sice nepřistupuje k vysvětlení stavby atomů, a tak dále, ale poskytuje fyzikální a filozofický pohled na záhady kvantové teorie.

Richard Feynman, *The Character of Physical Law* (Povaha fyzikálního zákona), MIT Press, Cambridge, 1967.

Text série televizních přednášek, které zazněly v roce 1964 na Cornellově univerzitě a v roce 1965 byly vysílány na kanále BBC2. Všechny jsou velmi čtivé, jako dílo mistrovského přednášejícího, a kniha obsahuje i dobrou kapitolu o kvantově-mechanickém pohledu na přírodu.

Richard Feynman, Robert Leighton, Matthew Sands, *The Feynman Lectures on Physics, Volume III* (Feynmanovy přednášky o fyzice, díl třetí), Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1981.

Nejpřístupnější úvodní učebnice kvantové mechaniky pro vážné zájemce. Velmi dobré vysvětlení slavného pokusu se dvěma štěrbinami. Kniha zahrnuje zajímavý rozbor supravodivosti.

George Gamow, *The Atom and Its Nucleus* (Atom a atomové jádro), Prentice Hall, New Jersey, 1961.

Nepříliš obtížné čtení v dostatečné míře pojednávající o kvantech a vlnové teorii od mistra vypravěče, který se náhodou rovněž podílel na rozvoji celého příběhu, neboť Gamow po nějakou dobu pracoval s Bohrem. Poněkud zastaralé, ale zábavné. Stojí za přehlédnutí, byť by to bylo jen kvůli náčrtům portrétů hlavních postav.

Maurice Goldsmith, Alan Mackay, and James Woudhuysen (editoři), *Einstein: The First Hundred Years* (Einstein: prvních sto let), Pergamon, Elmsford, New York, 1980.

Velmi různorodá kniha s pestrým obsahem a skvělým článkem o Einsteinovi od C. P. Snowa.

John Gribbin and Jeremy Cherfas, *The Monkey Puzzle* (Opičí hádanka), Bodley Head, London, and Pantheon, New York, 1982.

Kniha o lidské evoluci, která však zahrnuje rovněž obecný výklad role DNA pro laického čtenáře.

Niels Heathcote, *Nobel Prize Winners in Physics 1901–1950* (Nositelé

Nobelovy ceny za fyziku 1901–1950), Henry Schuman, Inc., 1953 (přetištěno roku 1971 vydavatelstvím Books for Libraries Press, Freeport, New York).

Kniha obsahuje krátké životopisné portréty a shrnutí výsledků, za něž byla každá cena udělena. Tento svazek výstižně poukazuje na dominantní roli kvantové teorie ve fyzice první poloviny dvacátého století. Chybí pouze dvě klíčová jména – Max Born, který Nobelovu cenu obdržel až po roce 1950, a Ernest Rutherford, který tu svoji získal v kategorii „za chemii“. Tato knížka vsutku stojí za to, abyste se do ní zhloubali.

Werner Heisenberg, *Physics and Philosophy* (Fyzika a filozofie), Harper & Row, New York, 1959.

Text série přednášek, které odezněly v letech 1955–1956 na Univerzitě St. Andrews. Zahrnuje stručnou historii kvantové teorie a rozbor kodaňské interpretace jedním ze zakladatelů kvantové mechaniky. Zcela nematematické.

Werner Heisenberg, *The Physicist's Conception of Nature* (Fyzikova představa přírody), Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1970 (vydání vydavatelství Harcourt Brace uveřejněné roku 1958).

Další polofilozofický svazek, který zde stojí za zmínku zejména proto, aby nedocházelo k jeho záměně s knihou Jagdishe Mehry se stejným titulem! (Viz níže.)

Werner Heisenberg, *Physics and Beyond* (Fyzika a jiné věci), Harper & Row, New York, and Allen & Unwin, London, 1971.

Kniha s podtitulem „Vzpomínky na život ve vědě“ je anekdotickou autobiografií, která jen málo pojednává o vědě, obsahuje však mnohé podrobnosti o Heisenbergovi jako člověku.

Banesh Hoffmann, *The Strange Story of the Quantum* (Podivuhodný příběh kvanta), Peter Smith, Magnolia, Massachusetts, 1963 (původní vydání bylo uveřejněno roku 1947).

Zajímavý pohled na tehdy ještě poměrně novou kvantovou teorii z perspektivy čtyřicátých let. Autor někdy padá do pasti přehnané popularizace a ztrácí nit svých argumentů, když se snaží přidržovat běžného jazyka. I po téměř čtyřiceti letech od doby, kdy byla tato kniha napsána, je to však dobré čtení. Stojí za to vyhledat si ji, byť pouze kvůli dovětku, který byl napsán v roce 1959 a který zřetelně vysvětluje

pokroky, k nimž došlo v předcházejícím desetiletí, včetně Feynmanových diagramů a ztráty kauzality.

Jeremy Cherfas, *Man Made Life* (Život člověkem stvořený), Blackwell, Oxford, 1982.

Přímočarý úvodní výklad záhad spojovaných s genetickým inženýrstvím, jeho potenciálu i omezení.

Ernest Ikenberry, *Quantum Mechanics* (Kvantová mechanika), Oxford University Press, London, 1962.

Kniha pro matematiky a fyziky, nikoli pro laického čtenáře. Její silnou stránkou jsou návody „jak na to“ při použití kvantové teorie k řešení problémů, slabou stránkou knihy je však interpretace toho, co vlastně příslušné rovnice znamenají.

Max Jammer, *The Conceptual Development of Quantum Mechanics* (Konceptuální rozvoj kvantové mechaniky), McGraw-Hill, New York, 1966.

Velmi obsažná jednosvazková studie obsahuje mnoho matematiky, ale mnohé zajímavé názory z ní můžete načerpat i tehdy, když většinu matematiky přeskóčíte.

Max Jammer, *The Philosophy of Quantum Mechanics* (Filozofie kvantové mechaniky), Wiley, New York & London, 1974.

Kniha o interpretaci kvantové mechaniky a jejím filozofickém významu. Někdy obsahuje únavné detaily o historii řekněme kodaňské interpretace, zachází však daleko za pouhé recepty kvantové kuchyně.

Pascual Jordan, *Physics of the 20th Century* (Fyzika 20. století), Philosophical Library, New York, 1944.

Podobně jako výše uvedené dvě de Broglieho knihy i tato kniha je zajímavá spíše z historického hlediska jako líčení jednoho z předních tvůrců fyziky dvacátého století.

Horace Judson, *The Eighth Day of Creation* (Osmý den stvoření), Simon & Schuster, New York, 1982.

Tato rozsáhlá, i když chybičkami postižená kniha o revolučním vývoji molekulární biologie v druhé polovině dvacátého století opravdu stojí za přečtení, a to jak kvůli příběhu molekulární biologie, tak i pro pohledy na způsoby práce vědců. Její konkrétní význam pro příběh kvantové revoluce spočívá v jasném způsobu, jakým Judson zdůrazňuje, že zrod toho, co dnes nazýváme molekulární biologii, nastal tehdy, když Linus Pauling

jako první použil pravidel kvantové mechaniky, aby dosáhl pokroku v našem pochopení chemie složitých molekul. Naneštěstí Judson v této knize rovněž nesprávně tvrdí, že verze kvantové mechaniky vytvořené Heisenbergem, Bornem a Diracem se objevily až po verzi Schrödingerově – nikdo však není dokonalý.

Jagdish Mehra (editor), *The Physicist's Conception of Nature* (Fyzikova představa přírody), Kluwer, Boston, 1973.

Sborník sympozia, které se konalo v roce 1972 v Terstu k počtě sedmdesátého výročí narození Paula Diraca. Oslňující seznam přispěvatelů – čte se jako *Kdo je kdo* v kvantové teorii – činí toto 839 stranové monumentální dílo jedním z nejlepších průvodců, ovšem vědecky gramotného čtenáře, způsobu, jakým ve dvacátém století proběhla přeměna fyzika.

Jagdish Mehra a Helmut Rechenberg, *The Historical Development of Quantum Theory* (Historický vývoj kvantové teorie), Springer, New York, 1982.

Toto je definitivní historická studie o kvantové fyzice. Čtyři dosud uveřejněné svazky dospívají v celém příběhu až do roku 1926 a plánováno je vydání dalších pěti, které jej přivedou až do dneška. Přestože matematikou se v tomto monumentálním díle nikterak nešetří, početné rovnice, které jsou v něm obsaženy, obklopuje dostatek velmi čtivého výkladu.

Abraham Pais, *Subtle Is the Lord...* (Rafinovaný je Pán...), Oxford University Press, London & New York, 1982.

Definitivní vylíčení Einsteinova života a vědecké práce.

Heinz Pagels, *The Cosmic Code* (Kosmický kód), Simon & Schuster, New York, 1982.

Odvážný pokus vysvětlit teorii relativity, kvantovou teorii a moderní částicovou fyziku v jediném svazku. Jádrem knihy, kterou napsal částicový fyzik, je podrobné vylíčení částicové zoo – kvarků, gluonů atp. Kvantová teorie je zde předkládána stručněji, jako nezbytné pozadí k pochopení částicové zoo a není zde žádné historické perspektivy. Správná adresa, kam se obrátit, chcete-li se dozvědět něco o tom, jak přibývalo známých druhů částic. Zajímavé je srovnání této knihy s knihami Capry a Zukava.

Jay M. Pasachoff and Marc L. Kutner, *Invitation to Physics* (Pozvání ke

studiu fyziky), W. W. Norton, New York & London, 1981.

Přestože navenek jde o učebnici pro studenty, jejichž hlavním předmětem nejsou přírodní vědy, poskytuje tato kniha přístupný přehled celé fyziky jen s málem matematiky a lze ji spolehlivě doporučit komukoli, kdo se zajímá o moderní přírodní vědy.

Max Planck, *The Philosophy of Physics* (Filozofie fyziky), W. W. Norton, New York, 1963 (původní vydání vyšlo v roce 1936).

Kniha je zajímavá pouze z historického hlediska – poskytuje však pohled na myšlení člověka, který, aniž by si původně plně uvědomoval ohromnost kroku, který uskutečnil, založil kvantovou teorii záření.

Erwin Schrödinger, *Collected Papers on Wave Mechanics* (Sebrané články o vlnové mechanice), Chelsea Publishing Company, New York, 1978 (překlad německého vydání z roku 1928).

Základní vědecké články, ve kterých Schrödinger položil základy vlnové mechaniky, včetně jeho analýzy, kterou prokázal ekvivalenci maticové a vlnové mechaniky. Veškeré zásadní původní práce o maticové mechanice pak uspořádal do jednoho souboru van der Waerden (viz níže).

Erwin Schrödinger, *What Is Life?* (Co je to život?), Cambridge University Press, New York, 1967 (původní vydání vyšlo v roce 1944; toto vydání je zkombinováno do jednoho svazku s další Schrödingerovou knihou *Mind and Matter* [Mysl a hmota], která původně vyšla v roce 1958).

Nádherně napsaná kniha, historicky zajímavá proto, že ovlivnila lidi, kteří odhalili stavbu živých molekul. Dosud stojí za přečtení, i když dnes už víme, že molekulou života je DNA a že geny se neskládají z bílkovin, jak ještě v době, kdy psal svoji knihu, předpokládal Schrödinger.

Nepřesvědčí-li vás o tom, že kvantová teorie je klíčově důležitá pro genetické inženýrství, ani tato kniha, nepřesvědčí vás o tom už asi nic.

Erwin Schrödinger, *Science, Theory and Man* (Věda, teorie a člověk), Dover Publications/Allen and Unwin, London, 1957 (původní vydání vyšlo v roce 1935).

Obsahuje Schrödingerovu slavnostní řeč při příležitosti převzetí Nobelovy ceny, která je jasným, poučným a základním čtením pro všechny, kdo se zajímají o vývoj kvantové mechaniky.

Erwin Schrödinger, *Letters on Wave Mechanics* (Dopisy o vlnové mechanice), Philosophical Library, New York, 1967.

Dopisy, které psal a obdržel Schrödinger, přičemž dalšími odesilateli či

příjemci byli Einstein, Planck a Lorentz. Zajímavé historické náhledy do myslí těchto velkých lidí, včetně určité klíčové korespondence o slavném kočičím paradoxu.

John Slater, *Modern Physics* (Moderní fyzika), McGraw-Hill, New York, 1955.

Kniha napsaná s minimem matematiky, avšak pro vážné zájemce.

Navzdory tomu, že jde o již starší knihu je to dosud skvělý úvod do kvantové teorie na vysokoškolské úrovni.

J. Gordon Stipe, *The Development of Physical Theories* (Vývoj fyzikálních teorií), McGraw-Hill, New York, 1967.

Základní úvod na úrovni prvního ročníku univerzity, který, na rozdíl od mnoha jiných knih určených takovému čtenářstvu, zahrnuje dobrý úvod do kvantové teorie a jaderné fyziky. Jde o učebnici, nikoli o průvodce pro laika.

B. L. van der Waerden (editor), *Sources of Quantum Mechanics* (Prameny kvantové mechaniky), Peter Smith, Magnolia, Massachusetts, 1967.

Soubor zásadních původních prací, všechno v anglických verzích, zahrnující práce, které vedly k maticové mechanice nebo už přímo kladly její základy (Heisenberg, Born, Jordán a Dirac) – avšak nikoli práce týkající se Schrödingerovy vlnové mechaniky (sebrané odděleně; viz Schrödinger). Stručné, avšak hutné úvody ke každé práci poskytují čtenáři správnou perspektivu.

James D. Watson, *The Double Helix* (Dvojitá šroubovice), Atheneum, New York, 1968 (existuje český překlad, Tajemství DNA, přel. F. Sládeček, Academia, Praha 1995).

Plnokrevné, živé osobní vylíčení objevu stavby DNA. Ani ne tak moc „včetně nepřitažlivých stránek a pochybení“, jako spíše „jen o takových věcech“; je to však velmi zábavná kniha, která stojí za přečtení.

Harry Woolf (editor), *Some Strangeness in the Proportion* (Správná dávka podivnosti), Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1980.

Tato kniha je sborníkem sympózia, které se konalo v Ústavu pokročilých studií (Institute for Advanced Study) v Princetonu při příležitosti stého výročí narození Alberta Einsteina. Seznam přispěvatelů se čte jako *Kdo je kdo* v teoretické fyzice a je tam obsažná část shrnující Einsteinův příspěvek ke kvantové teorii. I když je to text, který je v zásadě

nematematický, některé části jsou opravdu náročné, a nikoli určené pro běžného čtenáře.

Gary Zukav, *The Dancing Wu Li Masters* (Tančící mistři Wu Li), Bantam, New York, 1980.

V konečném důsledku je tato kniha protějškem Caprova díla *The Tao of Physics* (Tao fyziky) a vypráví tentýž příběh, ovšem z pozice někoho, kdo nemá fyzikální průpravu. Měli by si ji přečíst všichni vědci, aby zjistili, co z nové fyziky udělali lidé mimo vědy; čtenáře bez hlubších přírodovědných znalostí je však třeba varovat, že Zukava někdy jeho nadšení zavádí až příliš daleko, že přírodovědné části obsahu této knihy nejsou ve své prezentaci skutečnosti vždy stoprocentně přesné a že, podobně jako Capra, Zukav věnuje jen malou pozornost způsobu, jakým se příslušné myšlenky rozvinuly. I přes to všechno je to vcelku dobré čtení.

SCIENCE FICTION

Gregory Bendford, *Timescape* (Únik z času), Pocket Books, New York, 1981.

Nejlepší portrét postavy, která připomíná fyzikálního badatele, ve vědecké fantastice, kombinovaný s perfektním fiktivním zobrazením toho druhu cestování časem, který by mohl být v rámci skutečnosti mnoha světů možný.

Philip Dick, *The Man in the High Castle* (Muž na vysokém hradě), Gregg Press, Boston, 1979.

Příběh z paralelní skutečnosti zasazený do světa, ve kterém Spojené státy prohrály druhou světovou válku. Hezky napsáno, s minimem přírodovědných poznatků kromě několika obrátů, které toto dílo vyvádějí z obvyklých kolejí.

Randall Garrett, *Too Many Magicians* (Příliš mnoho kouzelníků), Ace Books, New York, 1981.

Příběhy druhu „co kdyby“, zasazené v paralelní skutečnosti, ve které Richard Lví srdce žil dostatečně dlouho, aby následnictví na anglickém trůně nepřešlo na jeho bratra Jana. Přírodovědných poznatků je zde jen pomálu, jsou to však dobré detektivní příběhy a celá kniha je velmi zábavná.

David Gerrold, *The Man Who Folded Himself* (Muž, který se přehnul), Amereon, Ltd., Mattituck, New York, 1973.

Veselé a zábavné zobrazení matoucích efektů cestování kupředu a pozpátku časem mezi mnoha světy kolmé skutečnosti. „Vědu“ by šlo v této knize snadno pustit z mysli jako hokus pokus, svými důsledky se však velmi blíží některým myšlenkám vysloveným v jedenácté kapitole této knihy.

Keith Roberts, *Pavane* (Paván), Hart-Davies, London, 1968 (brožované vydání Panther).

Snad je tento příběh zasazen do paralelní skutečnosti, snad nikoli. Buď jak buď, je to dobré čtení.

Jack Williamson, *The Legion of Time* (Legie času), Sphere, London, 1977.

Poprvé uveřejněno jako časopisecký seriál v roce 1938. Je to poučený akční dobrodružný příběh v tradici vědecké fantastiky té doby a pozoruhodný je pouze kvůli jedné věci. Jak jsem to jen dokázal vystopovat, bylo to poprvé v literatuře faktu či fikce, kdy se představa o paralelních světech, která se později měla stát interpretací mnoha světů kvantové mechaniky, vskutku objevila v tisku. Existují samozřejmě starší příběhy typu „co kdyby“ zasazené do alternativních skutečností, ale Williamson scénu svého příběhu vybudoval za použití uznávaného vědeckého výraziva, a to pouhé jedno desetiletí poté, co byly položeny základy kvantové mechaniky. „Geodetiky se donekonečna množí na možné větve na základě vrtochů subatomového indeterminismu.“ Hugh Everett by to o devatenáct let později ve své doktorské práci nemohl napsat výstižněji, i když to byl až on, kdo vybudoval spolehlivý matematický základ celé této věci. Je to vzácný jev, když vědecká fantastika vskutku předvídá pokrok teoretické vědy, a opravdu stojí za povšimnutí.

Robert Anton Wilson, trilogie *Schrödinger's Cat* (Schrödingerova kočka); tvoří ji knihy *The Universe Next Door* (Vesmír za dveřmi), *The Trick Top Hat* (Kouzelný klobouk), *The Homing Pigeons* (Poštovní holubi), všechny vydané Pocket Books, New York, 1982.

Je téměř nemožné popsat tuto zábavnou, nevážnou a brilantní trilogii, ve které jsou tři různé variace na kvantové téma (jedna v každém svazku) využity až skrupulózně opatrně k vytvoření rámce pro víceméně tentýž soubor činů, na kterých se podílí víceméně tentýž soubor postav. Jistým

způsobem trilogie *Schrödinger's Cat* činí pro kvantovou teorii to, co pro teorii relativity učinila kniha Lawrence Durrella *Alexandria Quartet* (Alexandrijský kvartet) – ale Wilson je zábavnější. Tuto knihu je třeba ochutnávat po troškách, ale podaří-li se vám rozpoznat její přísady, budete mít na jazyku tu pravou chuť kvantového světa.

Spisovatelé science fiction „objevují“ kvantovou teorii nepřetržitě a vždy po několika měsících se vynoří nová povídka od někoho, kdo se o ni právě začal zajímat. Nedávnými příklady jsou povídka Grega Beara „Schrödinger's Plague“ (Schrödingerův mor) v časopise *Analog* z 29. března 1982 a povídka Rudyho Ruckera „Schrödinge's Cat“ (Schrödingerova kočka) v *Analogu* z 30. března 1981. Existují i další, stejně dobré povídky, ale o těchto konkrétních dvou se zmiňuji proto, že to bylo právě jejich využití Schrödingerovy kočky jako nástroje k upoutání pozornosti čtenářstva neseznámeného s kvantovou teorií, které způsobilo, že jsem se vydal na cestu opětovného přezkoumávání a objevování, která mne posléze přivedla k napsání této knihy, a také mi poskytlo její titul. Mé díky patří oběma autorům i vydavateli *Analogu* Stanu Schmidtovi.



Z anglického originálu *In Search of Schrödinger's Cat: Quantum Physics and Reality*, vydaného nakladatelstvím Black Swan v Londýně roku 1995,
přeložil Zdeněk Urban.

Jazyková korektura Jan Šindelka

Odpovědná redaktorka Vendula Kolašínová

Obálka Milan Sládek

Grafická úprava Milan Sládek

E-book konverzi vytvořilo Grafické a DTP studio Fragment

E-book konverze © Grafické a DTP studio Fragment, 2021

Vydalo NAKLADATELSTVÍ XYZ v Praze roku 2021
ve společnosti Albatros Media a. s. se sídlem 5. května 22, Praha 4

Číslo publikace: 38 721

První vydání v této podobě

Praha 2021

Všechna práva vyhrazena

www.albatrosmedia.cz

www.xyz.cz

xyz@albatrosmedia.cz

ISBN tištěné verze 978-80-7597-922-3

ISBN e-knihy 978-80-7597-924-7 (1. zveřejnění, 2021) (epub)

ISBN e-knihy 978-80-7597-925-4 (1. zveřejnění, 2021) (mobi)
ISBN e-knihy 978-80-7597-923-0 (1. zveřejnění, 2021) (ePDF)

Cena uvedená výrobcem představuje nezávaznou
doporučenou spotřebitelskou cenu.

Kompletní nabídku titulů naleznete na
www.albatrosmedia.cz